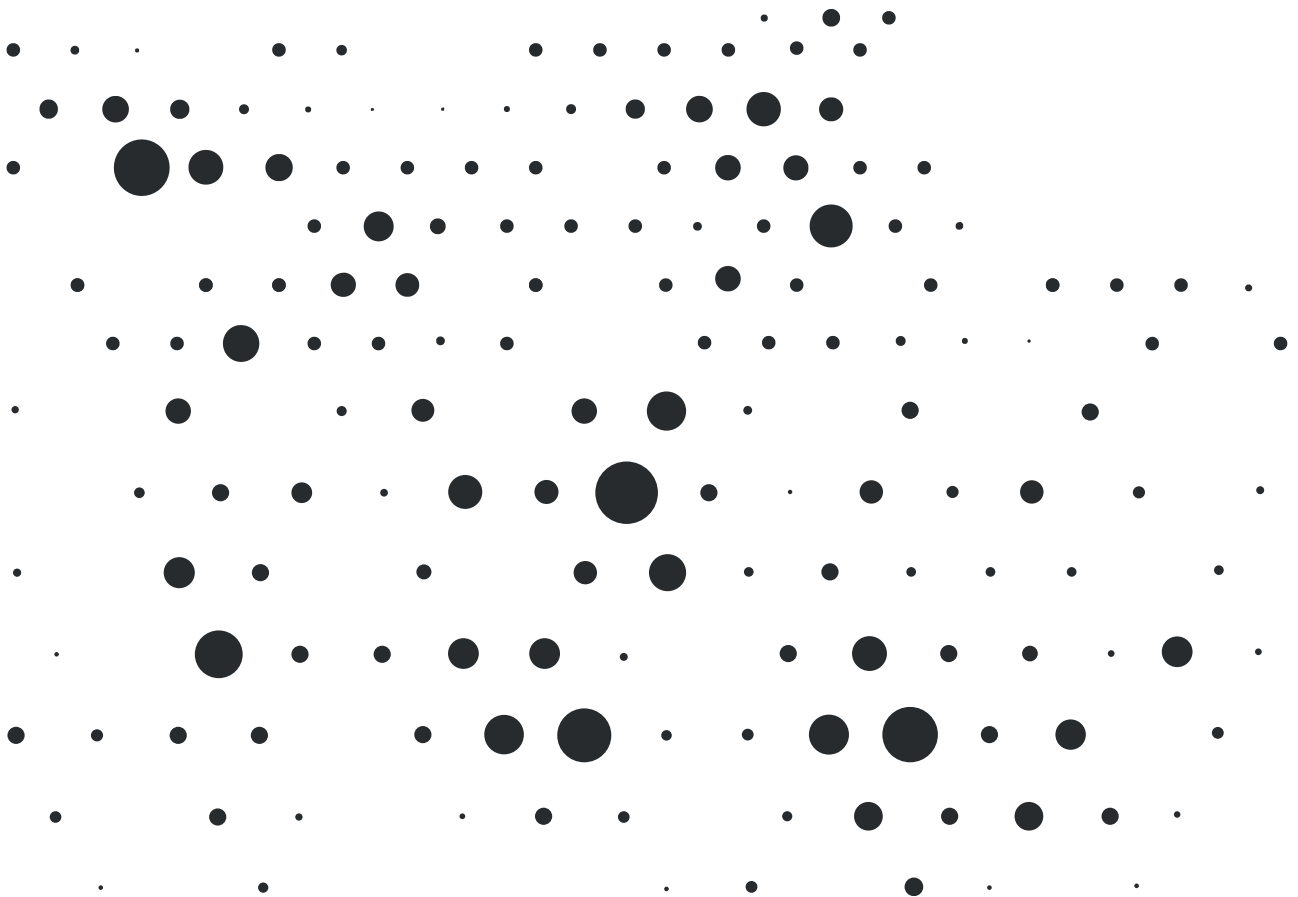


ALMENDRO-WORKSHOP

Planung



1	Vorwort	10
2	Stammdaten	11
2.1	Betriebskalender	11
2.2	Terminschlüssel	12
2.3	Kostenstellen	14
2.3.1	Stamm	14
2.3.2	Planung	15
2.3.2.1	Planungstyp	15
2.3.2.2	Personalbedarf	19
2.3.2.3	Sonstiges	20
2.3.2.4	Rüstzeitoptimierung (RZO)	21
2.3.2.5	PM-Zeiten (+/- Zeiten)	23
2.3.2.6	Move-Faktor	24
2.3.3	Sonderfunktion Fremdleistungskostenstelle	25
2.3.3.1	Kostenstelle	25
2.3.3.2	Arbeitsgang	26
2.4	Arbeitsgang	27
2.4.1	Stamm	27
2.4.2	Planungsreihenfolge	28
2.5	Material	31
2.5.1	1-Kalk	31
2.5.2	Einkauf	32
2.5.2.1	Bestellvorschlag – Mindestbestand	32
2.5.2.2	Bestellvorschlag – Termin	33
2.6	Plankapazitäten	37
2.6.1	Funktionen	37
2.6.2	Ändern von Plankapazitäten	39
2.6.3	Übernahme von Plankapazitäten aus Kostenstellenstamm	40
2.6.3.1	Kostenstelle	40
2.6.3.2	Planung	40
2.6.4	Kopie von Plankapazitäten	41
2.6.5	Neuermittlung FS/SE	43
2.6.6	Löschen der Plankapazitäten	44
2.7	BDE-Terminalstamm	45
3	Auftragsverwaltung	47
3.1	Kalkulation	47
3.1.1	Planungsreihenfolge - Akzidenz	47

3.1.2	Planungsreihenfolge - Verpackungsdruck	48
3.1.3	Planungsreihenfolge – Kalkulationssort Variabel	48
3.1.4	Fremdleistung	49
3.1.4.1	„geplante“ Fremdleistung	49
3.1.4.2	„ungeplante“ Fremdleistung	50
3.2	Übergabe Daten an Planung	51
3.2.1	Voraussetzungen	51
3.2.1.1	Termine	51
3.2.1.2	Auftragsstruktur	52
3.2.2	Übergabe durch Funktion Planung	53
3.2.3	Übergabe durch Auswertung Arbeitspapiere	54
3.2.4	Erzeugung Arbeitspapier Planung	54
3.3	Termine	55
3.3.1	Status Planung	55
3.3.2	Versorgung der Termine	55
4	Aktualisierung der Daten	57
4.1	Automatische Aktualisierung	57
4.2	CRON-gesteuerte Aktualisierung	57
4.3	Manuelle Aktualisierung	57
5	Bildschirm-Bereiche	58
5.1	Aktionen	58
5.1.1	Ändern	58
5.1.2	Suchen	58
5.1.3	beschr.Texte	58
5.1.4	Papiere	59
5.2	Basisfunktionen	61
5.2.1	Übernahme Aufträge – Neu	61
5.2.2	Übernahme Aufträge – Änderung	61
5.2.3	Sichern	61
5.2.4	Update	61
5.2.5	Restart	62
5.2.6	Szenarien	62
5.2.7	Container	62
5.3	Funktionsbereiche	63
5.3.1	Planung	63
5.3.2	Info Farbe	64

5.3.3	Eigenschaften	67
5.3.4	Kostenstelle ein-/ausblenden	74
5.3.5	Liste	75
5.3.6	Übersicht	76
5.4	Arbeitsvorrat	80
5.5	Auftragsdetails (Fertigungsaufträge)	81
5.6	Grafik	83
5.6.1	Übersicht	83
5.6.2	Darstellung des Fertigungsauftrags	84
5.6.3	Mausklicks auf Fertigungsauftrag	87
5.6.4	Navigation	88
6	Übernahme von Aufträgen	90
6.1	Bei Neustart der Planung	90
6.1.1	Status „Neuanlage“	90
6.1.2	Status „Änderung“	90
6.2	Bei aktiver Planung	93
6.2.1	Status „Neuanlage“	93
6.2.2	Status „Änderung“	93
7	Das FS/SE-Konzept	94
7.1	Allgemeines	94
7.2	Reihenfolge der Produkte	94
7.3	Frühester Start	95
7.4	Spätestes Ende	96
8	Planen	97
8.1	Auftrag aktivieren	97
8.2	Produktreihenfolge umsortieren	97
8.3	Startdatum	98
8.4	Endedatum	98
8.5	Auftrag komplett	100
8.5.1	Einplanen vorwärts	101
8.5.2	Rückwärts einplanen	101
8.5.3	Ausplanen	102
8.6	Auftrag einzeln	102
8.6.1	Einplanen vorwärts	102
8.6.2	Rückwärts einplanen	102

8.6.3	Manuell	103
8.6.4	Einfügen „vor-1“	105
8.6.5	Einfügen „vor-2“	107
8.6.6	Einfügen „nach“	109
8.6.7	Links	110
8.6.7.1	Freie Kapazität voraus	110
8.6.7.2	Anderer Fertigungsauftrag voraus	111
8.6.8	Rechts	111
8.6.9	Ausplanen	111
8.7	Sonderfunktionen	112
8.7.1	Übersicht	112
8.7.2	Kommentar Fertigungsauftrag	113
8.7.3	Kommentar Auftrag	114
8.7.4	Zeit +/- (PM-Zeiten)	115
8.7.5	Personal	118
8.7.6	FM Planung	119
8.7.7	Splitten Kostenstelle	120
8.7.8	Splitten Produkt	122
8.7.9	Kst Move	123
8.7.10	Zusatzinfo KalkZeit	126
8.7.11	Zusatzinfo Termine	127
8.7.11.1	Statustermine	127
8.7.11.2	Material	127
8.7.11.3	Vorgänger offen	128
8.7.11.4	Kollisionen	129
8.7.11.5	Kunde kommt	130
8.7.11.6	Vorgabe Fertigung	131
8.7.11.7	Start FS/SE, Start Planung	131
8.7.12	Goto	132
8.7.13	Freie Kapazität links	133
8.7.14	Freie Kapazität rechts	134
8.8	Sonderfunktionen Kostenstelle	136
8.8.1	Liste	137
8.8.2	Füllen links	138
8.8.3	Füllen rechts	138
8.8.4	Bearbeiten	139

8.8.5 Markieren / Mark. Aus	142
9 Fremdleistung	143
9.1 „geplante“ Fremdleistung	143
9.1.1 Automatische Einplanung	143
9.1.2 Manuell Einplanung	145
9.2 „ungeplante“ Fremdleistung	146
9.3 Bestellung	146
9.3.1 Generieren Bestellung	146
9.3.2 Bestellung aufrufen	148
10 Rüstzeitoptimierung (RZO)	149
10.1 Allgemeines	149
10.2 Detailinformationen RZO	149
10.3 Beispiel	151
11 Szenarien	155
11.1 Neuanlage	155
11.2 Ändern/Bearbeiten	156
11.3 Löschen	156
11.4 Übernehmen	156
12 Auftrag aus Planung Löschen	157
13 Sammelform	158
13.1 Allgemeines	158
13.1.1 Produktion	158
13.1.2 Planung	158
13.1.3 Versionen	159
13.2 Sammelform – komplett	160
13.2.1 Sammelform	160
13.2.2 Einzelauftrag	161
13.3 Sammelform – Produkt	162
13.3.1 Sammelform	162
13.3.2 Einzelauftrag	164
14 Container	165
14.1 Allgemeines	165
14.2 Zusammenstellen eines Containers	166
14.2.1 Neuanlage eines Containers	167
14.2.2 Ändern eines Containers	170

14.2.3 Löschen eines Containers	171
14.3 Planen	172
14.3.1 Arbeitsvorrat	172
14.3.2 Planen	173
14.3.3 Darstellung in der Grafik	174
14.3.4 Moven von Containern	177
15 Fertigungscontainer	178
15.1 Allgemeines und Zweck von Fertigungscontainern	178
15.2 Bilden von Fertigungscontainern	179
15.2.1 Markieren eines Startauftrags für einen Fertigungscontainer	179
15.2.2 Bilden des Fertigungscontainers durch Markieren des Endauftrags	179
15.2.3 Ausnahmen	181
15.2.4 Ändern der Reihenfolge oder Erweitern von Fertigungscontainern	181
15.3 Auflösen von Fertigungscontainern	182
15.4 Arbeiten mit Fertigungscontainern	183
15.4.1 Darstellung in der Grafik und Anzeige im Arbeitsvorrat	183
15.4.2 Funktionen wenn Containeransicht	185
15.4.3 Funktionen wenn Ansicht Einzelaufträge	185
15.4.4 Ermittlung FS-Start, SE-Ende	186
16 Kurzzeit- / Langzeitplanung	187
16.1 Festlegung der Planungszeiträume	187
16.2 Zuordnung des Auftrags zum Planungszeitraum	188
16.3 Planen	189
16.3.1 Programmaufruf	189
17 Integration BDE	190
17.1 BDE	190
17.1.1 Arbeitsvorrat	190
17.1.2 FM Planung	191
17.2 Planung	192
17.2.1 Grafik	192
17.2.2 Info BDE-Zeiten	192
17.2.3 Bearbeitung bei aktiver BDE	192
17.2.4 FM Planung	192
18 Auswertungen	194
18.1 Ausgabe aus Planungsdaten	194

18.1.1 Eingeplane Aufträge	195
18.1.2 Prüfung Vorgabe Fertigung	196
18.1.3 Kunde kommt	197
18.2 Ausgabe aus Terminalschlüsseln	198
18.2.1 Übergabestatus	199
18.2.2 Rücklauf aus Planung	201
19 Spezialfunktionen	202
19.1 Fertigungsaufträge zusammenhalten	202
19.1.1 Beispiel	202
19.2 Einplanen mit Option „ohne Prüfung Kapazität“	203
19.2.1 Allgemeines	203
19.2.2 Stammdaten	203
19.2.3 Beispiel	204
19.3 Einplanen mit Option „Automatisch nachplanen“	205
19.3.1 Allgemeines	205
19.3.2 Stammdaten	205
19.4 Schlüssel Planung-Intern	206
19.4.1 Allgemeines	206
19.4.2 Stammdaten	206
19.4.3 Farbtyp	206
19.4.4 Beispiel	208
20 Fertigmelden von Aufträgen	210
20.1 Fertigmeldung Auftrag und Fertigmeldung Produktion	210
20.2 Auswirkungen auf die Planung	211
20.2.1 Bei Einzelaufträgen	211
20.2.2 Bei Containern	211
21 Konfiguration	212
21.1 Parameter	212
21.1.1 Planung	223
21.1.2 Kurzzeit-/Langzeitplanung Tage	225
21.1.3 Kurzzeit-/Langzeitplanung	226
21.1.4 Info Planung	227
21.1.5 Planung Druck	227
21.1.6 FM Planung – Fertigungsaufträge nach Kostenstelle	228
21.1.7 FM Planung – Fertigungsaufträge nach Aufträge	229

21.1.8 Planung löschen – Auftrag einzeln _____	230
21.1.9 Planung löschen – Altdaten _____	231
21.1.9.1 Manuell _____	231
21.1.9.2 Hintergrundprozess _____	232
21.1.10 Terminalschlüssel setzen einzeln _____	233
21.1.11 Terminalschlüssel setzen aus Info Auftragstermine _____	234
21.1.12 Terminlisten _____	235
21.2 Masken _____	238
21.2.1 Arbeitsvorrat _____	239
21.2.2 Auftragsdetails _____	240
21.3 Abstellen Arbeitspapiere _____	241
21.3.1 Umgebungsvariable / Verzeichnis _____	241
21.3.2 Skript _____	242
21.3.3 Medieneintrag – Mediengruppe 99 _____	242
21.3.4 Auswertung _____	242
21.4 Aktualisierung aus BDE _____	243
21.5 Aktualisierung aus Auftragsverwaltung _____	244

1 Vorwort

In die Unterlagen sind zusätzlich Notiz- und Skizzenbereiche integriert, in denen Sie individuell Ergänzungen nach Ihren Erfordernissen einbringen können.

Eine Seminarunterlage, die alle denkbaren individuellen Anforderungen abdeckt, wäre zu umfangreich. Deswegen kann die Anpassung an Ihren persönlichen Bedarf erst im Seminar erfolgen. Die Unterlagen dienen zur Unterstützung der Schulung und sollen/können diese Schulungen nicht ersetzen.

Für Ihre Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind wir jederzeit dankbar.

Ihre

Almendro GmbH	Tel.: +49 (0)89 2488673-0
Prinz-Alfons-Allee 1	E-Mail: support@almendro.info
82064 Straßlach bei München	URL: www.almendro.info

© 2026 by Almendro GmbH, Straßlach

Alle Rechte an den Unterlagen, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, bleiben ausschließlich Almendro GmbH vorbehalten.

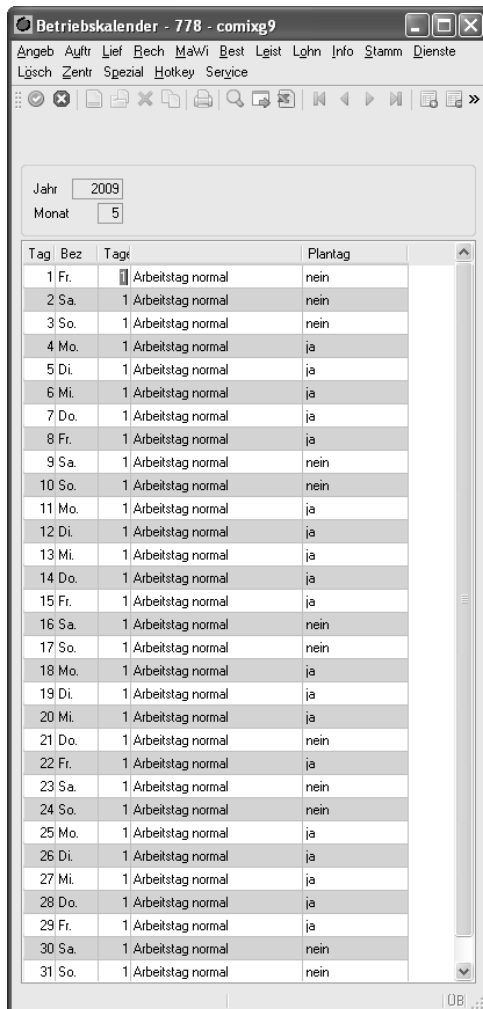
Kein Teil der Unterlagen darf in irgendeiner Form, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren, ohne schriftliche Genehmigung von Almendro GmbH reproduziert, modifiziert, oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Die Almendro GmbH macht darauf aufmerksam, dass die genannten Firmen- und Markennamen sowie Produktbezeichnungen in der Regel marken-, patent- oder warenzeichenrechtlichen Schutz genießen und deren Verwendung den gesetzlichen Bestimmungen unterliegt!

Die Almendro-Dokumentation wird mit größter Sorgfalt entwickelt. Almendro GmbH und die Autoren können für eventuelle Fehler oder deren Folgen oder daraus resultierender Verletzung von Rechten Dritter keinerlei Haftung übernehmen.

2 Stammdaten

2.1 Betriebskalender



Weitere Informationen zum Betriebskalender finden Sie im Workshop „Stammdaten Sonstiges“ (stamm_sonst.pdf).

Im Betriebskalender muss die Spalte „Plantag“ versorgt sein. Diese wird für folgende Funktionen genutzt:

Planen Fremdleistung

Es stehen nur die Kapazitäten der Plantage bei der automatischen Ermittlung der Plantermine (Start/Ende) der Fremdleistungen zur Verfügung.

Weitere Informationen zur automatischen Einplanung von Fremdleistungen siehe separates Kapitel in diesem Workshop.

Statusterminalschlüssel

Bei der Ermittlung der Status-Termine (Soll) auf der Basis der eingeplanten Termine stehen nur die Plantage zur Verfügung.

Weitere Informationen zur der Funktion „Statustermine“ siehe separates Kapitel in diesem Workshop.

EDatum (Endedatum der Planung)

Bei der Ermittlung des Endedatums der Planung auf der Basis des Terminalschlüssels 99=Liefertermin stehen nur die Plantage zur Verfügung.

2.2 Terminalschlüssel

Terminalschlüssel - 779 - comix9

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Spezial Hotkey Service

Nummer	Bezeichnung	Planungsebene Sammelform	Kz Ohnelst	manÜberschreiben	Tage	Terminalschlüssel	Kopie unterdrücken
20	Rücklauf Planung	Auftrag nein	1 nein	nein	0 0	0 0	ja ja
21	Auftragsunterlagen	Auftrag nein	1 nein	nein	0 0	0 0	ja ja
29	Vorgabe Fertigung	Teil ja	1 nein	nein	0 0	0 0	ja ja
31	Daten	Auftrag ja	1 nein	nein	0 0	0 0	ja ja
32	Druckplatte	Teil nein	1 nein	nein	0 0	0 0	ja ja
36	Papier/Farbe	Teil nein	1 ja	nein	0 0	0 0	ja ja
51	Druckabnahme-Kd	Teil nein	1 nein	nein	0 0	0 0	ja ja

999 gesperrt für interne Verwendung

Feld	Beschreibung	Funktion
Nummer	Schlüsselnummer	Die Terminalschlüssel kann grundsätzlich 4-stellig sein (1-9999 ohne 999). Die Terminalschlüsselnummer 99 ist für den Liefertermin reserviert. Allerdings können in den Auswertungen die Textzeilen zum Terminalschlüssel (Textzeile 1-9) nur für maximal 3-stellige Terminalschlüssel ausgegeben werden. → wenn möglich Terminalschlüsselnummern zwischen 1 und 998 wählen.
Bezeichnung	Bezeichnung	
Planungsebene	Detaillierungsgrad zur Führung des Terminalschlüssels. Optionen - ohne Planung Auftrag - Produkt - Teil	
Sammelform	Beim Einsatz der Sonderfunktion „Sammelform“. Optionen - nein nein - ja Weitere Informationen siehe Kapitel „Sammelform“.	Nein Termin wird aus der Sammelform gelesen. Ja Termin wird aus dem Einzelauftrag gelesen.

Ohnelst	Ohne Prüfung Ist-Termin für Status-Termin. Optionen ☐ nein (0) ☐ ja (1)	Nein Termin wird bei der Ermittlung des Status des Fertigungsauftrags (gesperrt / frei) auf „Ist-Termin gesetzt“ geprüft. Ja Ist-Datum wird in der Planung = „31.12.1899“ (erledigt) gesetzt. Für die Prüfung des Status des Fertigungsauftrags (gesperrt/frei) spielt dadurch dieser Terminalschlüssel keine Rolle. Der Terminalschlüsseleintrag in der Datenbank bleibt unverändert. Einsatzbeispiel Statusterminal „Materialbereitstellung“. Die Erfüllung des Termins wird hier nicht über das Setzen des Ist-Termins verwaltet. Die Prüfung erfolgt entweder über den Materialstatus (Parameter PrüfungMaterial=mit) oder gar nicht (Parameter PrüfungMaterial=ohne(*)). (*) Die Prüfung der Materialbereitstellung erfolgt nur über die Bestellvorschlagsliste durch den Einkauf.
man Überschreiben	Manuell gesetzte Terminalschlüssel durch Terminalschlüssel aus der Planung überschreiben. Optionen ☐ nein (0) ☐ ja (1) Hinweis Das Feld muss über einen Parametereintrag zur Erfassung freigeschaltet werden.	Nein Termin mit Status „manuell“ wird nicht aus der Planung aktualisiert bzw. nicht gelöscht (gelöscht, wenn Auftrag gelöscht wird) Ja Termin mit Status „manuell“ wird aus der Planung aktualisiert bzw. gelöscht. Der Status „manuell“ des Terminalschlüssels bleibt erhalten. Es wird lediglich der Soll-Termin (Datum+Uhrzeit) aus der Planung aktualisiert.
Kz	0 = ohne Planung 1 = mit Planung	
Tage/TS	Beim Einsatz der ALMENDRO-Planung müssen diese Felder auf „0“ gesetzt werden.	
Kopie unterdrücken	Kopie des Terminalschlüssels unterdrücken wenn Kopie von Belegen (Angebot/Auftrag) Optionen ☐ nein ☐ ja	Optionen nach Bedarf setzen.

2.3 Kostenstellen

2.3.1 Stamm

Stamm

Kostenstellen - 778 - comixg9

Menü: Angeb, Auftr, Lief, Rech, MaWi, Best, Leist, Lohn, Info, Stamm, Dienste, Lösch, Zentr, Spezial, Hotkey, Service

Werkzeuge: [Icons for various functions]

Nummer: 1434 Neuanlage: 14.10.1995
 Bezeichnung: 4F, Illb Änderung: 24.02.2009
 nicht gesperrt

sonstiges

Abteilung: 4 Bogendruck Kst-Typ: 40 Bogenoffset
 Kostenstellengruppe: 140 Bogenoffset Maschinen: 0
 Kst-Art: Produktionskostenstelle Werke: 4
 Lkt-Version: standard
 Terminalschlüssel: 53 Drucken
 Planung Reihenfolge BS: 11
 TZ-Erfassung: Arbeitsgang

Stundensätze

+Sonst.beschFixe	112,00	ab Datum	0,00
+Abschreibung	84,00		0,00
beschVari+Lohn	47,00		0,00
Vollkosten	0,00		0,00
frei	0,00		0,00

Terminalschlüssel

Terminalschlüssel: 53 Drucken

Terminalschlüssel als Vorschlagswert für die Anlage der Planungstypen. Für die Planung selbst hat der Terminalschlüssel aus dem Kostenstellenstamm keine Funktion, es wird der Termin aus dem Planungstyp gelesen.

Planung Reihenfolge BS

Planung Reihenfolge BS: 11

Im Normalfall werden die Kostenstellen aufsteigend nach ihrer Nummer im Planungssystem angezeigt. Über die Angabe kann die Reihenfolge der Anzeige unabhängig von der Kostenstellennummer festgelegt werden.

Sonderfall Fremdleistungskostenstellen

Fremdleistungskostenstellen müssen zwingend in der Reihenfolge am Ende einsortiert sein. Weitere Informationen zu „Fremdleistungskostenstellen“ siehe separates Kapitel in diesem Workshop.

Terminschlüssel „Kunde kommt“

Ermöglicht die Prüfung, dass der Kunden zum Produktionsstart anwesend ist (z.B. „Druckabstimmung durch Kunde“)

Terminschlüssel muss mit der Planungsebene „Teil“ im System angelegt sein.

Terminschlüssel Vorgabe Fertigung + Kennzeichen muss

Es kann ein Terminschlüssel eingetragen werden, der Bedingung für die Fertigungsbeginn des Fertigungsauftrags ist. Dieser Terminschlüssel wird manuell von außen für die Planung gesetzt wird

Beispiele

→ Druckfreigabe

→ angelieferte Teile

Kennzeichen Vorgabe Fertigung muss

nein

Der Terminschlüssel kann gesetzt sein.

Wenn der TS nicht gesetzt ist, wird die Funktion ignoriert.

Wenn der TS gesetzt ist, wird der Termin in den relevanten Funktionen eingesetzt.

Ja

Der Terminschlüssel muss gesetzt sein.

Wenn der TS nicht gesetzt ist, kann der Auftrag eingeplant werden. Es wird jedoch eine Kollision in der Grafik angezeigt.

Wenn der TS gesetzt ist, wird der Termin in den relevanten Funktionen eingesetzt.

Sonderfunktion über Parameter

Über eine Sonderfunktion kann definiert werden, dass Aufträge, die Fertigungsaufträge ohne gesetzten TS-VorgabeFertigung und mit „Vorgabe Fertigung = muss“ enthalten nicht mit der Funktion „Reservierung/Planung“ an die Planung übergeben werden können.

Der gleiche Parametereintrag steuert außerdem, dass Fertigungsaufträge ohne gesetztem TS-VorgabeFertigung und mit „Vorgabe Fertigung = muss“ nicht automatisch eingeplant werden können.

Terminschlüssel Vorgabe Material 1-5

Es werden bis zu 5 Terminschlüssel für die Prüfung der Materialbereitstellung geführt. Diese Funktion wird auch für die Prüfung von Werkzeugen (Stanzen, ...) verwendet.

Es werden die Materialien mit den angegebenen Terminschlüsseln geprüft.

Außerdem werden die Materialien und Werkzeuge über diese Angabe dem Fertigungsauftrag zugeordnet (siehe dazu Maske „Zusatzinfo-Termine“).

Terminschlüssel Status 1-10

Aus dem Planungstermin eines Fertigungsauftrags, können weitere Termine mit Soll-Datum automatisch im Auftrag angelegt, aktualisiert oder gelöscht werden.

Diese Funktion wird verwendet, um die für die Fertigung relevante Schritte, die nicht als Fertigungsaufträge geplant werden zu planen und zu überwachen.

- Bereitstellung für Material und Werkzeuge
- Interne und externe Termine

Beispiele

- Datenanlieferung
- Druckplatte bereitstellen
- Material bereitstellen

Für jeden Terminschlüssel kann vorgegeben werden, wie dieser Termin automatisch auf der Basis des TS-Planung ermittelt werden soll.

Dazu stehen folgende Optionen zur Verfügung.

0 Tage vorher 1 Tage vorher ... 9 Tage vorher	Plantermin abzüglich Tage laut Option. Es stehen nur die Plantage aus dem Betriebskalender als Kapazität zur Verfügung.
0 Tage vorher + Materialtage 1 Tag vorher + Materialtage ... 9 Tage vorher + Materialtage	Plantermin abzüglich Tage laut Option. Die „Materialtage“ werden als Maximum aus den Materialstämmen der „beteiligten Materialien/Werkzeuge“ gelesen. Auf diese Weise können Materialien/Werkzeuge mit individueller Beschaffungsdauer mit individuellen Terminen versorgt werden. Die „beteiligten Materialien“ werden im Planungstyp über die Angabe der „Terminschlüssel Vorgabe Material“ definiert. Es stehen nur die Plantage aus dem Betriebskalender als Kapazität zur Verfügung. „beteiligte Materialien/Werkzeuge“ Alle Materialien, die über die Terminschlüssel „Vorgabe Material 1-5“ vom System zugeordnet werden können.
Blank	Der Terminschlüssel wird nicht automatisch versorgt (kein automatischer Soll-Termin). Der Statustermine kann jedoch durch Setzen des Ist-Termins als „erledigt“ gemeldet werden.

Der Termin wird nicht ermittelt, wenn das ermittelte Datum mehr als 20 Kalendertage vor dem Startdatum der Planung liegt.

Die Neuanlage, Aktualisierung und Löschung der Statustermine erfolgt beim Speichern der Planung.

Die Neuanlage erfolgt, wenn der Terminschlüssel noch nicht im Auftrag vorhanden ist.

Die Aktualisierung erfolgt, wenn der Terminschlüssel bereits im Auftrag vorhanden ist. Dabei wird zusätzlich geprüft, ob der Terminschlüssel manuell gesetzt wurde. Ist dies der Fall, erfolgt die Aktualisierung nur, wenn das Kennzeichen „manÜberschreiben“ im Terminschlüsselstamm auf „ja“ gesetzt ist.

Die Löschung erfolgt, wenn der Fertigungsauftrag ausgeplant wird. Jedoch nur, wenn der Terminschlüssel nicht manuell gesetzt wurde.

Die Versorgung der Ist-Termine erfolgt aus den Standardprogrammen für das Versorgen der Terminschlüssel.

Darstellung der Statustermine

Die Statustermine werden in der Planung in der Maske „Zusatzinfo Termin“ aufgelistet.

Daneben wird **ein** Status in der Grafischen Darstellung im Farbtyp „Termine“ angezeigt, wenn der Ist-Termin des Statustermens gesetzt ist. Bei der Anzeige werden die Statustermine 1-10 in aufsteigender Reihenfolge abgearbeitet. Der zuerst gefunden Ist-Termin „gewinnt“.

Beispiel

Status-1			Status-2			Status-3		
32	Druckplatte	1 Tag vorher (1)	29	Produktionsfreigabe	2 Tage vorher (2)	31	Daten	3 Tage vorher (3)

Wenn TS32-Ist gesetzt ist werden die TS-29-Ist und TS31-Ist ignoriert.

2.3.2.2 Personalbedarf

Personalbedarf

Fachkräfte fix	1	Fachkräfte var	0	↓	
Helfer fix	1	Helfer var	0	↓	
Aushilfen fix	0	Aushilfen var	0	↓	

Zur Ermittlung des Personalbedarfs können feste Werte und variable Werte aus der Vorkalkulation für Fachkräfte, Helfer und Aushilfen hinterlegt werden.

Der Personalbedarf für einen Zeitraum kann über eine Liste ausgewertet werden.

2.3.2.3 Sonstiges

sonstiges

ohne Prüfung Kapazität

autom.nachplanen

Artikel

Lieferant 0

Ohne Prüfung Kapazität

ohne Prüfung Kapazität

nein

ja

Nein	Funktion deaktiviert
Ja	Fertigungsauftrag wird ohne Berücksichtigung der von anderen Fertigungsaufträgen belegten Kapazitäten eingeplant. Ausschlaggebend für die Einplanung sind lediglich die Daten des aktuellen Auftrags und die Plankapazität der Kostenstelle.

Weitere Informationen zu dieser Option siehe im Kapitel „Sonder

Automatisch nachplanen

autom.nachplanen

ohne

nach

vor

Generieren Bestellung

Artikel

Lieferant 0

Für das Generieren von Bestellungen für Fremdleistungen kann eine Artikelnummer und ein Lieferant eingetragen werden.

Beim Speichern der Planung wird geprüft, ob Fertigungsaufträge für Kostenstellen mit diesen Daten vorhanden sind, für die noch keine Bestellung vorliegt.

Ist dies der Fall wird in die Funktion „Bestellung generieren“ verzweigt.

Diese Funktion wird vorrangig für das Generieren von Fremdleistungsbestellungen eingesetzt.

2.3.2.4 Rüstzeitoptimierung (RZO)

Kriterien

RüstZeitOptimierung		
RZO EG-1	0	
RZO EG-2	0	
RZO EG-3	0	
RZO EG-4	0	
RZO EG-5	0	
RZO MatNr-1		1
RZO MatNr-2		0
minimale Rüstzeit nach RZO		0,50

Reduzierung

RZO-EG/Mat	RZO EG	RZO Reduzierung
MatNr-1	0	0,50

Die Funktion „Rüstzeitoptimierung (RZO)“ prüft, ob ein Fertigungsauftrag mit seinem Vorgänger gemeinsame Technische Daten aufweist, die zur Reduzierung der Rüstzeit führen.

Dazu werden die zu prüfenden Kriterien im Kostenstellenstamm eingetragen. Die Prüfung erfolgt in 3 Schritten.

Prüfung Material

Es können bis zu 2 Materialien definiert werden, die zur Prüfung herangezogen werden. Im Feld „RZO MatNr-1“ bzw. „RZO MatNr-2“ wird dazu die laufende Nummer des in der Technischen Maske geführten Materials eingetragen. Die „laufende Nummer“ des Materials ist über die Parametersteuerung festgelegt.

Der Umfang der Rüstzeitoptimierung wird im Bereich „Reduzierung“ eingetragen.

Beispiel

Wenn gleiche Materialnummer „laufende Nummer“ = 1 (Bedruckstoff Bogen in Standardparametern ALMENDRO), wird die Rüstzeit um 0,50 Stunden reduziert.

RZO MatNr-1

RZO-EG/Mat	RZO EG	RZO Reduzierung
MatNr-1 ▼	0	0,50

Prüfung Einflussgrößen

Es können bis zu 5 Einflussgrößen definiert werden, die zur Prüfung herangezogen werden. In den Feldern „RZO EG-1“ bis „RZO EG-5“ wird dazu die Einflussgröße aus der Technischen Maske eingetragen. Die Einflussgrößen sind über die Parametersteuerung festgelegt.

Der Umfang der Rüstzeitoptimierung wird im Bereich „Reduzierung“ eingetragen.

Beispiel

Wenn gleiche Lackart, wird die Rüstzeit in Abhängigkeit von der Ausprägung um 0,30 bis 0,50 Stunden reduziert.

RZO EG-1

RZO EG-2

RZO EG-3

RZO EG-4

RZO EG-5

RZO-EG/Mat	RZO EG	RZO Reduzierung
EG-1 ▼	1	0,30
EG-1	2	0,40
EG-1	3	0,50

Prüfung minimale Rüstzeit nach RZO

minimale Rüstzeit nach RZO

Wenn mehrere Kriterien für die RZO zutreffen (Materialien und EGs) werden die Reduzierungen der Rüstzeit addiert und von der kalkulierten Rüstzeit abgezogen. Damit durch die Kumulation keine zu geringen Rüstzeiten entstehen, kann eine „minimale Rüstzeit nach RZO“ angegeben werden.

2.3.2.5 PM-Zeiten (+/- Zeiten)

Die Erfassung der PM-Zeiten im Kostenstellenstamm ist nur aktiv, bei Parametereinstellung „PM-Version neu = ja“.

Übergabe der PM-Zeiten

PM-Zeiten können aus den Stammdaten der Kostenstelle an die Planung übergeben werden.

Die Übergabe der PM-Zeiten aus den Stammdaten erfolgt nur bei der Neu-Übergabe eines Auftrags aus der Auftragsverwaltung. Bei einer Änderungs-Übergabe werden die PM-Zeiten nicht in der Planung geändert.

Verwendung der PM-Zeiten

Die Zeitangabe beschreibt die mögliche (-Zeit) bzw. nötige (+Zeit) Zeitdifferenz der Endezeit des Fertigungsauftrags zur Startzeit des Nachfolgers.

Ermittlung der PM-Zeiten

Basis für die Ermittlung der PM-Zeiten sind Einflussgrößen, die aus den Parametern der Technischen Maske versorgt sind. Es sind alle Ausprägungen inklusive 0=ohne möglich.

Beispiel: Trocknungszeiten in Abhängigkeit von Bindeart und Papierart (Rollendruck)

Es können bis zu 5 Einflussgrößen definiert werden.

PM-Zeit			
PM-Zeit EG-1	603	Ro/Bindeart 1.1	Rückendraht auf Eck.
PM-Zeit EG-2	674	Ro/Erschw.Papier	B-Stoff
PM-Zeit EG-3	0		
PM-Zeit EG-4	0		
PM-Zeit EG-5	0		

Die PM-Daten werden alle Kombinationen mit Werten <>0 angelegt.

EG-1	EG-2	EG-3	EG-4	EG-5	Wert	Art
200	1	0	0	0	1,00	Mindest-P
200	2	0	0	0	1,00	Mindest-P
200	3	0	0	0	1,00	Mindest-P
200	4	0	0	0	1,00	Mindest-P
200	5	0	0	0	1,00	Mindest-P
200	6	0	0	0	1,00	Mindest-P
300	1	0	0	0	8,00	Mindest-P
300	2	0	0	0	8,00	Mindest-P
300	3	0	0	0	8,00	Mindest-P

Feld	Funktion	Beispiel
EG-1 bis EG-5	Ausprägung der EG-1 bis EG-5	
Wert	Wert in Abhängigkeit von „Art“	
Art	Stunden PM-Zeit = „Wert“ Prozent PM-Zeit = („Wert“ / 100 * P-Zeit)	

	Mindest-P (Mindest-Produktionszeit) PM-Zeit = („Wert“ – P-Zeit)	Wert = 8,00 Std (Trockenzeit) P-Zeit = 10,0 Std → PM-Zeit = - 2,0 Std (Überlappung)
--	---	---

2.3.2.6 Move-Faktor

Bei der Funktion „Move“ zum Umplanen eines Fertigungsauftrags von Kostenstelle A nach Kostenstelle B können die Planzeiten für Rüsten und Produktion über einen Faktor im Kostenstellenstamm umgerechnet werden.

Wenn keine Daten vorhanden sind, findet keine Umrechnung der Werte statt.

Die Faktoren werden in den Stammdaten der Ursprungskostenstelle für alle zulässigen Zielkostenstellen eingetragen.

Dabei ist zu beachten, dass bei einem Eintrag für Kostenstelle B (Zielkostenstelle) in Kostenstelle A (Ursprungskostenstelle) ebenfalls ein Eintrag für Kostenstelle A (Zielkostenstelle) in Kostenstelle B (Ursprungskostenstelle) vorgenommen wird. Der Eintrag muss (1 / „Wert der verwiesenen Kostenstelle“) sein.

Nur so werden bei einem mehrfachen „move“ die ursprünglichen Fertigungszeiten wiederhergestellt.

Beispiel

Eintrag in Kostenstelle 1630

Move-Kst		Move-R-Faktor	Move-P-Faktor
1632	Falzen II	1,1000	1,2000

Eintrag in Kostenstelle 1632

Move-Kst		Move-R-Faktor	Move-P-Faktor
1630	Falzen I	0,9091	0,8333

Eingabe	Kst	R-Zeit	P-Zeit	R-Faktor	F-Faktor	P-Faktor
Ursprung	1632	0,40	17,66	1630	0,9091 (= 1 / 1,1000)	0,8333 (= 1 / 1,2000)
Ziel	1630	0,36	14,72			
Ursprung	1630	0,36	14,72	1632	1,1000	1,2000
Ziel	1632	0,40	17,66			

2.3.3 Sonderfunktion Fremdleistungskostenstelle

Fremdleistungen können über den Einsatz von speziellen „Fremdleistungskostenstellen“ ebenfalls in der Planung berücksichtigt werden.

In diesem Kapitel werden nur die Besonderheiten beschrieben.
Weitere Informationen siehe Kapitel „Kostenstelle“.

2.3.3.1 Kostenstelle

Kst-Nummer

Die Kostenstellenummer muss in einem definierten Nummernbereich angelegt werden. Der Nummernbereich wird über die Parametereinstellungen definiert.

Fremdleistungskostenstellen „>= Nummer“

Beispiel: FL-Kostenstellen >= Kst-Nummer 8000

FL Kst von

Stundensätze

Wenn die FL-Kostenstelle bereits in der Kalkulation als Vorgabe für die Planung verwendet wird (geplante Fremdleistung) wird, muss der Stundensatz =0,00 gesetzt werden. Die Kostenstelle dient lediglich als „Träger“ der Leistungszeit. Die Kosten für die Fremdleistung werden (wie gewohnt) als Kostenposition in der M-Maske eingetragen.

Übrige Daten

Die weiteren für die Planung relevanten Stammdateneinträge werden wie bei Standardkostenstellen vorgenommen.

Beispiel – FL Sammelhefter

The screenshot shows the SAP 'Kostenstellen' (Cost Centers) maintenance screen. The title bar indicates '*** cmxg *** Kostenstellen - 779 - comix9'. The menu bar includes 'Angeb', 'Auftr', 'Lief', 'Rech', 'MaWi', 'Best', 'Leist', 'Lohn', 'Info', 'Stamm', 'Dienste', 'Lösch', 'Zentr', 'Spezial', 'Hotkey', and 'Service'. The toolbar contains various icons for editing and saving.

Key data fields include:

- Nummer:** 8052
- Neuanlage:** 11.09.2007
- Bezeichnung:** FL Sammelhefter
- Änderung:** 24.05.2009
- nicht gesperrt** (checkbox)

Under the 'sonstiges' (Other) section:

- Abteilung:** 7 (Verarbeitung)
- Kst-Gruppe:** 801 (FL (Planung))
- Kst-Art:** Produktionskostenstelle
- Kst-Typ:** 52 (Sammelhefter)
- Maschinen:** 0
- Werkzeuge:** 0
- Lkt-Version:** standard
- Terminschlüssel:** 0
- Planung Reihenfolge BS:** 9999
- TZ-Erfassung:** Arbeitsgang

The 'Stundensätze' (Hourly Rates) section shows a table with columns for rate type, value, and date:

Stundensätze	Wert	ab Datum	Wert
+Sonst.beschFixe	0,00		0,00
+Abschreibung	0,00		0,00
beschVari+Lohn	0,00		0,00
Vollkosten	0,00		0,00
frei	0,00		0,00

2.3.3.2 Arbeitsgang

Wenn die FL-Kostenstelle lediglich in der Planung für die Vergabe als Fremdleistung mit der Funktion „Move“ verwendet werden soll, reicht die Anlage des Kostenstellenstamms aus („ungeplante Fremdleistung“).

Wenn die Kostenstelle auch in der Kalkulation verwendet werden soll, muss zusätzlich mindestens ein Arbeitsgang angelegt sein.

Typischerweise wird jeweils ein Arbeitsgang für „Rüsten“ und ein Arbeitsgang für „Produktion“ angelegt.

Die weiteren für die Planung relevanten Stammdateneinträge werden wie bei Standardkostenstellen vorgenommen.

Fremdleistungen, die bereits in der Kalkulation verwendet werden (abgestellt in F-Maske) können direkt als Fremdleistung in die Planung übergeben werden („geplante Fremdleistung“).

2.4 Arbeitsgang

2.4.1 Stamm

Stamm

The screenshot shows the 'Arbeitsgänge - 778 - comix9' window in SAP. The 'Stamm' (Basic) tab is active. The fields are as follows:

Field	Value
Kostenstelle	1434
Arbeitsgang	50
Bezeichnung	Fortdruck
Leistung	Einh/Std
Zeitart	2
Stundensätze	0,00
+Sonst.beschFixe	0,00
+Abschreibung	0,00
beschVari+Lohn	0,00
Vollkosten	0,00
frei	0,00
Skz AG	0
Terminschlüssel	0
Planungstyp	1

Fertigungsarbeitsgänge (Zeitarten 1, 2, 3), deren Zeiten aus der Kalkulation in die Planung übernommen werden sollen, müssen mit einem Planungstyp laut Eintrag im Kostenstellenstamm / Planung versehen sein.

2.4.2 Planungsreihenfolge



Die Planungsreihenfolge der Arbeitsgänge eines Teils wird zunächst durch die aufsteigende Sortierung der Kostenstelle definiert.

Wenn die aufsteigende Sortierung der Kostenstellennummern die Planungseihenfolge abbildet, müssen daher keine weiteren Angaben vorgenommen werden.

Beispiel

KST-Nr	KST-Bezeichnung	Planungs-typ	Kalk-Sort
1434	Bogendruck	1=Drucken	0
1630	Falzen	1=Falzen	0
1640	Sammelheften	1=Heften	0

Wenn eine Kostenstelle mehrere Planungstypen hat oder wenn die aufsteigende Sortierung der Kostenstellennummern die Planungsreihenfolge nicht abbildet, muss die Planungsreihenfolge über die Angabe „Kalk-Sort“ im Arbeitsgangstamm definiert werden.

Beispiel

KST-Nr	KST-Bezeichnung	Planungs-typ	Kalk-Sort
1434	Bogendruck	1=Drucken	20.000
1301	Falzen	1=Falzen	30.000
1201	Sammelheften	1=Vorsammeln 2=Heften 3=Klappe	40.000 40.100 40.200

Bearbeitung der Planungsreihenfolge

Um die Planungsreihenfolge sicher zu steuern, sollte grundsätzlich der Kalk-Sort in den Arbeitsgängen ergänzt werden.

Damit die Arbeitsgänge nicht einzeln bearbeitet werden müssen, können die Daten in einem Excel-File ergänzt und aus den Daten des Excel-Files in die Datenbank eingelesen werden.

Die Aktualisierung der Daten wird in 3 Schritten durchgeführt.

Schritt-1, Auslagern der vorhandenen Arbeitsgänge

Zum Auslagern der vorhandenen Arbeitsgänge steht eine Standardauswertung für das Stammdatenprogramm „Arbeitsgänge“ zur Verfügung.

Listen Sie alle relevanten Arbeitsgänge mit Auswertung „Auslagern für Update Kalk-Sort“ und der Anwahl:

→ Zeitart 1:3

→ nicht gesperrt

Microsoft Excel - Mappe1

File Edit View Insert Format Extras Data Window ?

Frage hier eingeben

100%

Arial 10

A1

Mandant

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Mandant	KST	AG	KalkSort	KST-Bez	AG-Bez	Abt	Abt-Bez	Typ	Typ-Bez	Speicher	BZ	BZ-Bez
485	778	1434	15	4030311	4F, IIb	Rüsten Wechsellpl.	4	Bogendruck	40	Bogenoffset		0	465 Wechsellpl.rüsten
486	778	1434	20	4030311	4F, IIb	Wendeeinrichtung	4	Bogendruck	40	Bogenoffset		0	8466 Rüsten Aggr Offs BO
487	778	1434	25	4030311	4F, IIb	Rüsten Perforation	4	Bogendruck	40	Bogenoffset		0	8466 Rüsten Aggr Offs BO
488	778	1434	26	4030311	4F, IIb	Rüsten Perfor. sep.	4	Bogendruck	40	Bogenoffset		0	8466 Rüsten Aggr Offs BO
489	778	1434	30	4030311	4F, IIb	Rüsten Nummernwerke	4	Bogendruck	40	Bogenoffset		0	8466 Rüsten Aggr Offs BO
490	778	1434	40	4030311	4F, IIb	Farbwechsel	4	Bogendruck	40	Bogenoffset		0	8425 Anzahl Farbwechs. BO
491	778	1434	45	4030311	4F, IIb	Warten auf Trocknung	4	Bogendruck	40	Bogenoffset		0	8466 Rüsten Aggr Offs BO
492	778	1434	50	4030311	4F, IIb	Fortdruck	4	Bogendruck	40	Bogenoffset		0	1807 Druckzahl-Brutto
493	778	1434	51	4030311	4F, IIb	Fortdruck + Perf/Num	4	Bogendruck	40	Bogenoffset		0	1807 Druckzahl-Brutto
494	778	1434	53	4030311	4F, IIb	Fortdruck umsteuer	4	Bogendruck	40	Bogenoffset		0	1807 Druckzahl-Brutto
495	778	1434	60	4030311	4F, IIb	Numerieren	4	Bogendruck	40	Bogenoffset		0	1821 Brutto Num.sep.Off
496	778	1434	65	4030311	4F, IIb	Perforieren	4	Bogendruck	40	Bogenoffset		0	1820 Brutto Perf.sep. Off

Tabelle1 / Tabelle2 / Tabelle3

Bereit

Summe=6735125254

Schritt-2, Bearbeiten des Excel-Files

Ergänzen Sie für jeden Arbeitsgang einer Kostenstelle eine KalkSort-Nummer, die die Planungsreihenfolge der Kostenstelle im Teil abbildet. Die KalkSort-Nummer ist maximal 8-stellig, so dass Sie durch Wahl einer großen Nummer Lücken für spätere Ergänzungen lassen können.

Beispiel

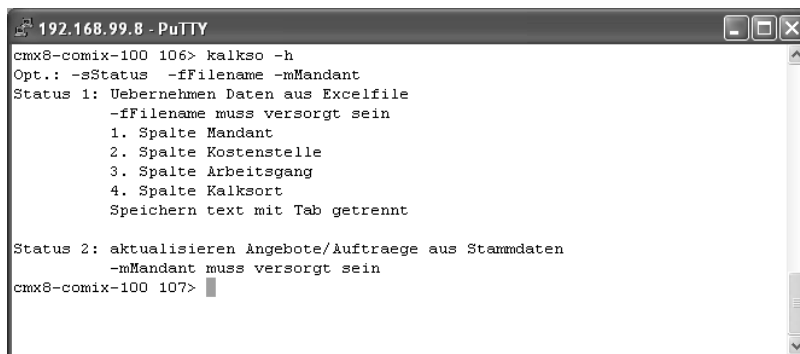
KST-Nr	Kalk-Sort
Bogendruck	20.000
Rollendruck	21.000
Falzen	30.000
Sammelheften Vorsammeln	40.000
Sammelheften Heften	40.100
Sammelheften Klappe	40.200

Nach dem Bearbeiten muss das Excel-File bereinigt werden, so dass nur noch die Spalten Mandant, Kostenstelle, Arbeitsgang, Kalksort übrig bleiben. Die Überschrift muss ebenfalls entfernt werden.

Dieses File wird mit der Option „Speichern untern“ als „Text (Tabstopps getrennt) .txt“ im cmx_share-Verzeichnis gespeichert.

Schritt-3, Einlagern der Daten + Update Bewegungsdaten

Mit dem Dienstprogramm „kalkso“ können die Daten eingelagert und die Bewegungsdaten aktualisiert werden.



```

192.168.99.8 - PuTTY
cmx8-comix-100 106> kalkso -h
Opt.: -sStatus -ffilename -mMandant
Status 1: Uebernehmen Daten aus Excelfile
        -ffilename muss versorgt sein
        1. Spalte Mandant
        2. Spalte Kostenstelle
        3. Spalte Arbeitsgang
        4. Spalte Kalksort
        Speichern text mit Tab getrennt

Status 2: aktualisieren Angebote/auftraege aus Stammdaten
        -mMandant muss versorgt sein
cmx8-comix-100 107>

```

Bitte beachten!!!

Auch wenn die Stammdaten manuell bearbeitet werden (ohne Update über Excel-File), müssen die Bewegungsdaten aus den Stammdaten aktualisiert werden. In diesem Falle wird das Dienstprogramm mit der Option `-s2` und ohne Angabe des Filenamens mit der Option `-f` gestartet.

2.5 Material

2.5.1 1-Kalk

1-Kalk

Material/Artikel - 778 - comixg9 * #10201

Angeb Autr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr
Spezial Hotkey Service

Preiskennzeichen Kalkulation: PL Kalk+Ang/Auf
Ist = Soll: nein
Abteilung: 17 Papier
Materialhauptgruppe: 70 Bogenpapier Lager
Fremdhauptgruppe: 0
Skz Mat: 9 Skz Material-9

Bezugsgröße Gesamt: 1804 RohbgBrutto
Grundmenge: 0,00 mengenabhängig ja
Bezugsgröße dav.mengenunabh.: 1840 Rohbogen: aufl.unabh

Format: 880 x 630 x 90 Bogen/Rolle: Bogen
Gewicht: 90,00 Schmal-/Breitbahn: Breitbahn
Materialschein: ja

Reservierung: ja
Terminschlüssel: 36 Papier/Farbe
Planung MaterialTage: 0
Packvorschrift:

Terminschlüssel

36 Papier/Farbe

Terminschlüssel für die Verwendung im Terminschlüssel „Vorgabe Material“ des Planungstypen (Kostenstellenstamm/Planung) zur Bestandsprüfung und für die Verwendung im „Statusterminal“ des Planungstypen (Kostenstellenstamm/Planung) zum Setzen des Soll-Bereitstellungstermins für die Materialwirtschaft (Bestellvorschlag).

Planung MaterialTage

0

Unter "Planung MaterialTage" kann ein Wert eingetragen werden, der beim automatischen Eintragen der Statusterminalschlüssel (1-10) berücksichtigt wird.

2.5.2 Einkauf

Eink

Material/Artikel - 778 - comixg9 * #10201

Angeb. Auftr. Lief. Rech. Malw. Best. Leist. Lohn. Info. Stamm. Dienste. Lös. Zentr. Spezial. Hotkey. Service.

Bestellvorschlag: Termin

Mindestbestand: 100000,00 opt. Bestellmenge: 50000,00

Verpackungseinheit: 250

Tage Bestellrhythmus: 0

Preisliste: ja

Gutschriftseingang-Artikel: nein

Über den Eintrag im Bestellvorschlag wird festgelegt, wie das Material in der Planung berücksichtigt wird, und welche Prüfungen durchgeführt werden. Durch die Prüfung wird der Status „Material“ in der Planung gesetzt.

2.5.2.1 Bestellvorschlag – Mindestbestand

Es wird nur geprüft, ob der aktuelle Bestand für die Produktion des aktuellen Fertigungsauftrags (Menge aus Kalkulation) ausreichend ist.

Die Bedarfe von anderen Fertigungsaufträgen bis zum Bedarfstermin des aktuellen Fertigungsauftrags und offene Bestellungen bis zum Bedarfstermin des aktuellen Fertigungsauftrags werden bei der Prüfung **nicht** berücksichtigt.

Prüfung in den Auftragsdetails, Status Material:

Prüfergebnis	Status „Material“ Planung Auftragsdetails
Aktueller Bestand < Bedarf	Menge
Aktueller Bestand >= Bedarf	<blank>

Prüfung in den Terminen des Fertigungsauftrags, Status Material:

Prüfergebnis	Status „Material“ Planung Termine Material
Aktueller Bestand < Bedarf	Menge
Aktueller Bestand >= Bedarf	<blank>

2.5.2.2 Bestellvorschlag – Termin

Bei dieser Option wird geprüft, ob für den aktuellen Fertigungsauftrag eine Bestellung im System angelegt ist.

Es kann auch ohne Eintragen der Auftragsnummer bestellt werden, das heißt nicht auftragsbezogen. Wenn mit dem Bestellvorschlag Termin gearbeitet wird, wird jedoch empfohlen, immer mit Eintrag der Auftragsnummer zu bestellen. Nur so kann das System erkennen, dass eine Bestellung für diesen Auftrag bestimmt ist.

Bestellung mit Bezug für einen Auftrag (Bestellung ist für Auftrag angelegt)

Dabei reicht es aus wenn die Auftragsnummer in der Bestellung genannt ist. Die Nennung von Produkt und Teil in der Bestellung ist nicht notwendig.

Es wird geprüft, ob Bestellmenge $\geq$ Bedarf und Lieferdatum $\leq$ ProdStart. Außerdem wird der aktuelle Bestand berücksichtigt.

Folgend beschrieben, unter welchen Voraussetzungen bei der Prüfung des Materials welcher Status gesetzt wird:

Stand Materialbewegung	Status „Material“ in den Auftragsdetails*	Status „Material“ unter Termine**
Keine offene Bestellung vorhanden Kein Bestand vorhanden	Best	Best
Benötigte Menge vollständig bestellt Menge noch nicht zugebucht (geliefert=0)	Blank	Menge
Benötigte Menge teilweise bestellt Menge noch nicht zugebucht (geliefert=0)	Menge	Menge
Benötigte Menge vollständig bestellt, aber Bestelldatum > Produktionsstart in der Planung Menge noch nicht zugebucht (geliefert=0)	Best	Menge
Benötigte Menge teilweise bestellt, und Bestelldatum > Produktionsstart in der Planung Menge noch nicht zugebucht (geliefert=0)	B+M	Menge
Benötigte Menge vollständig bestellt, Menge vollständig zugebucht (geliefert>=Bedarf)	Blank	Blank
Benötigte Menge vollständig bestellt, Menge teilweise zugebucht (geliefert<Bedarf)	Menge	Menge

Beschreibung zu dem Materialstatus

* Status Material in den Auftragsdetails: Status bezogen auf den Fertigungsauftrag
(könnten mehrere Materialien oder Werkzeuge sein)

Pr	TI	Kostenstelle	Stunden	Menge	Bestellung	ProdStart	ProdEnde	Material
1 Umschlag	1 1x4	1435 5F, IIIb	4,00	9.210	0	26.09.13	6,00 26.09.13	10,00
11 Inhalt	2 3x16	1434 4F, IIIb	43,70	113.050	0	11.11.13	6,00 13.11.13	17,42 Best
11 Inhalt	2 3x16	1435 5F, IIIb	17,40	113.050	0	13.11.13	6,00 14.11.13	7,24 Best

Angezeigt wird, ob für den Auftrag noch ein Material bestellt werden muss:

Best = Es ist noch keine Bestellung zum Termin Produktionsstart vorhanden
oder DatumBestellung < Produktionsstart

Menge = Die bestellte Menge reicht nicht aus

B + M = Die bestellte Menge reicht nicht aus und DatumBestellung < Produktionsstart

Blank = Menge vollständig bestellt oder Menge vollständig zugebucht
(Bestand ausreichend)

** Status Material unter Termine: Status bezogen auf das Material

Material	Bez intern	Bez extern	Menge	ME	bestellte Menge	Datum	gelieferte Menge	Bestand	Istmenge
10460	bg100hf	100 g/qm hfrw Bilderdruck glänzend	57.830,00	Bg	0,00		0,00	0,00	0,00 Best

Angezeigt wird, ob das Material ausreichend vorhanden ist:

Best = Es ist noch keine Bestellung und noch nicht genug Bestand vorhanden

Menge = Es wurde zwar bestellt, aber die Menge ist noch nicht im Bestand vorhanden

Blank = Menge vollständig zugebucht (Bestand ausreichend)

Bestellung ohne Bezug auf Auftrag (ohne Eintrag einer Auftragsnummer)

Es wird geprüft, ob die offenen, nicht auftragsbezogenen Bestellmengen mit Liefertermin bis zum Bedarfstermin für die Fertigung des Fertigungsauftrags ausreichen.

Folgend beschrieben, unter welchen Voraussetzungen bei der Prüfung des Materials welcher Status gesetzt wird:

Stand Materialbewegung	Status „Material“ in den Auftragsdetails*	Status „Material“ unter Termine**
Keine offene Bestellung vorhanden Kein Bestand vorhanden	Best	Best
Benötigte Menge vollständig bestellt Menge noch nicht zugebucht	Menge	Blank
Benötigte Menge teilweise bestellt Menge noch nicht zugebucht	Best	Best
Benötigte Menge vollständig bestellt, aber Bestelldatum > Produktionsstart in der Planung Menge noch nicht zugebucht	Best	Best
Benötigte Menge teilweise bestellt, und Bestelldatum > Produktionsstart in der Planung Menge noch nicht zugebucht	Best	Best
Benötigte Menge vollständig bestellt, Menge vollständig zugebucht (Bestand ausreichend)	Blank	Blank
Benötigte Menge vollständig bestellt, Menge teilweise zugebucht (Bestand ausreichend)	Menge	Blank

Beschreibung zu dem Materialstatus

* Status Material in den Auftragsdetails: Status bezogen auf den Fertigungsauftrag (könnten mehrere Materialien oder Werkzeuge sein)

Pr	TI	Kostenstelle	Stunden	Menge	Bestellung	ProdStart	ProdEnde	Material
1 Umschlag	1 1x4	1435 5F, IIIb	4,00	9.210	0	26.09.13	6,00 26.09.13	10,00
11 Inhalt	2 3x16	1434 4F, IIIb	43,70	113.050	0	11.11.13	6,00 13.11.13	17,42 Best
11 Inhalt	2 3x16	1435 5F, IIIb	17,40	113.050	0	13.11.13	6,00 14.11.13	7,24 Best

Angezeigt wird, ob für den Auftrag noch ein Material bestellt werden muss:

Best = Es ist noch keine ausreichende Bestellmenge zum Termin Produktionsstart vorhanden

Menge = Die Bestellmenge ist zwar ausreichend, aber es ist noch nicht genug Bestand vorhanden

Blank = Es ist ausreichend Bestand vorhanden Bestand ausreichend

Anmerkung:

Andere Fertigungsaufträge, in denen das Material auch eingeplant ist, können bei dieser Prüfung nicht berücksichtigt werden.

** Status Material unter Termine: Status bezogen auf das Material

Material	Bez intern	Bez extern	Menge	ME	bestellte Menge	Datum	gelieferte Menge	Bestand	Istmenge
10460	bg100hf	100 g/qm hfrw Bilderdruck glänzend	57.830,00	Bg	0,00		0,00	0,00	0,00 Best

Angezeigt wird, ob das Material noch bestellt werden muss:

Best = Die gesamte Bestellmenge ist noch nicht ausreichend

Blank = Es ist ausreichend Bestellmenge vorhanden (unabhängig vom Bestand)

Anmerkung:

Es wird hier nicht der Bestand, sondern nur die Bestellung geprüft.

Andere Fertigungsaufträge, in denen das Material auch eingeplant ist, können bei dieser Prüfung nicht berücksichtigt werden.

Parameter in der Planung „Material Termine+Bestand = Nein“

Wenn in den Parametern in der Planung der Parameter „Material Termine+Bestand = Nein“ gesetzt ist:

Bei der Prüfung der Bestellungen, die nicht auftragsbezogen angelegt sind, wird der bereits vorhandene Bestand bei der Prüfung der Bestellmenge nicht berücksichtigt. Ist eine bestellte Menge zugebucht, wird diese Menge als nicht bestellt angesehen und es wird in den Auftragsdetails für den Fertigungsauftrag das Kennzeichen „Best“ angezeigt.

2.6 Plankapazitäten

2.6.1 Funktionen

Die Plankapazitäten je Kostenstelle werden direkt im Programm Planung angelegt. Die Erfassungsfunktion wird der linken Maustaste auf der Kostenstellenbezeichnung geöffnet.

◀ 3	5	7 ▶	KW 20: Di, 12.05.			KW 20: Mi, 13.05.		
14	21	28	6	12	18	6	12	18
1434 4F, IIb								

Es stehen folgende Optionen zur Verfügung

Produktion
Reparatur

Produktion

Produktionszeiten werden in der Grafik weiß dargestellt. Diese Zeiten stehen für die Einplanung von Fertigungsaufträgen zur Verfügung.

Reparatur

Reparaturzeiten werden hellgrau dargestellt. Diese Zeiten stehen nicht für die Einplanung von Fertigungsaufträgen zur Verfügung.

Stillstandzeiten = nicht definierte Zeiten

Alle nicht in der Plankapazität beschriebenen Zeiträume sind Stillstandzeiten.

Stillstandzeiten werden grau dargestellt. Diese Zeiten stehen nicht für die Einplanung zur Verfügung.

von/bis

Die Zeiten werden in Stunden,Minuten angegeben (z.B. 17,30 = 17:30 Uhr).

Dabei können Zeiten können in 6-Minuten-Schritten angegeben werden.

(xx,00, xx,06, xx,12, xx,18 ... xx,54)

Ganztägige Kapazität wird als 0,00 – 24,00 angegeben.

0,00 – 0,00 ist nicht zulässig. In diesem Fall kann die komplette Position mit der Aktion „Zeile(-) F2 gelöscht werden.



Kommentar zur Reparaturzeit

Zu den Reparaturzeiten können Kommentare in der Spalte "Text" hinterlegt werden. In der Plantafel werden diese Kommentare bei "mouseover" auf der hellgrauen Fläche für Reparaturzeiten angezeigt. Für Produktionszeiten können keine Kommentare eingetragen werden.

Bitte beachten

Wenn die Reparaturzeit über mehrere Tage läuft muss der „Text“ bei den Daten des letzten Tages eingetragen werden!!!

Beispiel

2-Schichtbetrieb, mit Reparatur/Wartung

Planung - 779 - comixg1 *

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info

in Speicher F11 aus Speicher F12 PlanStamm sF1

Kostenstelle 1434 4F, IIIb

Monat 8

Jahr 2020

Tag			von	bis	Text
3	Mo (1)	Produktion (1)	6,00	22,00	
4	Di (2)	Produktion (1)	6,00	22,00	
5	Mi (3)	Produktion (1)	6,00	22,00	
6	Do (4)	Produktion (1)	6,00	22,00	
7	Fr (5)	Produktion (1)	6,00	22,00	
10	Mo (1)	Produktion (1)	6,00	22,00	
11	Di (2)	Produktion (1)	6,00	22,00	
12	Mi (3)	Produktion (1)	6,00	22,00	
13	Do (4)	Produktion (1)	6,00	22,00	
14	Fr (5)	Produktion (1)	6,00	22,00	
17	Mo (1)	Produktion (1)	6,00	22,00	
18	Di (2)	Produktion (1)	6,00	22,00	
19	Mi (3)	Produktion (1)	6,00	22,00	
20	Do (4)	Produktion (1)	6,00	22,00	
21	Fr (5)	Produktion (1)	6,00	22,00	
24	Mo (1)	Produktion (1)	6,00	22,00	
25	Di (2)	Produktion (1)	6,00	22,00	
26	Mi (3)	Produktion (1)	6,00	22,00	
27	Do (4)	Produktion (1)	6,00	22,00	
28	Fr (5)	Produktion (1)	6,00	22,00	
31	Mo (1)	Produktion (1)	6,00	22,00	

4	Fr (5)	Produktion (1)	6,00	14,00	
4	Fr (5)	Reparatur (2)	14,00	24,00	
5	Sa (6)	Reparatur (2)	0,00	24,00	Wartung Druckwerke
7	Mo (1)	Produktion (1)	6,00	22,00	
8	Di (2)	Produktion (1)	6,00	22,00	
9	Mi (3)	Produktion (1)	6,00	22,00	

◀ 3 5 7 ▶			KW 5: Do, 03.02.			KW 5: Fr, 04.02.			KW 5: Sa, 05.02.			6
14	21	28	6	12	18	6	12	18	6	12	18	6
1434 4F, IIIb												
1435 5F, IIIb												

Wartung Druckwerke

2.6.2 Ändern von Plankapazitäten

Sind durch die Änderung der von/ bis-Zeiten bereits verplante Kapazitäten betroffen, setzt das System automatisch die ursprünglichen Zeitangaben zurück.

Der Eintrag für die Plankapazität kann jedoch komplett gelöscht (Aktion „Zeile(-) F2“) werden und danach neu erfasst werden.

2.6.3 Übernahme von Plankapazitäten aus Kostenstellenstamm

Zur Beschleunigung der Erfassung der Plankapazitäten in der ALMENDRO-Planung können im Kostenstellenstamm von/bis Zeiten je Wochentag eingetragen werden.

Diese Werte können mit einer Sonderfunktion bei der Erfassung der Plankapazitäten in der ALMENDRO-Planung übernommen werden.

2.6.3.1 Kostenstelle

Wochentag	von	bis	Wert
Montag	5,00	22,00	22,00
Dienstag	6,00	22,00	22,00
Mittwoch	6,00	22,00	22,00
Donnerstag	6,00	22,00	22,00
Freitag	6,00	13,00	13,00
Samstag	0,00	0,00	0,00
Sonntag	0,00	0,00	0,00

2.6.3.2 Planung

Tag	von	bis	Text
1 Fr (5)	6,00	13,00	Produktion (1)
4 Mo (1)	6,00	22,00	Produktion (1)
5 Di (2)	6,00	22,00	Produktion (1)
6 Mi (3)	6,00	22,00	Produktion (1)
7 Do (4)	6,00	22,00	Produktion (1)
8 Fr (5)	6,00	13,00	Produktion (1)
11 Mo (1)	6,00	22,00	Produktion (1)
12 Di (2)	6,00	22,00	Produktion (1)
13 Mi (3)	6,00	22,00	Produktion (1)
14 Do (4)	6,00	22,00	Produktion (1)
15 Fr (5)	6,00	13,00	Produktion (1)
18 Mo (1)	6,00	22,00	Produktion (1)
19 Di (2)	6,00	22,00	Produktion (1)
20 Mi (3)	6,00	22,00	Produktion (1)
21 Do (4)	6,00	22,00	Produktion (1)
22 Fr (5)	6,00	13,00	Produktion (1)
25 Mo (1)	6,00	22,00	Produktion (1)
26 Di (2)	6,00	22,00	Produktion (1)
27 Mi (3)	6,00	22,00	Produktion (1)
28 Do (4)	6,00	22,00	Produktion (1)
29 Fr (5)	6,00	13,00	Produktion (1)

2.6.4 Kopie von Plankapazitäten

Die Monatskapazitäten von einer anderen Kostenstelle können mit der Aktion „Kopie“ in die aktuell geöffnet Erfassungsmaske kopiert werden.

Auswahl der Kopierbasis

Einkopierte Daten.

Planung - 779 - comixg1 *

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lc

in Speicher F11 aus Speicher F12 PlanStamm sF1

Kostenstelle 1434 4F, IIIb

Monat 8

Jahr 2020

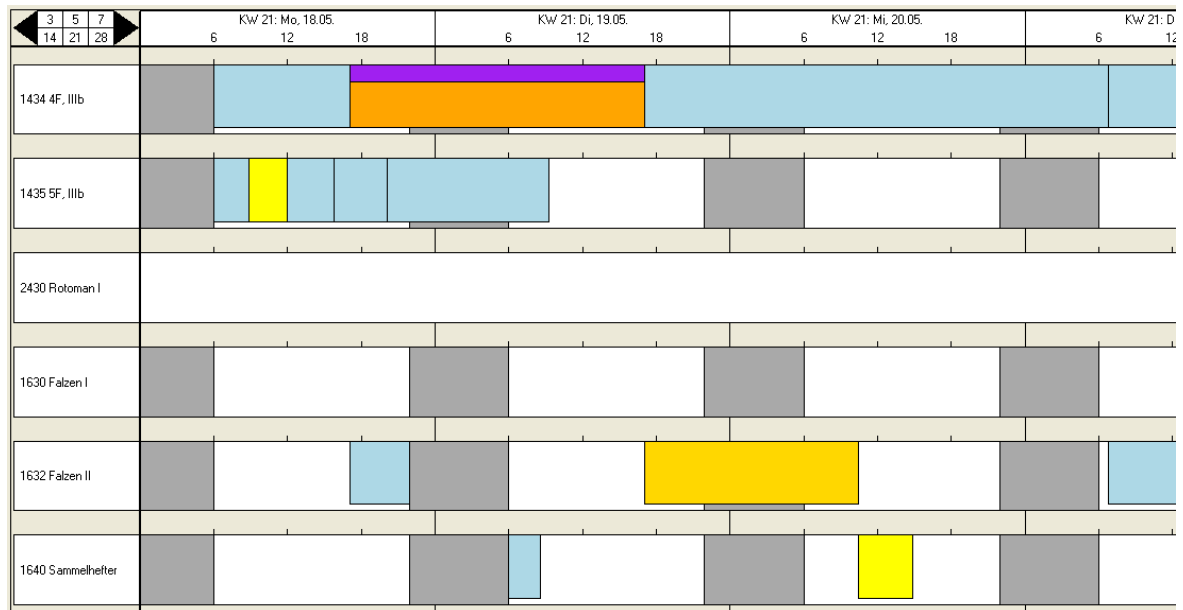
Ta	Tag	Produktion (1)	von	bis	Te
3	Mo (1)	Produktion (1)	6,00	22,00	
4	Di (2)	Produktion (1)	6,00	22,00	
5	Mi (3)	Produktion (1)	6,00	22,00	
6	Do (4)	Produktion (1)	6,00	22,00	
7	Fr (5)	Produktion (1)	6,00	22,00	
10	Mo (1)	Produktion (1)	6,00	22,00	
11	Di (2)	Produktion (1)	6,00	22,00	
12	Mi (3)	Produktion (1)	6,00	22,00	
13	Do (4)	Produktion (1)	6,00	22,00	
14	Fr (5)	Produktion (1)	6,00	22,00	

2.6.5 Neuermittlung FS/SE

Die Änderung der Plankapazität führt zur Aktualisierung der Daten FS/SE. Dadurch entstehende Kollisionen werden in der Grafik dargestellt.

Die Kollisionen müssen manuell aufgelöst werden.

Beispiel

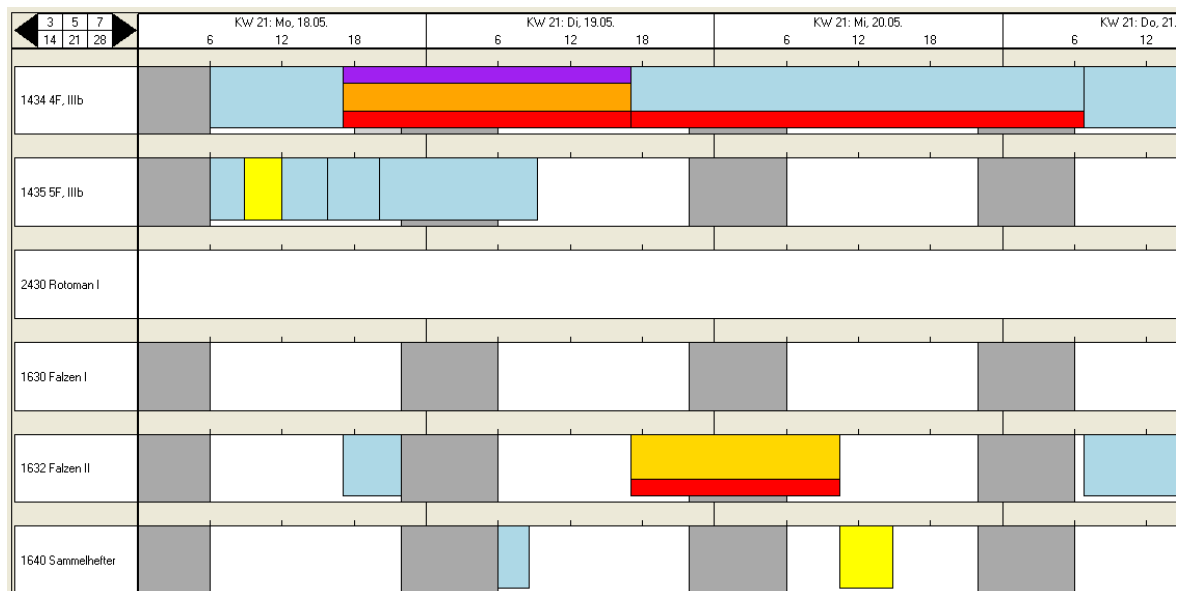


Reparatur 18.05, 18:00 – 22:00 (Kapazitätsreduzierung 4 Std)

Der ProdStart-Zeitpunkt bleibt unverändert. Der Fertigungsauftrag dauert jedoch 4 Stunden länger.

Dadurch entstehen folgende Kollision:

- aktueller Fertigungsauftrag zum Folgeauftrag in der eigenen Kostenstelle (Status „Kostenstelle zu lang“) und zum Nachfolger in der Kostenstelle „Falzen“ (Status „Auftrag zu lang“).
- Folgeauftrag in eigener Kostenstelle (Status „Kostenstelle zu früh“)
- Nachfolger in Kostenstelle „Falzen“ (Status „Auftrag zu früh“)



2.6.6 Löschen der Plankapazitäten

Plankapazitäten aus nicht mehr benötigten Zeiträumen werden im Programm „Planungsdaten löschen“ automatisch gelöscht.

Siehe Kapitel „Konfiguration – Löschen Altdaten“ in diesem Workshop.

2.7 BDE-Terminalstamm

Die Betriebsdatenfassung übernimmt die eingeplanten Aufträge aus der Planung und meldet die erfassten Mengen und Zeiten zurück an die Planung.

Dazu muss die BDE-III eingesetzt werden.

Folgende Funktionen müssen im BDE-Terminalstamm eingestellt werden.

BDE-Terminalstamm III - 779 - comix9

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lghn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Spezial Hotkey Service

BDE-Terminalstamm 301 KST 1434

Kostenstelle 1434 4F, IIIb

Stamm Buchungen Auto-AG

Formular 1

Tage Statistik 5

Pseudo AG HWA-Zeiten 499

Prod-Teil nein

TZ-Druck nein

Text Arbeitsgang nein

ohne Menge HWA ja

ohne Menge Rüsten nein

ohne Buchungsbestätigung ja

Touchscreen ja

Menge-2 ja

B-Text 0

Übernahme Planung 10

Abschluss Planung positiv

Auftragspapier

Anwendung COMIX

Auswertungsnr 1001

Medium 0

Belegdruck

Anwendung COMIX

Auswertungsnr 1001

Medium 0

Terminalschlüssel 53 Drucken

Frage ja

Z-Personal Anmeldung ja

Z-Personal Abmeldung ja

Bearb.Z-Personal ja+Hinweis

Übernahme Planung

Übernahme Planung 10

Anzahl Fertigungsaufträge, die im Arbeitsvorrat der BDE zur Produktion angeboten werden. Der Mitarbeiter kann nur einen der angebotenen Fertigungsaufträge zur Produktion auswählen.

Abschluss Planung

Beim Wechsel auf einen anderen Fertigungsauftrag kann der beendete Fertigungsauftrag fertig gemeldet werden.

Durch das Setzen der „FM Planung“ wird an die Planung gemeldet.
Weitere Informationen siehe Kapitel „FM Planung“.

Abschluss Planung positiv

Es stehen folgende Optionen zur Auswahl.

Option	Beschreibung
Nein	Keine Fertigmeldung
Positiv	Fragestellung „Abschluss Planung?“  Die Voreinstellung für die Beantwortung der Frage ist immer „nein“. → Die Bestätigung ohne Änderung der Voreinstellung meldet den Fertigungsauftrag nicht fertig.
Negativ	Fragestellung „Unterbrechen Planung?“  Die Voreinstellung für die Beantwortung der Frage ist immer „nein“. → Die Bestätigung ohne Änderung der Voreinstellung meldet den Fertigungsauftrag fertig.

Setzen Termschlüssel (Ist-Termin)

Unabhängig von der FM-Planung kann ein Termschlüssel gesetzt werden (Ist-Termin).

Das Setzen des Termschlüssels hat für die Planung keine Auswirkung.

Termschlüssel 53 Drucken
Frage ja

Option	Beschreibung
Nein	Der Termschlüssel wird immer beim Abschluss des Fertigungsauftrags gesetzt. Es erfolgt keine Frage.
Ja	Fragestellung „Termschlüssel <Bezeichnung Termschlüssel> setzen?“  Die Voreinstellung für die Beantwortung der Frage ist immer „nein“. → Die Bestätigung ohne Änderung setzt den Termschlüssel nicht.

3 Auftragsverwaltung

3.1 Kalkulation

3.1.1 Planungsreihenfolge - Akzidenz

Die Planungsreihenfolge wird durch die Produkt-Teil-Nummerierung aus der Technischen Beschreibung und den Kalkulationssort aus dem Arbeitsgangstamm gesteuert.

Produkt

Produkt-nummer	Funktion	
1-89	Bogenteile	Die Produktnummern können parallel laufend produziert werden.
90-99	Endverarbeitung	Die Produktnummern können erst produziert werden, wenn alle Bogenteile (Produktnummern 1-89) produziert sind. Die Produkte 90-99 selbst können parallel laufend produziert werden.

Der Kalkulator legt somit durch die Vorgabe der Produktnummer 1-89 bzw. 90-99 fest, welche Produktionsschritte dem Bereich „Bogenteile“ bzw. dem Bereich „Endverarbeitung“ zugeordnet werden.

Im Planungssystem kann die Planungsreihenfolge der Produkte innerhalb des Bereichs „Bogenteile“ bzw. „Endverarbeitung“ durch den Planer verändert werden.

Teil

Teil-Nummer	Funktion	
1-10	Teilfertigungen in den Produkten 1-99	Die Teilnummern 1-10 des aktuellen Produkts werden in der Reihenfolge der Teilnummer aufsteigend eingeplant. Der Kalkulator legt somit durch Vorgabe der Teilnummer die Planungsreihenfolge der Teile eines Produktes fest. Im Planungssystem kann die Reihenfolge der Teile nicht verändert werden.
11-99	---	Nicht zulässig. Ein Auftrag, der die Produktnummer 90-99 und Teile 11-99 (egal in welchem Produkt) enthält kann nicht in die Planung übergeben werden, um Überschneidungen mit der Pr-TI-Nummernsystematik für die Verpackung zu vermeiden.

Kalkulationssort

Innerhalb eines Produktteils ist die Planungsreihenfolge durch Angabe „Kalkulationssort“ im Arbeitsgangstamm festgelegt.

Der Kalkulator hat auf diese Reihenfolge keinen Einfluss.

Im Planungssystem kann der Kalkulationssort ebenfalls nicht verändert werden.

3.1.2 Planungsreihenfolge - Verpackungsdruck

Die Planungsreihenfolge wird durch die Produkt-Teil-Nummerierung aus der Technischen Beschreibung und den Kalkulationssort aus dem Arbeitsgangstamm gesteuert.

Produkt

Produkt-nummer	Funktion	
1-89	Druckbogen	Die Produktnummern können parallel laufend produziert werden.
90-99	---	Nicht zulässig. Ein Auftrag, der die Produktnummer 90-99 und Teile 11-99 (egal in welchem Produkt) enthält kann nicht in die Planung übergeben werden, um Überschneidungen mit der Pr-TI-Nummernsystematik für die Akzidenz zu vermeiden.

Teil

Teil-Nummer	Funktion	
1-10	Teilfertigungen im Druckbogen (Pr 1-89)	Die Teilnummern 1-10 des aktuellen Produkts werden in der Reihenfolge der Teilnummer aufsteigend eingeplant. Der Kalkulator legt somit durch Vorgabe der Teilnummer die Planungsreihenfolge der Teile eines Produktes fest. Im Planungssystem kann die Reihenfolge der Teile nicht verändert werden.
11-99	Fertigung je Artikel	Die Teilnummern 11-99 können erst produziert werden, wenn alle Teilnummern 1-10 des aktuellen Produkts produziert sind. Die Teilnummern können parallel laufend produziert werden.

Kalkulationssort

Innerhalb eines Produktteils ist die Planungsreihenfolge durch Angabe „Kalkulationssort“ im Arbeitsgangstamm festgelegt.

Der Kalkulator hat auf diese Reihenfolge keinen Einfluss.

Im Planungssystem kann der Kalkulationssort ebenfalls nicht verändert werden.

3.1.3 Planungsreihenfolge – Kalkulationssort Variabel

Wenn die Planungsreihenfolge in einem Produkt-Teil **nicht** über den Kalkulationssort aus dem Arbeitsgangstamm gesteuert werden kann, da die Fertigungsreihenfolge flexibel vorgegeben werden muss, kann die Produktionsreihenfolge direkt in der Technischen Maske durch den Kalkulator vorgegeben werden.

Dazu müssen spezielle Sonderfunktionen in der Technischen Maske zur Verfügung gestellt werden. Außerdem müssen die Arbeitspläne auf diese Version umgestellt werden.

3.1.4 Fremdleistung

Fremdleistungen können über den Einsatz von speziellen „Fremdleistungskostenstellen“ ebenfalls in der Planung berücksichtigt werden.

Die Fremdleistungskostenstellen werden im Kostenstellenstamm angelegt (siehe Stammdaten, Kostenstellen).

3.1.4.1 „geplante“ Fremdleistung

Wenn eine Fertigung bereits in der Auftragsbearbeitung als Fremdleistung vorgesehen ist, wird die Fremdleistung bereits in der Auftragskalkulation eingetragen (Technische Maske, F-Maske mit Fremdleistungskostenstelle).

Der Fertigungsauftrag wird dann bereits als „Fremdleistung“ mit den kalkulierten Zeiten in die Planung übergeben.

Dazu wird die Fremdleistungskostenstelle in der F-Maske eingetragen.

Der Eintrag kann über die Technische Maske und die Arbeitspläne erfolgen, wenn die Stammdaten dies vorsehen.

Beispiel – Fremdleistungskostenstelle automatisch aus Technischer Maske

The screenshot shows the SAP CMXG software interface for 'Aufträge - 779 - comix9 * #9 - 0'. The window contains several input fields and a table of costs.

Input Fields:

- Produkt/Teil:** Produkt: 90 RDH, Teil: 1 heften, techn. Abteilung: 91 SH/Verpacken/Sonst.
- Kostenstelle:** FL Sammelhefter, Stundensatz: 0,00.
- Info:** Leistung: Min/Einh, Zeitart: auflagenunabhängige Zeit, Entstehung: aus Plan.
- Gesamtkosten:** 0,00.

Table of Costs:

Kst	AG	Menge	Stunden	Leistung	Kosten	manuell
8052	10 Rüsten	1	1,00	60	0,00	
8052	50 Heften	10.300	1,29	7984	0,00	

Alternativ kann die Fremdleistungskostenstelle manuell in der F-Maske eingetragen werden. Dazu werden die aus der Technischen Maske automatisch generierten Positionen mit der F2-Taste gelöscht (→ Menge und Stunden =0 und KzManuell = Men+Std). Danach werden die FL-Positionen manuell erfasst.

Beispiel – Fremdleistungskostenstelle manuell erfasst

Kst	AG	Menge	Stunden	Leistung	Kosten	manuell
1641	60 Hilfen Sammelheften	0	0,00			0,00 Men+Std
1640	10 Rüsten Stationen	0	0,00			0,00 Men+Std
1640	11 Rüsten Heftkopf	0	0,00			0,00 Men+Std
1640	12 Rüsten Umschlaganl.	0	0,00			0,00 Men+Std
1640	13 Rüsten Trimmer	0	0,00			0,00 Men+Std
1640	60 heften	0	0,00			0,00 Men+Std
1820	50 einschweißen	0	0,00			0,00 Men+Std
1830	10 Palettieren	0	0,00			0,00 Men+Std
8052	10 Rüsten	1	1,00	60		0,00
8052	50 Heften	10.300	1,29	7984		0,00

Die Mengen und die Leistungen der Positionen werden in beiden Fällen aus den Stammdaten vorgeschlagen und können bei Bedarf manuell überschrieben werden.

Die kalkulierten Zeiten werden (wie bei Standardkostenstellen) an die Planung übergeben und werden dort bei der Ermittlung der Produktionszeit berücksichtigt.

3.1.4.2 „ungeplante“ Fremdleistung

Wenn eine Fertigung als Eigenleistung in die Planung übergeben wurde, kann der Planer den Fertigungsauftrag mit der Funktion „Move“ für Fertigung in einer Fremdleistungskostenstelle vorsehen.

3.2 Übergabe Daten an Planung

Aufträge, die für die Einplanung zur Verfügung gestellt werden sollen, werden vom Auftragssachbearbeiter aktiv an die Planung übergeben.

3.2.1 Voraussetzungen

3.2.1.1 Termine

Damit ein Auftrag an die Planung übergeben werden kann müssen Terminvorgaben aus definierten Terminalschlüsseln des Auftrags vorhanden sein. Die Terminalschlüssel können über die Auftragsverwaltung (siehe oben) oder andere Programme zum Setzen der Terminalschlüssel versorgt werden.

Ist keine Uhrzeit mit angegeben, wird die Standarduhrzeit aus der Konfiguration übernommen.

TS	Nummer	Beschreibung
Liefertermin	99	Wenn das Endedatum (siehe unten) nicht gesetzt ist, muss der Liefertermin mit einem Datum $\geq$ heute versorgt sein. Ist dies nicht der Fall, wird die Übergabe in die Planung mit einer Hinweismeldung verweigert.
Endedatum	Die TS-Nr wird über eine Parametereinstellung festgelegt. Die TS-Nr für das Endedatum und den Liefertermin können identisch sein.	Endedatum der Planung = Zeitpunkt zu dem der letzte Fertigungsauftrag beendet sein muss. Ist das Endedatum bei der Übergabe in die Planung nicht versorgt, wird der Terminalschlüssel automatisch aus dem Liefertermin (TS99) eingestellt. Durch einen Parametereintrag kann eine Tagesdifferenz zum Liefertermin (TS99) definiert werden, um einen Puffer für die Lieferung zu schaffen. Das Endedatum muss mit einem Datum $\geq$ heute versorgt sein. Ist dies nicht der Fall, wird die Übergabe in die Planung mit einer Hinweismeldung verweigert.
Vorgabe Fertigung	Wird über die Stammdaten des Planungstyps in der Kostenstelle festgelegt.	1 Parametereinstellung „Check Vorgabe Fertigung=ja“ Wenn im Planungstyp einer zu planenden Kostenstelle ein Terminalschlüssel „Vorgabe Fertigung“ mit Kennzeichen „Muss=ja“ vorhanden ist, kann der Auftrag nur dann in die Planung übergeben werden, wenn der Soll-Termin des Terminalschlüssels gesetzt ist. 2 Parametereinstellung „Check Vorgabe Fertigung=nein“ Aufträge können ohne die Prüfung der „Vorgabe Fertigung“-Termine in die Planung übergeben werden.

Beispiel

Eintrag der Termine

Die Termine können über die Auftragsverwaltung oder die Programm „Setzen Terminalschlüssel“ im System eingetragen werden.

Kennzeichen „Planung manuell“

In beiden Fällen erhalten die Termine das Kennzeichen „Planung manuell“. Termine mit diesem Kennzeichen werden nicht durch die in der Planung ermittelten Termine überschrieben.

3.2.1.2 Auftragsstruktur

Ein Auftrag, der die Produktnummer 90-99 **und** Teile 11-99 (egal in welchem Produkt) enthält kann nicht in die Planung übergeben werden, um Überschneidungen mit der Pr-TI-Nummernsystematik für die Akzidenz zu vermeiden.

Weitere Informationen siehe „Planungsreihenfolge“ oben in diesem Kapitel.

3.2.2 Übergabe durch Funktion Planung

Dazu steht die Funktion Reservierung > Planung in der Auftragsverwaltung zur Verfügung.

Res

Planung

Übergabe Neuanlage

The screenshot shows a software window titled 'Aufträge - 779 - comix9 * #119'. The menu bar includes 'Angeb', 'Auftr', 'Lief', 'Rech', 'MaWi', 'Best', 'Leist', 'Lohn', 'Info', 'Stamm', 'Dienste', 'Lösch', 'Zentr', 'Spezial', 'Hotkey', and 'Service'. The toolbar contains various icons for file operations and navigation. The form area has the following fields:

Neuanlage	übergeben (1)	übergeben		
Änderung	(0)	letzte Übergabe		
zusammen mit Auftrag	0			
weiter	ja (1)			

Übergabe Änderung

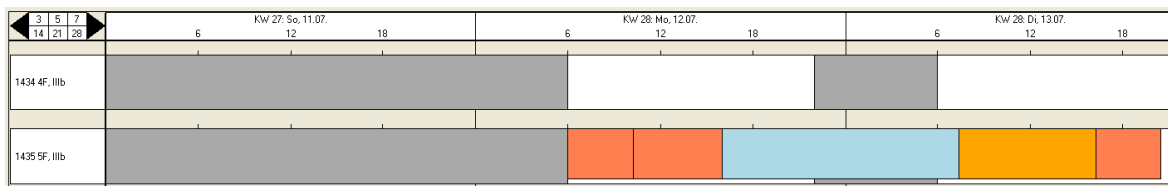
The screenshot shows the same software window as above, but with the 'Übergabe Änderung' form. The fields are populated as follows:

Neuanlage	(0)	übergeben	09.07.2010	14.39
Änderung	übergeben (1)	letzte Übergabe		
zusammen mit Auftrag	0			
weiter	ja (1)			

Sonderfunktion „zusammen mit Auftrag“

Wenn die Sonderfunktion „zusammen mit Auftrag“ über einen Parametereintrag freigeschaltet ist, kann ein anderer Auftrag mitgegeben werden, mit dem dieser Auftrag zusammen produziert werden soll.

Diese Aufträge werden dann im Planungsmodul bei der Aktivierung eines der beteiligten Aufträge in Orange dargestellt.



Durch diese Funktion werden die beteiligten Aufträge **nicht** bei der Einplanung automatisch zusammengehalten.

Beispiel oben: Auftrag 114, 112, 119 „zusammen mit Auftrag“ 111.

Bei der Angabe des „anderen Auftrag“ muss beachtet werden, dass alle Aufträge, die zusammen produziert werden sollen, sich auf den gleichen „anderen“ Auftrag beziehen, eine Verkettung der Aufträge führt nicht zur gewünschten Information in der Planung.

Beispiel: 114 zusammen mit 111, 112 zusammen mit 111 ist ok. 114 zusammen mit 111, 112 zusammen mit 114 ist nicht ok.

3.2.3 Übergabe durch Auswertung Arbeitspapiere

Alternativ kann ein Auftrag über einen speziellen Bausteine im Auswertungsprogramm „Auftragsschreiben“ für die Planung bereitgestellt werden.

Der Auftragssachbearbeiter kann aus der Auftragsverwaltung die Information an das Planungssystem übergeben, dass die Daten im Auftrag komplett zur Übernahme anstehen.

Die Übergabe erfolgt hierdurch noch nicht. Der Planer entscheidet, wann die Auftragsdaten übernommen werden. Zu diesem Zeitpunkt werden dann die aktuellen Werte übernommen.

3.2.4 Erzeugung Arbeitspapier Planung

Im Planungsmodul kann über die Aktion „Drucken“ eine pdf-File zur Detailinformation über den Auftrag aufgerufen werden.

Dieses pdf-File wird zum Zeitpunkt der Übergabe an die Planung aus den aktuellen Auftragsdaten erzeugt.

Dazu muss eine spezielle Auswertung angelegt werden (Programmnummer 292000).

3.3 Termine

Die Terminalschlüssel werden im Datenbereich „Termine“ der Auftragsverwaltung in einer Übersicht angezeigt.

Terminalschlüssel	Pr	TI	Solddatum	KW	Jahr	Zeit	Istdatum	Menge	Planung
Vorgabe Fertigung	1	Inhalt	1 2 x 16S	05.05.2009	19	2009		0	manuell
29 Vorgabe Fertigung	10	Umschlag	1 4S	05.05.2009	19	2009		0	manuell
32 Druckplatte	1	Inhalt	1 2 x 16S	15.05.2009	20	2009 06:00		0	
32 Druckplatte	10	Umschlag	1 4S	15.05.2009	20	2009 06:00		0	
36 Papier/Farbe	1	Inhalt	1 2 x 16S	14.05.2009	20	2009 06:00		0	
36 Papier/Farbe	10	Umschlag	1 4S	14.05.2009	20	2009 06:00		0	
53 Drucken	1	Inhalt	1 2 x 16S	18.05.2009	21	2009 06:00		0	
53 Drucken	10	Umschlag	1 4S	18.05.2009	21	2009 06:00		0	
61 Falzen	1	Inhalt	1 2 x 16S	18.05.2009	21	2009 17:06		0	
71 Endverarbeitung	90	RDH	1 heften	19.05.2009	21	2009 06:00		0	
90 Endetermin Planung				04.06.2009	23	2009 10:00		0	manuell
99 Liefertermin				17.06.2009	25	2009 10:00		0	manuell

3.3.1 Status Planung

manuell

Terminalschlüssel, die nicht aus der Planung versorgt werden, werden mit dem Status „Planung manuell“ geführt. Diese Termine werden nicht durch die Planung aktualisiert.

auto

Terminalschlüssel, die aus der Planung versorgt werden, werden mit dem Status „Planung auto“ geführt. Der Status „Planung auto“ wird mit „blank“ in der Terminübersicht angezeigt. Diese Termine werden durch die Planung mit der Funktion „Speichern“ aktualisiert.

3.3.2 Versorgung der Termine

Die Terminiendaten werden aus verschiedenen ALMENDRO-Programmen versorgt.

Termine aus A-Verwaltung

- Eintrag der Termine direkt in diesem Datenbereich.
- Eintrag des Liefertermins in Datenbereich „Stamm“. Es wird der TS99-Soll gesetzt.
- Eintrag eine TS+Datum in der D-Maske. Es wird der TSxx-Soll gesetzt. (z.B. Nachfassen)

In allen Fällen wird der Status „Planung manuell“ gesetzt.

Termine aus Programm „TS setzen“

Eintrag des Termins aus dem Programm „TS setzen“. Es wird je nach Programmanwahl der Soll bzw. der Ist-Termin gesetzt.

In beiden Fällen wird der Status „Planung manuell“

Termine aus Auswertung

Eintrag des Termins über einen speziellen Baustein einer Auswertung. Es wird je nach Steuerung im Baustein der Soll bzw. der Ist-Termin gesetzt.

In beiden Fällen wird der Status „Planung manuell“

Termine aus Planung

Eintrag des Termins aus der Planung durch Einplanen eines Auftrags. Gesetzt wird der Kostenstellentermin und die Statustermine der eingeplanten Kostenstelle laut Planungstyp-Stammdaten.

Es wird der Status „Planung auto“ gesetzt. Der Status „Planung auto“ wird mit „blank“ in der Terminübersicht angezeigt.

4 Aktualisierung der Daten

4.1 Automatische Aktualisierung

Folgende Änderungen in Programmen, die die Planung versorgen werden direkt nach der Speicherung an die Planung gemeldet und führen zur Neuermittlung der Daten und zum Neuaufbau der grafischen Darstellung.

Aktion	Auswirkung
Erfassen, Ändern, Löschen von Terminen in der Auftragsverwaltung, Bereich Termine Setzen von Soll- oder Ist-Terminen in den Programmen Terminschlüssel setzen	→ Setzen von Statustermen → Ermittlung von FS/SE auf der Basis von Vorgabeterminen → Anzeigen/Auflösen von Kollisionen auf der Basis der bearbeiteten Status- und Vorgabeterminen. → Setzen des Status „frei“ wenn alle Bedingungen erfüllt (Status, Material, Vorgänger)

4.2 CRON-gesteuerte Aktualisierung

Folgende Änderungen in Programmen, die die Planung versorgen werden **nicht** direkt nach der Speicherung an die Planung gemeldet. Das Lesen der Daten wird über einen CRON-Prozess in festgelegten Zeitabständen ausgelöst.

Aktion	Auswirkung
BDE-Buchungen	→ Aktive Fertigungsaufträge → Fertiggemeldete Fertigungsaufträge → Rückmeldung von BDE-Zeiten und -Mengen

4.3 Manuelle Aktualisierung

Folgende Änderungen in Programmen, die die Planung versorgen werden **nicht** direkt an die Planung gemeldet. Das Lesen der Daten muss über die Funktion „Update“ im Programm Planung aktiv durch den Anwender ausgelöst werden.

Update

Aktion	Auswirkung
Erfassen, Ändern, Löschen von Bestellungen	→ Ermittlung von FS/SE auf der Basis des Liefertermins aus der Bestellung → Materialstatus (Bestellmenge, Termin, Bestellmenge+Termin) → Anzeigen/Auflösen von Kollisionen auf der Basis des Liefertermins aus der Bestellung.
Materialbuchungen (Zugang, Abgang, Direktverbuchung)	
Fertigmeldung / Produktionsfertigmeldung eines Auftrags	

5 Bildschirm-Bereiche

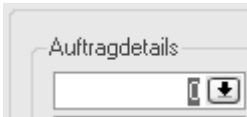
5.1 Aktionen

5.1.1 Ändern

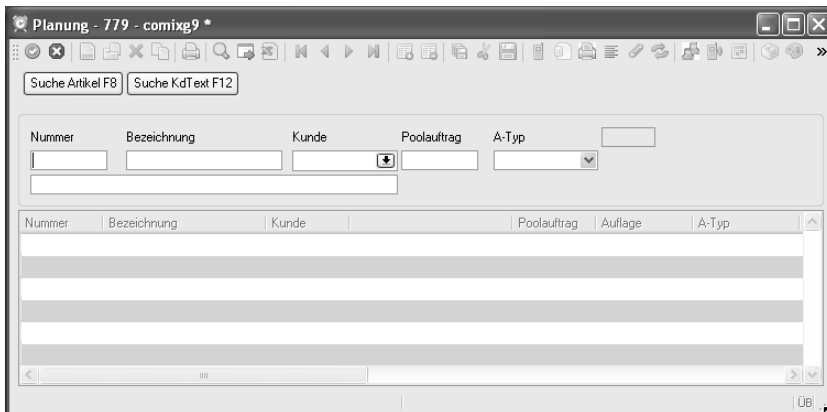


Öffnen der Auftragsverwaltung mit dem aktuell in der Planung aktiven Auftrag.

5.1.2 Suchen



Es wird auf die Auftragsnummer in der Detailansicht verzweigt. Hier die Suchfunktion „Auftrag“ aus der Auftragsverwaltung zur Verfügung.



Nach der Auswahl einer Auftragsnummer werden die Daten dieses Auftrags in die Detailansicht übernommen und die Auftragsübersicht und Grafik werden aktualisiert.

5.1.3 beschr.Texte



Es werden die beschreibenden Texte (Abteilung wird in Konfiguration hinterlegt) ausgegeben.

Planung - 779 - comix9 *

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Löschr Zentr Spezial Hotkey Service

Abteil Kz	Text
35 allgem Format	Inhalt 210 x 297 mm, angeschnitten
35 allgem Umschlag	Umschlag 210 x 297 mm, angeschnitten
35 allgem	
35 allgem Umfang	Inhalt 32 Seiten
35 allgem Umschlag	Umschlag 4 Seiten
35 allgem	
35 allgem Druck	Inhalt 4/4-farbig Euroskala (Bogenoffset)
35 allgem Umschlag	Umschlag 5/5-farbig Euroskala / HKS (Bogenoffset)
35 allgem	
35 allgem Papier	Inhalt 90 g/m², Bilderdruck, holzfrei, mattgestrichen
35 allgem Umschlag	Umschlag 250 g/m², Bilderdruck, holzfrei, glzd. gestrichen
35 allgem	
35 allgem Verarbeitung	schneiden, falzen, mit 2 Klammern durch den Rücken
35 allgem	heften, 3-seitig beschneiden.
35 allgem	
35 allgem Verpackung	zu 25 Ex. in Folie einschweißen
35 allgem	auf Euro-Tauschpalette absetzen
35 allgem	Paletten in Schrumpffolie verpacken
35 allgem	Gewicht je Palette ca. 749 kg

UB

5.1.4 Papiere



Taste = D

Bei der Übergabe des Auftrags aus der Auftragsverwaltung an das Planungssystem kann über den PrintClient ein spezielles Auftragspapier als pdf-Datei automatisch abgestellt werden.

Die pdf-Dateien kann über diese Funktion eingesehen werden.

cmxplan_0000002.pdf - Adobe Reader

Datei Bearbeiten Anzeige Dokument Werkzeuge Fenster Hilfe

1 / 2 72,5% Suchen

Arbeitspapiere

Kunde COMIX Software GmbH NL Gilching Branchensoftware / Printmedien Carl-Benz-Straße 10 82205 Gilching	Auftrag Umschlag + Inhalt + RDH	Termin Fr 15.05.2009 zuständig beim Kunden Telefon 08105 7786 0 Telefax 08105 7786 29 Handy	Auftragsnummer 2 Bearbeiter Gehrich Auflage 20.000 Ex.
--	------------------------------------	---	--

Umschlag + Inhalt + RDH

Produktbeschreibung (#35)

Format	Inhalt	210 x 297 mm, angeschnitten
	Umschlag	210 x 297 mm, angeschnitten
Umfang	Inhalt	32 Seiten
	Umschlag	4 Seiten
Druck	Inhalt	4/4-farbig Eurokala (Bogenoffset)
	Umschlag	5/5-farbig Eurokala / HKS (Bogenoffset)
Papier	Inhalt	90 g/m², Bilderdruck, holzfrei, mattgestrichen
	Umschlag	250 g/m², Bilderdruck, holzfrei, glzd. gestrichen
Verarbeitung	schneiden, falzen, mit 2 Klammern durch den Rücken heften, 3-seitig beschneiden.	
Verpackung	zu 25 Ex. in Folie einschweißen auf Euro-Tauschpalette absetzen Paletten in Schrumpfolie verpacken Gewicht je Palette ca. 749 kg	

Allgemeines (#90)

Satz (#91)

Repro (#92)

Papier (TT#108)

Produkt/Teil	Nummer/Bezeichnung	g/m²	Format (mm)	Menge (Bgl)	Kommentar
01 Inhalt	10201 090Hfmmattgestr8863	90 BB	880 x 630	380.000	
01 2 x 16S	Bilderdruck, holzfrei, mattgestrichen				
10 Umschlag	10202 250Hfgldzgestr8863	250 BB	880 x 630	5.830	
01 4S	Bilderdruck, holzfrei, glzd. gestrichen				

Bogendruck (TT#107)

Produkt/Teil	Druckmaschine	Format (mm)	Maß	Ntz	Ft	GrPI	WePI	Brutto (Bgl)	Zuschuss (Bgl)	Outmenge (Bgl)	Kommentar
01 Inhalt	72x102cm, 4F	880 x 630	2	1	4	16	0	45.300		42.200	
01 2 x 16S	16S/3-Bruch Kreuz				4	Schön, SW		3.100		21.100	
10 Umschlag	72x102cm, 5F	880 x 630	1	4	5	5	0	5.825		5.200	
01 4S	4S/Umschlag				5	umschlagen		625			

Schneiden nach Druck

Produkt/Teil	Schneidmaschine	DruckBgl (mm)	VerarBgl (mm)	Schneiden (Bgl)	Outmenge (Bgl)	Kommentar
10 Umschlag		880 x 630	440 x 315	5.200	20.800	
01 4S				Stapel 15		

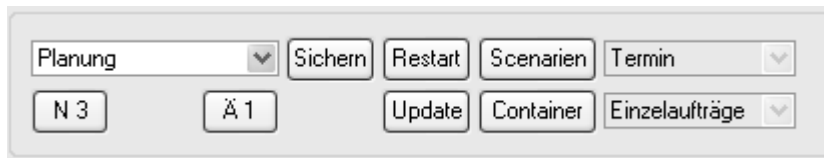
Falzen (TT#105)

Produkt/Teil	Falzmaschine	Falzet	g/Bgl	Ntz	EL x EB (mm)	Brutto (Bgl)	Zuschuss (Bgl)	Outmenge (Bgl)	Kommentar
01 Inhalt	Falzmaschine II			2	1	880 x 630	42.200	41.300	
01 2 x 16S	Kreuz 3-Bruch						900	20.600	

Endverarbeitung (#97)

COMIX | 282000 | 1001 | 27.08.2008 | Arbeitspapiere (Bogen/Rolle) | Benutzer: comixg | Datum: Mi 22.04.2009 | Zeit: 10:56:12 | Seite: 1

5.2 Basisfunktionen



5.2.1 Übernahme Aufträge – Neu



5.2.2 Übernahme Aufträge – Änderung



5.2.3 Sichern



Die Planung hält alle Daten grundsätzlich zunächst temporär. Änderungen stehen nur in der Planung selbst zur Verfügung.

Durch die Funktion „Sichern“ werden die bearbeiteten Daten dauerhaft in der Datenbank abgestellt und stehen damit allen Programmfunktionen zur Verfügung.

Vor der Sicherung erfolgt eine Abfrage.



Es werden folgende Daten in der Datenbank abgestellt.

Daten Planung	Daten alle Programmfunktionen
Plankapazitäten	--
Eingeplante Termine (ProdStart, ProdEnde, manuelle Einplanung, ...)	Terminalschlüssel laut Planungstyp (Solltermin Datum und Zeit) → Planung → Status 1-10
Endedatum	Terminalschlüssel Endedatum

Diese Funktion wird auch beim Verlassen des Programms mit Abfrage aufgerufen

Achtung!
Die Änderungen im Planungssystem werden erst durch diese Funktion gespeichert.
Alle Änderungen bleiben bis zu diesem Funktionsaufruf nur temporär bestehen.

5.2.4 Update



Siehe dazu Informationen in Kapitel „Aktualisierung der Daten“.

5.2.5 Restart



Über die Funktion Restart werden alle seit dem letzten Sichern durchgeführten Änderungen rückgängig gemacht.

Das System setzt auf dem letzten gesicherten Stand auf.

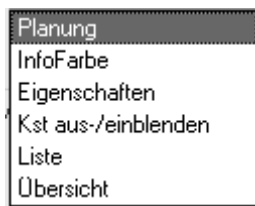
5.2.6 Szenarien

Siehe dazu Informationen in Kapitel „Szenarien“.

5.2.7 Container

Siehe dazu Informationen in Kapitel „Container“.

5.3 Funktionsbereiche



5.3.1 Planung

Siehe Kapitel „Planen“

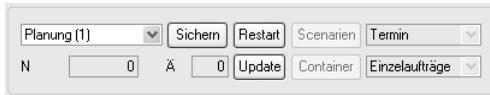
5.3.2 Info Farbe

Anzeige der Farbinformationen der aktuellen Einstellung „Farbtyp“ aus der Option „Eigenschaften“.

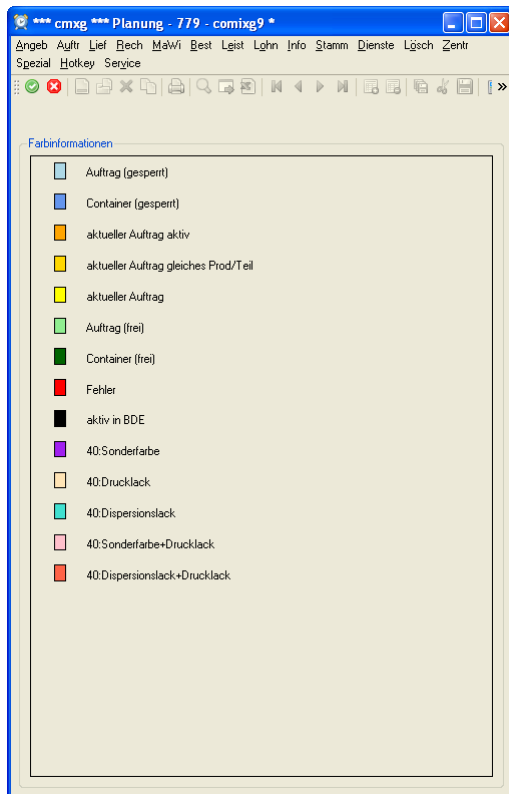
Weitere Informationen siehe Kapitel „Eigenschaften“.

Der aktuell eingestellte Farbtyp wird im Bereich „Hauptsteuerung“ angezeigt.

Beispiel - Termin

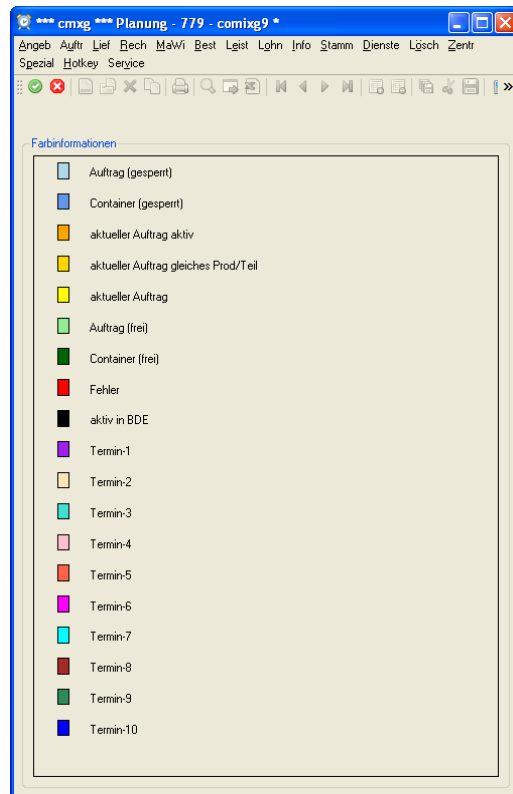


Farbtyp „Besonderheiten“



Farbtyp Schlüssel

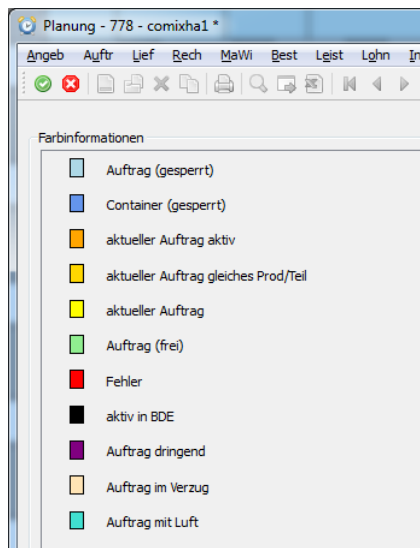
Farbtyp „Termine“



Farbtyp „Kunde kommt“

	Status-1
	Status-2
	Status-3
	Status-4
	Status-5
	Status-6
	Status-7
	Status-8
	Status-9
	Status-10

	Kunde kommt ok
	Kunde kommt Abw

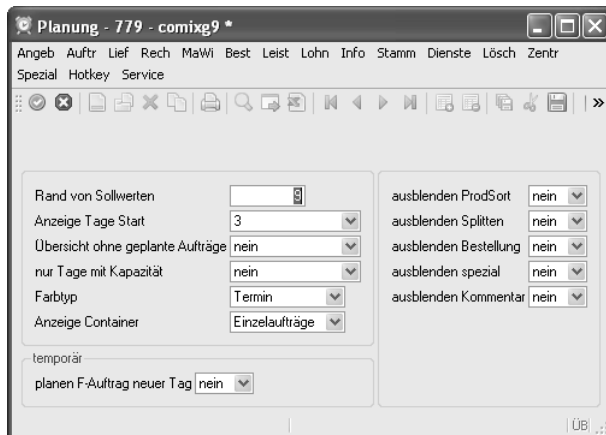
Farbtyp Schlüssel Planung-Intern *(als Beispiel, Schlüssel individuell hinterlegbar)*

5.3.3 Eigenschaften

Die Eigenschaften steuern Funktionen und Darstellung der Planung. Die Eigenschaften können während der Laufzeit der Planung umgestellt werden und wirken sich direkt nach der Änderung auf die Funktionen und Darstellung aus.

Die Eigenschaften werden dauerhaft gespeichert und werden dadurch beim Programmstart aus der letzten Einstellung übernommen.

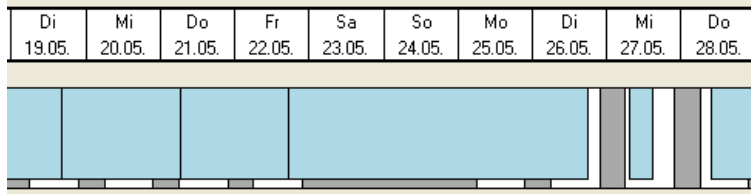
Ausnahme ist hier die Option „planen F-Auftrag neuer Tag“. Diese Einstellung wird beim Programmstart aus den Parametereinstellungen gelesen, kann jedoch für die Planung temporär umgestellt werden.



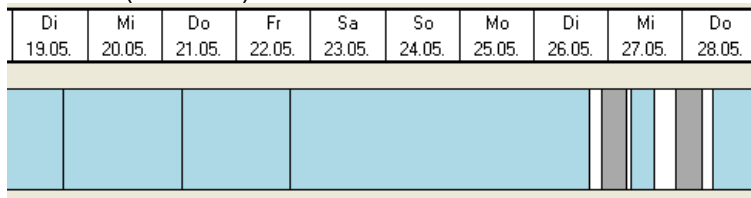
Rand von Sollwerten

Die Höhe der Grafik der eingeplanten Fertigungsaufträge wird um die angegebene Höhe vermindert. Dadurch bleiben die Zeitenräume ohne Plankapazität sichtbar.

Rand = 9 (Maximum)



Rand = 0 (Minimum)



Anzeige Tage Start

Hier wird eingestellt mit welcher Tagesanzeige (Zoomfaktor) das Planungssystem gestartet wird.

Es stehen folgende Optionen zur Verfügung.

3
5
7
14
21
28

Arbeitsvorrat ohne geplante Aufträge

nein
ja

In der Tabelle „Arbeitsvorrat“ werden nur die nicht eingeplanten Aufträge angezeigt.

Auftrag	Bezeichnung	EndeDatum	spätester Start	Status				
11	Pt:Druck 2 Masch.	02.06.09	02.06.09	ungeplant	Planung	Bog	Bo	
13	Pt:Druck 2 Masch.	03.06.09	02.06.09	ungeplant	Planung	Bog	Bo	
15	Pt:Druck 2 Masch.	04.06.09	03.06.09	ungeplant	Planung	Bog	Bo	
99	Sammelform	03.06.09	01.06.09	ungeplant	Planung			Sam
105	P:Druck(1434)	04.06.09	04.06.09	ungeplant	Planung			
108	P:Druck(1434) -10212	03.06.09	03.06.09	ungeplant	Planung			
109	P:Druck(1434) -10212	02.06.09	02.06.09	ungeplant	Planung			
113	P:Druck(1435)	02.06.09	01.06.09	ungeplant	Planung			
315	u-bg, i-ro -mittel5	02.06.09	01.06.09	ungeplant	Umschl.	Inha		
321	u-bg, i-ro -groß1	04.06.09	03.06.09	ungeplant	Umschl.	Inha		

nein
ja

In der Tabelle „Arbeitsvorrat“ werden eingeplante und nicht eingeplante Aufträge aufgelistet.

Auftrag	Bezeichnung	EndeDatum	spätester Start	Status				
1	P:Dck, Flz, RDH	04.06.09	18.05.09	geplant	Umschl.	Besr	Be	
2	P:Dck, Flz, RDH	02.06.09	18.05.09	geplant	Umschl.			
3	P:Dck, Flz, RDH	02.06.09	19.05.09	geplant	Umschl.			
4	P:Dck, Flz, RDH	04.06.09	21.05.09	geplant	Umschl.			
5	P:Dck, Flz, RDH	03.06.09	22.05.09	geplant	Umschl.			
11	Pt:Druck 2 Masch.	02.06.09	02.06.09	ungeplant	Planung	Bog	Bo	
12	Pt:Druck 2 Masch.	04.06.09	03.06.09	geplant	Planung	Bog	Bo	
13	Pt:Druck 2 Masch.	03.06.09	02.06.09	ungeplant	Planung	Bog	Bo	
14	Pt:Druck 2 Masch.	02.06.09	01.06.09	geplant	Planung	Bog	Bo	
15	Pt:Druck 2 Masch.	04.06.09	03.06.09	ungeplant	Planung	Bog	Bo	

nur Tage mit Kapazität

In der Grafik werden die Tage ohne Plankapazität nicht angezeigt. Diese Einstellung hat nur dann eine Auswirkung wenn ein Zeitraum ohne Plankapazität für alle Kostenstellen gültig ist.

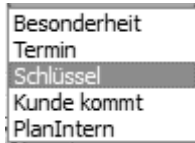
Beispiel

- Keine Produktion am Wochenende
- Keine Produktion an einem Feiertag

Farbtyp

In der Grafik werden Zusatzinformationen über einen Farbbalken am oberen Rand des Fertigungsauftrags angezeigt. Über den Farbtyp kann die Art der Zusatzinformation eingestellt werden.

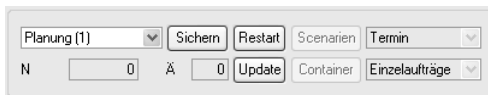
Es stehen folgende Optionen zur Verfügung.



Alternativ zur Auswahl des Farbtyp unter „Eigenschaften“ kann die Option über die Funktionstaste sF12 gewechselt werden.

Der aktuell eingestellte Farbtyp wird im Bereich „Hauptsteuerung“ angezeigt.

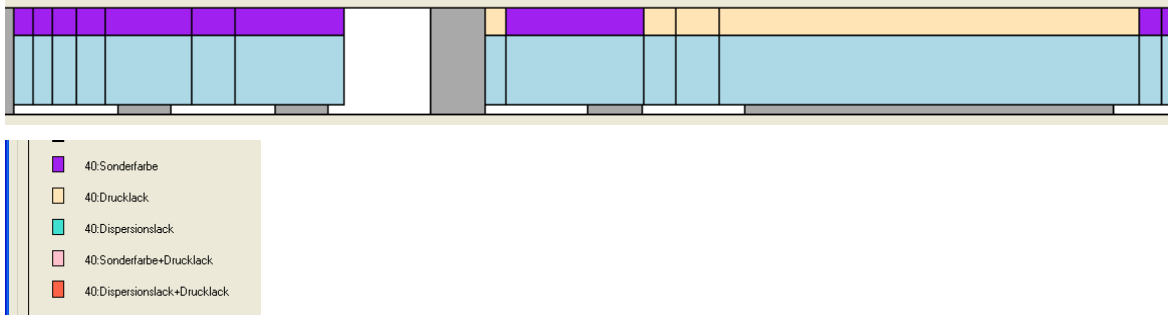
Beispiel - Termin



Farbtyp-Besonderheiten

In Abstimmung mit den Anwenderbedürfnissen werden Besonderheiten auf der Basis von Informationen aus der Technischen Beschreibung als Farben dargestellt.

Beispiel – ALMENDRO Standard



Farbtyp-Termine

Im Kostenstellenstamm (Datenbereich Planungstyp) können für jeden Planungstyp Statustermine geführt werden. Werden diese Statustermine mit einem Ist-Termin versorgt, wird die entsprechende Farbe in der Infoleiste angezeigt.

Bei der Anzeige hat der Statustermin mit der kleinsten laufenden Nummer Vorrang. Statustermine mit größerer laufender Nummer werden ignoriert.

Beispiel – Druckmaschine, Planungstyp Drucken

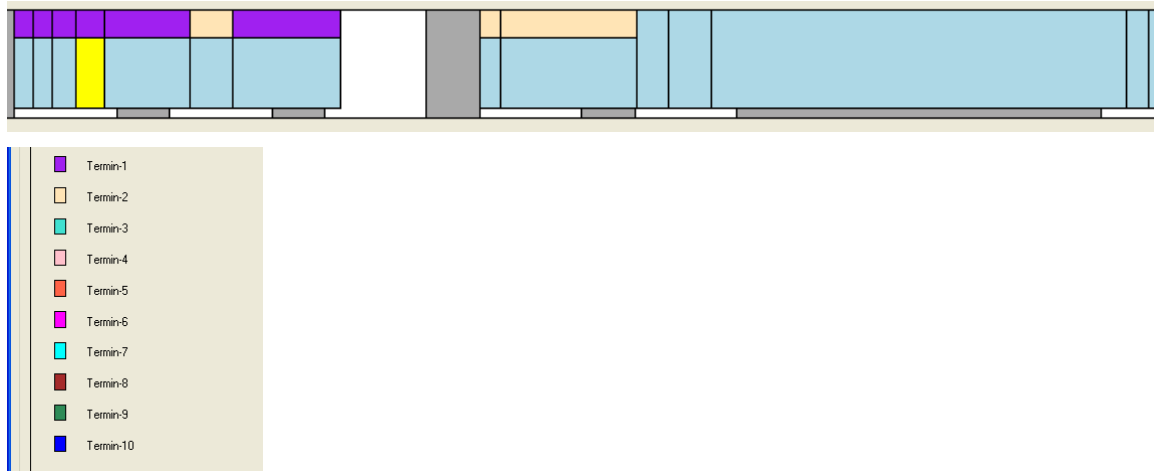
→ Termin-1: Platte fertig

→ Termin-2: Daten im Haus

Wenn Termin-1 gesetzt → Farbe violett

Wenn Termin-2 gesetzt → Farbe beige

Wenn Termin-1 und 2 gesetzt → Farbe violett

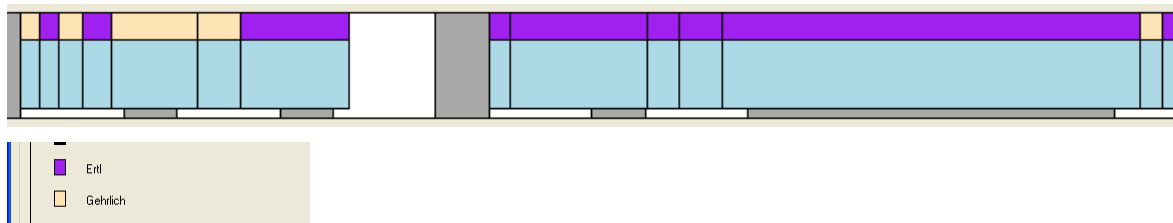


Farbtyp-Schlüssel

Über die Parameterdefinition können maximal 10 Ausprägungen eines Schlüssels definierten Farben zugeordnet werden.

Es stehen folgende Optionen für die Schlüssel zur Verfügung.

ohne
Vertreter
Bearbeiter
Kundengruppe

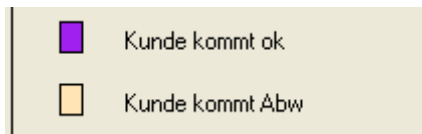
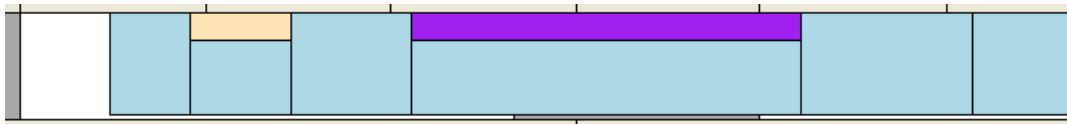


Farbtyp-Kunde kommt

Über die Parameter kann eine maximale Abweichung des Terminsschlüssel „Kunde kommt“ vom Planungstermin definiert werden.

Auf der Basis dieser Daten werden 3 Kunden-kommt-Statistiken in der Grafik angezeigt.

TS Kunde kommt	
Nicht gesetzt	Kein Farbinformation
Abweichung < Maximal → Kunde kommt ok	Farbe-1
Abweichung > Maximal → Kunde kommt prüfen	Farbe-2

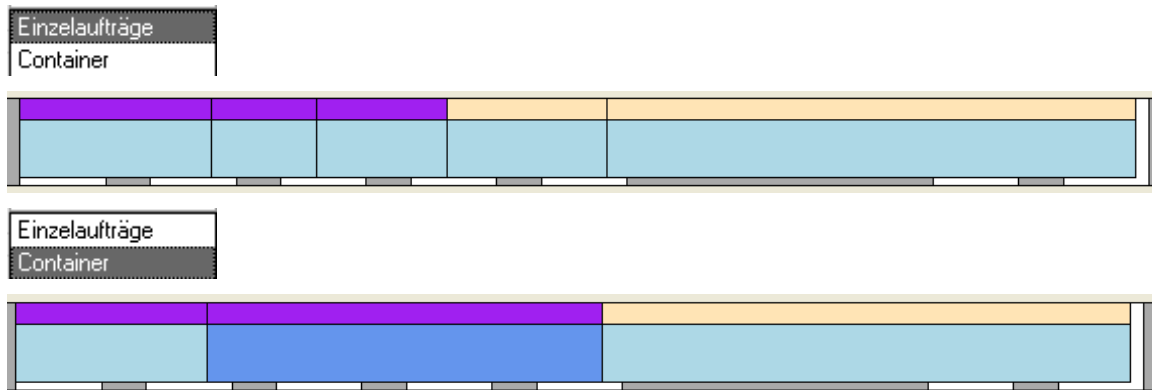


Farbtyp Planungs-Intern

Über Parameter kann Funktion Schlüssel Planungs-Intern freigeschaltet werden. In einer Texttafel können interne Schlüssel beliebig belegt werden. *Mehr Infos dazu unter Kapitel „Spezialfunktionen“.*

Anzeige Container

Beim Einsatz der Funktion „Container-Aufträge“ wird mit dieser Option gesteuert, ob in der Grafik die Einzelaufträge des Containers werden oder nur Container.



einplanen F-Auftrag immer für neuen Tag

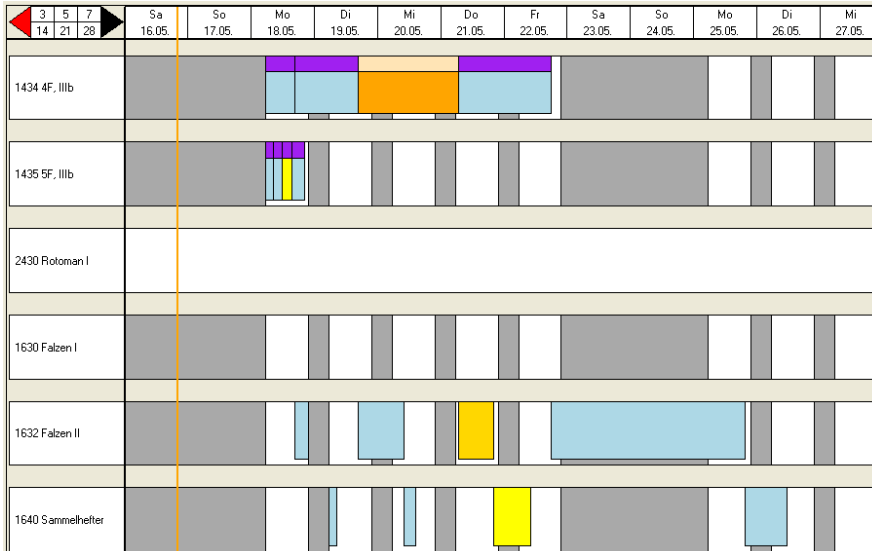
nein

ja

Der Produktionsstart des Nachfolgers wird direkt nach dem Produktionsende des Vorgängers eingeplant.

Beispiel

Drucken – Falzen – Sammelheften



nein

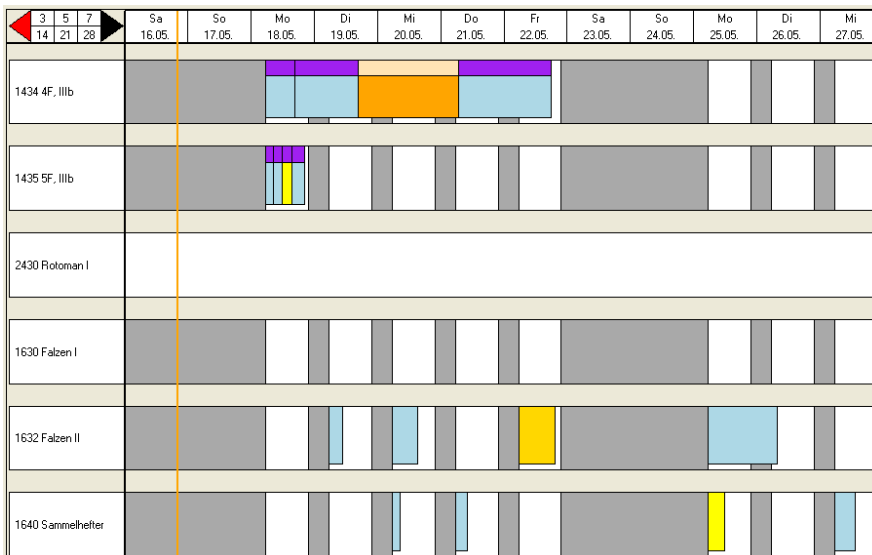
ja

Der Produktionsstart des Nachfolgers wird frühestens am nächsten Tag nach Produktionsende des Vorgängers eingeplant.

Durch diese Vorgehensweise entstehen automatisch „Puffer“ zwischen den zu einem Auftrag gehörenden Fertigungsaufträgen. Die Gesamtdurchlaufzeit des Auftrags wird jedoch verlängert.

Beispiel

Drucken – Falzen – Sammelheften



Sonderfunktion ein-/ausblenden

ausblenden ProdSort	nein ▼
ausblenden Splitten	nein ▼
ausblenden Bestellung	nein ▼
ausblenden spezial	nein ▼
ausblenden Kommentar	nein ▼

Um die Funktionsleiste übersichtlicher zu halten, können einzelne Sonderfunktionsbereiche bei Bedarf ausgeblendet werden.

ProdSort Up Down	Splitten Kst Produkt	Bestellung	spezial Zeit +/- PersFaktor FM Plan Termine KalkZeit PersBedarf Move	Kommentar Komm-F Komm-A
-------------------------------	-----------------------------------	-------------------	---	--------------------------------------

Beispiel

Splitten, Bestellung und Kommentar ausgeblendet

ProdSort Up Down	spezial Zeit +/- PersFaktor FM Plan Termine KalkZeit PersBedarf Move
-------------------------------	---

5.3.4 Kostenstelle ein-/ausblenden

Ein- bzw. Ausblenden von einzelnen Kostenstellen.

Die Funktionalität der Kostenstelle bleibt auch im ausgeblendeten Zustand komplett erhalten.

Planung - 779 - comixg9

Angeb Auftr Uef Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm
Dienste Lösch Zentr Spezial Hotkey Service

Nummer	Bezeichnung	Anzeige
1434	4F, IIIb	ja ▼
1435	5F, IIIb	ja
2430	Rotoman I	ja
1630	Falzen I	ja
1632	Falzen II	ja
1640	Sammelhefter	ja

ÜB

5.3.5 Liste

Ausgabe von Listen aus den **gespeicherten** Daten der Planung.

Die Listen werden aus den Daten erzeugt, die beim letzten Speichern der Planung in der Datenbank abgestellt wurden.

Das gleiche Druckprogramm kann auch mit der Programmnummer cmxp902020 ins Menüsystem eingebunden werden. (siehe Kapitel „Programmaufrufe im Menüsystem“).

Auswertung	
Eingeplante Aufträge	PC
Prüfung Vorgabe Fertigung	PC
Kunde kommt (Abweichung +/- 60 Minuten)	PC
Kunde kommt (alle)	PC

Beispielausdrucke siehe Kapitel „Auswertungen“.

5.3.6 Übersicht

Ausgabe einer Bildschirmlistung aus den **aktuellen temporären** Daten der Planung.

Besonderheit zur angewählten Periode

Das „von Datum“ muss $\geq$ Datum-Planungsstart sein.

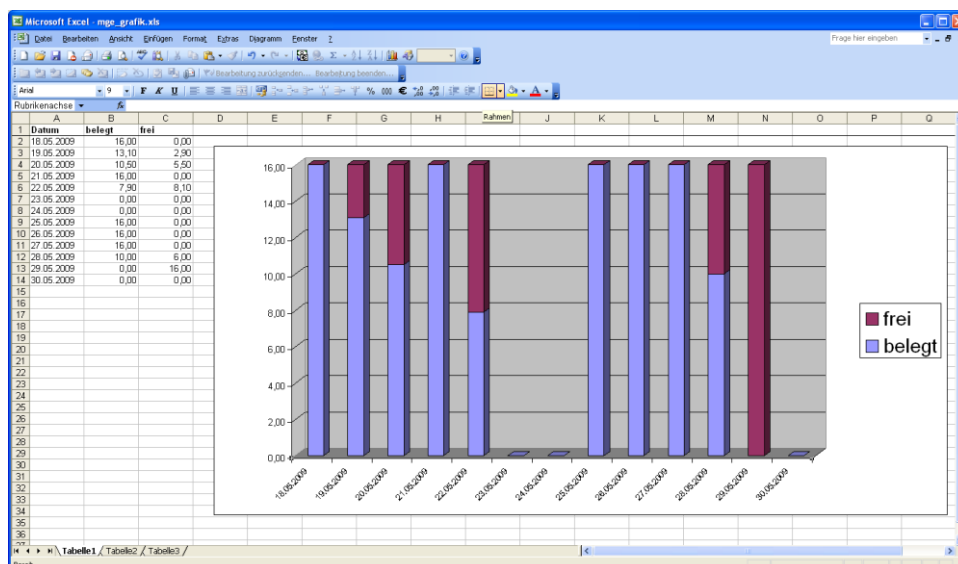
Verdichten Kst

Es werden je Kostenstelle und Tag der angewählten Periode folgende Daten gelistet.

Spalte	Beschreibung
Kostenstelle	
Datum	Tag aus der angewählten Periode
KW	Kalenderwoche
Kapazität	Kapazität
Belegt	Verplante Zeit
Frei	Kapazität – belegt
Menge	Menge aus eingeplanten Fertigungsaufträgen

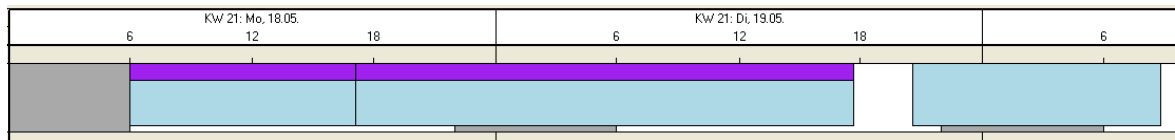
Kst	Datum	KW	Kapazität	belegt	frei	Menge
1434 4F, IIIb	08.02.2010	6	16,00	16,00	0,00	80.181
1434 4F, IIIb	09.02.2010	6	16,00	16,00	0,00	83.844
1434 4F, IIIb	10.02.2010	6	16,00	16,00	0,00	85.462
1434 4F, IIIb	11.02.2010	6	16,00	16,00	0,00	81.593
1434 4F, IIIb	12.02.2010	6	16,00	16,00	0,00	83.344
1434 4F, IIIb	13.02.2010	6	0,00	0,00	0,00	0
1434 4F, IIIb	14.02.2010	6	0,00	0,00	0,00	0
1434 4F, IIIb	15.02.2010	7	16,00	16,00	0,00	97.315
1434 4F, IIIb	16.02.2010	7	16,00	16,00	0,00	88.623

Grafische Aufbereitung durch Übergabe nach Excel und manuelle Aufbereitung in Excel.



Beispiel für Berechnung der Werte

Daten für 19.05.2009



Auftrag	Zeit	Menge	ProdStart	ProdEnde
1	16,60 Std (=16,60 Std)	88.800	18.05., 17:06 Uhr	19.05., 17:42 Uhr
2	4,17 Std (=4,20 Std)	21.350	19.05., 20:36 Uhr	20.05., 08:48 Uhr

Daten	18.05.2009	19.05.2009	20.05.2009
Kapazität	6:00 – 22:00 = 16,00 Std	6:00 – 22:00 = 16,00 Std	6:00 – 22:00 = 16,00 Std
Auftrag-1 Stunden	17:06 – 22:00 = 4,90 Std	6:00 – 17:42 = 11,7 Std	
Auftrag-1 Menge	$88.800 / 16,6 * 4,9$ = 26.211	$88.800 / 16,6 * 11,7$ = 62.587	
Auftrag-2 Stunden		20:36 – 22:00 = 1,4 Std	6:00 – 8:48 = 2,8 Std
Auftrag-2 Menge		$21.350 / 4,2 * 1,4$ = 7.116	$21.350 / 4,2 * 2,8$ = 14.234
Summe		11,7 Std + 1,4 Std = 13,1 Std 62.588 + 7.117 = 69.703	

Verdichten Kst

Es werden je Kostenstelle folgende Daten der angewählten Periode gelistet.

Spalte	Beschreibung
Kostenstelle	
Kapazität	Kapazität
Belegt	Verplante Zeit
Frei	Kapazität – belegt
Menge	Menge aus eingeplanten Fertigungsaufträgen

Planung - 779 - comix9

von Datum 08.02.2010 bis Datum 28.02.2010

Verdichten Kst

Kst	Datum	KW	Kapazität	belegt	frei	Menge
1434 4F. IIIb		240,00	224,50	15,50		1.106.725
1435 5F. IIIb		240,00	144,80	95,20		628.617
2430 Rotoman I		504,00	87,00	417,00		2.154.644
1630 Falzen I		240,00	0,00	240,00		0
1632 Falzen II		240,00	112,90	127,10		432.191
1640 Sammelhefter		240,00	105,40	134,60		408.238
8040 FL Bogendruck		0,00	0,00	0,00		0
8041 FL Rollendruck		0,00	0,00	0,00		0
8051 FL Falzen		0,00	0,00	0,00		0
8052 FL Sammelhefter		0,00	0,00	0,00		0

Verdichten Kst: Kst+KW

Es werden je Kostenstelle und KW folgende Daten der angewählten Periode gelistet.

Besonderheit zur angewählten Periode

Das „von Datum“ wird automatisch auf den Montag der im „von Datum“ angegebenen Woche geändert.

Das „bis Datum“ wird automatisch auf den Sonntag der im „bis Datum“ angegebenen Woche geändert.

→ Es werden immer volle Wochen ausgewertet.

Spalte	Beschreibung
Kostenstelle	
KW	Kalenderwoche
Kapazität	Kapazität
Belegt	Verplante Zeit
Frei	Kapazität – belegt
Menge	Menge aus eingeplanten Fertigungsaufträgen

The screenshot shows the 'Planung - 779 - comix9' window. The menu bar includes: Angeb, Auftr, Lief, Rech, MaWi, Best, Leist, Lohn, Info, Stamm, Dienste, Lösch, Zentr, Spezial, Hotkey, Service. The toolbar contains various icons for file operations and navigation. The main area displays a date range from 01.02.2010 to 28.02.2010 and a 'Verdichten Kst' dropdown set to 'Kst+KW'. Below this is a table with the following columns: Kst, Datum, KW, Kapazität, belegt, frei, Menge. The table lists data for various cost centers (Kst) and weeks (KW).

Kst	Datum	KW	Kapazität	belegt	frei	Menge
1434 4F, IIIb		5	80,00	51,90	28,10	227.661
1434 4F, IIIb		6	80,00	80,00	0,00	414.424
1434 4F, IIIb		7	80,00	80,00	0,00	409.736
1434 4F, IIIb		8	80,00	64,50	15,50	282.565
1435 5F, IIIb		5	80,00	32,00	48,00	97.625
1435 5F, IIIb		6	80,00	80,00	0,00	374.536
1435 5F, IIIb		7	80,00	64,80	15,20	254.081
1435 5F, IIIb		8	80,00	0,00	80,00	0
2430 Rotoman I		5	144,00	63,00	81,00	1.039.072
2430 Rotoman I		6	168,00	87,00	81,00	2.154.644
2430 Rotoman I		7	168,00	0,00	168,00	0
2430 Rotoman I		8	168,00	0,00	168,00	0
1630 Falzen I		5	80,00	0,00	80,00	0
1630 Falzen I		6	80,00	0,00	80,00	0
1630 Falzen I		7	80,00	0,00	80,00	0
1630 Falzen I		8	80,00	0,00	80,00	0
1632 Falzen II		5	80,00	8,20	71,80	30.302

5.4 Arbeitsvorrat

Im Maskenbereich „Arbeitsvorrat“ werden die Aufträge, die von der Auftragsbearbeitung in die Planung übergeben wurden aufgelistet.

Auftrag	Bezeichnung	EndeDatum	spätester Start	Status	
1	P:Dck, Flz, RDH	04.06.09	03.06.09	ungeplant	Umschl. Best Be
2	P:Dck, Flz, RDH	03.06.09	02.06.09	ungeplant	Umschl.
3	P:Dck, Flz, RDH	02.06.09	12.05.09	geplant	Umschl.
4	P:Dck, Flz, RDH	04.06.09	14.05.09	geplant	Umschl.
5	P:Dck, Flz, RDH	10.06.09	04.06.09	ungeplant	Umschl.
11	Pl:Druck 2 Masch.	02.06.09	02.06.09	ungeplant	Planung Bogi Bo
12	Pl:Druck 2 Masch.	04.06.09	03.06.09	ungeplant	Planung Bogi Bo
13	Pl:Druck 2 Masch.	03.06.09	02.06.09	ungeplant	Planung Bogi Bo
14	Pl:Druck 2 Masch.	02.06.09	01.06.09	ungeplant	Planung Bogi Bo
15	Pl:Druck 2 Masch.	04.06.09	03.06.09	ungeplant	Planung Bogi Bo

Gelistete Aufträge

Über die Option „Arbeitsvorrat ohne geplante Aufträge“ kann der Planer wählen, ob alle Aufträge oder nur die nicht eingeplanten Aufträge gelistet werden.

Sortierung

Die Aufträge werden in der Standardsortierung aufsteigend nach „spätestem Start“ gelistet. Die Sortierung kann vom Planer mit der Standardfunktion für die Sortierung von Listen verändert werden.

Spalten

Spalte	Beschreibung	Art
Auftragsnummer		Standard
Kurzbezeichnung		Standard
Startdatum	Beschreibung siehe Kapitel „Planen“.	Standard
Enddatum	Beschreibung siehe Kapitel „Planen“.	Standard
Spätester Start		Standard
Status	Optionen ungeplant Fehler / ungeplant geplant Fehler / geplant teilweise Fehler / teilweise	Standard
Beschreibung 1,2,3		Standard
Sammelform		Funktion Sammelform“
mit Container		Funktion „Container“
Container	Kennzeichen für einen Container Optionen blank (nein) Ja	Funktion „Container“
Datum 1-30 (Datum Soll)	Frei definierbare Termschlüssel Es werden nur die Termine angezeigt, die den Status „manuell“ haben.	Individuell siehe Konfiguration
Datum 1-30 (Zeit Soll)	Die Zeit wird im dezimalen Format angezeigt. z.B. 15:06 in Maske Termine der Auftragsverwaltung → Anzeige 15,10	individuell
Datum 1-30 (Datum Ist)	Da Ist-Termine grundsätzlich manuell gesetzt sind, werden Ist-Termine grundsätzlich angezeigt.	individuell

5.5 Auftragsdetails (Fertigungsaufträge)

Im Maskenbereich „Auftragsdetails“ werden die Fertigungsaufträge des aktuellen Auftrags mit den Detailinformationen gelistet.

Pr	TI	Kostenst	Planung	FM Planen	Stunden	Menge	Person	Zeit +/-	Status	Bestellnr	geplant	ProdStart	ProdEnde	Kunde korrekt	Vorgabe Fertigung	Material	FS Start	FS Ende	SE Start	SE Ende			
1	Initial	1.2 x 165	1434 4F, IIb	1 Drucken	nein	10,60	44.900	1	0,00	geplant	0	auto	11.05.09	17.06.12.05.09	11.42	0,00 05.05.09	10.00	Menge	11.05.09	6.00 11.05.09	16.36 11.05.09	17.06.12.05.09	11.42
1	Initial	1.2 x 165	1632 Fabrik II	1 Fabrik	nein	4,90	21.200	1	0,00	geplant	0	auto	12.05.09	11.42.12.05.09	16.36	0,00 05.05.09	10.00	Menge	12.05.09	11.42 12.05.09	16.36 12.05.09	11.42.12.05.09	16.36
10	Umschlag	1.45	1435 9F, IIb	1 Drucken	nein	2,40	5.600	1	0,00	geplant	0	auto	11.05.09	0.54.11.05.09	11.10	0,00 05.05.09	10.00		11.05.09	6.00 11.05.09	0.24 12.05.09	14.12.12.05.09	16.36
90	ROH	1.161	1640 Sammelhalter	1 Sammelhalten	nein	2,70	10.300	1	0,00	geplant	0	auto	12.05.09	16.36.12.05.09	19.19	0,00			12.05.09	16.36 12.05.09	19.19 14.05.09	2.16.04.05.09	10.00

Sortierung

Die Aufträge werden in der Standardsortierung aufsteigend nach „Frühestem Start (FS Start)“ gelistet. Die Sortierung kann vom Planer mit den Funktionen „Up“ bzw. „Down“ verändert werden.

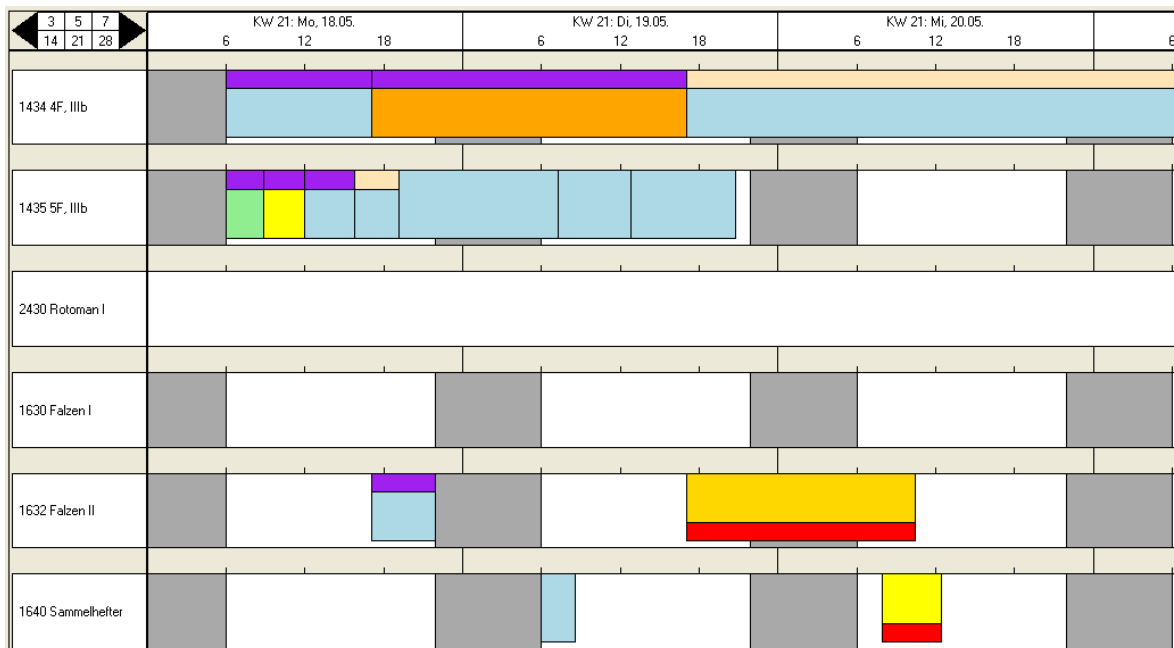
Spalten

Spalte	Beschreibung	Art
Produkt	Produkt aus Technischer Beschreibung	Standard
Teil	Teil aus Technischer Beschreibung	Standard
Kostenstelle	Kostenstelle Planung	Standard
Planungstyp	Planungstyp	Standard
FM-Planung	Fertigungsauftrag ist fertig gemeldet durch BDE oder Fertigmeldung in der Planung. → Fertigungsauftrag wird nicht mehr in der Grafik angezeigt → Kapazität ist frei für Einplanung eines anderen Fertigungsauftrags	Standard
Stunden	Gesamtstunden für Planung = Gesamtstunden aus „Kalkzeit“ abzüglich der Zeit für eine eventuelle Rüstzeitoptimierung.	Standard
Menge	Menge aus „Kalkzeit“	Standard
Personalfaktor	Teiler für Reduzierung der Produktionszeit aus „Kalkzeit“ bei Einsatz von mehreren Mitarbeitern bei Handarbeiten. Weitere Informationen siehe Beschreibung der Funktion „Personalfaktor.“	Standard
Zeit +/-	Zeitangabe für Überlappung zum Vorgängern (Zeit -) bzw. Puffer zum Nachfolger (Zeit +). Weitere Informationen siehe Beschreibung der Funktion „Zeit +/-“	Standard
Status Freigabe	Status für Freigabe Produktion Der Status wird auf „frei“ gesetzt, wenn → für alle Statustermine ein Ist-Datum gesetzt ist → der Status „Material“ ok ist → für den Vorgänger der Status „FM Planung“ gesetzt ist .	Standard
Bestellung	Bestellnummer, wenn für den Fertigungsauftrag eine Bestellung aus der Planung generiert wurde. Weitere Informationen siehe Beschreibung der Funktion „Generieren Bestellung.“	Standard
Geplant	Status für die Art der Einplanung auto → automatisch eingeplant Start → ProdStart manuell gesetzt Ende → ProdEnde manuell gesetzt S+E → ProdStart und ProdEnde manuell gesetzt	Standard

ProdStart	Eingeplanter Fertigungsauftrag, Datum und Uhrzeit des Produktionsstarts.	Standard
ProdEnde	Eingeplanter Fertigungsauftrag, Datum und Uhrzeit des Produktionsendes.	Standard
Kunde kommt	Vorgabe (Datum und Uhrzeit) aus Terminalschlüssel „Kunde kommt“ des Planungstyps. Weitere Informationen siehe Beschreibung der Funktion „Kunde kommt“.	Standard
Vorgabe Fertigung	Vorgabe (Datum und Uhrzeit) aus Terminalschlüssel „Vorgabe Fertigung“ des Planungstyps. Weitere Informationen siehe Beschreibung der Funktion „Vorgabe Fertigung“.	Standard
Status Material	Status Materialverfügbarkeit der Materialien mit Terminalschlüsseln laut Eintragungen „Vorgabe Material“ des Planungstyps. <blank> → Material verfügbar Best → Bestellung nicht angelegt oder Lieferung zu spät Menge → Bestellmenge < Bedarf Best+Menge → Lieferung zu spät und Bestellmenge < Bedarf Weitere Informationen siehe Kapitel „Stammdaten Material“.	Standard
FS Start	Frühester Start – Startzeitpunkt Weitere Informationen siehe Kapitel „Das FS/SE-Konzept“.	Standard
FS Ende	Frühester Start – Endezeitpunkt Weitere Informationen siehe Kapitel „Das FS/SE-Konzept“.	Standard
SE Start	Spätestes Ende – Startzeitpunkt Weitere Informationen siehe Kapitel „Das FS/SE-Konzept“.	Standard
SE Ende	Spätestes Ende – Endezeitpunkt Weitere Informationen siehe Kapitel „Das FS/SE-Konzept“.	Standard
Datum 1-30 (Datum Soll)	Frei definierbare Terminalschlüssel. Es werden nur die Termine angezeigt, die den Status „manuell“ haben. Es können hier Terminalschlüssel mit Planungsebene „Auftrag, Produkt, Teil“ genutzt werden.	Individuell siehe Konfiguration
Datum 1-30 (Zeit Soll)	Die Zeit wird im dezimalen Format angezeigt. z.B. 15:06 in Maske Termine der Auftragsverwaltung → Anzeige 15,10	Individuell
Datum 1-30 (Datum Ist)	Da Ist-Termine grundsätzlich manuell gesetzt sind, werden Ist-Termine grundsätzlich angezeigt.	individuell

5.6 Grafik

5.6.1 Übersicht

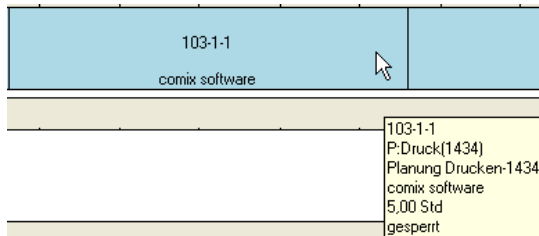


5.6.2 Darstellung des Fertigungsauftrags

Auftragsdetails

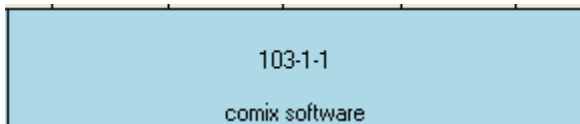
In Abhängigkeit vom gewählten Zoomfaktor und von der Auflösung der Planung (siehe Parameter Programmstart) werden die Auftragsnummer (Auftrag-Produkt-Teil) und die Kundenbezeichnung direkt in der Grafik dargestellt.

Zusätzlich stehen grundsätzlich Informationen zum Fertigungsauftrag mit der Mouseover-Funktion zur Verfügung.



Farbbereich – Status

In Abhängigkeit vom Status des Fertigungsauftrags wird der Farbbalken mit der entsprechenden Farbe eingefärbt.



Folgende Farbinformationen stehen zur Verfügung.

	Auftrag (gesperrt)
	Container (gesperrt)
	aktueller Auftrag aktiv
	aktueller Auftrag gleiches Prod/Teil
	aktueller Auftrag
	Auftrag (frei)
	Container (frei)
	aktiv in BDE

Status	Beschreibung
Auftrag (gesperrt)	Auftrag nicht produktionsbereit, da → Statusermine nicht gesetzt → Materialstatus nicht ok → Vorgänger nicht fertig gemeldet
Container (gesperrt)	Analog „Auftrag“ jedoch für Container
Aktueller Auftrag aktiv	Aktivierter Fertigungsauftrag (durch Anklicken der Grafik oder der Position in der Detailinformation-Auftrag)
Aktueller Auftrag gleiches Prod/Teil	Fertigungsauftrag im gleichen Produktteil wie der aktivierte Fertigungsauftrag.
Aktueller Auftrag	Fertigungsaufträge des aktivierten Auftrags, die nicht zum Produkt-Teil des aktivierten Fertigungsauftrags gehören.

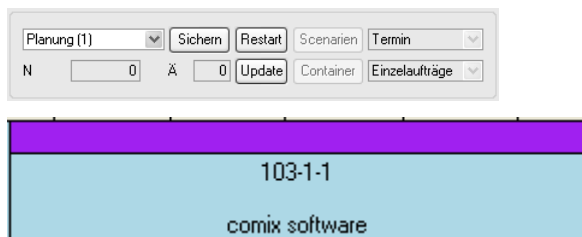
Auftrag (frei)	Auftrag produktionsbereit, da → Ist-Termin für alle Statustermine gesetzt (Ist-Termine) (*) → Materialstatus für alle Materialien laut „Vorgabe Material“ ok → Vorgänger fertig gemeldet. Besonderheit: Terminalschlüssel können aus der Prüfung auf „Ist-Termin gesetzt“ ausgenommen werden. Dazu kann im Terminalschlüsselstamm das Kennzeichen „ohne Ist“ = ja gesetzt werden.
Container (frei)	Analog „Auftrag“ jedoch für Container
Aktiv in BDE	Fertigungsauftrag wird aktuell in BDE bearbeitet.

Farbbereich – Farbtyp

In Abhängigkeit von der Einstellung „Farbtyp“ (siehe Beschreibung „Eigenschaften“) wird der obere Balkenbereich mit der Farbe der Ausprägung laut „Farbtyp“ eingefärbt.

Der aktuell eingestellte Farbtyp wird im Bereich „Hauptsteuerung“ angezeigt.

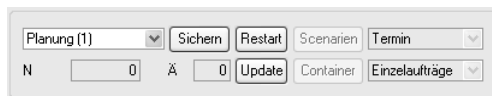
Beispiel - Termin



Der Farbtyp kann in den „Eigenschaften“ und alternativ über die Funktionstaste sF12 eingestellt werden.

Der aktuell eingestellte Farbtyp wird im Bereich „Hauptsteuerung“ angezeigt.

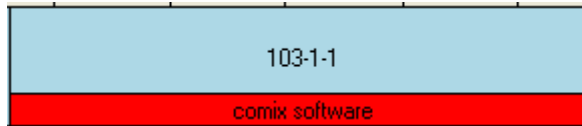
Beispiel - Termin



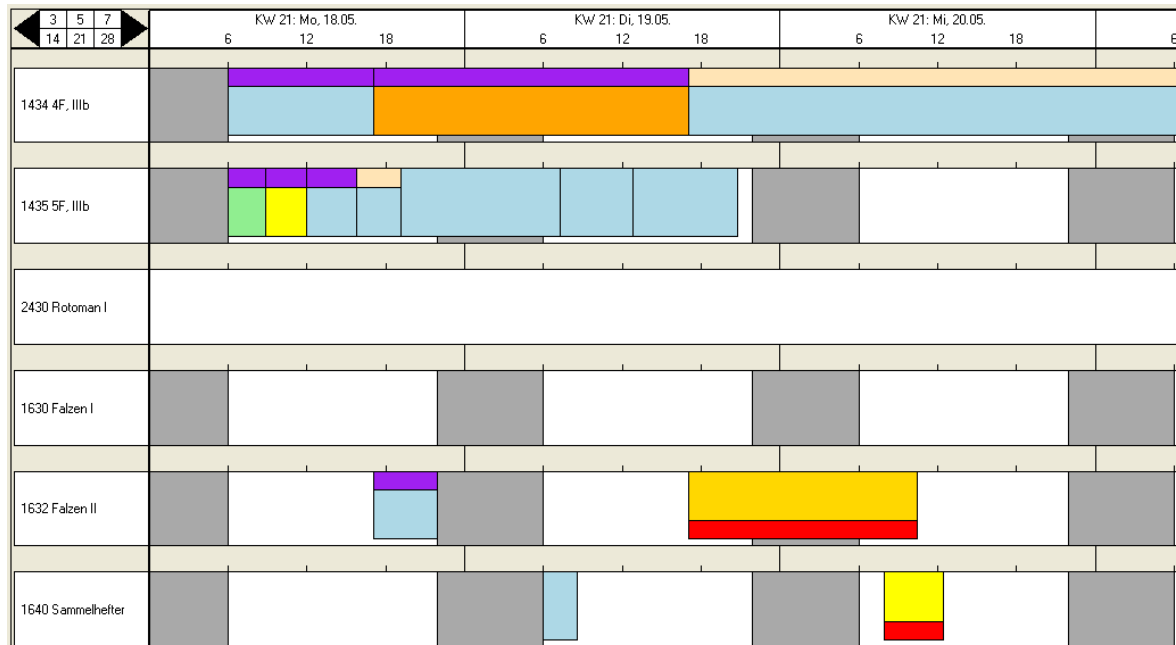
Die Farben der aktuellen Einstellung können über die Funktion „Farbinfo“ angezeigt werden.

Farbbereich – Kollision

Steht der Fertigungsauftrag in Kollision mit andern Fertigungsaufträgen und/oder seinen eigenen Eckdaten, wird der untere Balkenbereich rot eingefärbt.



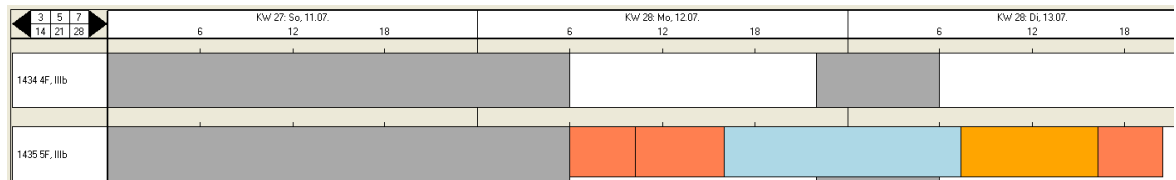
Beispiel



Sonderfunktion „zusammen mit Auftrag“

Wenn Aufträge durch die Angabe „zusammen mit Auftrag“ bei der Übergabe in die Planung verknüpft wurden, werden alle verknüpften Auftrag beim Aktivieren eines der beteiligten Aufträge „orange“ dargestellt.

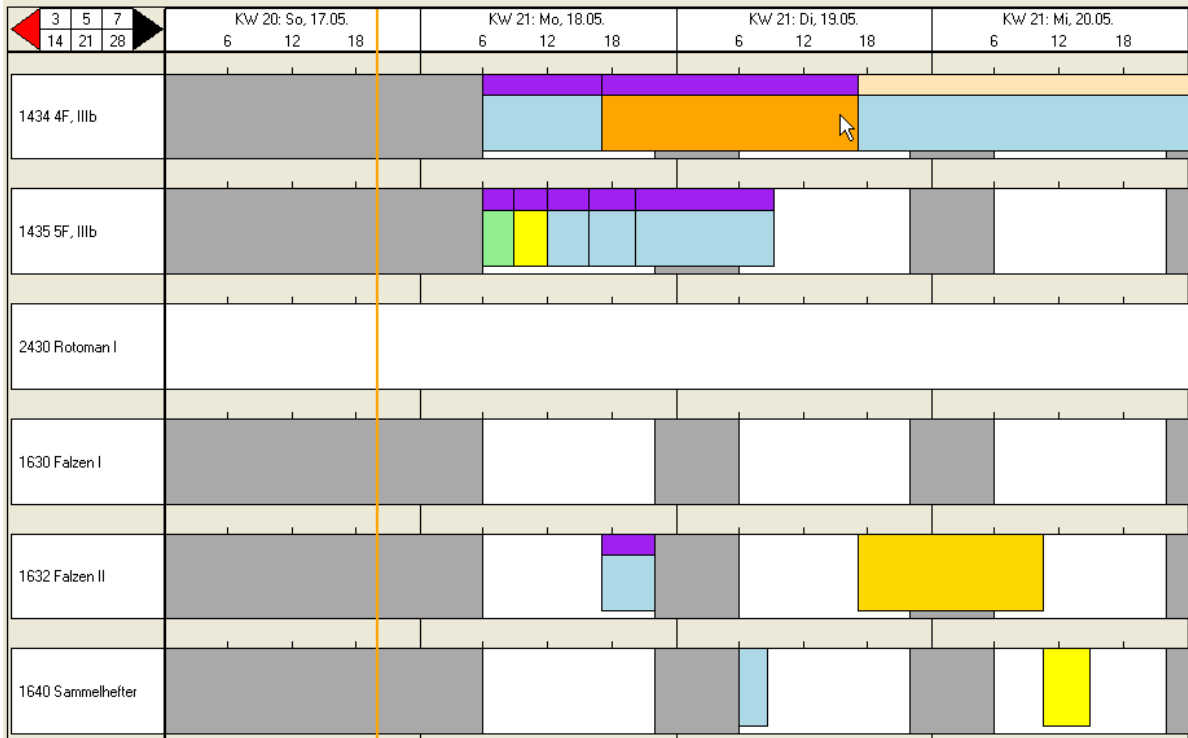
Beispiel: Hier liegt zwischen den verknüpften Aufträgen ein Auftrag, der nicht zur „Gruppe“ gehört.



5.6.3 Mausklicks auf Fertigungsauftrag

Maustaste links

Aktivieren des Fertigungsauftrags. Gleichzeitig werden die übrigen Fertigungsaufträge des Auftrags farblich markiert (Bedeutung der Farben siehe oben).



Maustaste rechts

Öffnet die Infomaske „Termine“.

Weitere Informationen siehe Beschreibung der Infomaske „Termine“.

*** cmxg *** Planung - 779 - comixg9 *

Angab. Auftr. Lief. Bech. Mäwi. Best. Leist. Lghn. Info. Stamm. Dienste. Lösch. Zentr. Spezial. Hotkey. Service

Auftrag: 2 | P.Dck, Fz, RDH
 Kunde: 2000 | comix software
 Produkt: 1 | Inhalt
 Teil: 1 | 2 x 165
 Kostenstelle: 1434 | 4F, IIIb

Auftrag	Termin	Solddatum	Istdatum	Planung
32 Druckplatte	15.05.2009	17.06	15.05.2009	1 Tag vorher
31 Daten				
36 Papier/Farbe	14.05.2009	17.06		2 Tage + MatTage

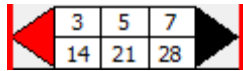
Material	Bez intern	Bez extern	Menge	ME	bestellte Menge	Datum	gelieferte Menge	Bestand	Istmenge
10201	090H/mattgestr/9863	Bilderdruck, holzfrei, mattgestrichen	390.000,00 Bg		0,00		0,00	395.000,00	0,00

Kostenstelle: zu früh ☐ zu lang ☐
 Auftrag: zu früh ☐ zu lang ☐
 Vorgänger offen ☐

Start FS: 18.05.2009 6,00
 Start SE: 18.05.2009 17,06
 Kunde kommt: 0,00
 Vorgabe Fertigung: 05.05.2009 10,00 muss ja ☐
 Start Planung: 18.05.2009 17,06 16,10 Stunden

5.6.4 Navigation

Zur Navigation in der Grafik stehen Funktionen im Grafikbereich oben links zur Verfügung.



Erster Tag der Grafik

Beim Neustart der Planung setzt die Grafik auf dem ersten Tag auf, für den noch eingeplante Fertigungsaufträge vorhanden sind.

Auf diese Weise können nicht fertig gemeldete Fertigungsaufträge aus Perioden < heute nicht verloren gehen.

Wenn keine eingeplanten Aufträge mit ProdStart < heute vorhanden sind setzt das System auf dem Datum „heute“ auf.

Durch das Klicken auf den linken roten Balken springt die Anzeige der Plantafel auf den ersten Tag der Grafik.

Letzter Tag der Grafik

Letzter Tag der Grafik ist „Erster Tag“ + 365 Tage.

Durch das Klicken auf den rechten roten Balken springt die Anzeige der Plantafel auf den letzten Tag der Grafik.

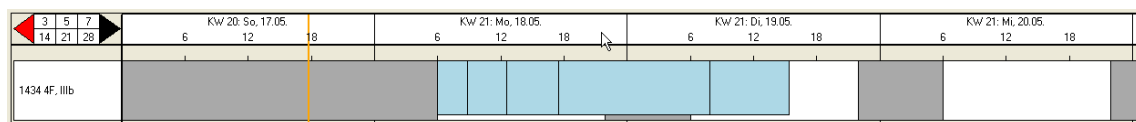
Zoomfaktor

3	5	7
14	21	28

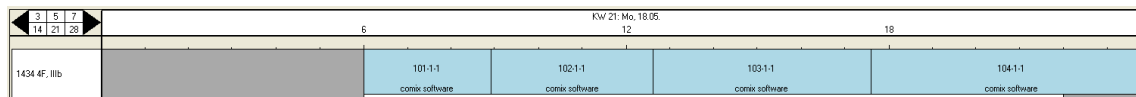
Ansicht von 3, 5, 6, 14, 21, 28 Tagen

Tagesansicht

Durch das Anklicken eines Tages in der Kopfleiste wechselt das System in die Tagesansicht des angeklickten Tages.



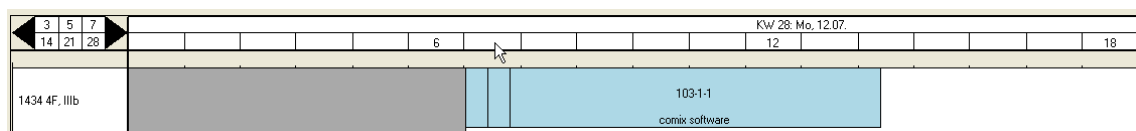
Tagesansicht 21.05.2009



Nochmaliges Anklicken wechselt zur ursprünglichen Zoomfunktion zurück

Stundenansicht (Optional durch Parametereinstellung)

Beim Anklicken der Tagesansicht, wird ein Stundenraster im Kopf angezeigt.

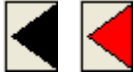


Beim Klicken auf das Stundenraster werden die Aufträge dieser Stunde angezeigt.

3	5	7	KW 28. Mo. 12.07. 06:00 - 07:00		
14	21	28	15	30	45
1434 4F, IIIb	101-1-1 comix software		102-1-1 comix software		103-1-1 comix software

Durch Anklicken der Überschrift kehrt das System in die Tagesansicht zurück.

Rückwärts blättern



Blättern nach rückwärts um x Tage in Abhängigkeit von der aktuellen Tagesansicht (Zoom).

Wenn der erste Tag der Planung erreicht ist und daher ein weiteres Rückwärtsblättern nicht mehr möglich ist, wird der Button rot dargestellt.

Vorwärts blättern



Blättern nach vorwärts um x Tage in Abhängigkeit von der aktuellen Tagesansicht (Zoom).

Wenn der erste Tag der Planung erreicht ist und daher ein weiteres Vorwärtsblättern nicht mehr möglich ist, wird der Button rot dargestellt.

6 Übernahme von Aufträgen

6.1 Bei Neustart der Planung

6.1.1 Status „Neuanlage“

Beim Neustart der Planung werden alle Aufträge, die in der Auftragsverwaltung mit dem Status „Neuanlage“ an die Planung übergeben wurden automatisch übernommen und in der Liste „Arbeitsvorrat“ aufgelistet.

6.1.2 Status „Änderung“

Aufträge, die in der Auftragsverwaltung mit dem Status „Änderung“ übergeben wurden, stehen zur aktiven Übernahme durch den Planer zur Verfügung.
Die Anzahl der geänderten Aufträge, die zur Übernahme anstehen wird auf dem Button „Ä“ angezeigt.

Beispiel: 1 Auftrag steht zur Übernahme an

The screenshot shows a control panel with several buttons and dropdown menus. The buttons include 'Planung' (with a dropdown arrow), 'Sichern', 'Restart', 'Scenarien', 'Termin' (with a dropdown arrow), 'N 3', 'Ä 1', 'Update', 'Container', and 'Einzelaufträge' (with a dropdown arrow).

A close-up of the 'Ä 1' button, which indicates that 1 order is pending for change.

Die Übernahme wird durch das Bestätigen des Buttons „Ä“ ausgelöst.

Beim Auswählen der angezeigten Änderungen werden die betroffenen Aufträge in einem extra Fenster aufgelistet. Dort können entweder einzelne, mehrere oder alle Aufträge markiert werden, die übernommen werden sollen.

The screenshot shows a window titled 'Planung - 778 - comixha1'. It contains a menu bar with options like 'Angeb', 'Auftr', 'Lief', 'Rech', 'MaWi', 'Best', 'Leist', 'Lohn', 'Info', 'Stamm', 'Dienste', 'Lösch', 'Zentr', 'Spezial', and 'Hotkey'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area contains a table with columns 'Auftrag' and 'Kunde'.

Auftrag	Kunde
53 P:K-Dck, Flz, RDH	2000 comix software
81 P:Dck, Flz, RDH/89e1	2000 comix software *
1001 P:Dck, Flz, RDH+m2	2000 comix software *
2001 pl 1435, matstatus	2000 comix software
9001 P:Dck, Flz, RDH zush	2000 comix software

Für jeden Auftrag, der markiert wurde und zur Übernahme ansteht, wird ein Vergleich der bisherigen Daten mit den aktuell zur Übernahme anstehenden Daten aufgelistet.

Dabei prüft das System, in welchem Umfang Änderungen vorliegen.

Folgende Vergleichsergebnisse werden angezeigt.

Prüfergebnis	Beschreibung	Strukturänderung
Gelöscht	Fertigungsauftrag wurde gelöscht	Ja
Neu	Fertigungsauftrag wurde neu angelegt	Ja
Zeiten	Zeiten eines Fertigungsauftrags wurden geändert	Nein
Mengen	Mengen eines Fertigungsauftrags wurde geändert	Nein
Besonder	Besonderheiten (Technische Daten, die über die Besonderheiten abgeprüft werden) wurden geändert	Nein

Ohne Strukturänderung

Liegen lediglich Änderungen der Zeiten, Mengen oder Besonderheiten vor, werden die eingeplanten Aufträge in der Planung belassen. Bei geänderten Zeiten werden die ProdEnde-Zeiten neu ermittelt und es erfolgt eine Kollisionsprüfung.

übernehmen ▼

- Der Auftrag wird **nicht** in die Planung übernommen.
- Es wird in der Planung mit den vorhandenen Auftragsdetails weitergearbeitet.
- Der Auftrag wird aus der Liste „geänderte“ Aufträge entfernt.

übernehmen ▼

- Der Auftrag wird in die Planung übernommen.
- Es wird in der Planung mit den neuen Auftragsdetails weitergearbeitet.
- Der Auftrag wird aus der Liste „geänderte“ Aufträge entfernt.

Mit Strukturänderung

Planung - 779 - comix9 *

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Spezial Hotkey Service

beenden F12

Auftragsdetails

2 P:Dock, Flz, RDH 02.03.2010 10:00

2000 comix software geplant

Prod	Teil	Stufe	lfd-Nr	Kst	P-Typ	Rüst-N	Prod-N	Menge-N	Besoni	Rüst-A	Prod-A	Menge-A	Besondé	FM-Planung	
2	1	1	1	1434	1	5,50	11,10	88800	0	0,00	0,00	0	0	nein	neu
2	1	1	2	1632	1	0,40	8,86	42100	0	0,00	0,00	0	0	nein	neu
10	1	1	1	1435	1	2,20	1,37	10950	1	2,20	1,37	10950	1	nein	
90	1	2	1	1640	1	1,01	3,40	20600	0	1,01	3,40	20600	0	nein	
1	1	1	1	1434	1	0,00	0,00	0	0	5,50	11,10	88800	0	ja	gelöscht
1	1	1	2	1632	1	0,00	0,00	0	0	0,40	8,86	42100	0	nein	gelöscht

löschen und übernehmen

löschen und übernehmen

- Der Auftrag wird **nicht** in die Planung übernommen.
- Es wird in der Planung mit den vorhandenen Auftragsdetails weitergearbeitet.
- Der Auftrag wird aus der Liste „geänderte“ Aufträge entfernt.

löschen und übernehmen

- Der Auftrag wird in die Planung übernommen.
- **Alle bereits eingeplante Fertigungsaufträge des Auftrags werden automatisch ausgeplant.**
Dies betrifft auch Fertigungsaufträge, die den Status „Fertig“ haben. In der Übersicht der Fertigungsaufträge wird eine Hinweis „FM-Planung“ ausgegeben.
- Textinformationen zu den Fertigungsaufträgen (Funktion Kommentar) werden gelöscht.
- **Der Auftrag muss komplett neu eingeplant werden. Für Fertigungsaufträge, die vor dem Löschen den Status „Fertig“ hatten, muss der Status wieder manuell gesetzt werden.**

beenden F12

Nach der Bearbeitung eines Auftrags mit „übernehmen ja/nein“ wird der nächste Auftrag der zur Übernahme ansteht zur Bearbeitung angezeigt.

Mit der Funktion „beenden“ kann die gesamte Übernahme-Routine abgebrochen werden. Die unbearbeiteten Aufträge behalten den Status „Änderung“.

6.2 Bei aktiver Planung

6.2.1 Status „Neuanlage“

Bei laufender Planung werden alle Aufträge, die in der Auftragsverwaltung mit dem Status „Neuanlage“ an die Planung übergeben wurden nicht automatisch übernommen.

Die Anzahl der Neu-Aufträge, die zur Übernahme anstehen wird auf dem Button „N“ angezeigt.

Beispiel: 3 Aufträge stehen zur Übernahme an



Die Übernahme wird durch das Bestätigen des Buttons „N“ ausgelöst.

6.2.2 Status „Änderung“

Siehe Beschreibung „Bei Neustart Planung“ oben.

Für jeden Auftrag werden die aktuellen Daten aus der Auftragsverwaltung mit den Daten aus der Planung verglichen. Es werden Differenzen in den Zeiten, den Mengen und der Struktur ausgewiesen. Der Anwender entscheidet, ob die Änderungen in das Planungssystem übernommen werden sollen.

7 Das FS/SE-Konzept

7.1 Allgemeines

Die Planung basiert auf der Ermittlung von „Eckterminen“ für jeden Fertigungsauftrag. Jeder Fertigungsauftrag wird über diese Ecktermine beim automatischen Einplanen eingeplant bzw. beim manuellen Einplanen geprüft.

Die Ecktermine werden grundsätzlich **ohne** Berücksichtigung der Rüstzeitoptimierung ermittelt.

Folgende Ecktermine werden ermittelt.

Bezeichnung	Kürzel
Frühester Start – Start	FS-Start
Frühester Start – Ende	FS-Ende
Spätester Start – Start	SE-Start
Spätester Start – Ende	SE-Ende

7.2 Reihenfolge der Produkte

Die grundsätzliche Reihenfolge für die automatische Einplanung der Produkte wird zunächst wie folgt ermittelt.

Bezeichnung	Kürzel
Planungsstufe	z.B. Bei Akzidenz 1 = Bogenteile (Produkt 1-89) 2 = Endverarbeitung (Produkt 90-99)
Frühester Start (Datum+Uhrzeit) des ersten Fertigungsprozesses eines Produktes.	Frühester Start „Drucken“

Beispiel

Pr		TI	Kostenstelle	Planungstyp	Vorgabe Fertigung	Material	FS Start	
	2 Inhalt unbedruckt	1 1x8	1632 Falzen II	1 Falzen	08.05.2009	10,00	11.05.2009	6,00
	10 Umschlag	1 4S	1435 5F, IIIb	1 Drucken	12.05.2009	0,00	12.05.2009	6,00
	1 Inhalt	1 2 x 16S	1434 4F, IIIb	1 Drucken	13.05.2009	0,00	13.05.2009	6,00
	1 Inhalt	1 2 x 16S	1632 Falzen II	1 Falzen	13.05.2009	0,00	13.05.2009	17,06
	90 RDH	1 heften	1640 Sammelhefte	1 Sammelheften		0,00	14.05.2009	6,00

7.3 Frühester Start

Frühester Start – Start (FS-Start)

Der Zeitpunkt „FS-Start“ des Fertigungsauftrags wird unter Berücksichtigung folgender Vorgaben ermittelt.

Geprüfte Vorgaben	Beispiel
Ende des Vorgängers. Bei nicht eingeplanten Vorgängern ist dies das FS-Ende, bei eingeplanten Vorgängern das Prod-Ende.	Kein Vorgänger
Verfügbare Kapazität der Kostenstelle laut Stammdaten „Plankapazität“ ohne Berücksichtigung von anderen Fertigungsaufträgen beginnend mit Zeitpunkt „aktuell“.	10.05. – 6:00
Vorgabe Fertigung Wenn „Vorgabe Fertigung“ in Stammdaten-Planungstyp eingetragen und TS gesetzt	05.05. – 10:00
Kunde kommt Wenn „Kunde kommt“ in Stammdaten-Planungstyp eingetragen und TS gesetzt	Nicht gesetzt
Liefertermin, MengeGeliefert aus Bestellung Wenn Material mit Kennzeichen „Bestellvorschlag=Termin“ und Bestellung mit Auftragsbezug vorhanden und MengeGeliefert < Bedarf	12.05. – 10:00, geliefert=0
Ermittelter FS-Start = größter Zeitpunkt aus obigen Vorgaben	12.05. – 10:00

Frühester Start – Ende (FS-Ende)

Vorgaben	Beispiel
FS-Start	12.05. – 10:00
Fertigungszeit	16,6 Std
Verfügbare Kapazität laut Stammdaten „Plankapazität“ ohne Berücksichtigung von anderen Fertigungsaufträgen.	12.05. 6:00 – 22:00 Uhr 13.05. 6:00 – 22:00 Uhr
FS-Ende = FS-Start + Fertigungszeit	12.05. – 10:00 12.05. 12 Std 13.05. 4,5 Std 13.05. - 10:36

Fehlerstatus FS

Wenn der Zeitpunkt FS-Ende nach dem Zeitpunkt E-Datum (Endedatum) liegt, können die Zeitpunkte FS nicht ermittelt werden und werden auf „blank“ gesetzt.

FS-Zeitpunkte von Nachfolger werden ebenfalls auf „blank“ gesetzt, da diese auf dem Vorgänger aufsetzen. Der gesamte Auftrag erhält den Status „Fehler“ und alle eingeplanten Fertigungsaufträge werden in der Grafik mit Kollision dargestellt.

7.4 Spätestes Ende

Spätestes Ende – Ende (SE-Ende)

Der Zeitpunkt „SE-Ende“ des Fertigungsauftrags wird unter Berücksichtigung folgender Vorgaben beginnend mit Startdatum „E-Datum“ ermittelt.

Geprüfte Vorgaben	Beispiel
Anfang des Nachfolgers. Bei nicht eingeplanten Nachfolgern ist dies der SE-Anfang, bei eingeplanten Nachfolgern der Prod-Start. Beim letzten Fertigungsauftrag = E-Datum.	02.06. – 12:18
Kontrolle, ob SE-Start auf Basis SE-Ende ermittelt werden kann. Wenn ja wird SE-Ende beibehalten, wenn nicht werden SE-Zeitpunkte auf „blank“ gesetzt.	
Ermittelter FS-Start = Anfang des Nachfolgers, wenn SE-Start ok.	02.06. – 12:18

Spätestes Ende – Start (SE-Start)

Geprüfte Vorgaben	Beispiel
SE-Ende	02.06 – 12:18
Fertigungszeit	16,6 Std
Verfügbare Kapazität der Kostenstelle laut Stammdaten „Plankapazität“ ohne Berücksichtigung von anderen Fertigungsaufträgen beginnend mit Zeitpunkt „aktuell“.	02.06. 6:00 – 22:00 Uhr 01.06. 6:00 – 22:00 Uhr
SE-Ende - Fertigungszeit	02.06. 6,3 Std 01.06. 10,3 Std → 01.06. - 11:42
Vorgabe Fertigung Wenn „Vorgabe Fertigung“ in Stammdaten-Planungstyp eingetragen und TS gesetzt	Di, 05.05.09 – 10:00
Kunde kommt Wenn „Kunde kommt“ in Stammdaten-Planungstyp eingetragen und TS gesetzt	Nicht gesetzt
Liefertermin, MengeGeliefert aus Bestellung Wenn Material mit Kennzeichen „Bestellvorschlag=Termin“ und Bestellung mit Auftragsbezug vorhanden und MengeGeliefert < Bedarf	12.05.09 – 10:00, geliefert=0
Ermittelter SE-Start = SE-Ende – Fertigungszeit, wenn ermittelter Zeitpunkt >= (VorgabeFertigung, KundeKommt, LieferterminBestellung)	01.06. – 11:42

Fehlerstatus SE

Wenn der Zeitpunkt SE-Start nicht ermittelt werden kann, werden die Zeitpunkte SE auf „blank“ gesetzt.

SE-Zeitpunkte von Vorgänger werden ebenfalls auf „blank“ gesetzt, da diese auf dem Nachfolger aufsetzen. Der gesamte Auftrag erhält den Status „Fehler“ und alle eingeplanten Fertigungsaufträge werden in der Grafik mit Kollision dargestellt.

8 Planen

8.1 Auftrag aktivieren

Der Auftrag der eingeplant werden soll, wird im Maskenbereich „Arbeitsvorrat“ durch aktiviert. Dadurch werden die Fertigungsaufträge im Maskenbereich „Auftragsdetails“ aufgelistet.

Auftr.	Bezeichnung	Status	
1	P.Dck, Flz, RDH	ungeplant	comix software
2	P.Dck, Flz, RDH	ungeplant	comix software
3	P.Dck, Flz, RDH	ungeplant	comix software
4	P.Dck, Flz, RDH	ungeplant	comix software

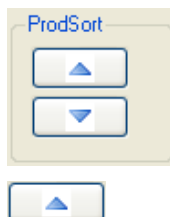
Durch Anklicken eines Fertigungsauftrags in der Detailansicht werden die Planungsfunktionen aktiviert.

[illegible]

8.2 Produktreihenfolge umsortieren

Die vom System vorgegebene Reihenfolge der Produkte kann vom Anwender verändert werden. Dazu stehen die Funktionen im Bereich „ProdSort“ zur Verfügung.

Durch die Umsortierung werden die FS und SE aller Fertigungsaufträge des aktuellen Auftrags neu ermittelt.



Die Fertigungsaufträge des aktivierten Produkts werden um eine Position nach oben bewegt.



Die Fertigungsaufträge des aktivierten Produkts werden um eine Position nach unten bewegt.

8.3 Startdatum



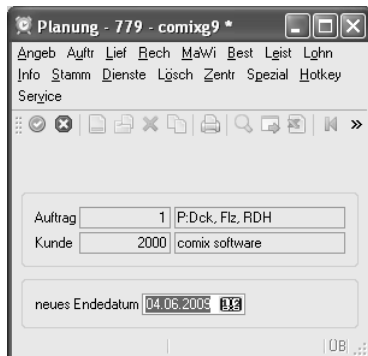
Die Ermittlung des frühesten Starttermins der Fertigungsaufträge kann durch die Vorgabe des Terminalschlüssels „Vorgabe Fertigung“ beeinflusst werden.

Diese Funktion wird durch die Angabe des „Starttermins“ außer Kraft gesetzt. Wenn ein Starttermin gesetzt ist, orientiert sich der früheste Start **aller** Fertigungsaufträge des aktuellen Auftrags an dieser Terminvorgabe, die Angaben „Vorgabe Fertigung“ werden ignoriert.

Der Starttermin kann nur gesetzt werden, wenn der Auftrag komplett ausgeplant ist.

Beim Löschen eines Auftrags aus der Planung (Funktion „Löschen“) wird der Starttermin ebenfalls gelöscht und steht bei der erneuten Übernahme des Auftrags aus der Auftragsverwaltung nicht mehr zur Verfügung.

8.4 Endedatum



Änderung des Endedatums, das aus der Auftragsverwaltung übergeben wurde.

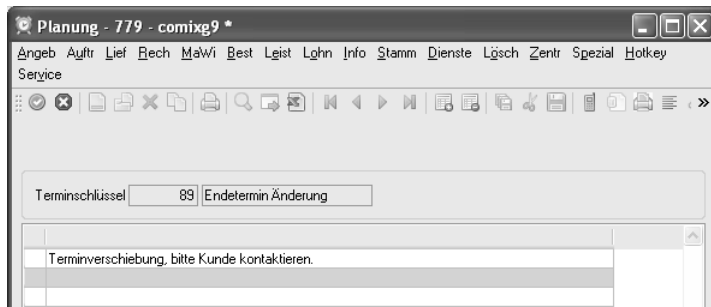
Die FS/SE-Termine werden neu ermittelt und die Kollisionsprüfung wird durchgeführt.

Das Endedatum wird **temporär** gesetzt. Erst mit der Funktion sichern wird der Terminalschlüssel „Endedatum“ der Auftragsverwaltung aus dem Endedatum der Planung aktualisiert.

Bei Bedarf kann für die Planung ein vom Liefertermin (Terminalschlüssel 99) abweichendes Endedatum geführt werden (siehe Konfiguration Parameter „TS EDatum“).

Terminalschlüssel „Endedatum Änderung“

Zur Information für die Auftragsbearbeitung, dass das Endedatum geändert wurde kann ein spezieller Terminalschlüssel (siehe Konfiguration/Parameter „TS Änderung EDatum“) mit Soll-Datum/Uhrzeit = „jetzt“ gesetzt werden. Dieser Terminalschlüssel wird **nicht temporär** gesetzt, sondern direkt in der Auftragsverwaltung zur Verfügung gestellt. Der Planer kann den Grund der Terminänderung in einem Textfeld erläutern.

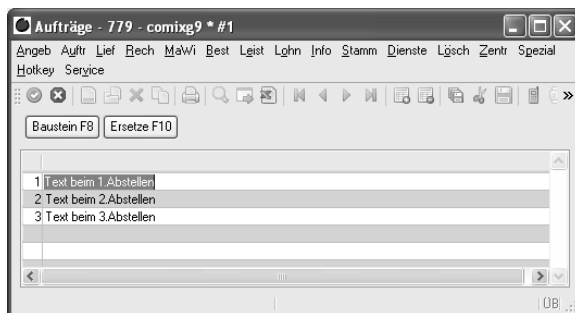


Hinweis

Der Terminalschlüssel „Endetermin Änderung“ wird nur versorgt, wenn die TS-Maske gespeichert wird. Der Planer kann daher das Abstellen des Terminalschlüssels in der Auftragsverwaltung verhindern, wenn er die Bearbeitung der Maske abbricht (z.B. wenn Änderung des Endetermins nur zum Testen in einem Szenario).

Bei mehrfachem Abstellen des Terminalschlüssels „Endetermin Änderung“ werden die Texte in der Auftragsverwaltung **ergänzt**.

Beispiel – Termintexte in der Auftragsverwaltung



Auswertung „Änderung EDatum“

Der Terminalschlüssel „Änderung EDatum“ (inklusive Textinfo) kann in den Terminlisten ausgewertet werden. Durch diese Funktion können Arbeitsvorgaben für die Nachbearbeitung der Aufträge erstellt werden.

8.5 Auftrag komplett

Alle Fertigungsaufträge eines Auftrags bearbeiten.

Ein Fertigungsauftrag wird nicht eingeplant, wenn keine freien Kapazitäten im Rahmen seiner FS/SE-Daten frei sind.

Nachdem ein Fertigungsauftrag eingeplant wurde, werden grundsätzlich die FS/SE Daten des Auftrags komplett neu ermittelt und in der Bildschirmdarstellung aktualisiert. Eventuelle Kollisionen werden in der Grafik angezeigt.

Folgende Fertigungsaufträge können nicht bearbeitet werden.

Aktiv in BDE
Fertigmeldung Planung
Fertigmeldung Auftrag

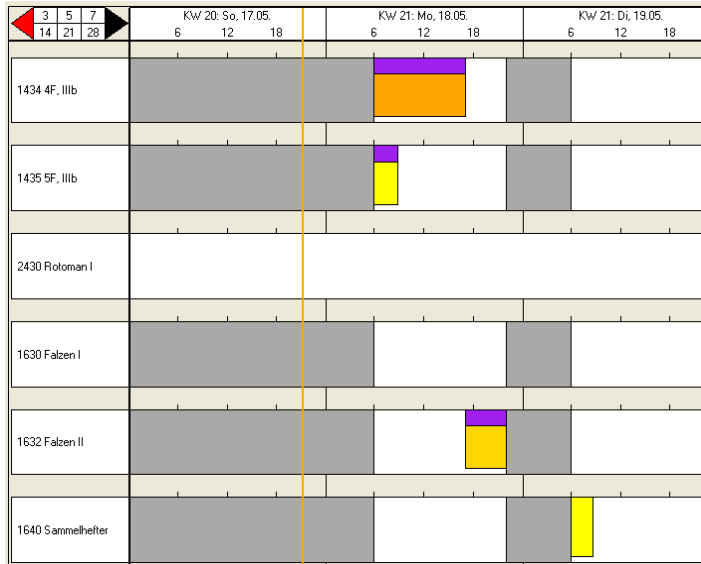


8.5.1 Einplanen vorwärts



Die Fertigungsaufträge werden in aufsteigender Reihenfolge der Detailliste unter Berücksichtigung der Eckdaten FS (frühester Start) des einzelnen Fertigungsauftrags und der freien Kapazitäten der Kostenstelle vorwärts eingeplant.

Beim Einplanen wird mit dem FS-Start des ersten Fertigungsauftrags aufgesetzt.

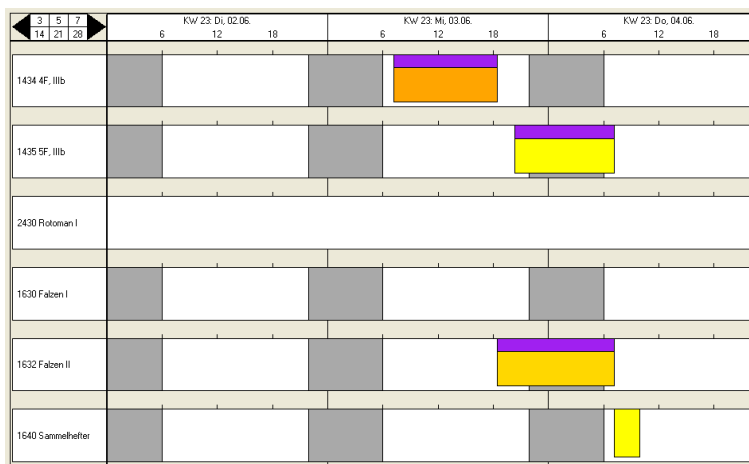


Pl	TI	Kostenst	Planung	FM	Person	Stunden	Menge	Person	Ziel +/-	Status	Freige	Bestellnr	geplant	ProdStart	ProdEnde	Kunde kommt	Vorgabe Fertigen	Material	FS Start	FS Ende	SE Start	SE Ende	
1	Inhalt	1 2 x 165	1434 4F, IIIb	1 Drucken	nein	11,10	44.800	1	0,00	geplant	0	auto	18.05.09	6.00 18.05.09	17.06	0,00	05.05.09	10,00 Menge	18.05.09	6.00 18.05.09	17.06 18.05.09	6.00 18.05.09	17.06
1	Inhalt	1 2 x 165	1632 Falzen II	1 Falzen	nein	4,90	21.200	1	0,00	geplant	0	auto	18.05.09	17.06 18.05.09	22.06	0,00	05.05.09	10,00 Menge	18.05.09	17.06 18.05.09	22.06 18.05.09	17.06 18.05.09	22.06
10	Umschlag	1 45	1435 5F, IIIb	1 Drucken	nein	2,30	5.600	1	0,00	frei	0	auto	18.05.09	6.00 18.05.09	8.54	0,00	05.05.09	10,00	18.05.09	6.00 18.05.09	8.54 18.05.09	18.06 18.05.09	22.06
90	RCH	1 halben	1640 Sammelhefter	1 Sammelheften	nein	2,70	10.300	1	0,00	geplant	0	auto	19.05.09	6.00 19.05.09	8.42	0,00	0,00	19.05.09	6.00 19.05.09	8.42 19.05.09	7.18 19.05.09	10.00	

8.5.2 Rückwärts einplanen

Die Fertigungsaufträge werden in absteigender Reihenfolge der Detailliste unter Berücksichtigung der Eckdaten SE (spätestes Ende) des einzelnen Fertigungsauftrags und der freien Kapazitäten der Kostenstelle rückwärts eingeplant.

Beim Einplanen wird mit dem SE-Ende des letzten Fertigungsauftrags aufgesetzt.



Pl	TI	Kostenst.	Planung	FM Plan	Stunden	Menge	Person	Ziel +/-	Status	Freige	Bestellnr	geplant	ProdStart	ProdEnde	Kunde kommt	Vorgabe Fertigen	Material	FS Start	FS Ende	SE Start	SE Ende		
1	Inhalt	1 2 x 165	1434 4F, IIIb	1 Drucken	nein	11,10	44.800	1	0,00	geplant	0	auto	03.06.09	7.18 03.06.09	18.24	0,00	05.05.09	10,00 Menge	18.05.09	6.00 18.05.09	17.06 03.06.09	7.18 03.06.09	18.24
1	Inhalt	1 2 x 165	1632 Falzen II	1 Falzen	nein	4,90	21.200	1	0,00	geplant	0	auto	03.06.09	18.24 04.06.09	7.18	0,00	05.05.09	10,00 Menge	03.06.09	18.24 04.06.09	7.18 03.06.09	18.24 04.06.09	7.18
10	Umschlag	1 45	1435 5F, IIIb	1 Drucken	nein	2,30	5.600	1	0,00	frei	0	auto	03.06.09	20.24 04.06.09	7.18	0,00	05.05.09	10,00	18.05.09	6.00 18.05.09	8.54 03.06.09	20.24 04.06.09	7.18
90	RCH	1 halben	1640 Sammelhefter	1 Sammelheften	nein	2,70	10.300	1	0,00	geplant	0	auto	04.06.09	7.18 04.06.09	10.00	0,00	0,00	04.06.09	7.18 04.06.09	10.00 04.06.09	7.18 04.06.09	10.00	

8.5.3 Ausplanen



Alle Fertigungsaufträge des Auftrags werden ausgeplant.

8.6 Auftrag einzeln

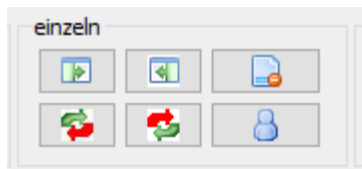
Aktivierten Fertigungsauftrag einzeln bearbeiten.

Ein Fertigungsauftrag wird nicht eingeplant, wenn keine freien Kapazitäten im Rahmen seiner FS/SE-Daten frei sind.

Nachdem ein Fertigungsauftrag eingeplant wurde, werden grundsätzlich die FS/SE Daten des Auftrags komplett neu ermittelt und in der Bildschirmdarstellung aktualisiert. Eventuelle Kollisionen werden in der Grafik angezeigt.

Folgende Fertigungsaufträge können nicht bearbeitet werden.

Aktiv in BDE
Fertigmeldung Planung
Fertigmeldung Auftrag



8.6.1 Einplanen vorwärts



oder F9

Aktivierter Fertigungsauftrag wird unter Berücksichtigung der Eckdaten FS (frühester Start) und der freien Kapazitäten der Kostenstelle vorwärts eingeplant.

Beim Einplanen wird mit dem FS-Start des Fertigungsauftrags aufgesetzt.

8.6.2 Rückwärts einplanen



Aktivierter Fertigungsauftrag wird unter Berücksichtigung der Eckdaten SE (Spätestes Ende) und der freien Kapazitäten der Kostenstelle rückwärts eingeplant.

Beim Einplanen wird mit dem SE-Ende des Fertigungsauftrags aufgesetzt.

8.6.3 Manuell



oder F11

Aktivierter Fertigungsauftrag wird durch Angabe von Datum und Uhrzeit manuell eingeplant. FS und SE werden neu ermittelt. Die Prüfungen von FS und SE zur Anzeige von Kollisionen werden durchgeführt. Kollisionen werden ermittelt und in der Grafik angezeigt.

Start manuell

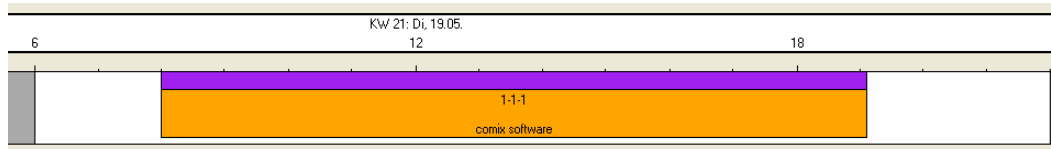
Manuelle Vorgabe von „ProdStart“

„ProdEnde“ wird automatisch auf der Basis der „Stunden“ ermittelt.

Status geplant wird auf „Start“ gesetzt.

The screenshot shows the 'cmxg *** Planung - 779 - comixg9 *' window. The 'manuell' tab is active, showing the following data:

Start	Ende	Stunden
18.05.2009 6:00	18.05.2009 17:06	6,00
03.06.2009 7:18	03.06.2009 18:24	7,18
19.05.2009 8:00	19.05.2009 00:00	8,00



Stunden	Menge	Persor	Zeit +/-	Status-Freige	Bestellur	geplant	ProdStart	ProdEnde
11,10	44.800	1	0,00	gesperrt	0	Start	19.05.09	8,00 19.05.09 19,06

Ende manuell

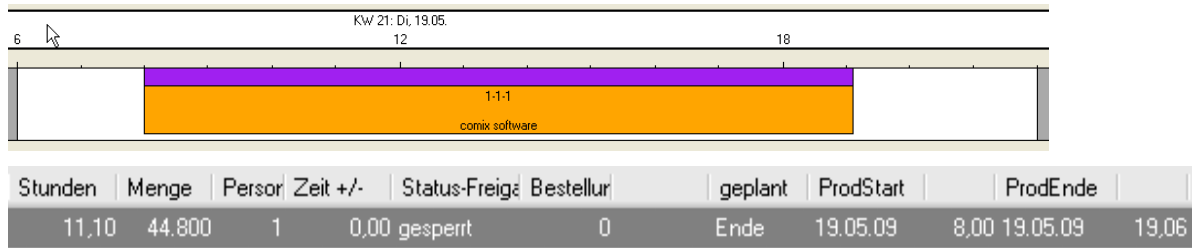
Manuelle Vorgabe von „ProdEnde“

„ProdStart“ wird automatisch auf der Basis der „Stunden“ ermittelt.

Status geplant wird auf „Ende“ gesetzt.

The screenshot shows the 'cmxg *** Planung - 779 - comixg9 *' window. The 'manuell' tab is active, showing the following data:

Start	Ende	Stunden
18.05.2009 6:00	18.05.2009 17:06	6,00
03.06.2009 7:18	03.06.2009 18:24	7,18
19.05.2009 8:00	19.05.2009 16:00	8,00



Start und Ende manuell

Manuelle Vorgabe von „ProdStart“ und „ProdEnde“

Die Angabe „Stunden“ wird ignoriert.

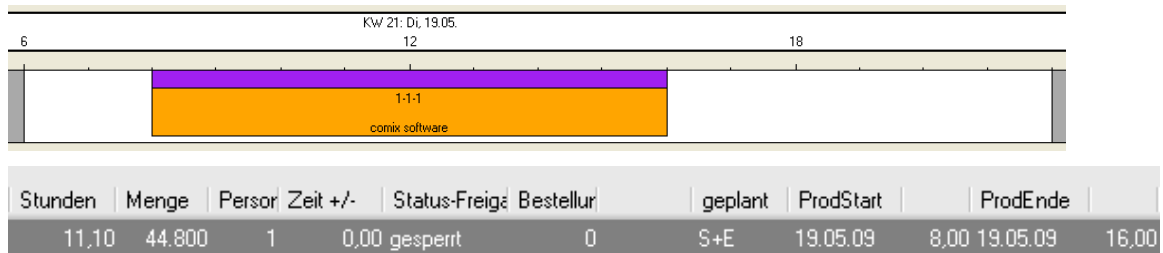
Status geplant wird auf „S+E“ gesetzt.

cmxg *** Planung - 779 - comix9 *

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Spezial Hotkey Service

Auftrag 1 P.Dck, Flz, RDH
 Kunde 2000 comix software
 Produkt 1 Inhalt
 Teil 1 2 x 16S
 Kostenstelle 1434 4F, IIIb

frühester Start Start 18.05.2009 6,00 Ende 18.05.2009 17,06
 spätestes Ende Start 03.06.2009 7,18 Ende 03.06.2009 18,24
 Planung Start 19.05.2009 8,00 Ende 19.05.2009 19,06
 manuell Start 19.05.2009 8,00 Ende 19.05.2009 16



8.6.4 Einfügen „vor-1“

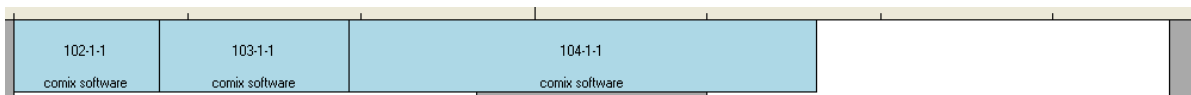


Einfügen eines Fertigungsauftrags vor einen bereits eingeplanten Fertigungsauftrag.
Der bereits eingeplante Auftrag und die Folgeaufträge werden nach rechts verschoben.

ProdStart-eingefügter Auftrag = ProdStart-eingeplanter Auftrag
ProdStart/Ende mit Kollision zu FS/SE-Zeiten sind zulässig, werden jedoch als Kollision angezeigt.
alle Fertigungsaufträge der Kostenstelle nach dem eingefügten Fertigungsauftrag werden um die „Zeit“ des eingefügten Fertigungsauftrags nach rechts verschoben.
FS und SE werden neu ermittelt.
Die Prüfungen von FS und SE zur Anzeige von Kollisionen werden durchgeführt. Kollisionen werden ermittelt und in der Grafik angezeigt.

Beispiel

1. Ausgangssituation



2. Fertigungsauftrag, der eingefügt werden soll aktivieren. Der Fertigungsauftrag kann dabei bereits eingeplant sein (Aktivierung in Auftragsdetails oder in Grafik) oder ausgeplant sein (Aktivierung in Auftragsdetails).

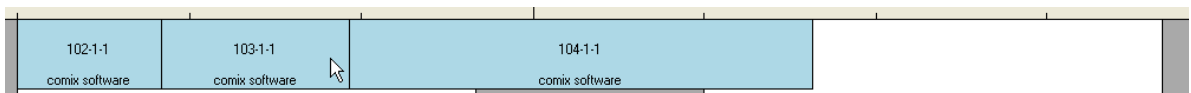
3. Funktion „Einfügen“ aktivieren

Der Button „einfügen“ hat eine Schalterfunktion. Durch Anklicken des Buttons bei inaktiver Funktion wird die Funktion aktiviert. Durch Anklicken des Buttons bei aktiver Funktion, wird die Funktion inaktiv.

Zur Information wird der Aktivierungszustand neben dem Button „einfügen“ angezeigt.



4. Fertigungsauftrag, **vor** dem der aktivierte Fertigungsauftrag eingefügt werden soll in der Grafik anklicken.

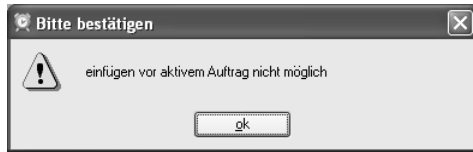


Aktivierter Fertigungsauftrag wird eingefügt. Die Funktion wird inaktiv gesetzt.



Hinweis

Beim Versuch einem Fertigungsauftrag vor der „aktuellen Zeit“ der Planung einzuplanen erfolgt eine Hinweismeldung.



Der Status „Einfügen“ bleibt aktiv. Der aktivierte Fertigungsauftrag kann an einer zulässigen Stelle eingefügt werden. Alternativ kann das Einfügen durch nochmaliges Drücken des Buttons „Einfügen“ deaktiviert werden.

8.6.5 Einfügen „vor-2“



Einfügen eines Fertigungsauftrags vor einen bereits eingeplanten Fertigungsauftrag.
Der bereits eingeplante Auftrag wird nicht nach rechts verschoben.

Die Funktion ist nur dann zulässig, wenn vor dem eingeplanten Auftrag für den einzufügenden Auftrag ausreichend Kapazität zur Verfügung steht.

ProdEnde-eingefügter Auftrag = ProdStart-eingeplanter Auftrag
ProdStart/Ende mit Kollision zu FS/SE-Zeiten sind zulässig, werden jedoch als Kollision angezeigt.
FS und SE werden neu ermittelt.
Die Prüfungen von FS und SE zur Anzeige von Kollisionen werden durchgeführt. Kollisionen werden ermittelt und in der Grafik angezeigt.

Beispiel

1. Ausgangssituation



2. Fertigungsauftrag, der eingefügt werden soll aktivieren. Der Fertigungsauftrag kann dabei bereits eingeplant sein (Aktivierung in Auftragsdetails oder in Grafik) oder ausgeplant sein (Aktivierung in Auftragsdetails).

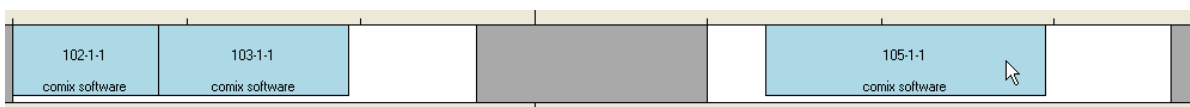
3. Funktion „Einfügen“ aktivieren

Der Button „einfügen“ hat eine Schalterfunktion. Durch Anklicken des Buttons bei inaktiver Funktion wird die Funktion aktiviert. Durch Anklicken des Buttons bei aktiver Funktion, wird die Funktion inaktiv.

Zur Information wird der Aktivierungszustand neben dem Button „einfügen“ angezeigt.

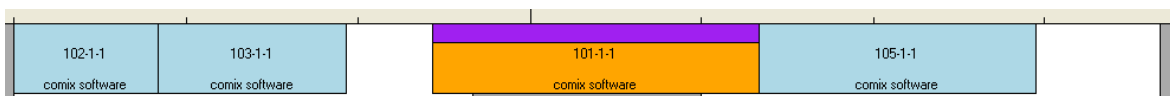
☐	inaktiv
☒	aktiv

4. Fertigungsauftrag, **vor** dem der aktivierte Fertigungsauftrag eingefügt werden soll in der Grafik anklicken.



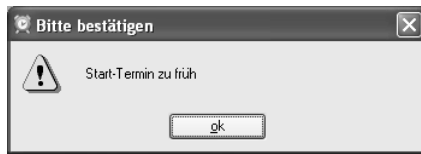
Aktivierter Fertigungsauftrag wird eingefügt. Die Funktion wird inaktiv gesetzt.

☐	inaktiv
--------------------------	---------



Hinweis

Die Funktion ist nur dann zulässig, wenn vor dem eingeplanten Auftrag für den einzufügenden Auftrag ausreichend Kapazität zur Verfügung steht. Ist dies nicht der Fall, erfolgt eine Hinweismeldung.



Der Status „Einfügen“ wird aufgelöst.

8.6.6 Einfügen „nach“

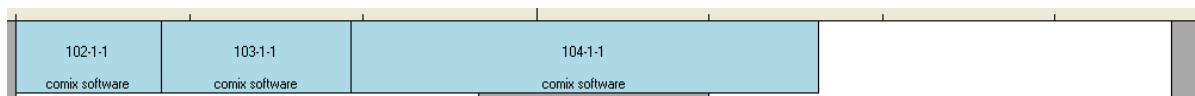


Einfügen eines Fertigungsauftrags nach einem bereits eingeplanten Fertigungsauftrag.

ProdStart-eingefügter Auftrag = Prodende-eingeplanter Auftrag
ProdStart/Ende mit Kollision zu FS/SE-Zeiten sind zulässig, werden jedoch als Kollision angezeigt.
alle Fertigungsaufträge der Kostenstelle nach dem eingefügten Fertigungsauftrag werden um die „Zeit“ des eingefügten Fertigungsauftrags nach rechts verschoben.
FS und SE werden neu ermittelt.
Die Prüfungen von FS und SE zur Anzeige von Kollisionen werden durchgeführt. Kollisionen werden ermittelt und in der Grafik angezeigt.

Beispiel

1. Ausgangssituation



2. Fertigungsauftrag, der eingefügt werden soll aktivieren. Der Fertigungsauftrag kann dabei bereits eingeplant sein (Aktivierung in Auftragsdetails oder in Grafik) oder ausgeplant sein (Aktivierung in Auftragsdetails).

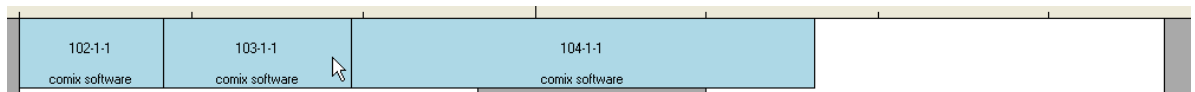
3. Funktion „Einfügen“ aktivieren

Der Button „einfügen“ hat eine Schalterfunktion. Durch Anklicken des Buttons bei inaktiver Funktion wird die Funktion aktiviert. Durch Anklicken des Buttons bei aktiver Funktion, wird die Funktion inaktiv.

Zur Information wird der Aktivierungszustand neben dem Button „einfügen“ angezeigt.

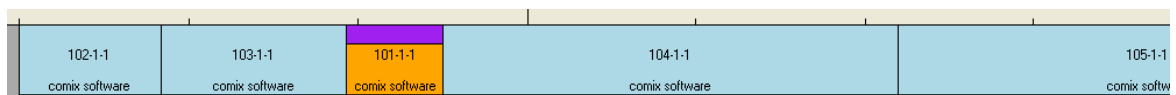
	inaktiv
	aktiv

4. Fertigungsauftrag, **nach** dem der aktivierte Fertigungsauftrag eingefügt werden soll in der Grafik anklicken.



Aktivierter Fertigungsauftrag wird eingefügt. Die Funktion wird inaktiv gesetzt.

	inaktiv
--	---------



8.6.7 Links



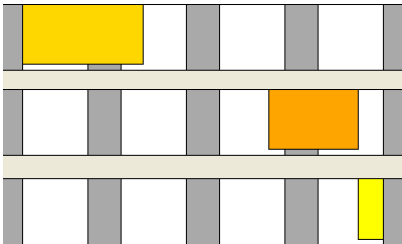
oder auf Tastatur Taste "l" für links

8.6.7.1 Freie Kapazität voraus

Der „ProdStart“ des Fertigungsauftrags wird nach folgender Regel nach links verschoben.

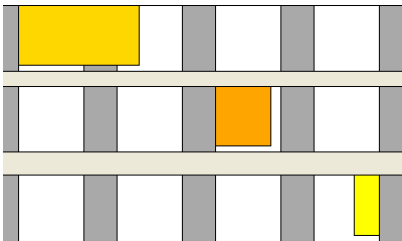
Wenn „früheste freie Kapazität am gleichen Tag wie ProdStart-Alt“ > „FS-Start“
 ProdStart-Neu = früheste freie Kapazität am gleichen Tag wie ProdStart-Alt
 sonst
 ProdStart-Neu = FS-Start

Beispiel



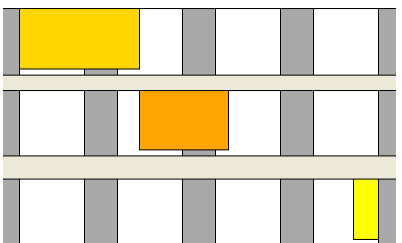
links

ProdStart-Neu = früheste freie Kapazität am gleichen Tag wie ProdStart-Alt



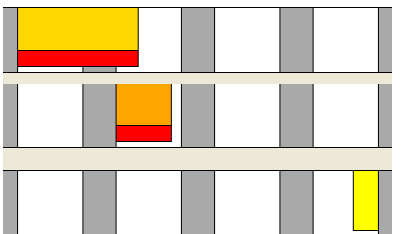
links

ProdStart-Neu = FS-Start



links

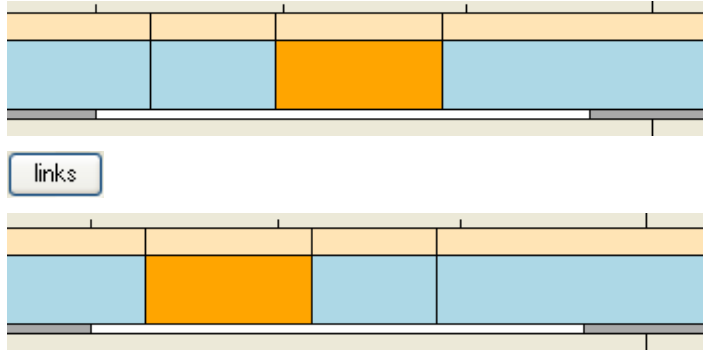
ProdStart-Neu = früheste freie Kapazität am gleichen Tag wie ProdStart-Alt
 (Der ProdStart-Neu liegt vor dem FS-Start → Kollision.)



8.6.7.2 Anderer Fertigungsauftrag voraus

Die Reihenfolge der Fertigungsaufträge wird nach folgender Regel vertauscht.

ProdStart-AktuellerFA = ProdStart-VorFA
 ProdStart-VorFA = ProdStart-AktuellerFA(vor Tausch)



8.6.8 Rechts



oder auf Tastatur Taste "r" für rechts

Sinngemäß wie links.

8.6.9 Ausplanen



oder F10

Aktivierter Fertigungsauftrag wird ausgeplant.

8.7 Sonderfunktionen

8.7.1 Übersicht



8.7.2 Kommentar Fertigungsauftrag



Zu einem aktivierten Fertigungsauftrag kann eine Textinformation erfasst werden.

Planung - 779 - comixg9 *

Angeb Auflr Lief Rech Mawi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Spezial Hotkey Service

Baustein F8

Auftrag	3	P:Dck, Flz, RDH
Kunde	2000	comix software
Produkt	1	Inhalt
Teil	1	2 x 16S
Kostenstelle	1434	4F, IIIb

* Kommentar zum Fertigungsauftrag 3-1-1-1434 *****
 * *****
 * Ende Kommentar.

In der Detailinformation des Fertigungsauftrags wird bei vorhandenem Text das Kennzeichen „Text“ geführt.

Auftragsdetails		einzel		einfügen		freie Kapazität		FertContainer		Bestellung	
2	P:Dck, Flz, RDH	17.04.2019	10,00								
2000	comix software	(0)	geplant (1)								
Pr	TI	Koster	xe Fe	Material	FS Start	FS Ende	SE Start	SE Ende		Text	EndeDatum
1	Inhalt	1 2 x 16S	1434 4F, IIIB	09 10,00 (0)	19.03.19	13,70 20.03.19	18,50 20.03.19	7,40 21.03.19	11,30	ja (1)	17.04.19
1	Inhalt	1 2 x 16S	1632 Falzen II	09 10,00 (0)	21.03.19	12,12 22.03.19	7,18 21.03.19	12,12 22.03.19	7,18	nein (0)	17.04.19
10	Umschlag	1 4S	1435 5F, IIIB	09 10,00 (0)	19.03.19	13,42 20.03.19	4,32 21.03.19	16,28 21.03.19	20,40	nein (0)	17.04.19
90	RDH	1 heften	1640 Sammelhefter	0,00 (0)	22.03.19	7,18 22.03.19	12,36 16.04.19	20,42 17.04.19	10,00	nein (0)	17.04.19

Beim Splitten eines Fertigungsauftrags werden die Texte des Fertigungsauftrags kopiert. Bei Bedarf müssen daher die Texte bearbeitet werden.

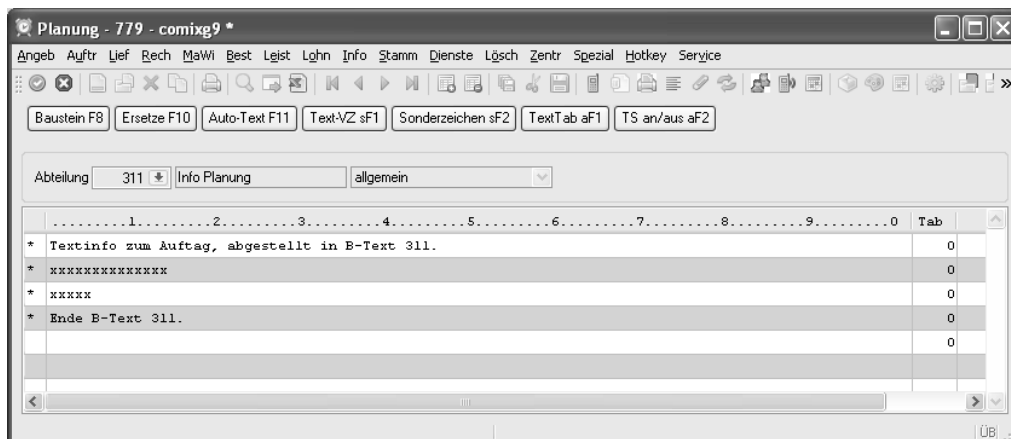
Beim Löschen eines Auftrags aus der Planung (Funktion „Löschen“) werden auch die Textinformationen der Fertigungsaufträge gelöscht. Dies ist auch der Fall, wenn die Fertigungsaufträge durch die Funktion „Übernahme Änderung mit Strukturänderung“ aus der Planung gelöscht und neu aufgebaut werden.

Die Textinformationen können bei Bedarf in den Auswertungen „Liste Planung“ angedruckt werden.

8.7.3 Kommentar Auftrag



Zu einem aktivierten Auftrag kann eine Textinformation erfasst werden.



Im Arbeitsvorrat wird bei vorhandenem Text das Kennzeichen „Text“ geführt.

Planung (1)

Sichern

Restart

Scenarien

Termin

N

Ä

Update

Container

Einzelaufträge

Aufträge

Status	Start	späteste	Auftrag	Bezeichnung	Text
geplant (1)	19.03....		1	P:Dck, Flz, RDH	nein (0)
geplant (1)	20.03....		2	P:Dck, Flz, RDH	ja (1)
geplant (1)	21.03....		3	P:Dck, Flz, RDH	ja (1)
geplant (1)	22.03....		4	P:Dck, Flz, RDH	nein (0)

Die Textinformation wird in den B-Texten des Auftrags abgestellt. Die B-Text-Nummer wird über einen Parametereintrag definiert (hier B-Text-Nr. 311).

Die Textinformation wird sofort im Auftrag abgestellt (nicht erst beim Speichern der Planung) und bleibt beim Löschen des Auftrags aus der Planung erhalten.

Die Textinformationen können bei Bedarf in den Auswertungen „Liste Planung“ angedruckt werden.

8.7.4 Zeit +/- (PM-Zeiten)

Zeit +/-

Fertigungsaufträge eines Auftrags werden beim automatischen Einplanen lückenlos aufeinander folgend eingeplant.

Überlappung bzw. Puffer können über eine Zeitvorgabe im Fertigungsarbeitsgang gesteuert werden.

Der PM-Wert kann bei Einsatz von PM-Neu (Parametereintrag) bei der Neu-Übergabe des Auftrags aus der Auftragsverwaltung an die Planung aus den Stammdaten der Kostenstelle automatisch eingestellt werden.

In der Planung kann der PM-Wert manuell geändert werden. Die Veränderung ist im eingeplanten und nicht eingeplanten Zustand des Fertigungsauftrags zulässig.

Die FS/SE-Zeiten werden neu ermittelt und die Kollisionsprüfung wird durchgeführt.

Puffer

Eingabe	Positiver Wert
Einsatz	→ Trockenzeiten
Eingabe	Maximal 72 Stunden

Überlappung

Eingabe	Negativer Wert
Einsatz	→ überlappende Fertigung → Fertigungsauftrag auf mehreren Kostenstellen gleichzeitig
Eingabe	Minimal 72 Stunden, zusätzlich wird geprüft, dass die Überlappung nicht länger als die P-Zeit der Fertigungsauftrags ist.

Restriktionen

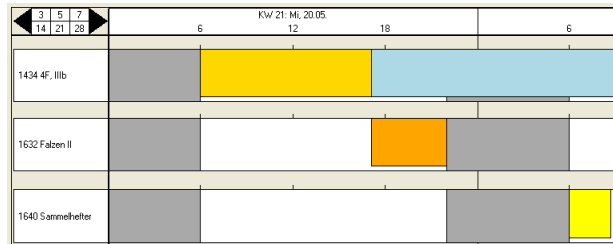
- keine Angabe, wenn Fertigungsauftrag aktiv in BDE
- keine Angabe, wenn Fertigungsauftrag FM-Planung
- keine Angabe, wenn ProdStart in Vergangenheit liegt.

Hinweis

In Abhängigkeit von der Parametereinstellung „PM-Zeit-Neu“ wird die PM-Zeit an den Folge-Fertigungsauftrag (PM-Zeit-Neu=nein) bzw. and den Fertigungsauftrag angehängt.

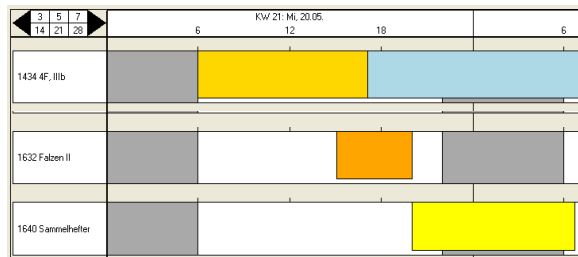
Beispiel**Ausgangssituation**

FS Start	FS Ende	SE Start	SE Ende
20.05.09	6,00 20.05.09	17,06 04.06.09	19,18 05.06.09
20.05.09	17,06 20.05.09	22,00 05.06.09	14,24 05.06.09



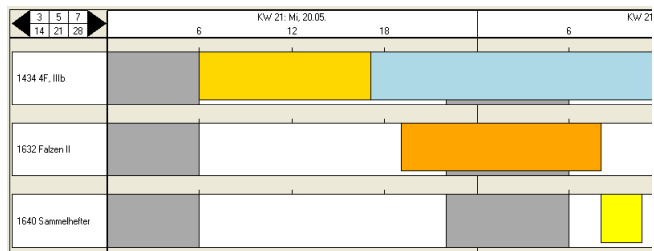
Zeit +/- = -2,00 Stunden, einzeln ausplanen + einplanen

FS Start	FS Ende	SE Start	SE Ende
20.05.09	6,00 20.05.09	17,06 04.06.09	21,18 05.06.09
20.05.09	15,06 20.05.09	20,00 05.06.09	14,24 05.06.09



Zeit +/- = +2,00 Stunden, einzeln ausplanen + einplanen

FS Start	FS Ende	SE Start	SE Ende
20.05.09	6,00 20.05.09	17,06 20.05.09	6,00 20.05.09
20.05.09	19,06 21.05.09	8,00 20.05.09	19,06 21.05.09



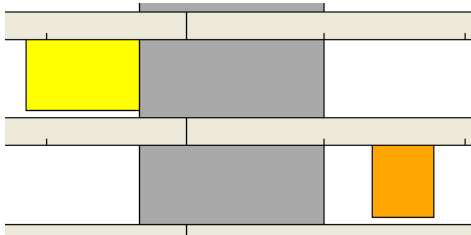
Berücksichtigung von „nicht verplanbare Zeiten“

Nicht verplanbare Zeiten werden bei der Berechnung des Puffers bzw. der Überlappung wie Kapazitätszeiten behandelt.

Beispiel (nicht verplanbar 8 Stunden)

+10 Stunden Puffer

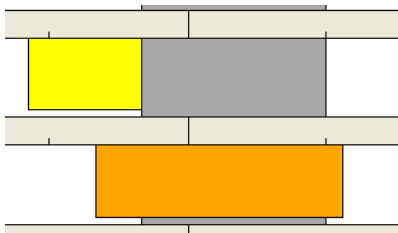
→ ProdStart 10 Stunden nach ProdEnde des Vorgängers



Beispiel (nicht verplanbar 8 Stunden)

-2 Stunden Überlappung

→ ProdStart 2 Stunden vor ProdEnde des Vorgängers.



8.7.5 Personal

Auftrag	1	P:Dck, Flz, RDH
Kunde	2000	comix software
Produkt	1	Inhalt
Teil	1	2 x 16S
Kostenstelle	1434	4F, IIIb

Personalfaktor

Die Funktion wird vorrangig für Handarbeitsplätze eingesetzt, um die Gesamtfertigungszeit durch Berücksichtigung der Arbeitskräfte zu reduzieren.

Die Produktionszeit (auflagenabhängige Zeit) wird durch diesen Personalfaktor geteilt.

Die FS/SE-Zeiten werden neu ermittelt und die Kollisionsprüfung wird durchgeführt.

Restriktionen

- keine Angabe, wenn Fertigungsauftrag aktiv in BDE
- keine Angabe, wenn Fertigungsauftrag FM-Planung

8.7.6 FM Planung

FM Plan

Ein Fertigungsauftrag wird fertig gemeldet. Diese Funktion hat keine Auswirkung auf die Produktionsfertigmeldung bzw. Fertigmeldung eines Auftrags.

Es können nur die Fertigungsaufträge fertig gemeldet werden, deren Vorgänger ebenfalls fertig gemeldet sind.

Die Kapazität für den FM-Auftrag wird für die Einplanung von anderen Aufträgen freigegeben.

Die FS/SE-Zeiten werden neu ermittelt und die Kollisionsprüfung wird durchgeführt.

Die „Fertigmeldung Planung“ kann nicht zurückgenommen werden.

Alternativ kann ein Fertigungsauftrag wie folgt für die Planung fertig gemeldet werden.

Funktion Liste Kostenstelle	Fertigmeldung in Liste der eingeplanten Aufträge Rechte Maustaste auf Kostenstellenbezeichnung + Auswahl „Liste“. In der Listenanzeige steht die Funktion „FM Planung“ zur Verfügung. Weitere Informationen siehe unter „Liste Kostenstelle“.
BDE	Fertigmeldung in der ALMENDRO-BDE Beim Beenden eines Fertigungsauftrags erfolgt die Abfrage „Auftrag fertig melden“, die vom Maschinenbediener nach Bedarf bestätigt oder verneint wird. Weitere Informationen siehe unter „BDE“.
Programm Planungsauftrag fertig melden	Weitere Informationen siehe unter „Konfiguration“.

Setzen Ist-Termin

Durch die FM Planung kann parallel der Ist-Termin des Terminalschlüssels des Fertigungsauftrags gesetzt werden.

Dazu muss der Parameter „FM + TS“ gesetzt sein.

Bei gesplitteten Fertigungsaufträgen (Funktion „Splittung“) wird der Ist-Termin erst bei der Fertigmeldung des letzten „Splitts“ gesetzt.

Weitere Informationen zum Fertigmelden von Aufträgen und die Auswirkungen auf die Planung siehe separates Kapitel „Fertigmelden Auftrag“ in diesem Workshop.

8.7.7 Splitten Kostenstelle



Planung - 779 - comixg9

Angab. Auftr. Lief. Rech. Mat.ri. Best. Leist. Lohn. Info. Stamm. Dienste. Lösch. Zentr. Spezial. Hotkey. Service

Init F8

Auftrag: 3 P-Dck, Flz, RDH
 Kunde: 2000 comix software
 Produkt: 1 Inhalt
 Teil: 1 2 x 16S
 Kostenstelle: 1434 4F, IIIb

komplett
 Kostenstelle: 1434 4F, IIIb
 R-Zeit: 5,50
 P-Zeit: 16,60
 Menge: 132.800

Teil-1
 R-Zeit: 5,50
 P-Zeit: 0,00
 Menge: 60000

Teil-2
 R-Zeit: 5,50
 P-Zeit: 0,00
 Menge: 0

Funktion zum Teilen (Splitten) eines Fertigungsauftrags.

Erfassung

Bei der Erfassung werden die übrigen Werte teilweise automatisch vorgeschlagen. Die Vorschlagswerte können danach nach Bedarf bearbeitet werden.

Eingabe	Automatische Ermittlung
Rüstzeit	Beim Öffnen der Maske wird die Rüstzeit-komplett in die Felder „Rüstzeit“ für Teil-1 und Teil-2 eingestellt. Bei nachträglicher Änderung erfolgt keine Neuberechnung der Werte.
Produktionszeit	Wenn noch keine Werte für P-Zeit und Menge vorhanden sind, werden die Mengen (Menge-1 und Menge-2) und die P-Zeit-2 auf der Basis der Angabe und der P-Zeit-komplett automatisch ermittelt. Bei nachträglichen Änderungen erfolgt keine Neuberechnung der Werte.
Menge	Wenn noch keine Werte für P-Zeit und Menge vorhanden sind, werden die Menge-2 und die P-Zeiten (P-Zeit-1 und P-Zeit-2) auf der Basis der Angabe und der Menge-komplett automatisch ermittelt. Bei nachträglichen Änderungen erfolgt keine Neuberechnung der Werte.

Beispiel – Angabe: Menge 60.000 von 132.800

komplett
 Kostenstelle: 1434 4F, IIIb
 R-Zeit: 5,50
 P-Zeit: 16,60
 Menge: 132.800

Teil-1
 R-Zeit: 5,50
 P-Zeit: 7,50
 Menge: 60.000

Teil-2
 R-Zeit: 5,50
 P-Zeit: 9,10
 Menge: 72.800

Durch Bestätigung der Angabe wird der Fertigungsauftrag gesplittet.

Beispiel Splitten

Ausgangssituation

Pr	TI	Kostenst	Planung	FM Planun	Stunden	Menge	geplant	ProdStart	ProdEnde	FS Start	FS Ende	SE Start	SE Ende				
1 Inhalt	1 2 x 16S	1434 4F, IIb	1 Drucken	nein (0)	22,10	132.800	auto (0)	0,00	0,00	25.05.09	6,00	26.05.09	12,06	28.05.09	16,06	01.06.09	6,12
1 Inhalt	1 2 x 16S	1632 Falzen II	1 Falzen	nein (0)	13,70	63.000	auto (0)	0,00	0,00	26.05.09	12,06	27.05.09	9,48	01.06.09	6,12	01.06.09	19,54
10 Umschlag	1 4S	1435 5F, IIb	1 Drucken	nein (0)	4,30	16.400	auto (0)	0,00	0,00	25.05.09	6,00	25.05.09	10,18	01.06.09	15,36	01.06.09	19,54
90 RDH	1 heften	1640 Sammelhefter	1 Sammelheften	nein (0)	6,10	30.900	auto (0)	0,00	0,00	27.05.09	9,48	27.05.09	15,54	01.06.09	19,54	02.06.09	10,00

Angaben

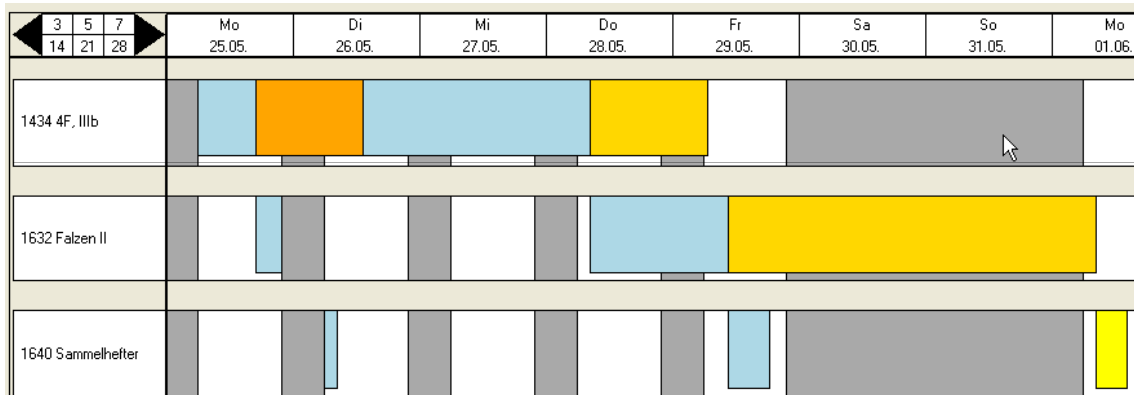
komplett		Teil-1		Teil-2	
Kostenstelle	1434 4F, IIIb	R-Zeit	5,50	R-Zeit	5,50
R-Zeit	5,50	P-Zeit	7,50	P-Zeit	9,10
P-Zeit	16,60	Menge	60.000	Menge	72.800
Menge	132.800				

Nach Splittung

Pr	TI	Kostenst	Planung	FM Planun	Stunden	Menge	geplant	ProdStart	ProdEnde	FS Start	FS Ende	SE Start	SE Ende				
1 Inhalt	1 2 x 16S	1434 4F, IIb	1 Drucken	nein (0)	13,00	60 000	auto (0)	0,00	0,00	25.05.09	6,00	25.05.09	19,00	28.05.09	10,36	29.05.09	7,36
1 Inhalt	1 2 x 16S	1434 4F, IIb	1 Drucken	nein (0)	14,60	72 800	auto (0)	0,00	0,00	25.05.09	19,00	26.05.09	17,36	29.05.09	7,36	01.06.09	6,12
1 Inhalt	1 2 x 16S	1632 Falzen II	1 Falzen	nein (0)	13,70	63 000	auto (0)	0,00	0,00	26.05.09	17,36	27.05.09	15,18	01.06.09	6,12	01.06.09	19,54
10 Umschlag	1 4S	1435 5F, IIb	1 Drucken	nein (0)	4,30	16 400	auto (0)	0,00	0,00	25.05.09	6,00	25.05.09	10,18	01.06.09	15,36	01.06.09	19,54
90 RDH	1 heften	1640 Sammelhefter	1 Sammelheften	nein (0)	6,10	30 900	auto (0)	0,00	0,00	27.05.09	15,18	27.05.09	21,24	01.06.09	19,54	02.06.09	10,00

Einplanung

Druck des Teil-1 (7,50 Std) am 25.+26., danach anderer Auftrag, danach Druck Teil-2 (9,10 Std) am 28.+29. Das Falzen kann erst nach ProdEnde des Teil-2 eingeplant werden.



Restriktionen

- keine Funktion, wenn Fertigungsauftrag eingeplant
- keine Funktion, wenn Fertigungsauftrag aktiv in BDE
- keine Funktion, wenn Fertigungsauftrag FM-Planung

8.7.8 Splitten Produkt



Planung - 779 - comixg9 *

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Löschr Zentr Spezial Hotkey Service

Init F8

Auftrag 5 P-Dck, Flz, RDH

Kunde 2000 comix software

Produkt 1 Inhalt

Teil	Kostenstel	R-Zeit	P-Zeit	Menge	R-Zeit	P-Zeit	Menge	R-Zeit	P-Zeit	Menge
1 2 x 16S	1434 4F, IIIb	5,50	27,60	220.800	5,50	10,00	80.000	5,50	17,60	140.800
1 2 x 16S	1632 Falzen II	0,40	22,06	104.800	0,40	8,00	38.005	0,40	14,06	66.795

UB

Funktion zum Teilen (Splitten) aller Fertigungsaufträge eines Produkts.

Die Beschreibungen unter „Splitten Kostenstelle“ gelten hier ebenfalls.

Sonderfunktion Init

Init F8

Zurücksetzen der manuellen Angaben des aktuelle in der Liste aktiven Fertigungsauftrags → automatische Vorschläge beim Eintrag eines Wertes greifen wieder.

Beispiel Splitten

Ausgangssituation

Pr	TI	Kostenst	Planung	FM Planun	Stunden	Menge	geplant	ProdStart	ProdEnde	FS Start	FS Ende	SE Start	SE Ende	
1 Inhalt	1 2 x 16S	1434 4F, IIIb	1 Drucken	nein (0)	33,10	220 800	auto (0)	0,00	0,00	25.05.09	6,00 27.05.09	7,06 28.05.09	8,54 01.06.09	10,00
1 Inhalt	1 2 x 16S	1632 Falzen II	1 Falzen	nein (0)	22,50	104 800	auto (0)	0,00	0,00	27.05.09	7,06 28.05.09	13,36 01.06.09	10,00 02.06.09	16,30
10 Umschlag	1 4S	1435 5F, IIIb	1 Drucken	nein (0)	5,60	27 200	auto (0)	0,00	0,00	25.05.09	6,00 25.05.09	11,36 02.06.09	10,54 02.06.09	16,30
90 RDH	1 heften	1640 Sammelhefter	1 Sammelheften	nein (0)	9,50	51 500	auto (0)	0,00	0,00	28.05.09	13,36 29.05.09	7,06 02.06.09	16,30 03.06.09	10,00

Angaben

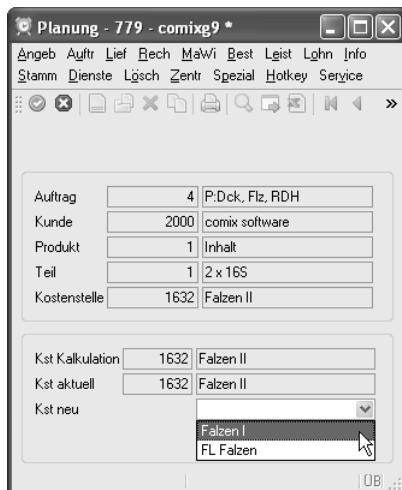
Teil	Kostenstel	R-Zeit	P-Zeit	Menge	R-Zeit	P-Zeit	Menge	R-Zeit	P-Zeit	Menge
1 2 x 16S	1434 4F, IIIb	5,50	27,60	220.800	5,50	10,00	80.000	5,50	17,60	140.800
1 2 x 16S	1632 Falzen II	0,40	22,06	104.800	0,40	8,00	38.005	0,40	14,06	66.795

Nach Splittung

Pr	TI	Kostenst	Planung	FM Planun	Stunden	Menge	geplant	ProdStart	ProdEnde	FS Start	FS Ende	SE Start	SE Ende	
1 Inhalt	1 2 x 16S	1434 4F, IIlb	1 Drucken	nein (0)	15,50	80.000	auto (0)	0,00	0,00	25.05.09	6,00 27.05.09	7,06 28.05.09	8,54 01.06.09	10,00
1 Inhalt	1 2 x 16S	1632 Falzen II	1 Falzen	nein (0)	8,40	38.005	auto (0)	0,00	0,00	27.05.09	7,06 28.05.09	13,36 01.06.09	10,00 02.06.09	16,30
1 Inhalt	1 2 x 16S	1434 4F, IIlb	1 Drucken	nein (0)	23,10	140.800	auto (0)	0,00	0,00	25.05.09	6,00 27.05.09	7,06 28.05.09	8,54 01.06.09	10,00
1 Inhalt	1 2 x 16S	1632 Falzen II	1 Falzen	nein (0)	14,50	66.795	auto (0)	0,00	0,00	27.05.09	7,06 28.05.09	13,36 01.06.09	10,00 02.06.09	16,30
10 Umschlag	1 4S	1435 5F, IIlb	1 Drucken	nein (0)	5,60	27.200	auto (0)	0,00	0,00	25.05.09	6,00 25.05.09	11,36 02.06.09	10,54 02.06.09	16,30
90 RDH	1 heften	1640 Sammelhefter	1 Sammelheften	nein (0)	9,50	51.500	auto (0)	0,00	0,00	28.05.09	13,36 29.05.09	7,06 02.06.09	16,30 03.06.09	10,00

8.7.9 Kst Move

Move oder F12



Diese Funktion ermöglicht das Umlanzen eines Fertigungsauftrags auf eine andere Kostenstelle oder Fremdleistung.

Über die Combobox werden ausschließlich Kostenstellen angeboten, die den gleichen Kostenstellentyp haben (Eintrag im Kostenstellenstamm, Planung, Planungstyp), wie die aktuelle Kostenstelle. Gibt es keine solche Kostenstelle, wird die Funktion mit einer entsprechenden Meldung vorzeitig beendet.

Die Fertigungszeiten (R-Zeit bzw. P-Zeit) werden über die entsprechenden Move-Faktoren aus dem Kostenstellenstamm der Ursprungskostenstelle umgerechnet. Die Fertigungszeiten die für die Zielkostenstelle übergeben werden, werden zur Kontrolle angezeigt und stehen zur Bearbeitung zur Verfügung.

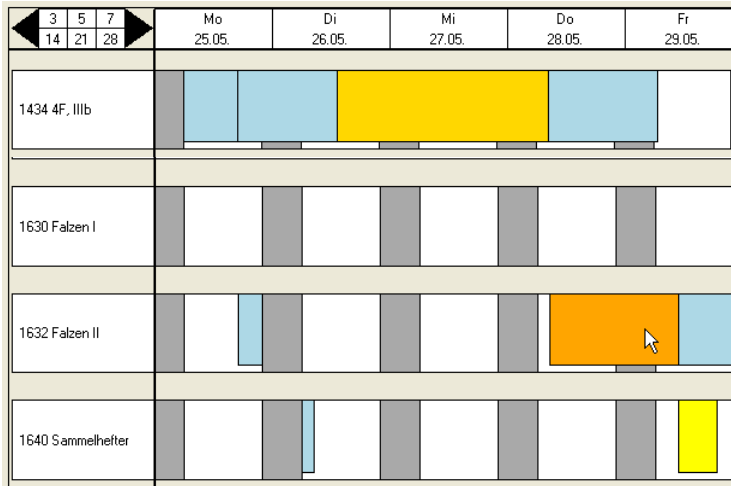
Die FS/SE-Zeiten werden neu ermittelt und die Kollisionsprüfung wird durchgeführt.

Restriktionen

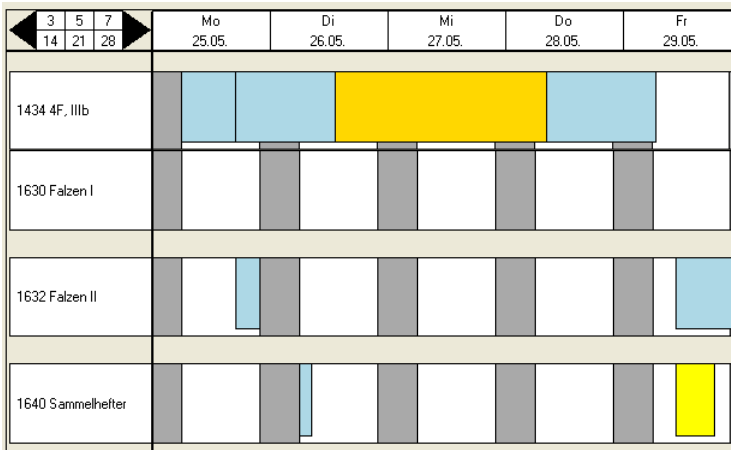
- keine Funktion, wenn Fertigungsauftrag eingeplant
- keine Funktion, wenn Fertigungsauftrag aktiv in BDE
- keine Funktion, wenn Fertigungsauftrag FM-Planung

Beispiel – Move von Falzen-II nach Falzen-I

Ausgangssituation



Einzelplanen „Falzen-II“



Move „Falzen-II“ nach „Falzen-I“

Kst Kalkulation: 1632 Falzen II

Kst aktuell: 1632 Falzen II

Kst neu: Falzen I (selected), FL Falzen

OB ...

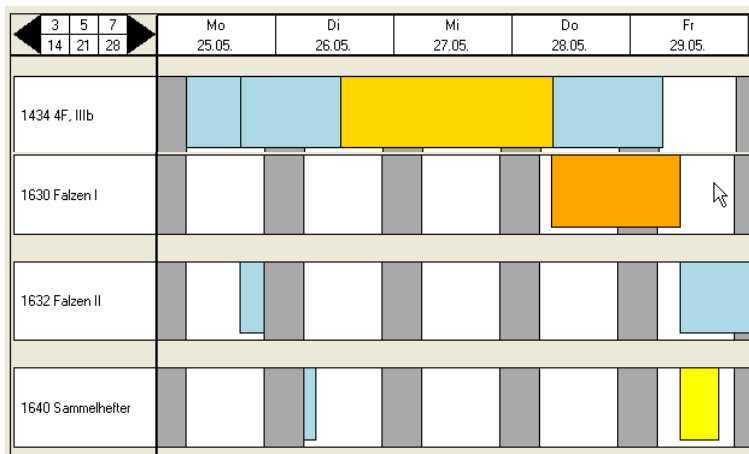
Anzeige der Fertigungszeiten (Ursprungs- und Zielkostenstelle)

Die Fertigungszeiten (R-Zeit bzw. P-Zeit) werden über die entsprechenden Move-Faktoren aus dem Kostenstellenstamm der Ursprungskostenstelle umgerechnet. Die Fertigungszeiten die für die Zielkostenstelle übergeben werden, werden zur Kontrolle angezeigt und stehen zur Bearbeitung zur Verfügung.

Daten für Umrechnung der Fertigungszeiten

Eingabe	Kst	R-Zeit	P-Zeit	R-Faktor	F-Faktor	P-Faktor
Ursprung	1632	0,40	17,66	1630	0,9091	0,8333
Ziel	1630	0,36	14,72	1632	1,1000	1,2000

Einzel einplanen „Falzen I“



8.7.10 Zusatzinfo KalkZeit

KalkZeit

Die kalkulierten Zeiten und Mengen aus der Auftragsverwaltung können hier geändert werden. Die aktuellen Werte werden zum Überschreiben vorgeschlagen.

Nach der Änderung und Bestätigung der Maskendaten werden die geänderten Daten direkt in der Planung verwendet.

Die FS/SE-Zeiten werden neu ermittelt und die Kollisionsprüfung wird durchgeführt.

Datenbereich Basis

Aktuell in der Planung verwendete Daten für Rüstzeit, Laufzeit und Menge.

Die Daten werden zunächst bei der Übergabe des Auftrags aus der Auftragsverwaltung in die Planung aus der Auftragskalkulation übernommen. Nach manueller Änderung der Daten im „Datenbereich neu“ (siehe unten) werden diese Werte durch die geänderten Werte aktualisiert.

Datenbereich neu

Manuelle Vorgabe der Daten für Rüstzeit, Laufzeit und Menge. Die Angabe aktualisieren die Werte des „Datenbereichs Basis“ (siehe oben).

Datenbereich RZO

Daten für die Rüstzeitoptimierung. Diese Daten werden nur zur Information angezeigt und können nicht verändert werden.

Weitere Informationen zur Funktion „RZO“ siehe separates Kapitel.

8.7.11 Zusatzinfo Termine



Die Maske kann alternativ über die Grafik (Click mit rechter Maus auf den Fertigungsauftrag) geöffnet werden.

Planung - 779 - comix9 *

Angeb. Auftr. Lief. Bech. Mawi. Best. Leist. Lohn. Info. Stamm. Dienste. Lösch. Zentr. Spezial. Hotkey. Service.

Auftrag: 1 P-Dok. Fz. RDH
 Kunde: 2000 comix software
 Produkt: 1 Inhalt
 Teil: 1 2 x 16S
 Kostenstelle: 1434 4F. Illb

Terminskl.	Solldatum	Istdatum	Planung
32 Druckplatte	22.05.2009	06.00	21.05.2009 1 Tag vorher
31 Daten	16.05.2009	16.05.2009	manuell
36 Papier/Farbe	20.05.2009	06.00	2 Tage + MatTage

Material	Bez intern	Bez extern	Menge	ME	bestellte Menge	Datum	gelieferte Menge	Bestand	Istmenge
10201	090Hmatgestr8963	Bilderdruck, holzfrei, mattgestrichen	400.000,00 Bg		23.500,00	30.04.2009	23.500,00	395.000,00	0,00

Kostenstelle zu früh ☐ zu lang ☐
 Auftrag zu früh ☐ zu lang ☐
 Vorgänger offen ☐

Start FS: 25.05.2009 6,00
 Start SE: 25.05.2009 6,00
 Kunde kommt: 0,00
 Vorgabe Fertigung: 05.05.2009 10,00 muss ja
 Start Planung: 25.05.2009 6,00 11,10 Stunden

8.7.11.1 Statustermine

Terminskl.	Solldatum	Istdatum	Planung
32 Druckplatte	22.05.2009	06.00	21.05.2009 1 Tag vorher
31 Daten	16.05.2009	16.05.2009	manuell
36 Papier/Farbe	20.05.2009	06.00	2 Tage + MatTage

Alle im Planungstyp der Kostenstelle hinterlegten Statustermine werden hier mit Soll- und Ist-Datum (wenn bereits erfüllt) aufgeführt.

Bei der Ermittlung des Kennzeichens „Status Freigabe“ werden die Ist-Termine der Status-Termine geprüft. Nur wenn alle(*) Statustermine mit einem Ist-Termin versorgt sind, wird der „Status Freigabe“ auf „frei“ gesetzt.

Zusätzlich wird der Status „Material“ und der Status „Vorgänger offen“ geprüft.

(*) Terminalschlüssel mit dem Kennzeichen „Ohnelst=ja“ werden aus der Prüfung ausgenommen. Der Ist-Termin dieser Terminalschlüssel wird in der Maske temporär =Tagesdatum gesetzt, wenn keine Angabe vorhanden ist. In den gespeicherten Daten bleibt der Ist-Termin unverändert.

Weitere Informationen zur „Statustermen“ siehe separates Kapitel.

8.7.11.2 Material

Material	Bez intern	Bez extern	Menge	ME	bestellte Menge	Datum	gelieferte Menge	Bestand	Istmenge
10201	090Hmatgestr8963	Bilderdruck, holzfrei, mattgestrichen	400.000,00 Bg		23.500,00	30.04.2009	23.500,00	395.000,00	

Alle Materialien und Werkzeuge, die zum Planungstyp der Kostenstelle über die Angabe der Terminalschlüssel „Vorgabe Material“ zugeordnet wurden, werden mit den aktuellen Bestandsinformationen eingeblendet.

Wurde ein Material (bzw. Werkzeug) auftragsbezogen bestellt, werden die Bestell- und Lieferdaten zusätzlich angezeigt.

Bei der Ermittlung des Kennzeichens „Status Freigabe“ wird der Status „Material“ der aufgelisteten Materialien geprüft. Nur wenn alle Materialien des Status „Material“ = „blank“ haben, wird der „Status Freigabe“ auf „frei“ gesetzt.

Zusätzlich werden die Isttermine der Statustermine und der Status „Vorgänger offen“ geprüft.

Zur Ermittlung des „Status Material“ siehe separates Kapitel.

8.7.11.3 Vorgänger offen

Vorgänger offen ☐

Diese Option ist gesetzt, wenn die Produktion des Vorgängers eines Fertigungsauftrags (gleicher Auftrag) noch nicht abgeschlossen ist. (FM Planung nicht gesetzt).

Die Option wird bei der Ermittlung des Kennzeichens „frei/gesperrt“ geprüft. Nur wenn das Kennzeichen nicht gesetzt ist, wird der „Status Freigabe“ auf „frei“ gesetzt.

Zusätzlich werden die Isttermine der Statustermine und der „Status Material“ der aufgelisteten Materialien geprüft.

8.7.11.4 Kollisionen

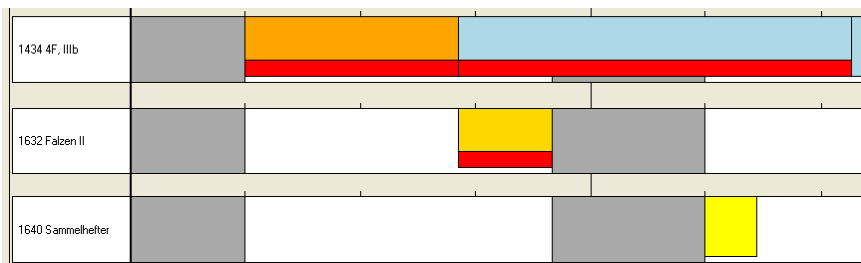
Zusätzlich werden Informationen zu den eventuellen Kollisionen des Fertigungsauftrags mit anderen Fertigungsaufträgen angezeigt.

Es werden folgende Situationen geprüft.

Eingabe	Automatische Ermittlung
Kostenstelle zu früh	ProdStart des Fertigungsauftrags < ProdEnde des vorherigen Fertigungsauftrags an der gleichen Kostenstelle Oder ProdStart des Fertigungsauftrags < FS-Start
Kostenstelle zu lang	ProdEnde des Fertigungsauftrags > ProdStart des nachfolgenden Fertigungsauftrags an der gleichen Kostenstelle. Oder ProdEnde des Fertigungsauftrags > FS-Ende
Auftrag zu früh	ProdStart des Fertigungsauftrags < ProdEnde seines Vorgängers (gleicher Auftrag)
Auftrag zu lang	ProdEnde des Fertigungsauftrags > ProdStart seines Nachfolgers (gleicher Auftrag).

Beispiel für Kollision

Fertigungsauftrag 1434/1=Druck, Produktionszeit durch manuelle Vorgabe verlängert



Fertigungsauftrag 1434/1=Druck

Kostenstelle	zu früh	☐	zu lang	☒
Auftrag	zu früh	☐	zu lang	☒

→ ProdEnde des Fertigungsauftrags > ProdStart des nachfolgenden Fertigungsauftrags an der gleichen Kostenstelle.

→ ProdEnde des Fertigungsauftrags > ProdStart seines Nachfolgers (1632=Falzen).

Fertigungsauftrag 1434/2=Druck

Kostenstelle	zu früh	☒	zu lang	☐
Auftrag	zu früh	☐	zu lang	☐

→ ProdStart des Fertigungsauftrags < ProdEnde des vorherigen Fertigungsauftrags an der gleichen Kostenstelle.

Fertigungsauftrag 1632=Falzen

Kostenstelle	zu früh	☐	zu lang	☐
Auftrag	zu früh	☒	zu lang	☐

→ ProdStart des Fertigungsauftrags < ProdEnde seines Vorgängers (1434/1).

8.7.11.5 Kunde kommt

Kunde kommt		0,00
-------------	--	------

In den Stammdaten der Kostenstelle (Planung) kann im Planungstyp ein Terminalschlüssel zur Prüfung „Kunde kommt“ eingetragen werden. Diese Option wird eingesetzt, wenn die Planung den Produktionszeitpunkt mit dem Kunden abstimmen muss.

Setzen des Terminalschlüssels

Der Terminalschlüssel wird in der Auftragsverwaltung oder über die Programme „TS-setzen“ vom Sachbearbeiter gesetzt (Soll-Termin).

Auswirkung in Planung

Der Termin wird sofort in der Planung aktualisiert und wird in der Anzeige der Auftragsdetails angezeigt.

Das Setzen des Terminalschlüssels hat in der Planung keine Auswirkung auf die Ermittlung der FS/SE-Daten.

- keine Berücksichtigung bei automatischer Einplanung
- keine Kollision durch verspäteten Kunde-kommt-Termin

Auswertung von Abweichungen (Kunde-kommt zu ProdStart)

Zur Ermittlung von Abweichungen des Kunde-kommt-Termins zum eingeplanten ProdStart kann eine Auswertung aus den eingeplanten und gesicherten Daten erstellt werden.

Die Liste kann über die Option „Liste“ in der Planung oder das Druckprogramm „Planung Druck“ erzeugt werden.

Weitere Informationen zur Auswertung „Kunden kommt“ siehe separates Kapitel „Auswertungen“.

8.7.11.6 Vorgabe Fertigung

Vorgabe Fertigung 05.05.2009 10,00 muss ja

In den Stammdaten der Kostenstelle (Planung) kann im Planungstyp ein Terminalschlüssel zur Prüfung „Vorgabe Fertigung“ eingetragen werden. Zusätzlich kann angegeben werden, ob der Terminalschlüssel gesetzt werden kann bzw. gesetzt werden muss.

Diese Option wird eingesetzt, wenn die Planung den Produktionszeitpunkt erst nach einem von außen vorgegeben Zeitpunkt setzen darf.

Beispiel: Druckfreigabe durch Kunde

Setzen des Terminalschlüssels

Der Terminalschlüssel wird in der Auftragsverwaltung oder über die Programme „TS-setzen“ vom Sachbearbeiter gesetzt (Soll-Termin).

Auswirkung in Planung

Der Termin wird sofort in der Planung aktualisiert und wird in der Anzeige der Auftragsdetails angezeigt.

Das Setzen des Terminalschlüssels wirkt sich auf die Ermittlung der FS/SE-Daten des ersten Fertigungsauftrags eines Produktteils aus.

→ Berücksichtigung bei automatischer Einplanung

→ Kollision durch ProdStart < VorgabeFertigung

Bei der Ermittlung FS/SE-Daten von Folge-Fertigungsaufträgen eines Produktteils wird der Termin ignoriert. Die FS/SE-Daten werden lediglich auf der Basis der Daten des Vor- bzw. Folgefertigungsauftrags ermittelt.

Beispiel

Pr	TI	Kosten	Planun	Vorgabe Fertigung	Material	FS Start	FS Ende	
1 050403	1 SC_KB...	2053 CTP Plattenb...	1 CTP	20.11.17	8,00 (0)	20.11.17	8,00 21.11.17	8,30
1 050403	1 SC_KB...	4650 KBA Rapida ...	2 VS Druck	01.12.17	10,00 (0)	21.11.17	8,30 21.11.17	11,05
1 050403	1 SC_KB...	7660 Dymatrix Pro...	2 Stanzen	01.12.17	10,00 Best (1)	21.11.17	11,05 22.11.17	5,10
1 050403	11 kleben	8030 Diana Pro 114	1 Kleben	28.11.17	10,00 (0)	28.11.17	10,00 28.11.17	13,28
1 050403	11 kleben	8923 Konfektion	1 Konfektion	28.11.17	10,00 (0)	28.11.17	13,28 01.12.17	9,04

8.7.11.7 Start FS/SE, Start Planung

Start FS 25.05.2009 6,00

Start SE 25.05.2009 6,00

Anzeige der vom System ermittelten FS/SE-Daten.

Weitere Informationen zur Ermittlung und Funktion der FS/SE-Daten siehe separates Kapitel.

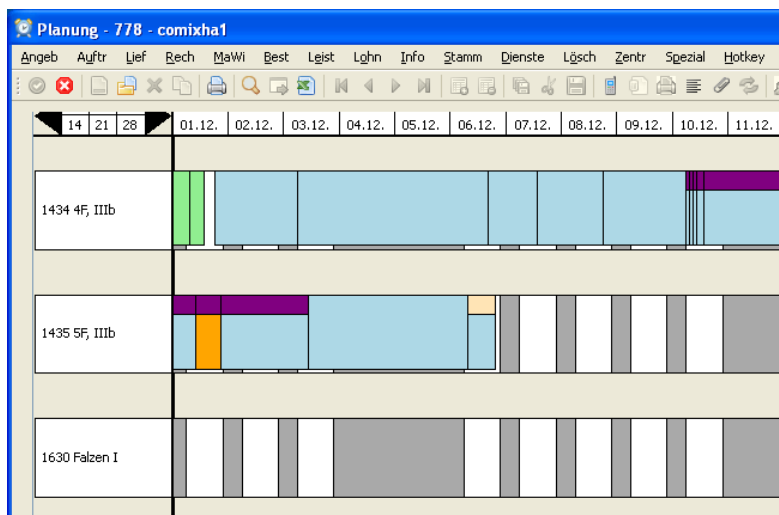
Start Planung 25.05.2009 6,00 11,10 Stunden

Anzeige des eingeplanten Startzeitpunkt (ProdStart) und der Fertigungszeit-Gesamt.

8.7.12 Goto



Ist ein Fertigungsauftrag in den Auftragsdetails markiert und die Funktion "Goto" wird angewählt, wird der Tag, an dem der Auftrag beginnt, als erster Tag in der Plantafel angezeigt.



8.7.13 Freie Kapazität links

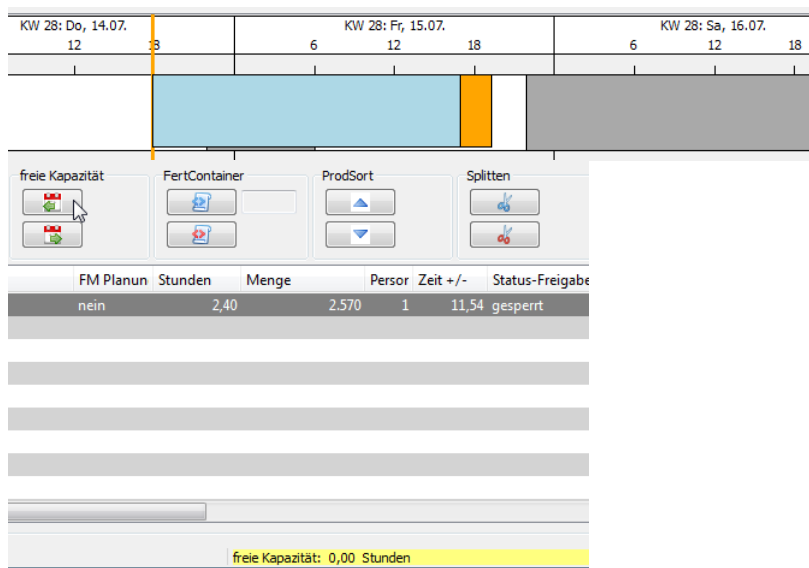
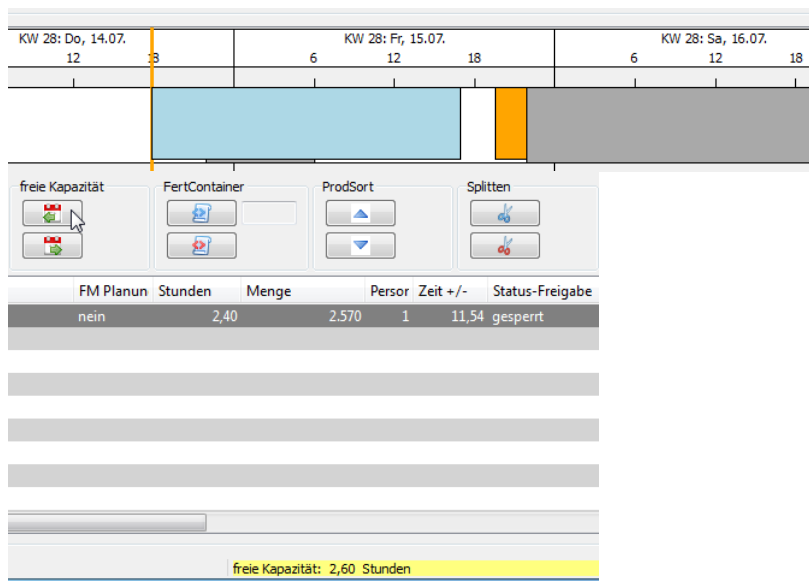


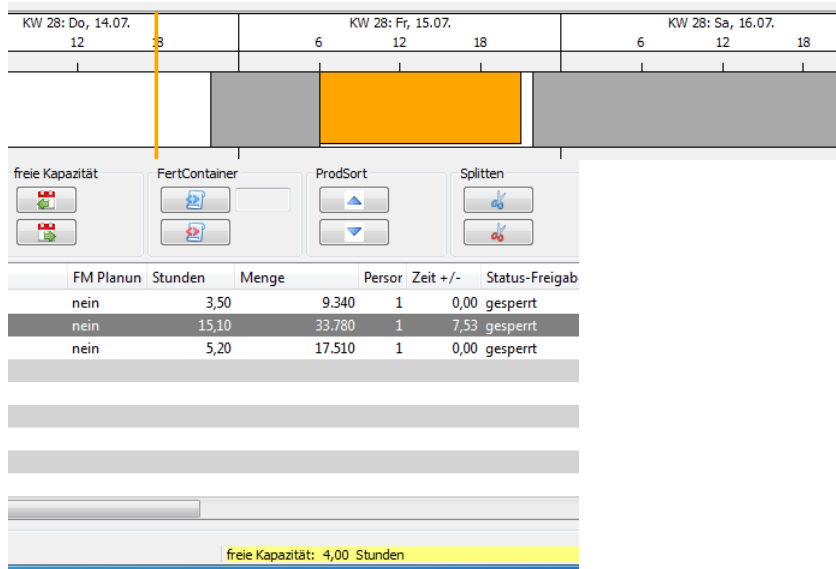
Freigeschaltet wird diese Funktion, wenn in der Plantafel oder in den Auftragsdetails ein Fertigungsauftrag aktiviert wird (ebenfalls beim Aktivieren von Containern oder Fertigungscontainern). Durch diese Funktion kann die freie Kapazität vom Produktionsstart des aktivierten Fertigungsauftrags bis zum Produktionsende des vorherigen eingeplanten Fertigungsauftrags angezeigt werden. Das heißt, die freie Kapazität vor dem aktivierten Fertigungsauftrag bis zum Ende des vorherigen eingeplanten Auftrags wird ermittelt.

Wenn der aktivierte Fertigungsauftrag der erste eingeplante Auftrag in der Plantafel ist, wird die freie Kapazität von Produktionsstart des aktivierten Auftrags bis zum aktuellen Zeitpunkt in der Zeitleiste bzw. bis zur frühesten freigegebenen Kapazität ermittelt.

Angezeigt wird die freie Kapazität in einer gelb hinterlegten Meldung unten rechts im Planungsfenster.

Beispiele





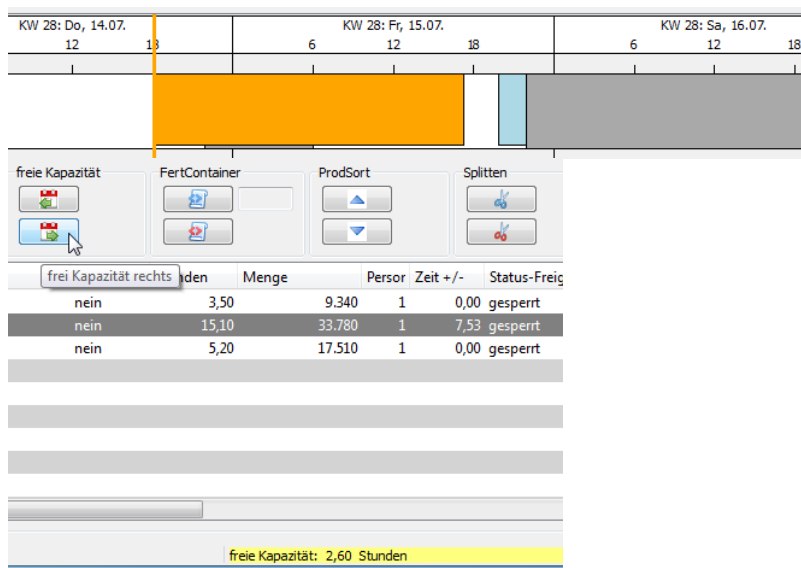
8.7.14 Freie Kapazität rechts

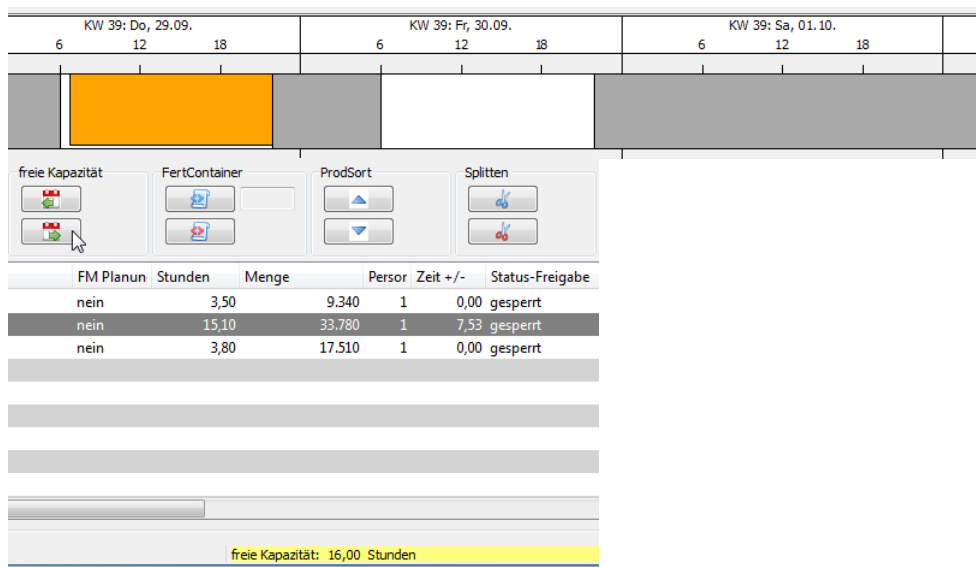
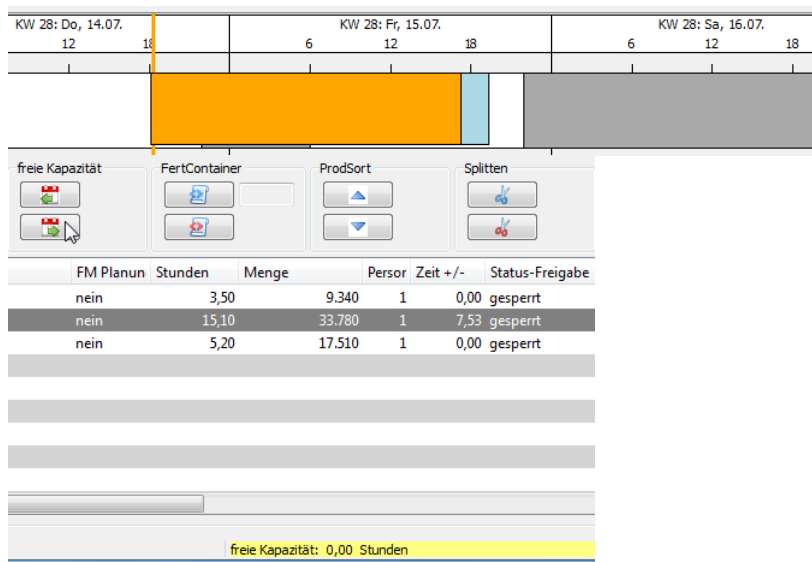


Freigeschaltet wird diese Funktion, wenn in der Plantafel oder in den Auftragsdetails ein Fertigungsauftrag aktiviert wird (ebenfalls beim Aktivieren von Containern oder Fertigungscontainern). Durch diese Funktion kann die freie Kapazität vom Produktionsende des aktivierten Fertigungsauftrags bis zum Produktionsstart des nachfolgend eingeplanten Fertigungsauftrags angezeigt werden. Das heißt, die freie Kapazität nach dem aktivierten Fertigungsauftrag bis zum Beginn des nachfolgenden eingeplanten Auftrags wird ermittelt.

Wenn der aktivierte Fertigungsauftrag der letzte eingeplante Auftrag in der Plantafel ist, wird die freie Kapazität von Produktionsende des aktivierten Auftrags bis zum bis zur letzten freigegebenen Kapazität ermittelt.

Angezeigt wird die freie Kapazität in einer gelb hinterlegten Meldung unten rechts im Planungsfenster.





8.8 Sonderfunktionen Kostenstelle

Mit der rechten Maustaste auf der Kostenstellenbezeichnung der Grafik wird ein Zusatzfenster geöffnet.



Es stehen hier folgende Sonderfunktionen für die aktuelle Kostenstelle zur Verfügung.



8.8.1 Liste

Auflistung der eingeplanten Fertigungsaufträge der aktuellen Kostenstelle in der angewählten Periode.

Es werden die aktuelle in der Planung eingeplanten Fertigungsaufträge aus den temporären Daten angezeigt.



ProdStart	ProdEnde	Auftrag	Pr	TI	Kunde	Stunden	Status-Freigabe	Material
26.05.2009	6.00 26.05.2009	17.10	1 P.Dck, Flz, RDH	1 Inhalt	1 2 x 16S	2000 comix software	11,10 gesperrt	Menge
26.05.2009	17.10 27.05.2009	17.20	2 P.Dck, Flz, RDH	1 Inhalt	1 2 x 16S	2000 comix software	16,10 gesperrt	
27.05.2009	17.20 29.05.2009	6.80	3 P.Dck, Flz, RDH	1 Inhalt	1 2 x 16S	2000 comix software	21,60 gesperrt	
29.05.2009	6.80 29.05.2009	17.30	13 P.Druck 2 Masch.	11 Bogen-2	1 4/4-fbg 1434	2000 comix software	10,50 gesperrt	
01.06.2009	14.20 03.06.2009	9.30	4 P.Dck, Flz, RDH	1 Inhalt	1 2 x 16S	2000 comix software	27,10 gesperrt	
03.06.2009	9.30 04.06.2009	6.50	14 P.Druck 2 Masch.	11 Bogen-2	1 4/4-fbg 1434	2000 comix software	13,20 gesperrt	
04.06.2009	6.50 08.06.2009	7.10	5 P.Dck, Flz, RDH	1 Inhalt	1 2 x 16S	2000 comix software	32,60 gesperrt	

Termine

Öffnet die Zusatzmaske „Termine“ des aktuellen Fertigungsauftrags.

Weitere Informationen siehe Kapitel „Zusatzinfo Termine“.

FM Plan

Setzt die „Fertigmeldung Planung“ des aktuellen Fertigungsauftrags.

Weitere Informationen siehe Kapitel „FM Planung“.

8.8.2 Füllen links

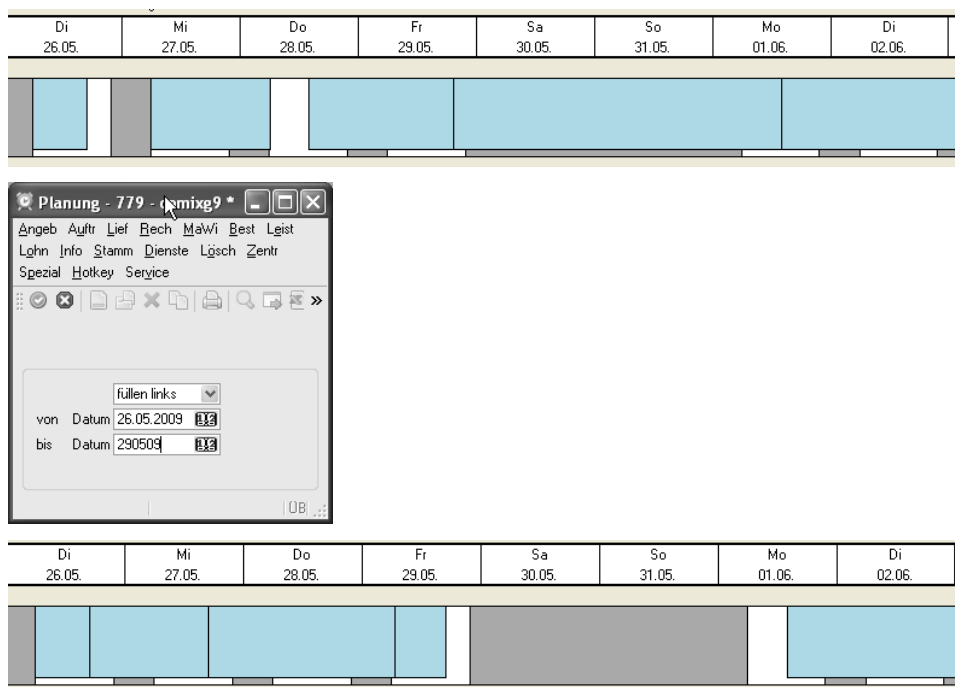
Mit der Funktion „Füllen links“ werden Lücken in der Planung geschlossen, die z.B. durch Ausplanen von einzelnen Fertigungsaufträgen oder die Reduzierung der Fertigungszeit durch RZO entstanden sind.

Die Fertigungsaufträge in der angegebenen Periode werden ausgeplant und danach in der alten Reihenfolge wieder automatisch **vorwärts** eingeplant.

Es werden nur Fertigungsaufträge bearbeitet, die automatisch eingeplant waren (Planungsstatus = auto). Manuell eingeplante Fertigungsaufträge werden nicht bearbeitet (Planungsstatus = Start / Ende / S-E).

Fertigungsaufträge, die nicht automatisch vorwärts eingeplant werden können, da die Kriterien nicht erfüllt sind (Kollision) werden nach dem Ausplanen nicht erneut eingeplant.

Beispiel



8.8.3 Füllen rechts

Mit der Funktion „Füllen rechts“ werden Lücken in der Planung geschlossen, die z.B. durch Ausplanen von einzelnen Fertigungsaufträgen oder die Reduzierung der Fertigungszeit durch RZO entstanden sind.

Die Fertigungsaufträge in der angegebenen Periode werden ausgeplant und danach in der alten Reihenfolge wieder automatisch **rückwärts** eingeplant.

Es werden nur Fertigungsaufträge bearbeitet, die automatisch eingeplant waren (Planungsstatus = auto). Manuell eingeplante Fertigungsaufträge werden nicht bearbeitet (Planungsstatus = Start / Ende / S-E).

Fertigungsaufträge, die nicht automatisch rückwärts eingeplant werden können, da die Kriterien nicht erfüllt sind (Kollision) werden nach dem Ausplanen nicht erneut eingeplant.

8.8.4 Bearbeiten

Mit der Funktion „Bearbeiten“ kann die Reihenfolge von Fertigungsaufträgen einer Periode geändert werden.

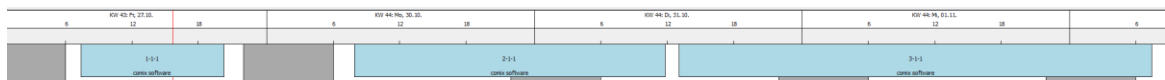
Alle beteiligten Fertigungsaufträge werden zunächst ausgeplant und danach in der neuen Reihenfolge wieder **vorwärts und lückenlos** eingeplant.

Da die manuelle Vorgabe der Reihenfolge Vorrang haben soll, werden die von ALMENDRO bei der automatischen Einplanung geprüften Kriterien (FS, SE, Vorgabe Fertigung, ...) nicht berücksichtigt.

Durch das lückenlose Einplanen kann es daher zu Kollisionen kommen. Eventuelle Kollisionen werden nach dem Einplanen im Statusbalken angezeigt.

Beispiel

Die Aufträge 1, 2, 3 sollen in Reihenfolge 3,2,1 gebracht werden.



Angabe des Bearbeitungszeitraums

Es werden die Aufträge, deren Produktionsstart im Bearbeitungszeitraum liegt aufgelistet.

Hinweis

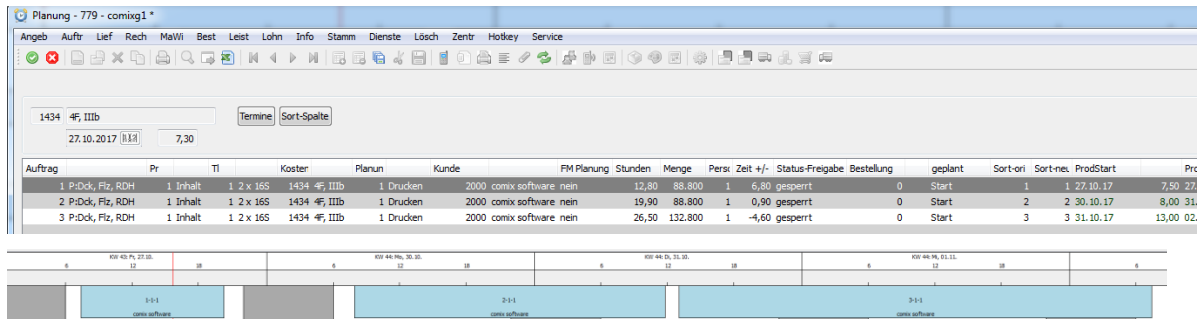
Es stehen die gleichen Daten in der Auflistung zur Verfügung, die auch in der Detailansicht der Fertigungsaufträge zur Verfügung stehen. Die Spalten der Liste können (wie bei alle Listen) durch den Anwender nach Bedarf konfiguriert werden (Größe, Reihenfolge, Wegblenden)

Die unten dargestellte Liste ist vom Anwender konfiguriert und zeigt somit nicht alle zur Verfügung stehende Felder.

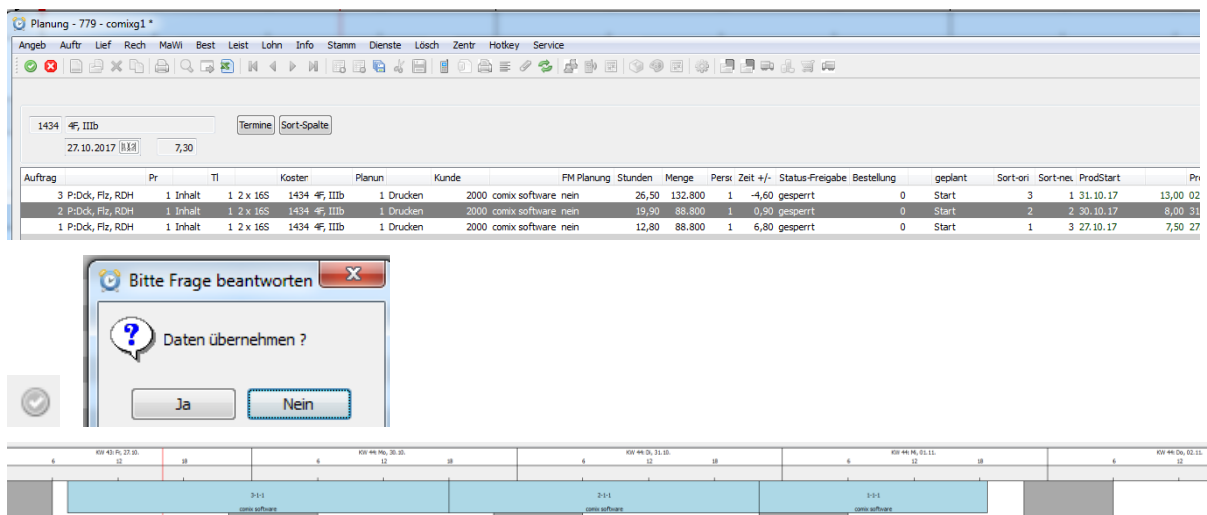
Neue Reihenfolge durch Drag & Drop

Die ausgewählten Aufträge können einzeln mit der linken Maustaste angeklickt und beim halten der Taste an eine beliebige Stelle gesetzt werden. So kann die Reihenfolge der Aufträge durch Drag & Drop neu sortiert werden. Nach dem Speichern mit „ok“ oder „enter“ werden die Aufträge ausgeplant und entsprechend der neuen Reihenfolge wieder neu eingeplant.

Reihenfolge 1, 2, 3



Reihenfolge 3, 2, 1



Neue Reihenfolge durch Funktion „Sort-Spalte“

Sort-Spalte in nicht sortierbarer Maske

Die Spalten der Bearbeitungsmaske oben sind zunächst **nicht** durch Anklicken der Spaltenüberschrift sortierbar.

Durch Anklicken der Funktion „Sort-Spalte“ werden die Spalten durch Anklicken der Spaltenüberschrift sortierbar.

Im Beispiel unten wurde nach dem Datum der Spalte „Vorgabe Fertigung“ aufsteigend sortiert.

Auftrag	Pr	TI	Kostenstelle	Planungstyp	Kunde	Stunden	Menge	ProdStart	ProdEnde	Vorgabe Fertigung	Sort-ori	Sort-neu
10321 comix test	11	1	1434 4F, IIIb	1 Drucken	2000 comix software	15,10	33.780	25.10.12	20,20 26.10.12	19,30 23.10.12	3	3
10322 flyer ausstellung	11	1	1434 4F, IIIb	1 Drucken	2000 comix software	15,10	33.780	26.10.12	19,30 29.10.12	18,40 25.10.12	4	4
10320 Sommeraktion	11	1	1434 4F, IIIb	1 Drucken	2000 comix software	15,10	33.780	24.10.12	21,10 25.10.12	20,20 26.10.12	2	2
10319 comix broschüre	11	1	1434 4F, IIIb	1 Drucken	2000 comix software	15,10	33.780	24.10.12	6,00 24.10.12	21,10 31.10.12	1	1

Sort-Spalte in sortierbarer Maske

In der Spalte „Sort-neu“ wird die laufende Nummer aufsteigend vom System eingetragen.

Hinweis

Spalten für Ist-Termine sind **nicht sortierbar**. Es erscheint eine entsprechende Hinweismeldung bei der Anwahl der Funktion „Sort-Spalte“.

Auftrag	Pr	TI	Kostenstelle	Planungstyp	Kunde	Stunden	Menge	ProdStart	ProdEnde	Vorgabe Fertigung	Sort-ori	Sort-neu
10321 comix test	11	1	1434 4F, IIIb	1 Drucken	2000 comix software	15,10	33.780	25.10.12	20,20 26.10.12	19,30 23.10.12	3	1
10322 flyer ausstellung	11	1	1434 4F, IIIb	1 Drucken	2000 comix software	15,10	33.780	26.10.12	19,30 29.10.12	18,40 25.10.12	4	2
10320 Sommeraktion	11	1	1434 4F, IIIb	1 Drucken	2000 comix software	15,10	33.780	24.10.12	21,10 25.10.12	20,20 26.10.12	2	3
10319 comix broschüre	11	1	1434 4F, IIIb	1 Drucken	2000 comix software	15,10	33.780	24.10.12	6,00 24.10.12	21,10 31.10.12	1	4



Bestätigen der eingegebenen Reihenfolge.



Alle in der Bearbeitungsliste aufgeführten Fertigungsaufträge (101,102,103,104) werden ausgeplant und danach in der neuen Reihenfolge wieder vorwärts eingeplant.

Kw 13 Mo, 29.03		Kw 13 Di, 30.03		Kw 13 Mi, 31.03	
12	18	6	18	6	18
104-1-1 comix software	103-1-1 comix software	102-1-1 comix software	101-1-1 comix software	105-1-1 comix software	11-11-1 comix software
					12-11-1 comix software

Funktion Termine

Termine

Zeigt die Termin-Maske des aktivierten Fertigungsauftrags.

Funktion Startdatum

Startdatum

Vorgabe Fertigung	Material	FS Start	FS Ende	SE Start	SE Ende	Sort-ori	Sort-neu
21,10 22.02.11	10,00 Best	16.11.11	6,00 17.11.11	4,63 02.12.11	6,90 02.12.11	22,00	1
21,10 22.02.11	10,00 Best	16.11.11	6,00 17.11.11	4,63 02.12.11	6,90 02.12.11	22,00	2
21,10 22.08.11	10,00 Best	16.11.11	6,00 17.11.11	4,63 16.12.11	6,90 16.12.11	22,00	3
21,10 22.08.11	10,00 Best	16.11.11	6,00 17.11.11	4,63 28.12.11	6,90 28.12.11	22,00	4

Mit dieser Funktion können Startdatum und Uhrzeit vom ersten Auftrag des ausgewählten Zeitraums angegeben werden.

Somit kann der Zeitpunkt festgelegt werden, an dem der erste der angewählten Fertigungsaufträge neu eingeplant wird. Alle weiteren Aufträge werden in der entsprechenden Reihenfolge dahinter neu eingeplant.

Diese Funktion ist standardmäßig ausgeknippt und kann über Parameter freigeschaltet werden.

8.8.5 Markieren / Mark. Aus

Damit eine Kostenstelle aus den übrigen Kostenstellen herausgehoben wird, kann die Kostenstelle markiert werden. Es wird ein roter Balken unter der Kostenstelle angezeigt. Beim Markieren einer weiteren Kostenstelle wird die bisherige Markierung aufgehoben.

Markieren = Markierung an
Mark. Aus = Markierung aus

3 14	5 21	7 28	Di 26.05.	Mi 27.05.	Do 28.05.	Fr 29.05.	Sa 30.05.	So 31.05.	Mo 01.06.	Di 02.06.
1434 4F, IIIb										

9 Fremdleistung

Fremdleistungen können über den Einsatz von speziellen „Fremdleistungskostenstellen“ ebenfalls in der Planung berücksichtigt werden.

Die Fremdleistungskostenstellen werden im Kostenstellenstamm angelegt (siehe Stammdaten, Kostenstellen).

9.1 „geplante“ Fremdleistung

Wenn eine Fertigung bereits in der Auftragsbearbeitung als Fremdleistung vorgesehen ist, wird die Fremdleistung bereits in der Auftragskalkulation eingetragen (Technische Maske, F-Maske mit Fremdleistungskostenstelle).

Der Fertigungsauftrag wird dann bereits als „Fremdleistung“ mit den kalkulierten Zeiten in die Planung übergeben.

Pr	TI	Kostenstl	Planung	FM Planun	Stunden	Menge
1 Inhalt	1 2 x 16S	1434 4F, IIIb	1 Drucken	nein	11,10	44.800
1 Inhalt	1 2 x 16S	1632 Falzen II	1 Falzen	nein	4,90	21.200
10 Umschlag	1 4S	1435 5F, IIIb	1 Drucken	nein	2,90	5.600
90 RDH	1 heften (FL)	8052 FL Sammelhefter	1 Sammelheften	nein	2,30	10.300

Die Einplanung kann ohne Eingriff des Planers direkt erfolgen.

9.1.1 Automatische Einplanung

Die Automatische Einplanung erfolgt unter der Berücksichtigung der Fertigungszeit, des Betriebskalenders und der Soll-Vorgaben aus den Parametern für die Funktion Fremdleistung.

Beispiel Parameter

FL Stunden je Tag (8-99)		16
FL Zeit Start (0-23)		10
FL Zeit Ende (0-23)		11

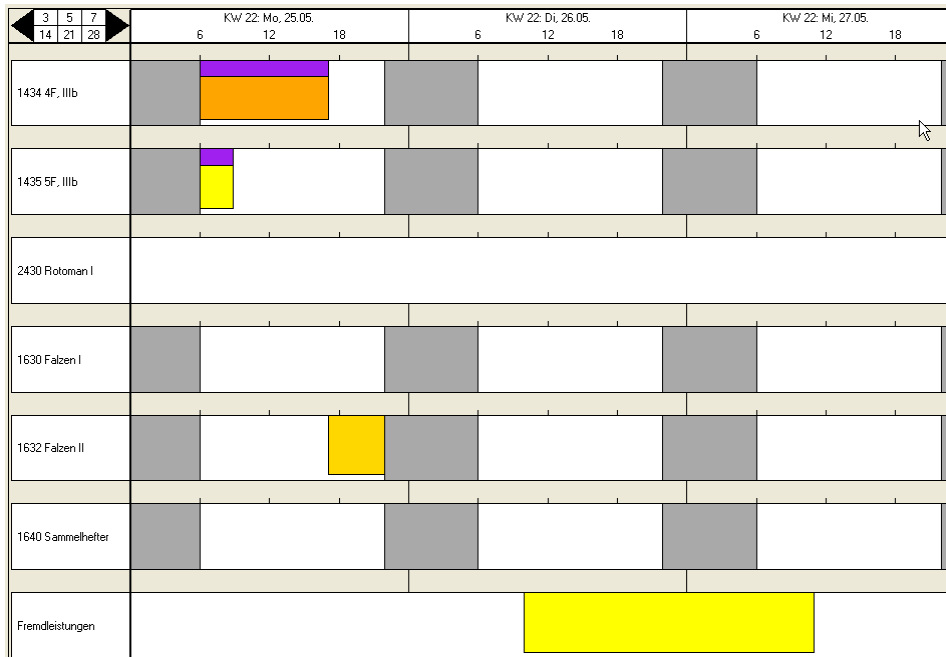
Die automatische Einplanung bietet sich für das ersten Grobplanen der Fremdleistung an. Die automatische Einplanung wird im Normalfall später durch die manuelle Vorgabe nach Absprache des Termins mit dem Lieferanten ersetzt (siehe manuelle Einplanung unten).

Beispiel – Planung vorwärts

Die Fremdleistung wird nach folgenden Regeln eingeplant.

Regel	Beispiel + Parameter	Ergebnis
ProdStart = ProdEnde der letzten Eigenfertigung, jedoch frühesten um „FL Zeit Start“ eines Plantages laut Betriebskalender	ProdEnde Falzen 25.05.09, 22:00 FL Zeit Start 10:00	ProdStart nach 10:00 Uhr am 25.05.09 → 26.05.09, 10:00
ProdEnde = Angabe aus Kalkulation + Verteilzeit bzw. manuelle Vorgabe aus Planung + Zeit unter Berücksichtigung der Plantage laut Betriebskalender und „FL Stunden je Tag“	2,30 Std FL Stunden je Tag 8,00 Std	2,30 Std ab 26.05.09, 10:00 innerhalb eines Plantages → 26.05.09, 12:18

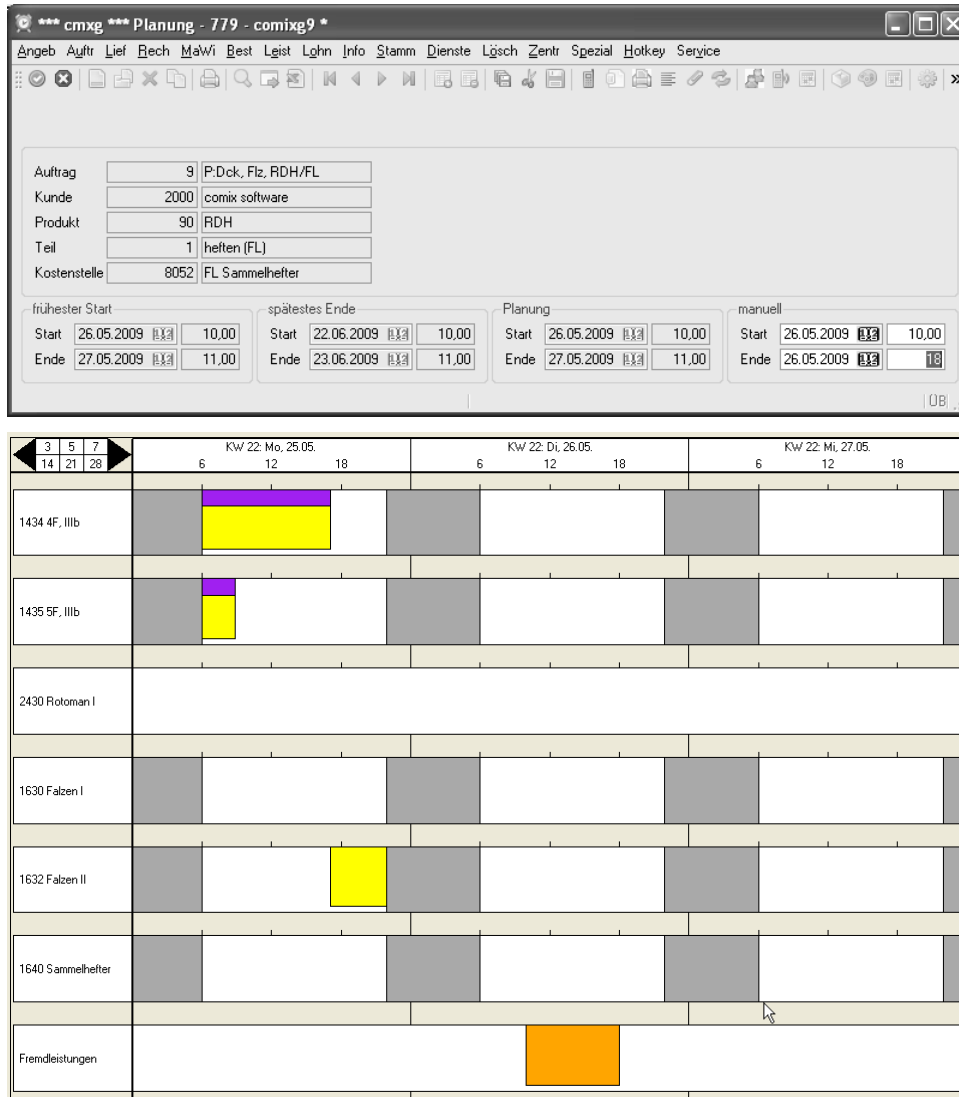
jedoch frühestens um „FL Zeit Ende“ eines Plantages laut Betriebs- kalender	FL Zeit Ende 11:00	ProdEnde nach 11:00 am 26.05.09 → 27.05.09, 11:00
---	-----------------------	---



9.1.2 Manuell Einplanung

Da die Termine für Fremdleistungen (Anlieferung = ProdStart und Rücklieferung = ProdEnde) üblicherweise mit dem Lieferanten fixiert werden, werden die Termine im Normalfall manuell gesetzt.

Beispiel



9.2 „ungeplante“ Fremdleistung

Wenn eine Fertigung als Eigenleistung in die Planung übergeben wurde, kann der Planer den Fertigungsauftrag mit der Funktion „Move“ für Fertigung in einer Fremdleistungskostenstelle vorsehen.

Siehe dazu Kapitel Planung „Move“.

Danach wird die Fremdleistung wie unter „geplante Fremdleistung“ beschrieben eingeplant.

9.3 Bestellung

9.3.1 Generieren Bestellung

Beim Speichern der Planung können für alle eingeplanten Fertigungsaufträge Bestellungen generiert werden, wenn noch keine Bestellung generiert wurde.

Gesteuert wird die Funktion durch die Angabe der entsprechenden Daten in den Stammdaten der Kostenstelle (Bereich Planung, siehe Kapitel Stammdaten Kostenstelle).

Diese Funktion wird vorrangig für das Generieren von Fremdleistungsbestellungen eingesetzt.

Je Fertigungsauftrag mit Bestell-Stammdaten wird die Funktion in einer Schleife durchlaufen.

The screenshot shows a software window titled "cmxg *** Planung - 779 - comix9". It features a menu bar with options: Angebot, Auftr, Lief, Rech, Malw, Best, Leist, Lohn, Info, Stamm, Dienste, Lös, Zentr, Spezial, Hotkey, Service. Below the menu is a toolbar with various icons. A button labeled "beenden F12" is visible. The main area contains two sections of data entry fields:

Auftrag	9	P.Dck, Flz, RDH/FL
Kunde	2000	comix software
Produkt	90	RDH
Teil	1	heften (FL)
Kostenstelle	8052	FL Sammelhefter

Lieferant	9006	buchbinder wanninger
Artikel	x-sh	Sammelheften
Menge	10.300	Ex.
Programmstart	nein	

At the bottom right of the window, there is a status bar showing "108" and some icons.



Die Bestellung wird generiert und zur Bearbeitung angezeigt.

Folgende Daten werden automatisch eingestellt stehen jedoch zur Bearbeitung zur Verfügung.

Feld	Beschreibung	Beispiel
Nummer	Aus Nummernkreis laut Parametereinstellungen „Planung“	10019
Lieferant	Lieferant aus Stammdaten Kostenstelle/Planung	9006
Datum	Heute	24.05.2009
Adressdaten	Adressdaten aus Lieferantenstamm (Versandart, Währung, Konditionen, Exemplare)	
Material	Materialdaten aus Stammdaten Kostenstelle/Planung	x-sh
Menge	Aus Fertigungsauftrag „Menge“	10.300
Termin	Aus Fertigungsauftrag „ProdEnde“	26.05.2009

Nach dem Schließen der Bestellung wird der nächste Fertigungsauftrag zur Bearbeitung angezeigt.

Die Bestellnummer und das Bestelldatum werden in den Auftragsdetails angezeigt.

Pr	TI	Kostenstl	Planung	FM Planu	Stunden	Menge	Bestellur
1 Inhalt	1 2 x 16S	1434 4F, IIIb	1 Drucken	nein	11,10	44.800	0
1 Inhalt	1 2 x 16S	1632 Falzen II	1 Falzen	nein	4,90	21.200	0
10 Umschlag	1 4S	1435 5F, IIIb	1 Drucken	nein	2,90	5.600	0
90 RDH	1 heften (FL)	8052 FL Sammelhefter	1 Sammelheften	nein	2,30	10.300	10019 26.05.2009

Die Planung kann erst fortgesetzt werden, wenn ein aus der Planung aufgerufenes Bestellprogramm beendet wurde.

Der Cursor auf der Planungsmaske zeigt in diesem Fall die „Sanduhr“ 



Das Generieren für den aktuellen Fertigungsauftrag wird abgebrochen. Der nächste Fertigungsauftrag wird zur Bearbeitung angezeigt.

beenden F12

Die Schleife wird vorzeitig (vor dem Erreichen des letzten Fertigungsauftrags) abgebrochen.

9.3.2 Bestellung aufrufen

Bestellung

Mit dieser Funktion kann eine generierte Bestellung zur Information oder Änderung aufgerufen werden.

Die Planung kann erst fortgesetzt werden, wenn ein aus der Planung aufgerufenes Bestellprogramm beendet wurde.

Der Cursor auf der Planungsmaske zeigt in diesem Fall die „Sanduhr“ 

10 Rüstzeitoptimierung (RZO)

10.1 Allgemeines

Bei aufeinander folgenden Fertigungsaufträgen können die Rüstzeiten des Folgeauftrags vom System automatisch reduziert werden, wenn definierte Technische Daten der Aufträge übereinstimmen.

Die Technischen Daten werden in den Stammdaten der Kostenstelle/Planung definiert.

10.2 Detailinformationen RZO

Die Daten der RZO können in der Infomaske „Kalkzeit“ eingesehen werden.

Weitere Informationen zur Infomaske „Kalkzeit“ siehe eigenes Kapitel.

RZO-Kriterien

In der Infomaske „Kalkzeit“ werden die Kriterien (Einflussgröße bzw. Material), die aktuell zu einer RZO führen rot eingefärbt dargestellt. Nicht zutreffende RZO-Gründe werden schwarz eingefärbt angezeigt.

Planstunden

Die Planstunden werden über die Basiszeiten und die durch die aktuelle Planungsreihenfolge ermittelte RZO-Zeit errechnet.

Beispiel

Basis-Summe (4,85 Std) – RZO-Zeit (1,68 Std) = 3,17 Std (Rundung auf 6 Minuten) = 3,20 Std.

Basis		
Kostenstelle	1435	5F, IIIb
R-Zeit	2,18	
P-Zeit	2,67	
Summe	4,85	
Menge	21350	

RZO-Zeit	1,68
----------	------

Pr	TI	Kostenst	Planung	FM Planun	Stunden
1	1 Plakat	1435 5F, IIIb	1 Drucken	nein	3,20

10.3 Beispiel

Material + Einflussgröße + minimale Rüstzeit

Stammdaten

Prüfung auf gleiches Material und Einflussgröße Lack mit einer minimalen Rüstzeit von 0,50 Stunden.

Einflussgröße		431	Lack
---------------	--	-----	------

Auspräg.	Bezeichnung	bis Menge
1	Drucklack	1
2	Dispersion einseitig	2
3	Dispersion beids.	3

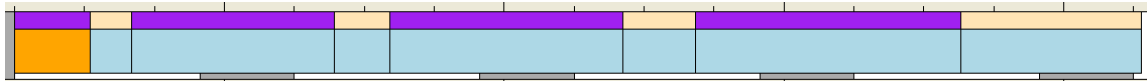
RüstZeitOptimierung				
RZO EG-1	431	Lack	RZO MatNr-1	1
RZO EG-2	0		RZO MatNr-2	0
RZO EG-3	0			
RZO EG-4	0			
RZO EG-5	0		minimale Rüstzeit nach RZO	0,50

RZO-EG/Mat	RZO EG	RZO Reduzierung
EG-1	1	1,00
EG-1	2	1,50
EG-1	3	1,50
MatNr-1	0	1,00

Ausgangssituation – eingeplant ohne optimierte Reihenfolge

In der Infomaske „Kalkzeit“ werden die Kriterien (Einflussgröße bzw. Material), die aktuell zu einer RZO führen rot eingefärbt dargestellt.

Auftrag 11



Planung - 779 - comix9 *

Angab. Auftr. Lief. Rech. MaWi Best. Leist. Lohn Info. Stamm Dienste Lösch Zentr. Spezial Hotkey Service

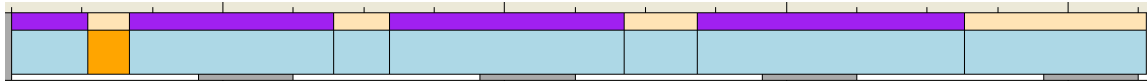
Auftrag: 11 PlDruck 2 Masch.
 Kunde: 2000 comix software
 Produkt: 1 Bogen-1
 Teil: 1 5/5-fbg 1435
 Kostenstelle: 1435 5F, IIIb

RüstZeitOptimierung
 Einflussgröße: Lack Ausprägung: Ausprägung
 10201 090hmatgestr6863
 RZO-Zeit: 0.00
 minimale Rüstzeit nach RZO: 0.50

Basis
 Kostenstelle: 1435 5F, IIIb
 R-Zeit: 3.84
 P-Zeit: 2.78
 Summe: 6.62
 Menge: 22200

neu
 R-Zeit: 3.84
 P-Zeit: 2.78
 Summe: 6.62
 Menge: 22200

Auftrag 111



Planung - 779 - comix9 *

Angab. Auftr. Lief. Rech. MaWi Best. Leist. Lohn Info. Stamm Dienste Lösch Zentr. Spezial Hotkey Service

Auftrag: 111 PlDruck(1435)
 Kunde: 2000 comix software
 Produkt: 1
 Teil: 1 Plakat
 Kostenstelle: 1435 5F, IIIb

RüstZeitOptimierung
 Einflussgröße: Lack Ausprägung: Drucklack
 10211 090hmatgestr6388
 RZO-Zeit: 0.00
 minimale Rüstzeit nach RZO: 0.50

Basis
 Kostenstelle: 1435 5F, IIIb
 R-Zeit: 2.18
 P-Zeit: 1.36
 Summe: 3.54
 Menge: 10850

neu
 R-Zeit: 2.18
 P-Zeit: 1.36
 Summe: 3.54
 Menge: 10850

Auftrag 12



Planung - 779 - comix9 *

Angab. Auftr. Lief. Rech. MaWi Best. Leist. Lohn Info. Stamm Dienste Lösch Zentr. Spezial Hotkey Service

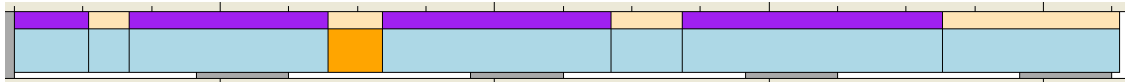
Auftrag: 12 PlDruck 2 Masch.
 Kunde: 2000 comix software
 Produkt: 1 Bogen-1
 Teil: 1 5/5-fbg 1435
 Kostenstelle: 1435 5F, IIIb

RüstZeitOptimierung
 Einflussgröße: Lack Ausprägung: Ausprägung
 10201 090hmatgestr6863
 RZO-Zeit: 0.00
 minimale Rüstzeit nach RZO: 0.50

Basis
 Kostenstelle: 1435 5F, IIIb
 R-Zeit: 3.84
 P-Zeit: 5.48
 Summe: 9.32
 Menge: 43800

neu
 R-Zeit: 3.84
 P-Zeit: 5.48
 Summe: 9.32
 Menge: 43800

Auftrag 112



Planung - 779 - comix9 *

Angab Auftr Lief Bech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Spezial Hotkey Service

Auftrag 112 P:Druck(1435)

Kunde 2000 comix software

Produkt 1

Teil 1 Plakat

Kostenstelle 1435 5F, IIIb

Basis

Kostenstelle 1435 5F, IIIb

R-Zeit 2,18

P-Zeit 2,67

Summe 4,85

Menge 21350

neu

R-Zeit 2,18

P-Zeit 2,67

Summe 4,85

Menge 21350

RüstZeitOptimierung

Einflussgröße Ausprägung

Lack Drucklack

10211 090Hmaltgestr6388

RZO-Zeit 0,00

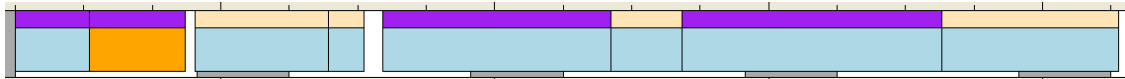
minimale Rüstzeit nach RZO 0,50

Auftrag 12 nach „einzeln links“

In der Infomaske „Kalkzeit“ werden die Kriterien (Einflussgröße bzw. Material), die aktuell zu einer RZO führen rot eingefärbt dargestellt.

Auftrag 12

- Material = Vorauftrag RZO-Zeit = 1,00
- Lack = ohne RZO RZO-Zeit = 0,00 (ohne Ausprägung)
- Summe RZO-Zeit = $1,00 + 0,00 = 1,00$
- jedoch maximal $3,84 - 0,50 = 3,34$
- = 1,00



Planung - 779 - comix9 *

Angab Auftr Lief Bech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Spezial Hotkey Service

Auftrag 12 P:Druck 2 Masch.

Kunde 2000 comix software

Produkt 1 Bogen-1

Teil 1 5/5-fbg 1435

Kostenstelle 1435 5F, IIIb

Basis

Kostenstelle 1435 5F, IIIb

R-Zeit 3,84

P-Zeit 5,48

Summe 9,32

Menge 43800

neu

R-Zeit 3,84

P-Zeit 5,48

Summe 9,32

Menge 43800

RüstZeitOptimierung

Einflussgröße Ausprägung

Lack

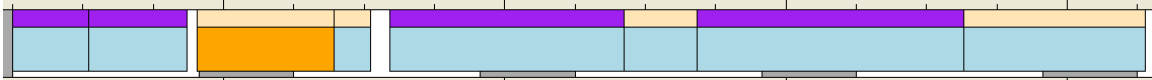
10201 090Hmaltgestr8863

RZO-Zeit 1,00

minimale Rüstzeit nach RZO 0,50

Auftrag 111

→ Material <> Vorauftrag RZO-Zeit = 0,00
 → Lack <> Vorauftrag RZO-Zeit = 0,00



Planung - 779 - comix9 *

Angab Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lsgsch Zentr Spezial Hotkey Service

Auftrag 111 P:Druck(1435)
 Kunde 2000 comix software
 Produkt 1
 Teil 1 Plakat
 Kostenstelle 1435 5F, IIIb

RüstZeitOptimierung
 Einflussgröße Ausprägung
 Lack Drucklack

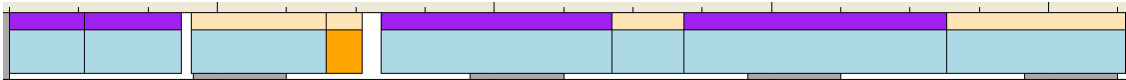
Basis
 Kostenstelle 1435 5F, IIIb
 R-Zeit 2,18
 P-Zeit 1,36
 Summe 3,54
 Menge 10850

neu
 R-Zeit 2,18
 P-Zeit 1,36
 Summe 3,54
 Menge 10850

RZO-Zeit 0,00
 minimale Rüstzeit nach RZO 0,50

Auftrag 112

→ Material = Vorauftrag RZO-Zeit = 1,00
 → Lack = Vorauftrag RZO-Zeit = 1,00 (Drucklack)
 → Summe RZO-Zeit = 1,00 + 1,00 = 2,00
 jedoch maximal 2,18 – 0,50 = 1,68
 = 1,68



Planung - 779 - comix9 *

Angab Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lsgsch Zentr Spezial Hotkey Service

Auftrag 112 P:Druck(1435)
 Kunde 2000 comix software
 Produkt 1
 Teil 1 Plakat
 Kostenstelle 1435 5F, IIIb

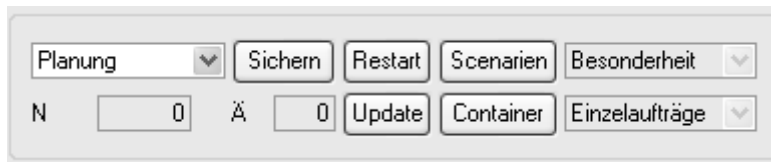
RüstZeitOptimierung
 Einflussgröße Ausprägung
 Lack Drucklack

Basis
 Kostenstelle 1435 5F, IIIb
 R-Zeit 2,18
 P-Zeit 2,67
 Summe 4,85
 Menge 21350

neu
 R-Zeit 2,18
 P-Zeit 2,67
 Summe 4,85
 Menge 21350

RZO-Zeit 1,68
 minimale Rüstzeit nach RZO 0,50

11 Szenarien



Die Daten der Planung werden zunächst temporär im Programm gehalten und erst beim Speichern aus dem aktuellen (temporären) Bearbeitungsstand in der Datenbank abgestellt.

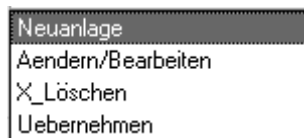
Die **temporären Datenbestände** können in Szenarien gesichert werden.

Diese Funktion wird verwendet um z.B. Planungsalternativen testen zu können und nach dem Test einem gesicherten Stand wieder aufsetzen zu können.

Die Szenarien sind ebenfalls temporäre Datenbereiche. Die Szenarien gehen daher beim Beenden der Planung komplett verloren.



Es stehen folgende Optionen zur Verfügung.



11.1 Neuanlage

Neuanlage eines Szenarios durch Sichern des **aktuellen** temporären Bearbeitungsstands der Planung und Vergabe eines Namens für das Szenario.

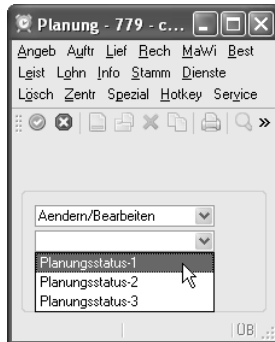
Sind noch keine Szenarien im System vorhanden, kann nur die Funktion „Neuanlage“ ausgewählt werden.



11.2 Ändern/Bearbeiten

Ändern des genannten Szenarios durch Sichern des aktuellen temporären Bearbeitungsstands der Planung mit dem genannten Namen.

Die bisher unter dem Namen gesicherten Daten gehen verloren.



11.3 Löschen

Löschen des genannten Szenarios.

Die unter dem Namen gesicherten Daten gehen verloren.

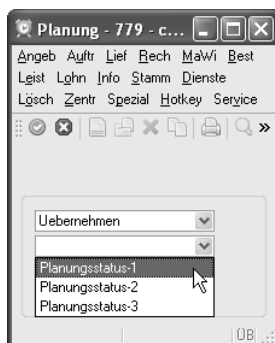


11.4 Übernehmen

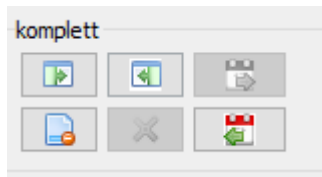
Übernehmen der Daten des genannten Szenarios in den aktuellen Bearbeitungsstand der Planung.

Die Daten des aktuellen Bearbeitungsstands gehen verloren.

Daher eventuell vorher aktuellen Bearbeitungsstand durch Anlage eines Szenarios wegsichern.



12 Auftrag aus Planung Löschen



Löschen

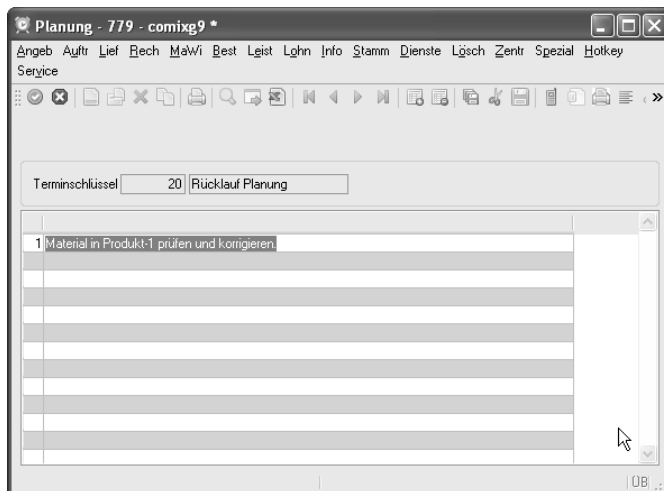


Der aktivierte Auftrag wird aus dem Arbeitsvorrat entfernt.

Der Auftrag wird dabei nicht nur temporär gelöscht, sondern dauerhaft. Durch Neustart ohne Speichern bzw. Restart wird der Auftrag **nicht** wieder in die Planung aufgenommen.



Zur Information für die Auftragsbearbeitung wird ein spezieller Terminalschlüssel (siehe Konfiguration/Parameter „TS Löschen Auftrag (Rücklauf)“) mit Soll-Datum/Uhrzeit=„jetzt“ gesetzt. Der Planer kann den Grund der Löschung in einem Textfeld erläutern.



Das Löschen ist nur zulässig, wenn alle Fertigungsaufträge des Auftrags ausgeplant sind und noch kein Fertigungsauftrag hierzu in der Planung fertig gemeldet ist.

In der Auftragsverwaltung bleiben alle Informationen enthalten. Der Übergabestatus „Planung“ wird zurückgesetzt.

Auswertung „Rücklauf aus Planung“

Der Rücklaufterminschlüssel (inklusive Textinfo) und der Übergabestatus kann in den Terminlisten ausgewertet werden. Durch diese Funktion können Arbeitsvorgaben für die Sachbearbeitung zur Nachbearbeitung der Aufträge und zur erneuten Übergabe erstellt werden.

Druckbeispiel siehe separates Kapitel „Auswertungen“.

Bei der erneuten Übergabe eines Auftrags an das Planungssystem, erfolgt die Übergabe in die Planung mit dem Status „Neuanlage“. Der Terminalschlüssel „Rücklauf Planung“ wird mit den Textinfos aus der Auftragsverwaltung gelöscht.

13 Sammelform

13.1 Allgemeines

13.1.1 Produktion

Bei der Produktion von Einzelaufträgen in einer Sammelform wird zusätzlich zu den Einzelaufträgen ein eigenständiger Auftrag für die Sammelform angelegt. Arbeitspapiere werden für die Sammelform erstellt, die Leistungserfassung erfolgt mit der Auftragsnummer der Sammelform.

13.1.2 Planung

Die Planung erfolgt ebenfalls mit den Daten der Sammelform. Allerdings müssen einzelne Statusinformationen aus den Einzelaufträgen in der Planung berücksichtigt werden.

Daher können in der Auftragsverwaltung im Auftrag der Sammelform die beteiligten Einzelaufträge eingetragen werden.

Das Kennzeichen, welcher der Statustermine aus dem Einzelauftrag gelesen werden soll, wird im Terminalschlüssel-Stamm hinterlegt.

Beispiel

Terminalschlüssel	Status aus	Eintrag in TS-Stamm „Sammelform“
Datenanlieferung	Einzelauftrag	Ja
Platten	Sammelform	Nein

Infomaske „Termine“

In der Maske werden die Statustermine mit dem Kennzeichen „Sammelform = ja“ aus den Einzelaufträgen gelesen und je Einzelauftrag aufgelistet.

Auftrag	Termin	Solldatum	Istdatum	Planung
32 Druckplatte		29.05.2009	07:18	1 Tag vorher
36 Papier/Farbe		28.05.2009	07:18	2 Tage + MatTage
91 31 Daten		06.05.2009	06.05.2009	manuell
92 31 Daten		01.05.2009	05.05.2009	manuell
93 31 Daten		07.05.2009	07.05.2009	manuell
94 31 Daten		07.05.2009	07.05.2009	manuell

Zusätzlich werden die beteiligten Einzelaufträge gelistet.

Einzelauftrag	Produkt
81 P:Dck, Flz, RDH/89e1	10 Umschlag
82 P:Dck, Flz, RDH/89e2	10 Umschlag
83 P:Dck, Flz, RDH/89e3	10 Umschlag

Farbtyp „Termine“ in Grafik

Der Terminstatus wird für Terminalschlüssel mit dem Kennzeichen „Sammelform = ja“ aus den Einzelaufträgen ermittelt. Nur wenn der Terminalschlüssel für alle beteiligten Aufträge gesetzt ist, ist der Status erfüllt.



13.1.3 Versionen

Die Funktion „Sammelform“ steht in zwei Versionen zur Verfügung.

→ Sammelform komplett

Komplette Einzelaufträge werden in einem Sammelauftrag produziert.

(Beispiel: Etiketten im Bogendruck auf Sammelform)

→ Sammelform Produkt

Einzelne Produkte eines Einzelauftrags werden in einer Sammelform produziert.

(Beispiel: Umschläge von Broschüren auf Sammelform)

Die eingesetzte Version wird über die Parameter im System eingestellt.

13.2 Sammelform – komplett

Komplette Einzelaufträge werden in einem Sammelauftrag produziert.

Beispiel: Etiketten im Bogendruck auf Sammelform

13.2.1 Sammelform

Nummer 99 Sammelform Kontrakt Planung Sammelform Drucken-1435 	Kunde 2000 comix software 0	Neuanlage 28.11.2008 Änderung 24.05.2009
--	--	---

Erfassung der Verknüpfungen

Im Auftrag der Sammelform werden die beteiligten Einzelaufträge eingetragen.

Res

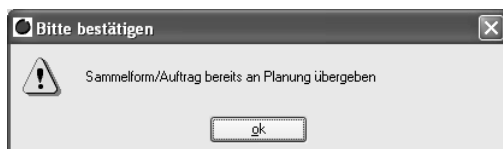
Verknüpfung

Daten Einzelauftrag	Beschreibung	Beispiel
Auftrag		
Kunde		
Liefertermin		
Anteil	Anteil des Einzelauftrags am Gesamtauftrag.	

Auftrag	Kunde	Liefertermin	Anteil
91 P-Druck(1435)	2000 comix software	10.06.2009	25,00
92 P-Druck(1435)	2000 comix software	11.06.2009	25,00
93 P-Druck(1435)	2000 comix software	09.06.2009	25,00
94 P-Druck(1435)	2000 comix software	09.06.2009	25,00

Das Bearbeiten der Verknüpfungen ist nur zulässig, wenn der Auftrag noch nicht an die Planung übergeben wurde.

Es erfolgt eine Hinweismeldung, wenn die Bearbeitung nicht zulässig ist. Die Erfassungsmaske wird mit der Option „nur Anzeige“ geöffnet.



Übergabe an Planung

Der Auftrag der Sammelform wird wie ein Standardauftrag an die Planung übergeben.

Weitere Informationen siehe Kapitel „Übergabe an Planung“

Planung

Der Auftrag der Sammelform wird wie ein Standardauftrag in der Planung bearbeitet.

Weitere Informationen siehe Kapitel „Planung“.

Löschen

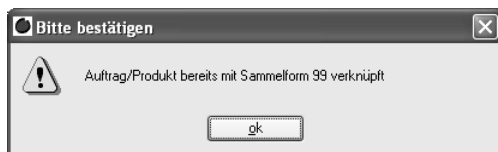
Der Auftrag der Sammelform wird wie ein Standardauftrag in der Planung gelöscht.

Weitere Informationen siehe Kapitel „Löschen aus Planung“.

13.2.2 Einzelauftrag

Der Einzelauftrag wird nicht für die Planung verwendet.

Beim Versuch für einen verknüpften Einzelauftrag Verknüpfungen anzulegen oder einen verknüpften Auftrag an die Planung zu übergeben, wird die Funktion mit einer Hinweismeldung abgebrochen.



13.3 Sammelform – Produkt

Einzelne Produkte eines Einzelauftrags werden in einer Sammelform produziert.

Beispiel: Umschläge von Broschüren auf Sammelform

13.3.1 Sammelform

Nummer 89 P:Dck, Flz, RDH/89e3 Kontrakt	Kunde 2000 comix software	Neuanlage 24.05.2009
Umschlag + Inhalt + RDH Sammelform 89, E3 2 x 10.000 + 1 x 20.000	0	Änderung 24.05.2009

Erfassung der Verknüpfungen

Im Auftrag der Sammelform werden die beteiligten Einzelaufträge eingetragen. Die Eintragung erfolgt auf Ebene „Produkt“.

Res

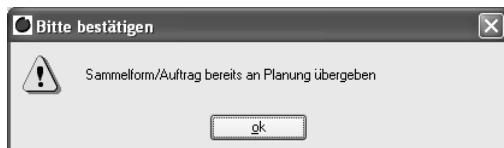
Verknüpfung

Daten Einzelauftrag	Beschreibung	Beispiel
Pr		10
Auftrag		83
Kunde		2000
Pr	Produkt es aktuellen Auftrags (Sammelform)	10
Anteil	Anteil des Produkts des Einzelauftrags am Produkt des Gesamtauftrags.	50%

cmxg *** Aufträge - 779 - comix9 * #89					
Pr	Auftrag	Kunde	Pr	Anteil	
10 Umschlag	81 P:Dck, Flz, RDH/89e1	2000 comix software	10 Umschlag	25,00	
10 Umschlag	82 P:Dck, Flz, RDH/89e2	2000 comix software	10 Umschlag	25,00	
10 Umschlag	83 P:Dck, Flz, RDH/89e3	2000 comix software	10 Umschlag	50,00	

Das Bearbeiten der Verknüpfungen ist nur zulässig, wenn der Auftrag noch nicht an die Planung übergeben wurde.

Es erfolgt eine Hinweismeldung, wenn die Bearbeitung nicht zulässig ist. Die Erfassungsmaske wird mit der Option „nur Anzeige“ geöffnet.



Übergabe an Planung

Der Auftrag der Sammelform wird wie ein Standardauftrag an die Planung übergeben.

Ein Auftrag, der Verknüpfungen zu Einzelaufträgen hat muss vor der Übergabe der Einzelaufträge an die Planung übergeben werden. Die Prüfung erfolgt bei der Übergabe der Einzelaufträge.

Weitere Informationen siehe Kapitel „Übergabe an Planung“

Planung

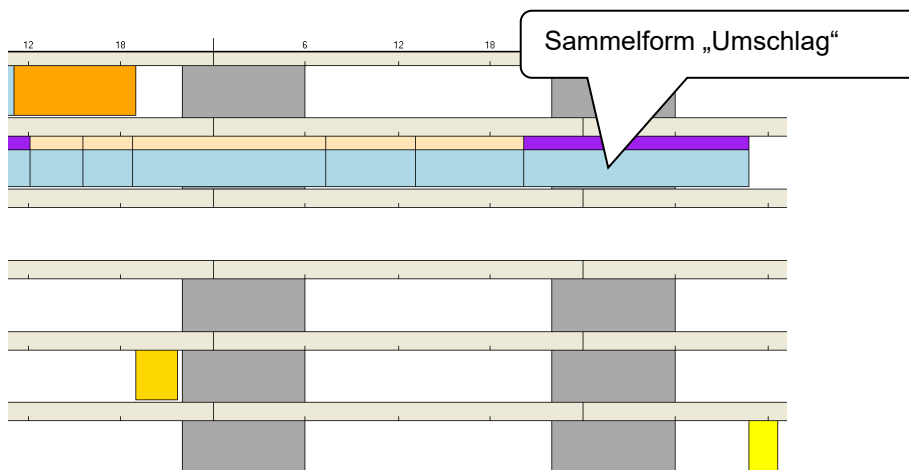
In der Planung können die Einzelaufträge und der Auftrag des Sammelbogens in beliebiger Reihenfolge eingeplant werden

Ist bei der Einplanung eines Einzelauftrags der Sammelbogen noch nicht eingeplant, wird der Sammelbogen automatisch mit eingeplant.

Weitere Informationen siehe Kapitel „Planung“.

Beispiel

81 P:Dck, Flz, RDH/89e1	geplant	comix software
82 P:Dck, Flz, RDH/89e2	ungeplant	comix software
83 P:Dck, Flz, RDH/89e3	ungeplant	comix software
89 P:Dck, Flz, RDH/89e3	geplant	comix software



Löschen

Bevor eine Sammelform aus der Planung gelöscht werden kann, müssen alle Einzelaufträge aus der Planung gelöscht werden.

Beim Versuch für eine Sammelform zu löschen, für die noch Einzelaufträge in der Planung vorhanden sind wird die Funktion mit einer Hinweismeldung abgebrochen.

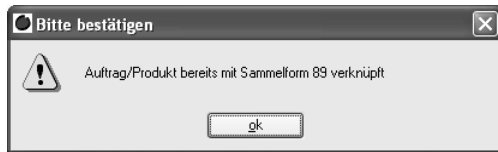
Weitere Informationen siehe Kapitel „Löschen aus Planung“.

13.3.2 Einzelauftrag

Erfassen der Verknüpfung

Die Verknüpfung wird immer in der Sammelform erfasst.

Beim Versuch für einen verknüpften Einzelauftrag Verknüpfungen anzulegen, wird die Funktion mit einer Hinweismeldung abgebrochen.

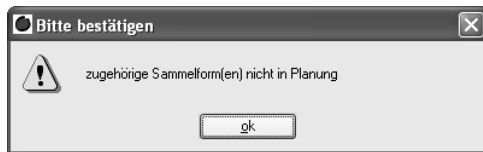


Übergabe an Planung

Der Einzelauftrag wird ebenfalls an die Planung übergeben, damit die nicht mit einer Sammelform verknüpften Produkte eingeplant werden können.

Bevor ein Auftrag, der mit Sammelformen verknüpft ist in die Planung übergeben werden kann müssen alle Sammelformen an die Planung übergeben werden.

Beim Versuch einen Einzelauftrag zu übergeben, wird die Funktion mit einer Hinweismeldung abgebrochen.



Weitere Informationen siehe Kapitel „Übergabe an Planung“

Planung

Siehe Kapitel „Sammelform – Planung“ oben.

Löschen

Der Einzelauftrag, der ein Produkt auf einer Sammelform enthält, wird wie ein Standardauftrag in der Planung gelöscht.

Weitere Informationen siehe Kapitel „Löschen aus Planung“.

14 Container

14.1 Allgemeines



The screenshot shows a software interface with two rows of controls. The top row contains a dropdown menu labeled 'Planung', a 'Sichern' button, a 'Restart' button, a 'Scenarien' button, and a dropdown menu labeled 'Besonderheit'. The bottom row contains a label 'N' followed by a text input field with '0', a label 'Ä' followed by a text input field with '0', an 'Update' button, a 'Container' button, and a dropdown menu labeled 'Einzelaufträge'.

Aufträge mit gleicher Datenstruktur können zu „Containern“ zusammengefasst werden.

Die Aufträge müssen identische Fertigungsaufträge haben und dürfen sich lediglich in der Mengenstruktur (Menge, Stunden) unterscheiden.

Die Planung arbeitet ausschließlich mit den Fertigungsaufträgen des Containers. Die beteiligten Einzelaufträge werden automatisch im Rahmen der Containerplanung mit geplant.

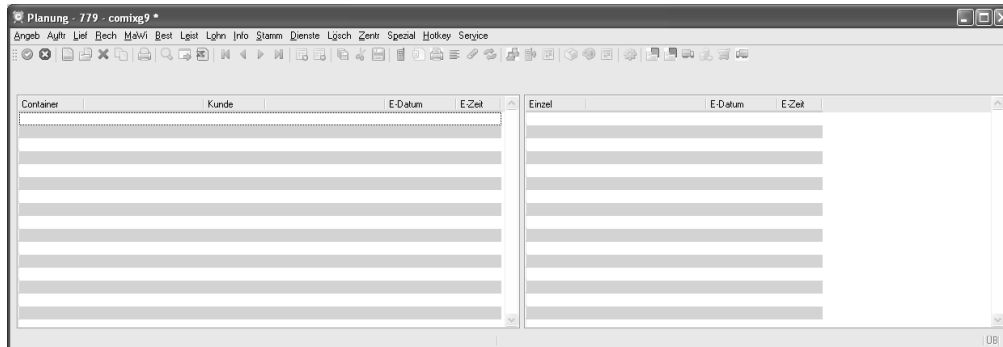
14.2 Zusammenstellen eines Containers

Die Container werden nicht in der Auftragsbearbeitung zusammengestellt, sondern direkt in der Planung.

Container

Die Maske zur Bearbeitung der Container besteht aus einer Übersichtsliste der in der Planung angelegten Container (linke Liste) und der Liste der Einzelaufträge des aktuell in der Containerübersicht aktiven Containers.

Für beide Datenbereiche stehen die Aktionen Neuanlage, Ändern und Löschen und Excel zur Verfügung. Die Funktionen sind jeweils für das aktivierte Fenster aktiv.



14.2.1 Neuanlage eines Containers

Dazu wird zunächst der Datenbereich „Container“ aktiviert.

Die Aktion „Neuanlage“ öffnet das Bearbeitungsfenster. Nach der Erfassung der Kopfdaten werden alle Aufträge des Arbeitsvorrats angezeigt, die in einen Container übernommen werden können.



Container:

Kunde:

EndeDatum:

EndeZeit:

Planung: 779 - comixp9 *

Container: Kunde: EndeDatum: EndeZeit:

Auftrag	Kunde	Obj1	Obj2	Obj3	EDatum	EZeit
1 P.Dok. Flz. RDH	2000	comix software	Umschlag + Inhalt +RDH	xxxxx Beschreibung-2 xxxxxxxxxxxxxxxx Beschreibung-3 xxxxxxxxxxxxxxxx	25.06.2009	10,00
2 P.Dok. Flz. RDH	2000	comix software	Umschlag + Inhalt +RDH		25.06.2009	10,00
3 P.Dok. Flz. RDH	2000	comix software	Umschlag + Inhalt +RDH		24.06.2009	10,00
4 P.Dok. Flz. RDH	2000	comix software	Umschlag + Inhalt +RDH		25.06.2009	10,00
5 P.Dok. Flz. RDH	2000	comix software	Umschlag + Inhalt +RDH		25.06.2009	10,00
15 P.Druck 2 Masch.	2000	comix software	Planung Drucken ohne Verarb. Bogen-1 5/5-fbg auf 1435	Bogen-2 4/4-fbg auf 1434	25.06.2009	10,00
101 P.Druck(1434)	2000	comix software	Planung Drucken-1434		25.06.2009	10,00
102 P.Druck(1434)	2000	comix software	Planung Drucken-1434		25.06.2009	10,00

Pr: TI: Kostenf: Planung: FM Planun: Stunden: Menge: Person: Zeit +/-: Status-Freigabe: geplant:

Folgende Aufträge können nicht in einen Container übernommen werden:

- Aufträge die eingeplant sind
- Aufträge die sich bereits in einem Container befinden
- Aufträge die Fremdleistung beinhalten
- Aufträge mit Status "Fehler"

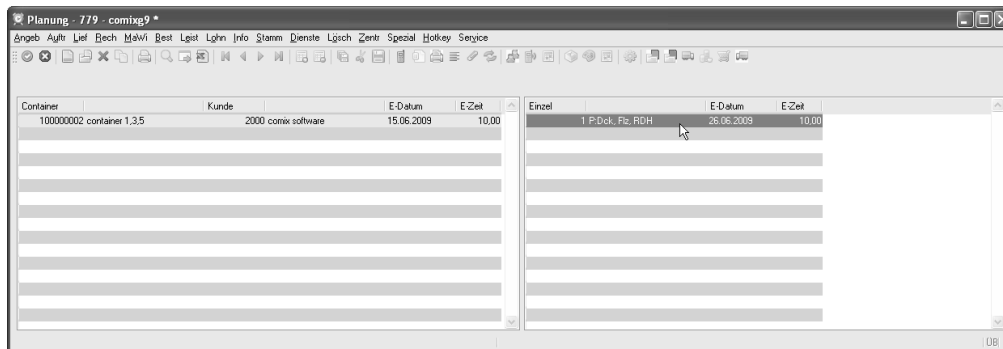
Nach Auswahl des gewünschten „Basisauftrags“ wird das Programm gestartet.



Bitte Frage beantw...

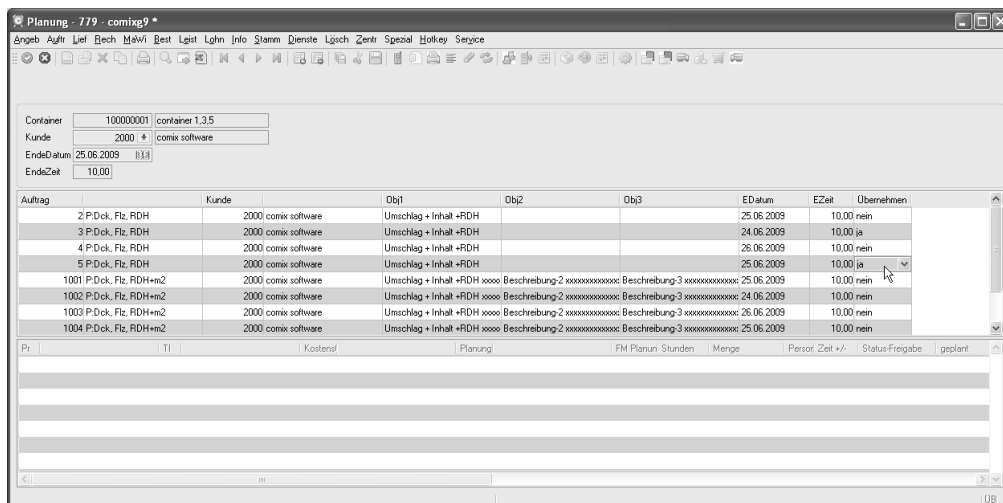
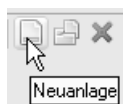
Program starten ?

Das System legt den Container mit dem Basisauftrag als erstem Einzelauftrag an. Die Containernummer wird vom System fortlaufend mit 100.000.001 beginnend angelegt.

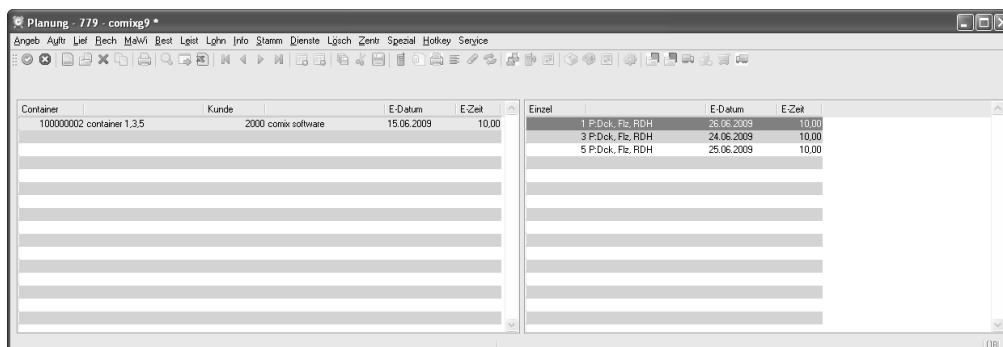
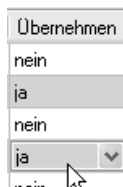


Nach dem Aktivieren des Datenbereichs „Einzelauftrag“ können weitere Einzelaufträge hinzugefügt werden.

Die Aktion „Neuanlage“ öffnet das Bearbeitungsfenster und zeigt alle Aufträge des Arbeitsvorrats an, die noch nicht eingeplant sind, sich nicht bereits in einem Container befinden und die die gleiche Datenstruktur haben wie der Basisauftrag.



Durch Auswahl der Funktion „übernehmen“ werden die gewünschten Einzelaufträge zur Übernahme in den Container gekennzeichnet und mit „ok“ übernommen.



Die Aktion „Ändern“ öffnet die Bearbeitungsmaske zur Bearbeitung der Einzelaufträge.



In dieser Maske kann die Produktionsreihenfolge der Einzelaufträge festgelegt werden.

Die Detailinformation der Fertigungsaufträge zeigt die Mengen und Zeiten als Summe der beteiligten Einzelaufträge.

Planung - 779 - comix9 *

Angab Auftr List Bech Mawi Best Leist Lghn Info Stamm Dienste Lgisch Zentr Special Hotkey Service

Container: 100000002 container 1.3.5
 Kunde: 2000 comix software
 EndeDatum: 15.06.2009
 EndeZeit: 10.00

Auftrag	Kunde	Obj1	Obj2	Obj3	EDatum	EZeit	Sort
1 P-Dck, Flz, RDH	2000 comix software	Umschlag + Inhalt +RDH xxxxx	Beschreibung-2 xxxxxxxxxxxxxxx	Beschreibung-3 xxxxxxxxxxxxxxx	25.06.2009	10.00	1
3 P-Dck, Flz, RDH	2000 comix software	Umschlag + Inhalt +RDH			24.06.2009	10.00	2
5 P-Dck, Flz, RDH	2000 comix software	Umschlag + Inhalt +RDH			25.06.2009	10.00	3

Pr	TI	Kostenl	Planung	FM Planun	Stunden	Menge	Persor	Zet +/-	Status-Freigabe	geplant
1 Inhalt	1 2*16S	1434 4F, IIlb	1 Drucken	nein	64.80	298.400	1	0.00	gesperrt	auto
1 Inhalt	1 2*16S	1632 Falzen II	1 Falzen	nein	41.00	189.000	1	0.00	gesperrt	auto
10 Umschlag	1 4S	1435 5F, IIlb	1 Drucken	nein	8.30	49.200	1	0.00	gesperrt	auto
90 RDH	1 heften	1640 Sammelhefter	1 Sammelheften	nein	18.40	92.700	1	0.00	gesperrt	auto

Sortierung nach Neuanlage des Containers

Auftrag	Kunde	Obj1	Obj2	Obj3	EDatum	EZeit	Sort
1 P-Dck, Flz, RDH	2000 comix software	Umschlag + Inhalt +RDH xxxxx	Beschreibung-2 xxxxxxxxxxxxxxx	Beschreibung-3 xxxxxxxxxxxxxxx	26.06.2009	10.00	1
3 P-Dck, Flz, RDH	2000 comix software	Umschlag + Inhalt +RDH			24.06.2009	10.00	2
5 P-Dck, Flz, RDH	2000 comix software	Umschlag + Inhalt +RDH			25.06.2009	10.00	3

Umsortierung durch Angabe einer neuen Sortierreihenfolge

Auftrag	Kunde	Obj1	Obj2	Obj3	EDatum	EZeit	Sort
1 P-Dck, Flz, RDH	2000 comix software	Umschlag + Inhalt +RDH xxxxx	Beschreibung-2 xxxxxxxxxxxxxxx	Beschreibung-3 xxxxxxxxxxxxxxx	26.06.2009	10.00	13
3 P-Dck, Flz, RDH	2000 comix software	Umschlag + Inhalt +RDH			24.06.2009	10.00	12
5 P-Dck, Flz, RDH	2000 comix software	Umschlag + Inhalt +RDH			25.06.2009	10.00	11

Mit der Funktion „refresh“ wird die neue Produktionsreihenfolge zur Information angezeigt. Durch die Aktualisierung der Detailinformationen werden Verkürzungen der Zeiten durch die Rüstzeitoptimierung sofort sichtbar.



Sortierung nach Umsortierung

Auftrag	Kunde	Obj1	Obj2	Obj3	EDatum	EZeit	Sort
5 P-Dck, Flz, RDH	2000 comix software	Umschlag + Inhalt +RDH			25.06.2009	10.00	1
3 P-Dck, Flz, RDH	2000 comix software	Umschlag + Inhalt +RDH			24.06.2009	10.00	2
1 P-Dck, Flz, RDH	2000 comix software	Umschlag + Inhalt +RDH xxxxx	Beschreibung-2 xxxxxxxxxxxxxxx	Beschreibung-3 xxxxxxxxxxxxxxx	26.06.2009	10.00	3

Planung - 779 - comix9 *

Angab Auftr List Bech Mawi Best Leist Lghn Info Stamm Dienste Lgisch Zentr Special Hotkey Service

Container: 100000002 container 1.3.5
 Kunde: 2000 comix software
 E-Datum: 24.06.2009
 E-Zeit: 10.00

Einzel	E-Datum	E-Zeit
5 P-Dck, Flz, RDH	25.06.2009	10.00
3 P-Dck, Flz, RDH	24.06.2009	10.00
1 P-Dck, Flz, RDH	26.06.2009	10.00

14.2.2 Ändern eines Containers



Die Änderung ist nur für Container möglich, die den Status „ungeplant“ haben.

Dazu wird zunächst der Maskenbereich aktiviert, der bearbeitet werden soll.

Datenbereich - Container

Hier stehen die Kopfdaten des Containers zur Änderung zur Verfügung.

Container	container 1.3.5
Kunde	2000
EndeDatum	24.06.2009
EndeZeit	10,00

Datenbereich - Einzelauftrag

Hier steht die Sortierreihenfolge der Einzelaufträge zur Änderung zur Verfügung.

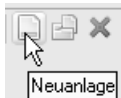
Planung - 779 - comix9 *

Angabe Auftr. Lief. Bech. Maßf. Best. Leist. Lghn. Info. Stamm. Dienste. Lgch. Zentr. Spezial. Hotkey. Service

Container: 100000002 container 1.3.5
 Kunde: 2000 comix software
 EndeDatum: 24.06.2009 8:33
 EndeZeit: 10,00

Auftrag	Kunde	Obj1	Obj2	Obj3	EDatum	EZeit	Sort
5 P.Dck. Flz. RDH	2000 comix software	Umschlag + Inhalt + RDH			25.06.2009	10,00	1
3 P.Dck. Flz. RDH	2000 comix software	Umschlag + Inhalt + RDH			24.06.2009	10,00	2
1 P.Dck. Flz. RDH	2000 comix software	Umschlag + Inhalt + RDH xxxxx Beschreibung 2 xxxxxxxxxxxxxxxx Beschreibung 3 xxxxxxxxxxxxxxxx			25.06.2009	10,00	3

Pl	Tl	Kostenf	Planung	FM Planun	Stunden	Menge	Person	Zel +/-	Status-Frei
1 Inhalt	1 2 x 16S	1434 4F, IIIb	1 Drucken	nein	64,80	398.400	1	0,00	gespeit
1 Inhalt	1 2 x 16S	1632 Falzen II	1 Falzen	nein	41,00	199.000	1	0,00	gespeit
10 Umschlag	1 4S	1435 5F, IIIb	1 Drucken	nein	8,30	49.200	1	0,00	gespeit
90 RDH	1 heften	1640 Sammelhefter	1 Sammelheften	nein	18,40	92.700	1	0,00	gespeit



Neben der Aktion „Ändern“ steht für den Datenbereich „Einzelauftrag“ auch die Aktion „Neuanlage“ zur Verfügung.

Mit dieser Aktion können weitere Einzelaufträge mit dem Container verknüpft werden.

uftrag	Kunde	Obj1	Obj2	Obj3	EDatum	EZeit	Übernehmen
2 P.Dck. Flz. RDH	2000 comix software	Umschlag + Inhalt + RDH			25.06.2009	10,00	nein
4 P.Dck. Flz. RDH	2000 comix software	Umschlag + Inhalt + RDH			26.06.2009	10,00	ja
1001 P.Dck. Flz. RDH+m2	2000 comix software	Umschlag + Inhalt + RDH xxxxx Beschreibung 2 xxxxxxxxxxxxxxxx Beschreibung 3 xxxxxxxxxxxxxxxx			25.06.2009	10,00	nein
1002 P.Dck. Flz. RDH+m2	2000 comix software	Umschlag + Inhalt + RDH xxxxx Beschreibung 2 xxxxxxxxxxxxxxxx Beschreibung 3 xxxxxxxxxxxxxxxx			24.06.2009	10,00	ja

14.2.3 Löschen eines Containers



Das Löschen ist nur für Container möglich, die den Status „ungeplant“ haben.

Dazu wird zunächst der Maskenbereich aktiviert, der bearbeitet werden soll.

Datenbereich - Container

Löschen des gesamten Containers mit den Kopfdaten und den Verknüpfungen zu den Einzelaufträgen.



Datenbereich - Einzelauftrag

Löschen der Verknüpfungen zu einem Einzelauftrag.



14.3 Planen

14.3.1 Arbeitsvorrat

Container und die mit Containern verknüpften Einzelaufträge werden im Arbeitsvorrat aufgelistet.

Container

Die Container führen ein Kennzeichen in der Spalte „Container“.

Aufträge						
Auftrag	Bezeichnung	EndeDatum	spätester Start	Status	mit Container	Container
903	P:Druck(1435)-KMat	26.06.09	25.06.09	ungeplant	nein	
911	P:Druck(1435)-SoMat	25.06.09	25.06.09	ungeplant	nein	
912	P:Druck(1435)-SoMat	24.06.09	23.06.09	ungeplant	nein	
913	P:Druck(1435)-SoMat	26.06.09	25.06.09	ungeplant	nein	
1001	P:Dck, Flz, RDH+m2	25.06.09	24.06.09	ungeplant	nein	
1002	P:Dck, Flz, RDH+m2	24.06.09	22.06.09	ungeplant	nein	
1003	P:Dck, Flz, RDH+m2	26.06.09	23.06.09	ungeplant	nein	
1004	P:Dck, Flz, RDH+m2	25.06.09	19.06.09	ungeplant	nein	
1005	P:Dck, Flz, RDH+m2	24.06.09	18.06.09	ungeplant	nein	
100000002	container 1,3,5	24.06.09	12.06.09	ungeplant	ja	

Einzelaufträge

Die Einzelaufträge führen die Container-Nummer in der Spalte „mit Container“.

Aufträge						
Auftrag	Bezeichnung	EndeDatum	spätester Start	Status	mit Container	Container
1	P:Dck, Flz, RDH	26.06.09	25.06.09	ungeplant	100000002	nein
2	P:Dck, Flz, RDH	25.06.09	23.06.09	ungeplant		nein
3	P:Dck, Flz, RDH	24.06.09	19.06.09	ungeplant	100000002	nein
4	P:Dck, Flz, RDH	26.06.09	22.06.09	ungeplant		nein
5	P:Dck, Flz, RDH	25.06.09	19.06.09	ungeplant	100000002	nein
9	P:Dck, Flz, RDH/FL	24.06.09	22.06.09	ungeplant		nein

14.3.2 Planen

Nur die Container können geplant werden.

Beim Versuch einen Einzelauftrag der mit einem Container verknüpft ist zu planen bricht das System mit einer Hinweismeldung ab.

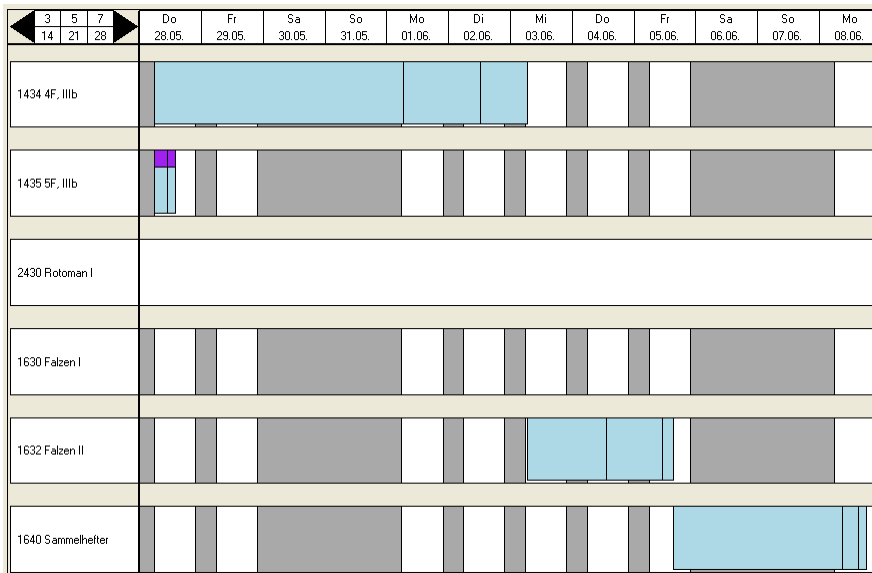


Beim Planen eines Fertigungsauftrags des Containers oder des kompletten Containers werden die Fertigungsaufträge der verknüpften Einzelaufträge ebenfalls geplant.

Beispiel – vorwärts komplett

vorwärts

Auftrag	Bezeichnung	EndeDatum	spätester Start	Status	mit Container	Container
100000002	container 1,3,5	24.06.09	28.05.09	geplant	ja	
1	P:Dck, Flz, RDH	26.06.09	04.06.09	geplant	100000002	nein
2	P:Dck, Flz, RDH	25.06.09	23.06.09	ungeplant		nein
3	P:Dck, Flz, RDH	24.06.09	03.06.09	geplant	100000002	nein
4	P:Dck, Flz, RDH	26.06.09	22.06.09	ungeplant		nein
5	P:Dck, Flz, RDH	25.06.09	29.05.09	geplant	100000002	nein
81	P:Dck, Flz, RDH/89e1	24.06.09	23.06.09	ungeplant		nein
82	P:Dck, Flz, RDH/89e2	26.06.09	25.06.09	ungeplant		nein
83	P:Dck, Flz, RDH/89e3	25.06.09	23.06.09	ungeplant		nein
89	P:Dck, Flz, RDH/89e3	24.06.09	23.06.09	ungeplant		nein



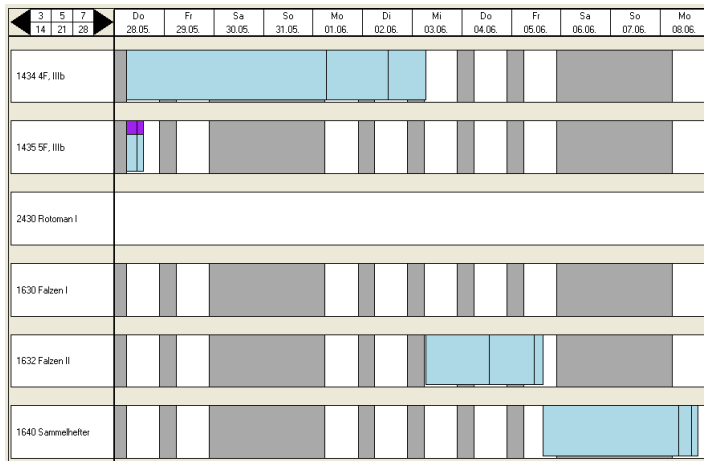
14.3.3 Darstellung in der Grafik

Über die „Eigenschaften“ kann der Planer einstellen, ob in der grafischen Darstellung die Einzelaufträge einer Containers oder nur der Container angezeigt wird.

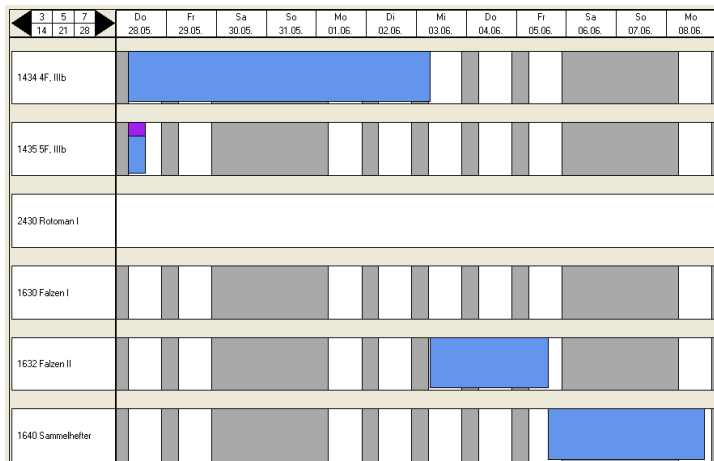
Alternativ kann über die Funktionstaste sF11 zwischen den beiden Darstellungsarten gewechselt werden.

In der Ansicht „Container“ werden die Containeraufträge in einer anderen Farbe dargestellt, als die Einzelaufträge.

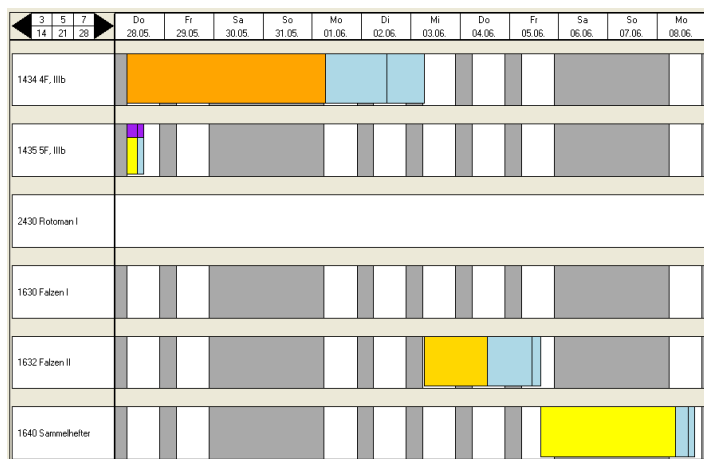
Auftrag deaktiviert – Darstellung Einzelauftrag



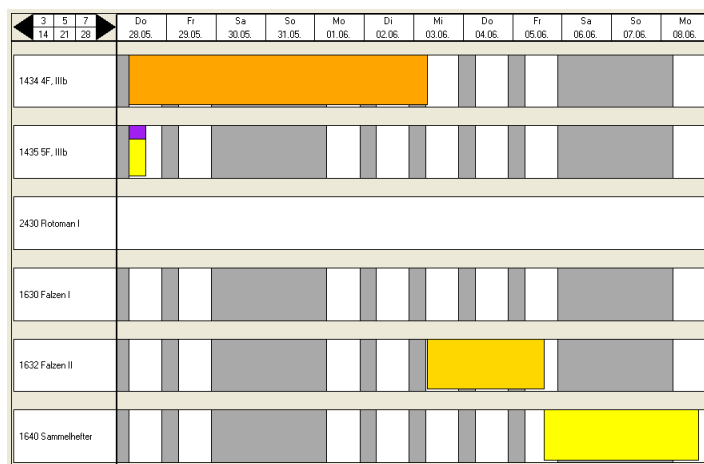
Auftrag deaktiviert - Darstellung Container



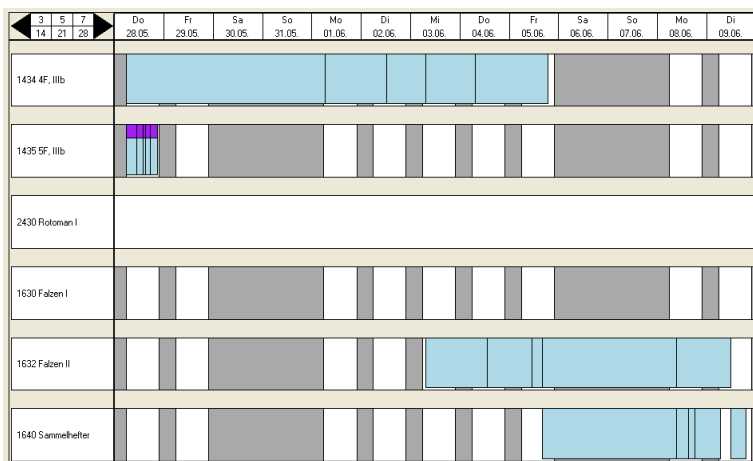
Auftrag aktiviert - Darstellung Einzelauftrag



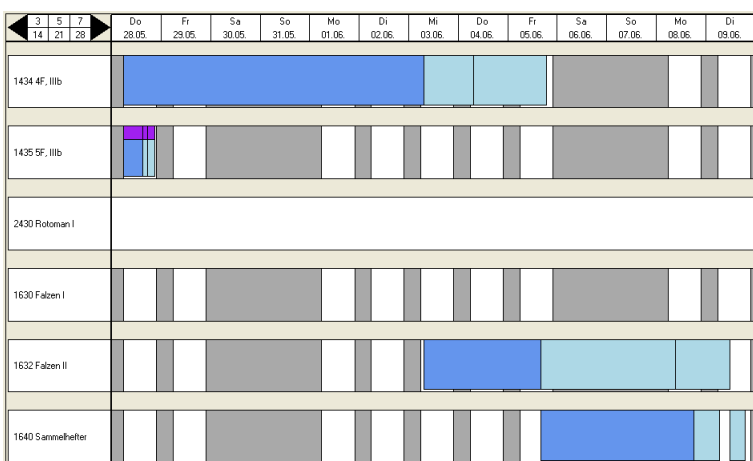
Auftrag aktiviert - Darstellung Container



Mischung Container und Einzelaufträge – Darstellung Einzelauftrag



Mischung Container und Einzelaufträge – Darstellung Container



14.3.4 Moven von Containern

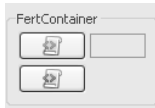
Diese Funktion ermöglicht das Umplanen eines Containers auf eine andere Kostenstelle. Das ganze funktioniert analog wie beim Moven von Einzelaufträgen (siehe Kapitel "8.7.9 Moven" in diesem Workshop).

Das Fenster in dem die Fertigungszeiten, die für die Zielkostenstelle übergeben werden, angezeigt und verändert werden können, werden für alle Fertigungsaufträge im Container einzeln angezeigt.

Das Moven von Containern auf eine Fremdleistung ist nicht möglich.

15 Fertigungscontainer

15.1 Allgemeines und Zweck von Fertigungscontainern



Eingeplante Fertigungsaufträge einer Kostenstelle können zu "Fertigungscontainern" zusammengefasst werden.

Zweck von Fertigungscontainern

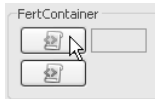
Mit Hilfe von Fertigungscontainern können Aufträge einer Kostenstelle zusammengefasst, zusammengehalten und somit zusammen bearbeitet werden:

- Gemeinsames Verschieben und Umplanen von Fertigungsaufträgen in einem Fertigungscontainer (Funktionen Verschieben, Manuell oder Einfügefunktionen)
- Gemeinsames Ausplanen, Moven und wieder Einplanen

Die Reihenfolge der Aufträge innerhalb eines Fertigungscontainers können nicht verändert werden. Dazu müsste zuerst der Fertigungscontainer aufgelöst und nach dem Verschieben neu gebildet werden.

Es ist auch nicht möglich, Einzelaufträge, normale Container oder andere Fertigungscontainer zwischen einen Fertigungscontainer zu schieben.

15.2 Bilden von Fertigungscontainern



Bilden von Fertigungscontainern mit der Funktion "FertCont generieren".

15.2.1 Markieren eines Startauftrags für einen Fertigungscontainer

Dazu muss ein eingeplanter Fertigungsauftrag in der Plantafel bzw. in den Auftragsdetails aktiviert werden. In der Plantafel bekommt ein aktivierter Fertigungsauftrag die Farbe Orange.

[illegible]

Mit der Funktion "FertCont generieren" wird der aktivierte Fertigungsauftrag als erster Auftrag im Fertigungscontainer markiert. Das Feld neben der Funktion "FerCont generieren" wird mit einem Sternchen gekennzeichnet und zeigt somit an, dass der aktivierte Fertigungsauftrag als Startauftrag für den Fertigungscontainer markiert ist.

Durch erneutes Klicken auf die Funktion „FertCont generieren“ kann die Markierung wieder aufgehoben werden, ohne dass ein Fertigungscontainer generiert wird.



15.2.2 Bilden des Fertigungscontainers durch Markieren des Endauftrags

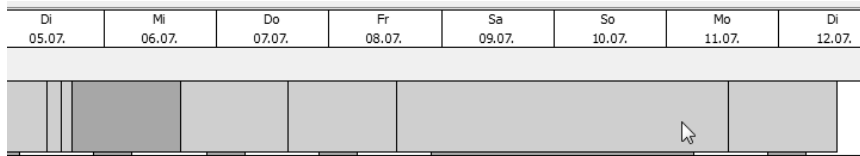
Durch das Anklicken eines weiteren Fertigungsauftrags in der gleichen Kostenstelle erscheint ein Abfragefenster, ob der Fertigungscontainer gebildet werden soll. Durch Bestätigen mit „Ja“ wird der Fertigungscontainer generiert.



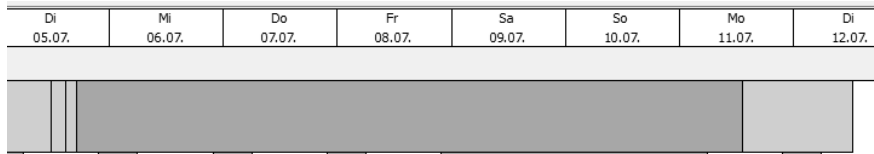
Wird „Nein“ angewählt, wird kein Fertigungscontainer generiert, die Startmarke des zuvor markierten Fertigungsauftrags bleibt jedoch bestehen.

Beispiel-1:

Dieser Fertigungsauftrag ist der letzte Auftrag des Fertigungscontainers.



Durch das Anklicken des Auftrags und Bestätigen mit "Ja", wird der Fertigungscontainer generiert:



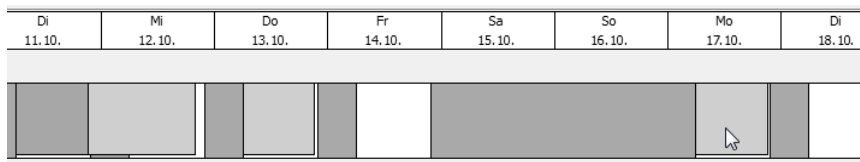
Der nun gebildete Fertigungscontainer besteht aus dem ersten markierten Startauftrag (Beginn des Fertigungscontainers), aus dem zweiten markierten Endeauftrag (Ende des Fertigungscontainers) und den Fertigungsaufträgen, die dazwischen eingeplant sind.

Nach dem Markieren des Startauftrags kann ein Fertigungscontainer nur von links nach rechts und nicht rückwärts gebildet werden. Der zuerst markierte Startauftrag ist immer der zeitlich erste Auftrag des Fertigungscontainers.

Beispiel-2:

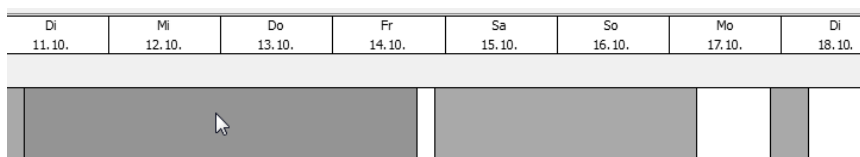
Wenn sich ungeplante Kapazitäten zwischen den Fertigungsaufträgen befinden, aus denen ein Fertigungscontainer gebildet werden soll, werden die Aufträge zusammengezogen.

Bildung eines Fertigungscontainers mit den Aufträgen von 11.10. bis 17.10.:

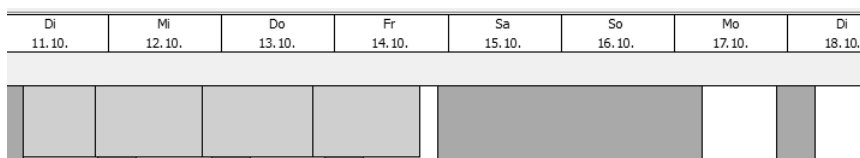


Fertigungsaufträge werden zusammengezogen, die Lücken mit ungeplanter Kapazität dazwischen verschwinden:

Containeransicht



Einzelansicht



15.2.3 Ausnahmen

Fertigungscontainer können nicht gebildet werden wenn:

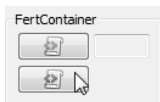
- nach dem Markieren des Startauftrags ein Fertigungsauftrag angewählt wird, der zeitlich vor dem Startauftrag eingeplant ist
- ein Fertigungscontainer mit Fertigungsaufträgen gebildet werden soll, die bereits in einem anderen Fertigungscontainer oder einem normalen Container eingeplant sind.
- sich Fertigungsaufträge nicht innerhalb der gleichen Kostenstelle befinden
- Fertigungsaufträge noch nicht eingeplant sind

15.2.4 Ändern der Reihenfolge oder Erweitern von Fertigungscontainern

Die Reihenfolge der Aufträge innerhalb eines Fertigungscontainers können nicht verändert werden. Ebenso können bestehende Fertigungscontainer nicht erweitert oder reduziert werden.

Dazu muss zuerst der Fertigungscontainer aufgelöst und nach Bedarf neu gebildet werden.

15.3 Auflösen von Fertigungscontainern



Auflösen von Fertigungscontainern mit der Funktion "FertCont auflösen".

Dazu muss ein eingeplanter Fertigungscontainer in der Plantafel bzw. in den Auftragsdetails aktiviert werden. In der Plantafel bekommt ein aktivierter Fertigungscontainer (wie auch ein aktivierter Fertigungsauftrag) die Farbe Orange.

Di 05.07.	Mi 06.07.	Do 07.07.	Fr 08.07.	Sa 09.07.	So 10.07.	Mo 11.07.	Di 12.07.

Durch das Anklicken der Funktion "FertCont auflösen" erscheint ein Abfragefenster, ob der aktivierte Fertigungscontainer aufgelöst bzw. gelöscht werden soll.



Durch das Bestätigen mit "Ja", wird der Fertigungscontainer aufgelöst.

Di 05.07.	Mi 06.07.	Do 07.07.	Fr 08.07.	Sa 09.07.	So 10.07.	Mo 11.07.	Di 12.07.

15.4 Arbeiten mit Fertigungscontainern

15.4.1 Darstellung in der Grafik und Anzeige im Arbeitsvorrat

Plantafel

Die Darstellung in der Grafik von Fertigungscontainern verhält sich wie bei normalen Containern. Über die „Eigenschaften“ kann der Planer einstellen, ob in der grafischen Darstellung die Einzelaufträge einer Containers oder nur der Container angezeigt wird. Alternativ kann über die Funktionstaste sF11 zwischen den beiden Darstellungsarten gewechselt werden. In der Ansicht „Container“ werden die Containeraufträge in einer anderen Farbe dargestellt als die Einzelaufträge.

Mehr Infos *siehe Kapitel „Container“*.

Arbeitsvorrat

Fertigungscontainer werden wie auch die normalen Container im Arbeitsvorrat aufgelistet. Für neu generierten Fertigungscontainer wird automatisch die Bezeichnung „F-Cont“ vergeben. Außerdem führen Fertigungscontainer ein Kennzeichen in der Spalte „Container“ (0=nein, 1=Standard, 2=FertCont).

Aufträge						
Auftrag	Bezeichnung	EndeDatum	spätester Start	Status	mit Container	Container
10319	comix test	04.09.11	04.07.11	geplant (1)	100000258	nein (0)
10320	comix test	06.09.11	11.07.11	teilweise (2)		nein (0)
10321	comix test	30.09.11	25.08.11	geplant (1)		nein (0)
10322	comix test	30.09.11	29.09.11	ungeplant (0)		nein (0)
10330	comix test	30.09.11	08.08.11	geplant (1)		nein (0)
100000252	F-Cont	01.01.00	11.07.11	ungeplant (0)		FertCont (2)
100000253	F-Cont	01.01.00	11.07.11	geplant (1)		FertCont (2)
100000256	F-Cont	01.01.00	12.07.11	geplant (1)		FertCont (2)
100000258	Container 4711	31.12.11	04.07.11	geplant (1)		Standard (1)

Anzeigen Fertigungsaufträge eines Fertigungscontainers

Über die Funktion „Zusatzinfo Termine“ werden für einen Fertigungscontainer angezeigt, welche Fertigungsaufträge sich in diesem Fertigungscontainer befinden. Im Gegensatz zu normalen Containern führen die Einzelaufträge eines Fertigungscontainers im Arbeitsvorrat kein Kennzeichen, zu welchem Fertigungscontainer ein Fertigungsauftrag gehört.

Auftrag: 100000252 F-Cont Kunde: 0 Produkt: 11 Teil: 1 Kostenstelle: 1434 4F, IIIb		FertContainer Ändern Zeiten Prozent Rüsten: 100,0 Prozent Produktion: 100,0																																
Terminschlüssel <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Planung</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29 Druckfreigabe</td> <td>(1)</td> <td>(0)</td> </tr> <tr> <td>31 Daten</td> <td>(1)</td> <td>(0)</td> </tr> <tr> <td>32 Druckplatte</td> <td>(1)</td> <td>(0)</td> </tr> <tr> <td>36 Papier/Farbe</td> <td>(1)</td> <td>(0)</td> </tr> </tbody> </table>			Planung		29 Druckfreigabe	(1)	(0)	31 Daten	(1)	(0)	32 Druckplatte	(1)	(0)	36 Papier/Farbe	(1)	(0)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Auftrag</th> <th></th> <th>Stunden</th> <th>Menge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10320</td> <td>comix test</td> <td>15,10</td> <td>33.780</td> </tr> <tr> <td>10258</td> <td>comix test</td> <td>15,10</td> <td>33.600</td> </tr> <tr> <td>10316</td> <td>comix test</td> <td>15,10</td> <td>33.780</td> </tr> </tbody> </table>		Auftrag		Stunden	Menge	10320	comix test	15,10	33.780	10258	comix test	15,10	33.600	10316	comix test	15,10	33.780
	Planung																																	
29 Druckfreigabe	(1)	(0)																																
31 Daten	(1)	(0)																																
32 Druckplatte	(1)	(0)																																
36 Papier/Farbe	(1)	(0)																																
Auftrag		Stunden	Menge																															
10320	comix test	15,10	33.780																															
10258	comix test	15,10	33.600																															
10316	comix test	15,10	33.780																															

Ändern Zeiten

Das Ändern von Fertigungszeiten mit der Funktion „KalkZeit“ ist nicht möglich, da in dieser Funktion mit den absoluten Zeiten des einzelnen Fertigungsauftrags gearbeitet wird.

Es besteht jedoch die Möglichkeit, die Zeiten der beteiligten Fertigungsaufträge über einen Faktor für Rüsten bzw. Produktion zu verändern.

Durch die Änderung wird die Fertigungszeit in den beteiligten Fertigungsaufträgen dauerhaft geändert. Die Änderung bleibt bestehen, wenn der Fertigungscontainer aufgelöst wird.

15.4.2 Funktionen wenn Containeransicht

Für das Arbeiten mit Fertigungscontainern in der Containeransicht sind folgende Funktionen möglich:

- Verschieben links / rechts
- einzeln Ausplanen
- Moven
- Einplanen einzeln vorwärts / einzeln rückwärts
- Einplanen manuell
- Einfügefunktionen: Einfügen „vor-1“, Einfügen „vor-2“, Einfügen „nach“
- Termine

Funktionen, die bei Fertigungscontainern nicht zulässig sind:

- Einplanen komplett vorwärts / komplett rückwärts
- Ausplanen komplett
- Löschen aus Planung
- Setzen Start-/Endedatum
- KalkZeit
- +/- Zeit
- Fertigmelden Planung
- Personalfaktor/Personalbedarf
- Kommentare
- Splitten

Außerdem ist die Übernahme von Änderungen eines Auftrags nicht zulässig, wenn sich ein Fertigungsauftrag in einem Fertigungscontainer befindet (unabhängig von Ansicht Container oder Einzelaufträge).

15.4.3 Funktionen wenn Ansicht Einzelaufträge

Für das Arbeiten mit Fertigungsaufträgen in der Ansicht für Einzelaufträge, die Bestandteil eines Fertigungscontainers sind, sind folgende Funktionen möglich:

- +/- Zeit
- Kalk-Zeit
- Fertigmeldung Planung
- Kommentare
- Personalfaktor/Personalbedarf
- Termine
- Setzen Start-/Endedatum

Funktionen, die bei Einzelaufträgen, die Bestandteil von Fertigungscontainern sind, nicht zulässig sind:

- Einplanen einzeln/komplett vorwärts/rückwärts
- Ausplanen einzeln/komplett
- Moven
- Verschieben links / rechts
- Einplanen manuell
- Einfügefunktionen: Einfügen „vor-1“, Einfügen „vor-2“, Einfügen „nach“
- Löschen aus Planung
- Produkt Sortieren
- Splitten

15.4.4 Ermittlung FS-Start, SE-Ende

Für das automatische Einplanen von Fertigungscontainern mit den Funktionen „Einzel vorwärts“ und „Einzel Rückwärts“ ermittelt ALMENDRO die obigen Zeitpunkte des Fertigungscontainers auf der Basis der enthaltenen Fertigungsaufträge.

FS-Start	FS-Start des letzten Fertigungsauftrags des Containers	
SE-Ende	SE-Ende des letzten Fertigungsauftrags des Containers	

Durch diese Vorgehensweise kann es vorkommen, dass nach der Ausplanung eines Containers, der nach manueller Einplanung der Einzelaufträge gebildet wurde eine automatische Einplanung nicht mehr möglich ist, selbst wenn vor der Ausplanung alle Einzelaufträge ohne Kollision eingeplant waren.

16 Kurzzeit- / Langzeitplanung

In der Planung kann grundsätzlich nur mit einem Arbeitsplatz gleichzeitig gearbeitet werden.

Um die Möglichkeit zu schaffen, bei hohem Planungsvolumen die Planungsaufgaben auf zwei Arbeitsplätze zu verteilen, kann der Gesamtplanungszeitraum in die Planungsperioden „Kurzzeit“ und „Langzeit“ aufgeteilt werden.

Jeder Arbeitsplatz kann ausschließlich Aufträge seines eigenen Planungszeitraums bearbeiten.

Die Option Kurzzeit-/Langzeitplanung muss von ALMENDRO freigeschaltet werden.

16.1 Festlegung der Planungszeiträume

Die Planungszeiträume werden über die Angabe mit dem Programm „Planung kurz/lang“ festgelegt. Die Änderung der Angabe ist nur möglich, wenn alle Planungsprogramme beendet sind. Es erscheint eine Hinweismeldung.



Planungszeitraum	Start	Ende	Beispiel heute = 01.06.2009 Tage = 28
Kurzzeit	Tagesdatum	Tagesdatum + 28 Tage	01.06.2009 – 29.06.2009
Langzeit	Tagesdatum + 28 Tage + 1	Planungsende (=Start + 365 Tage)	30.06.2009 - 30.06.2010

Der Planungszeitraum für die Kurzzeitplanung sollte dabei nicht zu kurz gefasst werden, da es sonst zu häufig Aufträge mit Daten in beiden Planungszeiträumen gibt. Diese Aufträge können nur in der Gesamtplanung bearbeitet werden.

16.2 Zuordnung des Auftrags zum Planungszeitraum

Das System ermittelt automatisch die Zugehörigkeit eines Auftrags zum Planungszeitraum.

Dazu werden folgende Informationen geprüft

Prüfdaten
Terminschlüssel der Auftragsverwaltung
FS/SE-Termine der Planung
E-Datum der Planung

Als Ergebnis wird ein Status ermittelt, der zur Steuerung der Restriktionen dient.

Status	Bezeichnung	Ende
0		Wenn Planung mit der Version „Gesamt“ (902000) geöffnet ist
1	Kurzzeit	Wenn Planung mit Version „Kurz“ (902050) oder „Lang“ (902060) und Termindaten des Auftrags in Kurzzeit-Zeitraum.
2	Langzeit	Wenn Planung mit Version „Kurz“ (902050) oder „Lang“ (902060) und Termindaten des Auftrags in Langzeit-Zeitraum.
3	Beide Perioden	Wenn Planung mit Version „Kurz“ (902050) oder „Lang“ (902060) und Termindaten des Auftrags in beiden Zeiträumen.

16.3 Planen

16.3.1 Programmaufruf

Für die Kurzzeitplanung, die Langzeitplanung und die Gesamtplanung stehen spezielle Programmaufrufe zur Verfügung.

Gesamtplanung

Darstellung des gesamten Planungszeitraums.

Es können alle Aufträge des Arbeitsvorrats bearbeitet werden.

Wenn die Gesamtplanung aktiv ist, können die Programme „Kurzzeitplanung“ und/oder „Langzeitplanung“ nicht gestartet werden.

Kurzzeitplanung

Darstellung des gesamten Planungszeitraums.

Es können jedoch nur die Aufträge mit dem Zeitraum-Status „Kurzzeit“ bearbeitet werden.

Wenn die Kurzzeitplanung aktiv ist, kann die „Langzeitplanung“ nicht gestartet werden.

Langzeitplanung

Darstellung des gesamten Planungszeitraums.

Es können jedoch nur die Aufträge mit dem Zeitraum-Status „Langzeit“ bearbeitet werden.

Wenn die Langzeitplanung aktiv ist, kann die „Kurzzeitplanung“ nicht gestartet werden.

Bitte beachten

Die Kurz- bzw. Langzeitplanung darf nicht über eine Datumsgrenze geöffnet sein. Erkennt das System bei einer Aktion in der Planung, dass das Startdatum der Planung vor dem aktuellen Tagesdatum liegt erfolgt eine Hinweismeldung „Datumswechsel bei Kurz-/Langzeitplanung nicht zulässig“.

Das Speichern der Planung ist nicht mehr zulässig. Alle Änderungen seit dem letzten Speichern gehen verloren.

17 Integration BDE

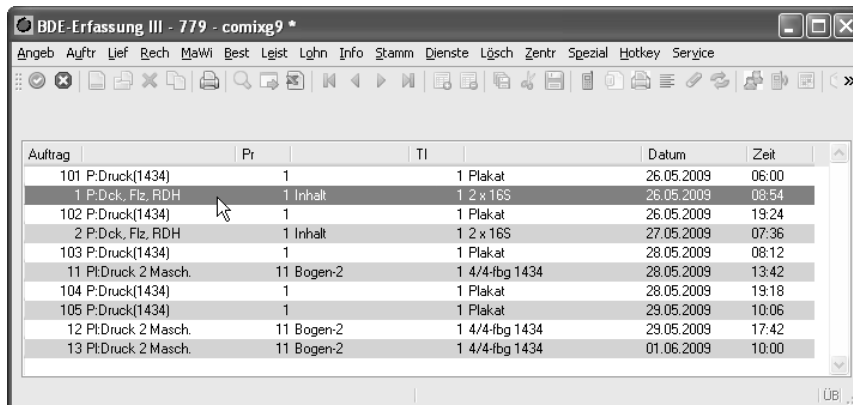
17.1 BDE

17.1.1 Arbeitsvorrat

Beim der Erstanwahl eines Auftrags nach dem Start der BDE und beim Auftragswechsel werden die zur Verfügung stehenden Fertigungsaufträge zur Auswahl angeboten. Die Anzahl der angebotenen Fertigungsaufträge wird in den Stammdaten zum Terminalstamm definiert.

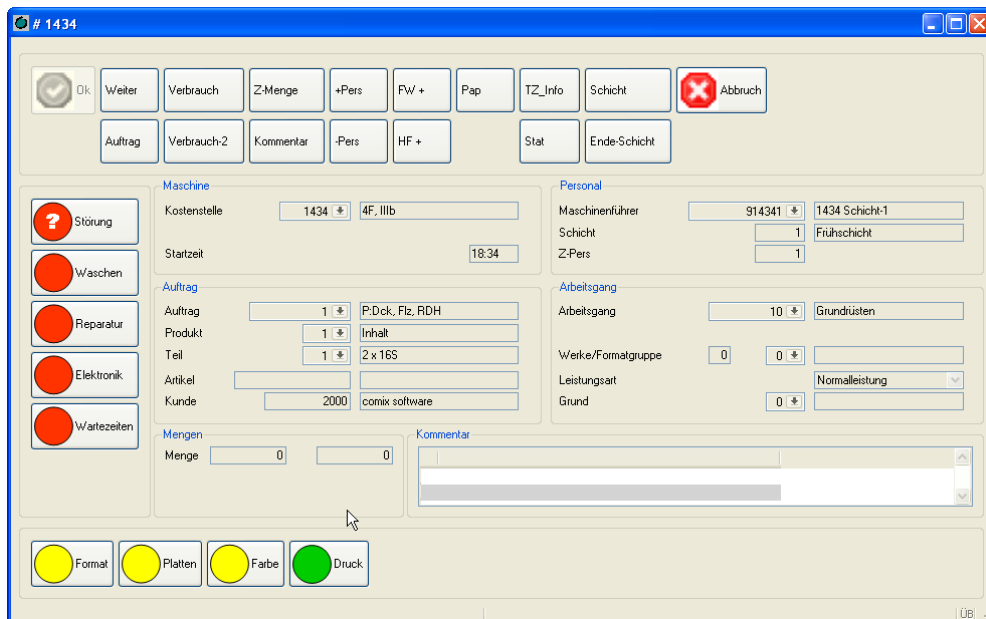
Die Fertigungsaufträge sind in der Liste aufsteigend nach Planzeitpunkt sortiert.

Der Mitarbeiter kann nur aus der angebotenen Liste auswählen.



Auftrag	Pr	TI	Datum	Zeit
101 P:Druck(1434)	1	1 Plakat	26.05.2009	06:00
1 P:Dck, Flz, RDH	1 Inhalt	1 2 x 16S	26.05.2009	08:54
102 P:Druck(1434)	1	1 Plakat	26.05.2009	19:24
2 P:Dck, Flz, RDH	1 Inhalt	1 2 x 16S	27.05.2009	07:36
103 P:Druck(1434)	1	1 Plakat	28.05.2009	08:12
11 Pl:Druck 2 Masch.	11 Bogen-2	1 4/4-fbg 1434	28.05.2009	13:42
104 P:Druck(1434)	1	1 Plakat	28.05.2009	19:18
105 P:Druck(1434)	1	1 Plakat	29.05.2009	10:06
12 Pl:Druck 2 Masch.	11 Bogen-2	1 4/4-fbg 1434	29.05.2009	17:42
13 Pl:Druck 2 Masch.	11 Bogen-2	1 4/4-fbg 1434	01.06.2009	10:00

Beispiel - Auswahl von Auftrag 1 (2.Position des Arbeitsvorrats)



The screenshot shows the '1434' window with various fields and buttons. The 'Auftrag' field is set to '1 * P:Dck, Flz, RDH'. The 'Produkt' field is set to '1 * Inhalt'. The 'Teil' field is set to '1 * 2 x 16S'. The 'Artikel' field is set to '2000'. The 'Kunde' field is set to 'comix software'. The 'Menge' field is set to '0'. The 'Kostenstelle' field is set to '1434 * 4F, Illb'. The 'Startzeit' field is set to '18:34'. The 'Maschinenführer' field is set to '914341 * 1434 Schicht-1'. The 'Schicht' field is set to '1 Frühschicht'. The 'Z-Pers' field is set to '1'. The 'Arbeitsgang' field is set to '10 * Grundrüsten'. The 'Werke/Formalgruppe' field is set to '0'. The 'Leistungsart' field is set to 'Normalleistung'. The 'Grund' field is set to '0 *'. The 'Mengen' field is set to '0'. The 'Kommentar' field is empty. The 'Stat' button is highlighted.

17.1.2 FM Planung

Beim Auftragswechsel oder beim Beenden der BDE kann der Fertigungsauftrag durch den Maschineführer fertig gemeldet werden.

Abschluss nein

Fertigungsauftrag wird nicht fertig gemeldet, sondern nur unterbrochen.

Der Fertigungsauftrag wird in der Planung wieder freigegeben (<> aktiv BDE).



Abschluss ja

Fertigungsauftrags wird fertig gemeldet.

Die Fertigmeldung wird an die Planung gemeldet. In der Auftrags-Detailinfo wird der Status „FM Planung“ gesetzt. Der Fertigungsauftrag wird aus der Grafik entfernt. Die freigegebene Kapazität der Planung kann für andere Fertigungsaufträge verwendet werden.

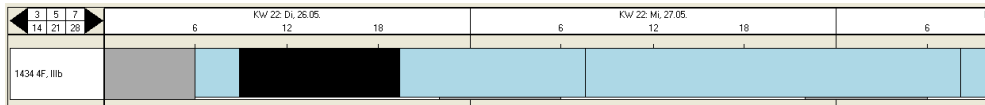
Die FM Planung kann nicht rückgängig gemacht werden.



17.2 Planung

17.2.1 Grafik

Der aktive Fertigungsauftrag wird „schwarz“ eingefärbt angezeigt.



17.2.2 Info BDE-Zeiten

KalkZeit

Planung - 779 - comixg9 *

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Löschr Zentr Spezial Hotkey Service

Auftrag 1 P:Dck, Flz, RDH
Kunde 2000 comix software
Produkt 1 Inhalt
Teil 1 2 x 16S
Kostenstelle 1434 4F, IIIb

weiter 15

RüstZeitOptimierung
Einflussgröße Ausprägung
10201 090h/mattgestr8863
RZ0-Zeit 0.00
minimale Rüstzeit nach RZ0 0.50

Basis		neu		BDE		Differenz	
Kostenstelle	1434 4F, IIIb	R-Zeit	5,50	R-Zeit	0,67		4,83
R-Zeit	5,50	P-Zeit	5,60	P-Zeit	0,00		5,60
P-Zeit	5,60	Summe	11,10	Summe	0,67		10,43
Summe	11,10	Menge	44800	Menge	0		44800
Menge	44800						

17.2.3 Bearbeitung bei aktiver BDE

Fertigungsaufträge, die in der BDE aktiv sind können grundsätzlich nicht bearbeitet werden, mit folgenden Ausnahmen:

- 1.) Verschieben mit Funktion "links" (Verschieben von vorgezogenen Fertigungsaufträgen)
- 2.) Veränderung der "Kalk-Zeit" (kalkulierte Zeiten und Mengen aus Auftragsverwaltung)

Nach Freigabe durch die BDE (z.B. Unterbrechung) kann der Fertigungsauftrag wieder vollständig bearbeitet werden.

17.2.4 FM Planung

In der Auftrags-Detailinfo wird der Status „FM Planung“ gesetzt. Der Fertigungsauftrag wird aus der Grafik entfernt. Die freigegebene Kapazität der Planung kann für andere Fertigungsaufträge verwendet werden.

Die FM Planung kann nicht rückgängig gemacht werden.

3	5	7	KW 22: Di, 26.05.			KW 22: Mi, 27.05.		
14	21	28	6	12	18	6	12	18
1434 4F, IIIb								

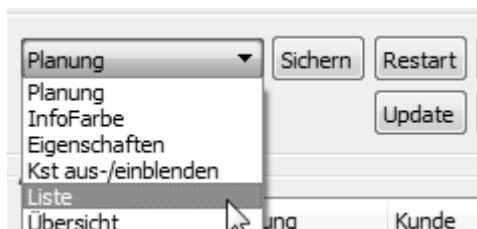
18 Auswertungen

18.1 Ausgabe aus Planungsdaten

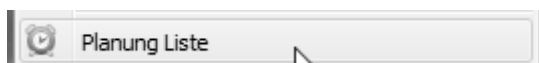
Ausgabe aus Option „Liste“ aus dem Programm „Planung“ oder Druckprogramm „Liste Planung“.

Es werden nur die Daten, die durch „Speichern“ im Programm „Planung“ **dauerhaft** in der Datenbank abgestellt wurden und somit allen ALMENDRO-Programmtteilen zur Verfügung stehen ausgewertet.

Programm „Planung“



Druckprogramm aus Menüsystem



Anwahl

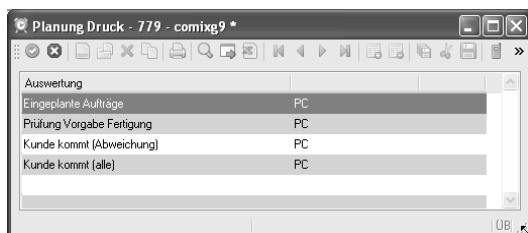


Die Angabe „von/bis“ Datum wird vom System intern automatisch erweitert, wenn Aufträge beteiligt sind, die vor der Periode beginnen bzw. nach der Periode enden.

Bei der Anwahl Druckprogramm „Liste Planung“ kann die Programmanwahl für die Ausgabe über die X-Start-Funktion (vordefinierte Auswertungen) erfolgen.

Weitere Information zur Funktion X-Start siehe Workshop „Administration ALMENDRO“.

Auswertungen



18.1.2 Prüfung Vorgabe Fertigung

COMIX 10.0		Firma 779 COMIX Demo GmbH		Prüfung Vorgabe Fertigung	
von		bis		Bezeichnung	Kst
Mo 25.05.2009 (KW 22)		Mi 10.06.2009 (KW 24)		4F, IIIb	1434
Datum	Zeit	Std	Auftrag	Ansprechpartner	Vorgabe Fertigung
Di 26.05.	6:12	16,10	2 P:D ck, Flz, RDH	08105 7786 0 support@comix.de comix software 82205 Gilching	0:00
Mi 27.05.	6:18		1 Inhalt		
			1 2 x 16S Umschlag + Inhalt + RDH		
Mi 03.06.	6:30	32,60	5 P:D ck, Flz, RDH	08105 7786 0 support@comix.de comix software 82205 Gilching	Fr 05.06. 10:00
Fr 05.06.	7:06		1 Inhalt		
			1 2 x 16S Umschlag + Inhalt + RDH		

Liste der eingeplanten Fertigungsaufträge mit Prüfung des Termins „Vorgabe Fertigung = muss“.

Die gelisteten Fertigungsaufträge führen werden in der Grafik als „Kollision“ dargestellt.

Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein, damit ein Fertigungsauftrag gelistet wird.

Prüfung	Beschreibung
Kostenstellenstamm	Terminschlüssel für „Vorgabe Fertigung“ ist eingetragen, Kennzeichen = „muss“
Auftrag, TS „Vorgabe Fertigung“	Terminschlüssel ist nicht eingetragen Oder Termin für Terminschlüssel > eingeplanter Fertigungsstart (ProdStart) Dabei erfolgt die Prüfung auf den Ist-Termin wenn vorhanden, sonst auf den Solltermin.

18.1.3 Kunde kommt

COMIX 10.0		Firma 779 COMIX Demo GmbH		Kunde kommt	
Abweichung		von		bis	
+/- 0 Minuten		Mo 25.05.2009 (KW 22)		Mi 10.06.2009 (KW 24)	
				4F, IIIb	
				1434	
Datum	Zeit	Std	Auftrag	Ansprechpartner	Druckabnahme-Kd
Di 26.05.	6:12	18,10	2 P:D dk, Flz. RDH		Di 26.05. 9:00
Mi 27.05.	6:18		1 Inhalt	08105 7786 0	
			1 2 x 18S	support@comix.de	
			Umschlag + Inhalt + RDH	comix software	
				82205 Gilching	
				250	

Liste der eingeplanten Fertigungsaufträge mit Prüfung des Termins „Kunden kommt“.

Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein, damit ein Fertigungsauftrag gelistet wird.

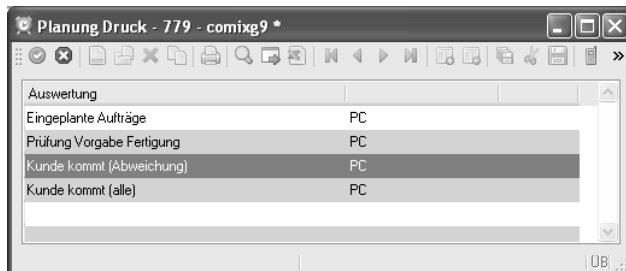
Prüfung	Beschreibung
Kostenstellenstamm	Terminschlüssel für „Kunden kommt“ ist eingetragen
Auftrag, TS „Vorgabe Fertigung“	Termin für Terminschlüssel ist gesetzt (Soll-Termin). Eine Prüfung des Ist-Termins findet nicht statt. → Wenn Prüfung nicht mehr gewünscht Terminschlüssel löschen.

Sonderfunktion „+/- Abweichung“

Wenn nur die Fertigungsaufträge gelistet werden soll, für die es eine Mindestabweichung zwischen Termin „Kunden kommt“ und „ProdStart“ (Datum/Uhrzeit) gibt, kann in der Auswertung die zu prüfende Abweichung hinterlegt werden.

Die Prüfung erfolgt zusätzlich zu den oben beschriebenen Prüfungen.

Beispiel: Abweichung mit +/- Minuten laut Parametereintrag



Wenn die Abweichung unabhängig vom Parametereintrag geprüft werden soll, kann die Abweichung direkt in der Auswertung hinterlegt werden (→ Anlage einer speziellen Auswertung).

18.2 Ausgabe aus Terminalschlüsseln

Ausgabe aus dem Duckprogramm „Terminlisten“ und dem Bildschirmprogramm „Auftragstermine“.

Es werden die Daten „Terminalschlüssel“ aus der Auftragsverwaltung ausgewertet. Terminalschlüssel, die aus der Planung versorgt werden (Statustermine, Produktionstermine) werden erst durch „Speichern“ im Programm „Planung“ dauerhaft in der Datenbank abgestellt.

Anwahl

The screenshot shows the 'Termine Auftrag - 779 - comix9' window. It features a menu bar with options: Angeb, Auftr, Lief, Rech, MaWi, Best, Leist, Lohn, Info, Stamm, Dienste, Lösch, Zentr, Spezial, Hotkey, Service. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area contains several groups of selection fields:

- Top Section:**
 - von Terminalschlüssel: 99 (dropdown)
 - bis Terminalschlüssel: 99 (dropdown)
 - von Datum: 25.05.2009 (calendar icon)
 - bis Datum: 10.06.2009 (calendar icon)
 - von Istdatum: (calendar icon)
 - bis Istdatum: (calendar icon)
 - Status: (dropdown)
- Customer Information:**
 - Nummer: (dropdown)
 - Bezeichnung: (text field)
 - Kunde: (dropdown)
 - Bezeichnung: (text field)
 - Kundengruppe: (dropdown)
- Order Management:**
 - Neuanlage: (calendar icon)
 - Änderung: (calendar icon)
 - Produktionsstart: (calendar icon)
 - Festlegung Sollwerte: (calendar icon)
 - Fertigmeldung Auftrag: (calendar icon)
 - Fertigmeldung Produktion: (calendar icon)
 - Anzahl Rechnungen: (text field)
 - Anzahl Gutschriften: (text field)
 - Anzahl Lieferscheine: (text field)
- Personnel and Statistics:**
 - Bearbeiter: (dropdown)
 - Branche: (dropdown)
 - Vertreter/Agentur: (dropdown)
 - Verkaufsgebiet: (dropdown)
 - Produktgruppe: (dropdown)
 - Produktionsart: (dropdown)
 - Bearbeiter-2: (dropdown)
 - Bearbeiter-3: (dropdown)
 - Status Soll: (dropdown)
 - Status Ist: (dropdown)
 - Angebotsstatus: (dropdown)
 - Statistik-1 (aus Adresse, überschreibbar): (dropdown)
 - Statistik-2 (aus Adresse, überschreibbar): (dropdown)
 - Statistik-3 (aus Adresse, Fix): (dropdown)
 - Statistik-4 (aus Adresse, Fix): (dropdown)
 - Statistik-1: (dropdown)
 - Statistik-2: (dropdown)
 - Statistik-3: (dropdown)
 - Statistik-4: (dropdown)
- Bottom Section:**
 - Menge: (text field)
 - Gesamtumsatz: (text field)

Auswertungen

The screenshot shows the 'Auswertung' (Evaluation) table in the 'Termine Auftrag - 779 - comix9' window. The table has two columns: 'Auswertung' and 'PC'.

Auswertung	PC
Terminart - Datum - Auftrag (Seitenwechsel TS)	PC
Terminart - Datum - Auftrag (Seitenwechsel Tag)	PC
Auftrag - Datum - Terminart	PC
Übergabestatus Planung (alle)	PC
Übergabestatus Planung ("nein")	PC
Übergabestatus Planung ("ja")	PC

18.2.1 Übergabestatus

Ausgabe des Übergabestatus der Aufträge zur Überprüfung, ob alle Aufträge in angewählten Bereich an die Planung übergeben wurden.

Typische Anwahl

Anwahl	Beschreibung
Von / bis Terminalschlüssel	Liefertermin (99)
Von Datum	Nach Bedarf
Von Datum	Nach Bedarf

von Terminalschlüssel	99	von Datum	25.05.2009
bis Terminalschlüssel	99	bis Datum	30.06.2009
		Status	

COMIX 10.0		Firma 779 COMIX Demo GmbH		Übergabestatus Planung (alle)			
von Mo 25.05.2009 (KW 22)		bis Di 30.06.2009 (KW 27)		Bezeichnung		TS	
				Liefertermin		99	
Auftrag	Bezeichnung	Kunde	Liefertermin Rücklauf	Neuanlage abgestellt	Neuanlage dauerhaft übernommen	Änderung abgestellt	Änderung dauerhaft übernommen
Fr, 19.06.2009 (25)							
11	Pl:Druck 2 Masch.	comix software	19.06.2009	22.05.2009 00:0 comix	22.05.2009 12:52	00:0	00:0
3	P:Druck, Flz, RDH	comix software	19.06.2009	22.05.2009 00:0 comix	22.05.2009 12:52	00:0	00:0
14	Pl:Druck 2 Masch.	comix software	19.06.2009	22.05.2009 00:0 comix	22.05.2009 12:52	00:0	00:0
Mo, 22.06.2009 (26)							
2	P:Druck, Flz, RDH	comix software	22.06.2009	22.05.2009 00:0 comix	22.05.2009 12:52	00:0	00:0
5	P:Druck, Flz, RDH	comix software	22.06.2009	22.05.2009 00:0 comix	22.05.2009 12:52	00:0	00:0
13	Pl:Druck 2 Masch.	comix software	22.06.2009	22.05.2009 00:0 comix	22.05.2009 12:52	00:0	00:0
Di, 23.06.2009 (26)							
1	P:Druck, Flz, RDH	comix software	23.06.2009	22.05.2009 00:0 comix	22.05.2009 12:52	00:0	00:0
4	P:Druck, Flz, RDH	comix software	23.06.2009 22.05.2009				
Materialdaten prüfen und nach Korrektur erneut an Planung übergeben.							
12	Pl:Druck 2 Masch.	comix software	23.06.2009	22.05.2009 00:0 comix	22.05.2009 12:52	00:0	00:0
15	Pl:Druck 2 Masch.	comix software	23.06.2009	22.05.2009 00:0 comix	22.05.2009 12:52	00:0	00:0
Auswahl							
Auftrag	Nummer zwischen 1 und 19						
Terminalschlüssel							
von	99						
bis	99						
Soll	von Mo 25.05.2009 bis Di 30.06.2009						

Hinweis

In der Auswertung kann grundsätzlich auch der Terminalschlüssel „Rücklauf Planung“ und die dazugehörigen Textinformationen gelistet werden. Diese Funktion ist jedoch in den ALMENDRO-Standardauswertungen nicht enthalten, da die Terminalschlüssel-Nummer über Stammdaten vom Anwender festgelegt wird und somit nicht eindeutig ist.

Die Daten des Terminalschlüssels „Rücklauf“ können jedoch in kundenindividuellen Auswertungen ausgegeben werden.

Sieh Druckbeispiel oben: Auftrag 4 mit Lieferdatum 23.06.2009.

Wenn konfiguriert, wird der Terminalschlüssel „Rücklauf“ durch die Funktion „Löschen aus Arbeitsvorrat“ in der Planung gesetzt. Der Planer kann eine Zusatzinformation als Text ergänzen.

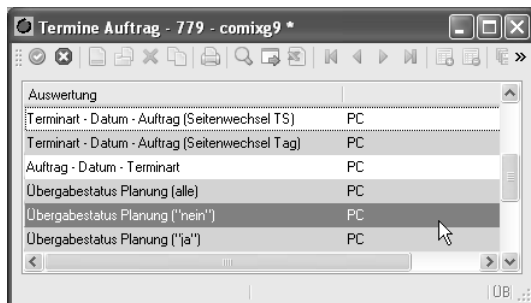
Sonderfunktion „Prüfung Status“

Wenn nur die Aufträge gelistet werden soll, die einen bestimmten Status haben, kann in der Auswertung eine Prüfung auf den Status hinterlegt werden.

Folgende Optionen des Übergabestatus können geprüft werden.

Prüfung
Keine
Nicht übergeben
übergeben

Beispiel: nur Übergabestatus „nein“.



Es werden nur nicht übergebene oder aus der Planung zurückgegebene (Funktion Löschen in Planung) Aufträge gelistet.

COMIX 10.0			Firma 779 COMIX Demo GmbH		Übergabestatus Planung ("nein")			
von		bis		Bezeichnung		TS		
Mo 25.05.2009 (KW 22)		Di 30.06.2009 (KW 27)		Liefertermin		99		
Auftrag	Bezeichnung	Kunde	Liefertermin Rücklauf	Neuanlage abgestellt	Neuanlage dauerhaft übernommen	Änderung abgestellt	Änderung dauerhaft übernommen	
Di, 23.06.2009 (26)								
4 P.D ok, Flz, RDH		comix software		23.06.2009				
				22.05.2009				
Material daten prüfen und nach Korrektur erneut an Planung übergeben.								
Auswahl								
Auftrag Nummer		zwischen 1 und 19						
Terminschlüssel								
von		99						
bis		99						
Soll		von Mo 25.05.2009		bis Di 30.06.2009				

18.2.2 Rücklauf aus Planung

Ausgabe der Aufträge mit Terminalschlüssel „Rücklauf Planung“.

Hinweis

Wenn konfiguriert, wird der Terminalschlüssel „Rücklauf“ durch die Funktion „Löschen aus Arbeitsvorrat“ in der Planung gesetzt. Der Planer kann eine Zusatzinformation als Text ergänzen.

Typische Anwahl

Anwahl	Beschreibung
Von / bis Terminalschlüssel	Rücklauf Planung (hier 20)
Von Datum	Anfangsdatum ALMENDRO (=Init-Wert)
Von Datum	Heute (=Init-Wert)

von Terminalschlüssel	20	von Datum	31.12.1899
bis Terminalschlüssel	20	bis Datum	22.05.2009
		Status	

COMIX 10.0		Firma 779 COMIX Demo GmbH		Übergabestatus Planung (alle)			
von		bis		Bezeichnung		TS	
So 31.12.1899 (KW 52)		Fr 22.05.2009 (KW 21)		Rücklauf Planung		20	
Auftrag	Bezeichnung	Kunde	Liefertermin Rücklauf	Neuanlage abge stellt	Neuanlage dauerhaft übernommen	Änderung abge stellt	Änderung dauerhaft übernommen
Fr, 22.05.2009 (21)							
4	P.D ck, Fiz, RDH	comix software	23.06.2009				
	Materialdaten prüfen und nach Korrektur erneut an Planung übergeben..		22.05.2009				
Auswahl							
Auftrag	Nummer zwischen 1 und 19						
Terminalschlüssel							
von	20						
bis	20						
Soll	von	So 31.12.1899	bis	Fr 22.05.2009			

19.2 Einplanen mit Option „ohne Prüfung Kapazität“

19.2.1 Allgemeines

Durch einen Eintrag im Kostenstellenstamm kann das System veranlasst werden, beim Einplanen von Fertigungsaufträgen nur die Daten des aktuellen Auftrags und der Plankapazität der Kostenstelle zur berücksichtigen.

Plankapazitäten, die durch andere Aufträge bereits belegt sind werden nicht berücksichtigt.

Diese Option wird z.B. eingesetzt, wenn die Abteilung die Feinplanung selbst vornimmt. Durch die elektronische Planung wird lediglich der früheste Start vorgegeben.

19.2.2 Stammdaten

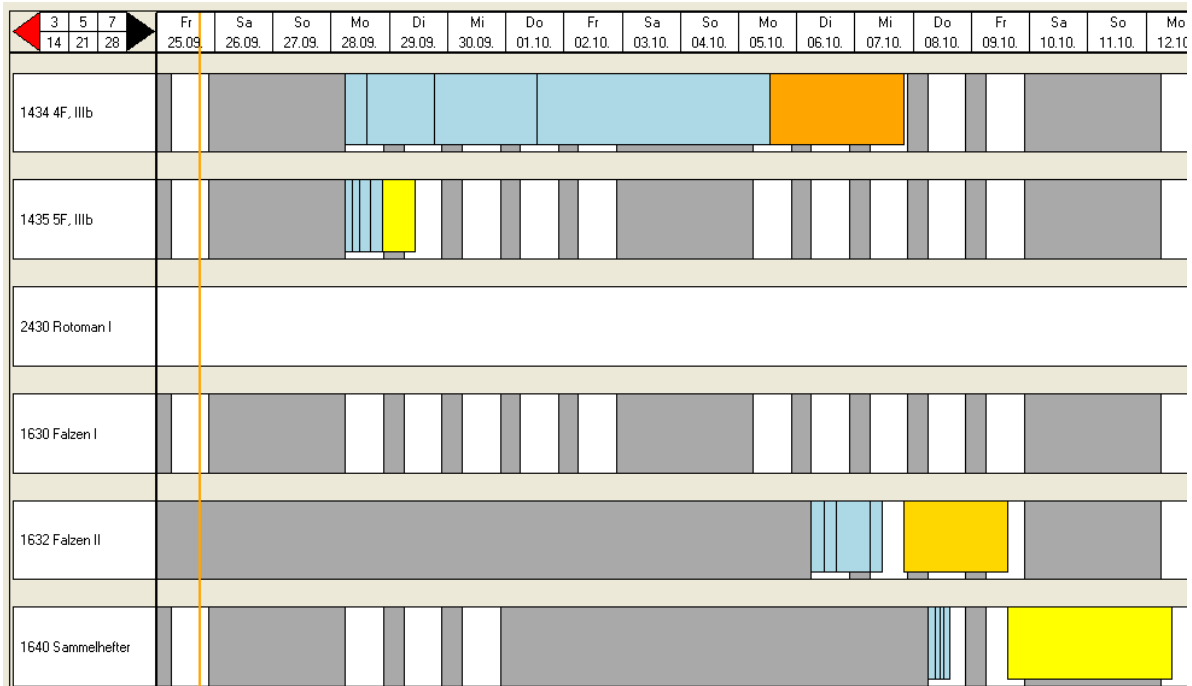
Im Kostenstellenstamm wird die Option „ohne Prüfung Kapazität“ eingetragen.

ohne Prüfung Kapazität

19.2.3 Beispiel

Die Kostenstellen der Druckverarbeitung (Falzen, Sammelheften) sollen auf der Basis der Einplanung des Drucks mit dem frühest möglichen Termin eingeplant werden.

Auf diese Weise soll eine Produktionsliste erzeugt werden, die als Basis für die Feinplanung der Endverarbeitung dient.



Die Fertigungsaufträge der Falzmaschine (1632) werden in Abhängigkeit vom ProdEnde des Drucks (1434) eingeplant. Die Fertigungsaufträge der Falzmaschine können sich jedoch überlagern (siehe Liste unten).

Produktionsliste Druck (1434)

ProdStart	ProdEnde	Auftrag	Pr	TI	Kunde	Stunden	
28.09.2009	6,00 28.09.2009	15,70	1 P:Dck, Flz, RDH	1 Inhalt	1 2 x 16S	2000 comix software	9,70 g
28.09.2009	15,70 29.09.2009	19,00	2 P:Dck, Flz, RDH	1 Inhalt	1 2 x 16S	2000 comix software	19,30 g
29.09.2009	19,00 01.10.2009	12,90	3 P:Dck, Flz, RDH	1 Inhalt	1 2 x 16S	2000 comix software	25,90 g
01.10.2009	12,90 05.10.2009	13,40	4 P:Dck, Flz, RDH	1 Inhalt	1 2 x 16S	2000 comix software	32,50 g
05.10.2009	13,40 07.10.2009	20,50	5 P:Dck, Flz, RDH	1 Inhalt	1 2 x 16S	2000 comix software	39,10 g

Produktionsliste Falzen (1632)

ProdStart	ProdEnde	Auftrag	Pr	TI	Kunde	Stunden	
06.10.2009	6,00 07.10.2009	11,70	4 P:Dck, Flz, RDH	1 Inhalt	1 2 x 16S	2000 comix software	21,70 g
06.10.2009	6,00 07.10.2009	6,40	3 P:Dck, Flz, RDH	1 Inhalt	1 2 x 16S	2000 comix software	16,40 g
06.10.2009	6,00 06.10.2009	17,10	2 P:Dck, Flz, RDH	1 Inhalt	1 2 x 16S	2000 comix software	11,10 g
06.10.2009	6,00 06.10.2009	11,80	1 P:Dck, Flz, RDH	1 Inhalt	1 2 x 16S	2000 comix software	5,80 g
07.10.2009	20,50 09.10.2009	15,50	5 P:Dck, Flz, RDH	1 Inhalt	1 2 x 16S	2000 comix software	27,00 g

19.3 Einplanen mit Option „Automatisch nachplanen“

19.3.1 Allgemeines

Durch einen Eintrag im Kostenstellenstamm kann das System veranlasst werden, beim Bearbeiten von Fertigungsaufträgen andere Fertigungsarbeitsgänge **des gleichen Produktteils** automatisch ebenfalls einzuplanen.

Dabei werden „andere“ Fertigungsaufträge nicht automatisch bearbeitet, wenn ein manueller Produktionstermin gesetzt ist.

Die Option greift bei folgenden Funktionen

- einzeln vorwärts / einzeln rückwärts
- links / rechts
- manuell
- einfügen
- ausplanen

Diese Option kann vor allem dann sinnvoll eingesetzt werden, wenn zusätzlich die Option „ohne Prüfung Kapazität“ eingestellt ist.

19.3.2 Stammdaten

Im Kostenstellenstamm wird die Option „automatisch nachplanen“ eingetragen.

autom.nachplanen nach ▼

Fertigungsaufträge die **nach** dem eingeplanten Fertigungsauftrag folgen werden automatisch mitgeführt.

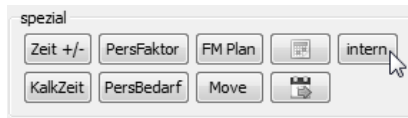
autom.nachplanen vor ▼

Fertigungsaufträge die **vor** dem eingeplanten Fertigungsauftrag folgen werden automatisch mitgeführt.

19.4 Schlüssel Planung-Intern

19.4.1 Allgemeines

Durch einen Eintrag in den Parametern kann eine Funktion für interne Schlüssel freigeschaltet werden. Mit dieser Funktion können einzelne Fertigungsaufträge mit beliebigen Schlüsseln bzw. Kennzeichen versehen werden. *Der Parameter kann ab Version 10.2 gesetzt werden.*



19.4.2 Stammdaten

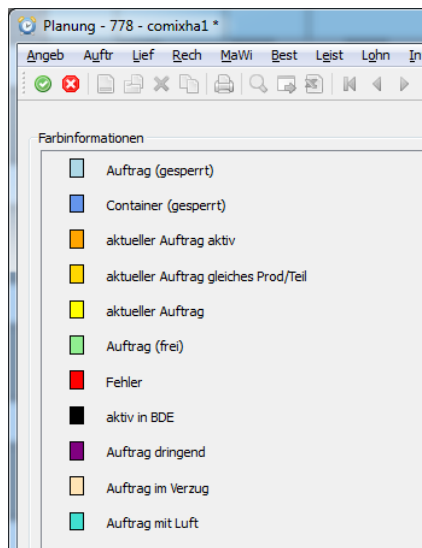
Der Anwender kann die Schlüssel in der Texttabelle „Planung Planung-Intern“ beliebig anlegen. Die Schlüssel mit der Nummer 1-10 können in der Plantafel farbig angezeigt werden. Alle weiteren Nummern können als Kennzeichen für die Fertigungsaufträge ohne farbige Anzeige hinterlegt werden.

Nummer	Bezeichnung	Sperre
1	Auftrag dringend	nein (0)
2	Auftrag im Verzug	nein (0)
3	Auftrag mit Luft	nein (0)
11	Auftrag Intern-1	nein (0)
12	Auftrag Intern-2	nein (0)

19.4.3 Farbtyp

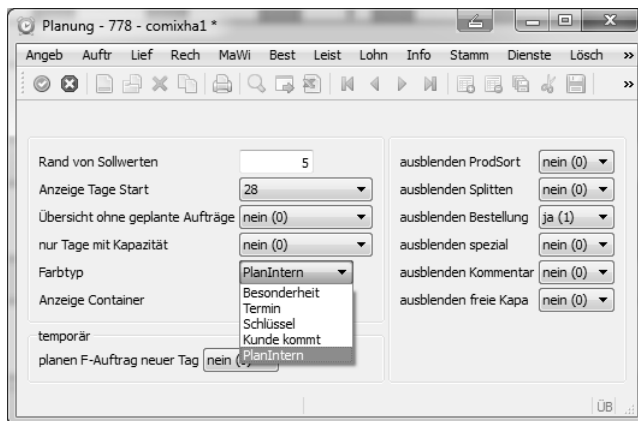
Im Funktionsbereich „Eigenschaften“ kann als Farbtyp „Planung-Intern“ angewählt werden (siehe Kapitel Funktionsbereiche). Wenn dieser Farbtyp eingestellt ist, werden die Fertigungsaufträge mit der Farbe der jeweiligen Schlüsselnummer angezeigt, die im Fertigungsauftrag hinterlegt ist

Farbtyp Schlüssel Planungs-Intern

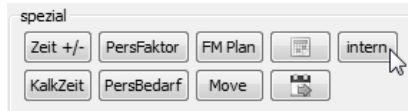


19.4.4 Beispiel

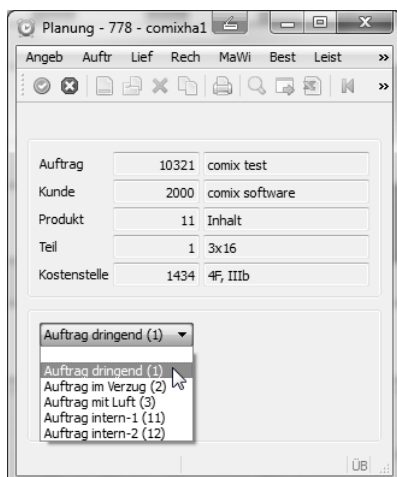
Einstellen Farbtyp Planung Intern



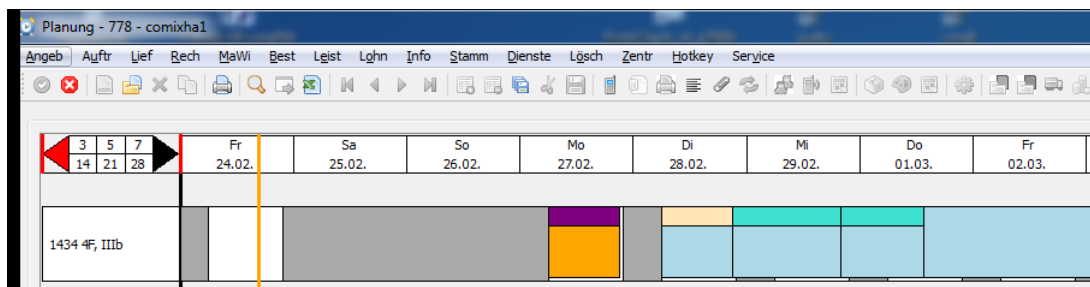
Funktion „intern“ kann für markierte Fertigungsaufträge angewählt werden



Setzen eines Schlüssels



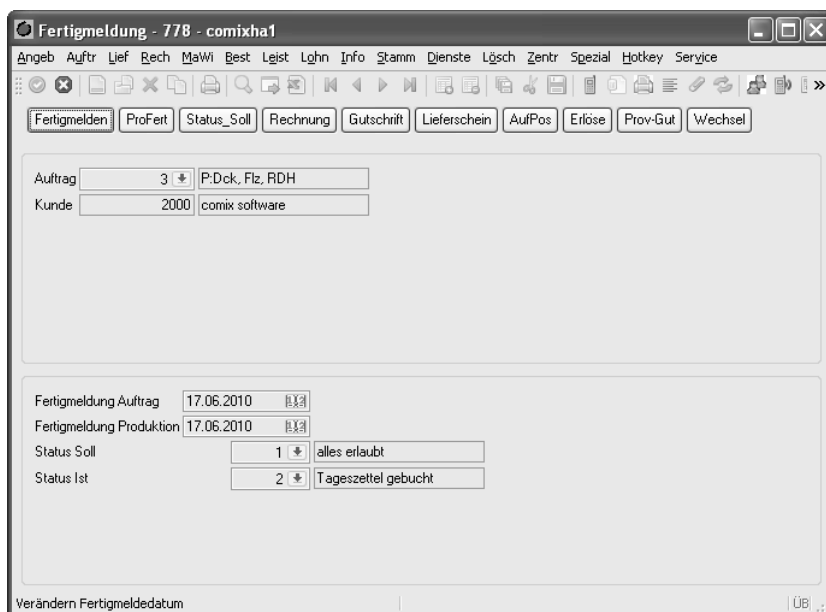
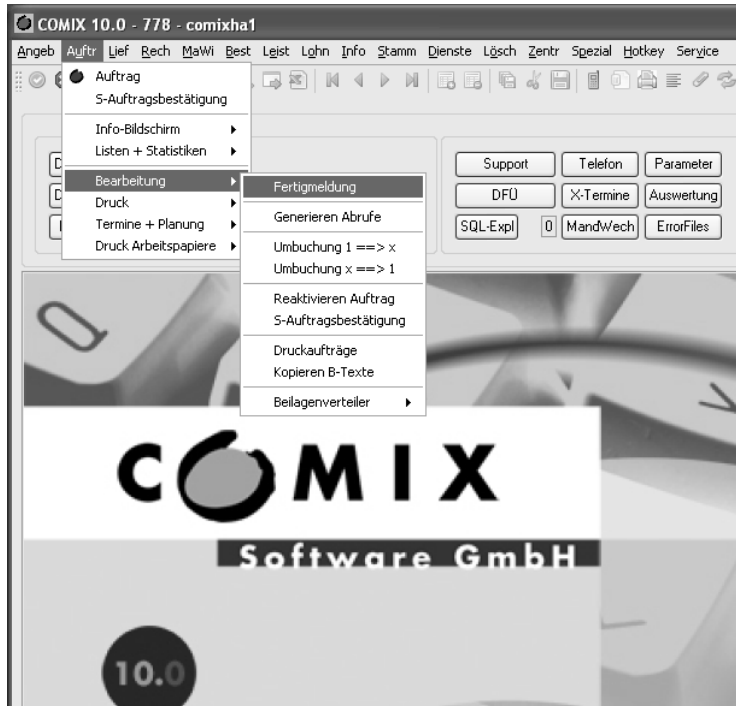
Plantafel mit gesetzten Schlüsseln und Farbtyp „Planungsintern“



20 Fertigmelden von Aufträgen

20.1 Fertigmeldung Auftrag und Fertigmeldung Produktion

Mit dem Programm Fertigmeldung kann ein Auftrag fertig gemeldet oder Produktionsfertig gemeldet werden.



Prüfung Fertigungsaufträge-Planung

Alle ALMENDRO-Programme, die das FM-Datum setzen prüfen, ob der Auftrag in der ALMENDRO-Planung vorhanden ist. Ist dies der Fall, kann ein Auftrag nur dann fertiggemeldet werden, wenn alle Fertigungsaufträge der Planung „Planungsfertig“ gesetzt wurden.

Dadurch wird verhindert, dass ein Auftrag versehentlich fertiggemeldet wird und dadurch aus der Planung entfernt wird (siehe „Auswirkungen auf die Planung“ unten).

Fertigmeldung Auftrag

Durch das Setzen des Datums im Feld „Fertigmeldung Auftrag“ wird der Auftrag komplett fertig gemeldet (Produktion, Lieferung, Abrechnung...).

Außerdem kann das Fertigmeldedatum im Programm „Rechnung“ unter „Fertigmeldung Auftrag = ja“ gesetzt werden.

Wenn der Auftrag fertig gemeldet wird, wird automatisch auch die Produktion fertig gemeldet. Wird der Auftrag fertig gemeldet, wird gleichzeitig auch das Datum in dem Feld „Fertigmeldung Produktion“ gesetzt.

Fertigmeldung Produktion

Der Auftrag wird produktionsfertig gemeldet.

Wenn ein Auftrag produktionsfertig gemeldet wird, wird nicht automatisch der ganze Auftrag fertig gemeldet. Durch das Setzen des Datums im Feld Fertigmeldung Produktion wird das Datum nicht in dem Feld „Fertigmeldung Auftrag“ gesetzt.

20.2 Auswirkungen auf die Planung**20.2.1 Bei Einzelaufträgen**

Wird ein Auftrag produktionsfertig gemeldet, verschwindet er aus der Plantafel und aus dem Arbeitsvorrat. Das geschieht jedoch erst nach dem Restart oder dem neu Aufrufen der Planung.

Soll die Fertigmeldung Produktion eines Auftrags, der durch das Setzen dieses Datums aus der Planung genommen wurde, durch das Entfernen des Datums wieder zurückgenommen werden, ist das nicht bei aktiver Planung möglich. Es erscheint die Meldung „Planung ist aktiv“. Die Planung muss hierfür geschlossen werden.

Nach dem die Fertigmeldung Produktion zurückgenommen wurde ist beim Öffnen der Planung der Auftrag wieder im Arbeitsvorrat vorhanden. Jedoch ist der Auftrag nicht eingeplant.

20.2.2 Bei Containern

Wird ein Auftrag produktionsfertig gemeldet, verschwindet er aus der Plantafel und aus dem Arbeitsvorrat. Ist der Auftrag Bestandteil eines Containers, wird er aus diesem und aus der Containerverwaltung entfernt. Es entsteht keine Lücke im Container, sondern die anderen Aufträge rücken zusammen. Das geschieht jedoch erst nach dem Restart oder dem neu Aufrufen der Planung.

Soll die Fertigmeldung Produktion eines Auftrags, der durch das Setzen dieses Datums aus der Planung genommen wurde, durch das Entfernen des Datums wieder zurückgenommen werden, ist das nicht bei aktiver Planung möglich. Es erscheint die Meldung „Planung ist aktiv“. Die Planung muss hierfür geschlossen werden.

Nach dem die Fertigmeldung Produktion zurückgenommen wurde ist beim Öffnen der Planung der Auftrag wieder im Arbeitsvorrat vorhanden. Jedoch ist der Auftrag nicht eingeplant. In der Containerverwaltung des Containers, in dem der Auftrag sich ursprünglich befand, ist der Auftrag nicht mehr eingeplant.

21 Konfiguration

21.1 Parameter

Grundsätzlich funktioniert das Planungssystem nur, wenn die Planungsebene auf Auftrag-Produkt-Teil gesetzt ist. Komprimierte Daten (auf Auftrag oder Auftrag-Produkt) können nicht verarbeitet werden.

Die Konfiguration wird bei der Installation festgelegt und kann nur nach Rücksprache mit ALMENDRO verändert werden. Manche Einstellungen können nur verändert werden, wenn danach alle Aufträge neu eingeplant werden.

X-Tra COMIX Planungssystem		DEMO777													
Anz.Kst (1-99)	99	max.RüstZeit-Erhöhung in %	0	Rüstzeit optimieren	ja	TS Änderung EDatum	89	Farbe-1	1						
Zeitfaktor Kalk-Zeit in %	123	max.ProdZeit-Erhöhung in %	0	Verknüpfen Auftrag	Prod	EDatum aus TS 99	ja	-2	3						
Uhrzeit Endeterminschl. (0-23)	16	Einkl.F-Auftrag neuer Tag	nein	Personalbedarf	ja	Planung kurz/lang	ja	-3	0						
TS EDatum	90	FL Version	1.Version	Uhrzeit Statustermen (0-23)	10	FM + TS	ja	-4	0						
Abt.beschr.Texte	35	FL Kst von	8000	Bestellung Fremdleistung	Frage	Min Abw./Kd kommt	120	-5	0						
Testsystem (heute+X)	nein	FL frei	0	Bestellung N-Kreis	1	Abt.B-Text Kommentar	311	-6	0						
Farben	Standard	FL Stunden je Tag (8-99)	16	trotz Kalk-Mat	ja	ohne.autom.AktInfo	nein	-7	0						
Besonderheiten	COMIX	FL Zeit Start (0-23)	10	TS Löschen Auftrag (Rücklauf)	20	Farbschlüssel	Vertreter	-8	0						
PM-Zeiten aus Stamm	ohne	FL Zeit Ende (0-23)	11	Check VorgabeFertigung	ja			-9	0						
frei	nein	Material Zeit (0-24)	10	Containeraufträge	ja			-10	0						
MatTermine+Bestand	ja (1)	"zusammen mit Auftrag"	ja	ohne Szenarien	nein		0		0						
EinklVorGesamt zusammen	nein	mit Stundenplanung	ja	Schlüssel PlanIntern	ja		0		0						
planprot schreiben	nein (0)	3 Materialgruppen	nein	StatusTermine mit Lücken	nein		0		0						
Sicherung Planung	ohne	1.Prod zusammen	90	EDatum=TS 99 +/-Tage	-2		0		0						
Prüfung Material	mit	1.Teil parallel	11	Material in Planung	nein		0		0						
manGesetzteTermineÜberschreiben	ja	Bearb+Startzeit	nein	MatTerminschlüssel schreiben	nein		0		0						
SendenAuftragÜberMSGSRV	ja	Grafik ohne Check Kst-Übersch	nein		0		0		0						
PM-Zeiten neue Version	ja	*** bei Übernahme Auftragsdat	nein		0		0		0						
rme	nein	INTERN	nein		0		0		0						
Stunden "frozenZone-Balken"	48	F-Container	ja		0		0		0						

Anzahl Kostenstellen

Es können maximal 40 Kostenstellen geplant werden.

Zeitfaktor

Alle aus der Auftragsverwaltung übergebenen Zeiten können mit einem speziellen Prozentsatz bewertet werden.

Wird dieser Prozentsatz erhöht nachdem bereits Aufträge eingeplant sind. müssen diese Aufträge neu eingeplant werden, da es sonst zu Fehlern im Planungssystem kommt!

EDatum Uhrzeit

Wird bei den Terminen in der Auftragsverwaltung, die an das Planungssystem übergeben werden (z.B. Endtermin) keine Uhrzeit hinterlegt, wird diese Standardzeit verwendet, da das Planungssystem die Uhrzeiten berücksichtigen muss.

EDatum TS

Standardmäßig der Terminalschlüssel 99 (=Liefertermin).

Soll jedoch die Planung den Endetermin verändern können, ohne dass der Liefertermin geändert wird, kann für den Endetermin der Planung ein anderer Terminalschlüssel angelegt werden.

Beispiele für Notwendigkeit Liefertermin $\leftrightarrow$ Endetermin

→ es wird nur das Drucken in der Planung bearbeitet. Der Endtermin (Fertigstellung im Planungssystem) muss manuell vorgegeben werden als Starttermin für die Endverarbeitung.

→ Terminalschlüssel „Liefertermin“ für externe Schreiben als Kundeninformation, Endetermin für die interne Information der Fertigstellung.

Der Terminalschlüssel muss in den Stammdaten „Terminalschlüssel“ mit der Ebene „Auftrag“ angelegt werden.

EDatum aus TS 99

☐ nein
☒ ja

Wenn für das Enddatum der Planung ein Terminalschlüssel <>99 (Liefertermin) geführt wird (Parametereintrag „TS EDatum“), kann durch diesen Eintrag gesteuert werden, dass der TS EDatum aus dem Terminalschlüssel 99 versorgt wird, wenn der Auftrag in die Planung übergeben wird und der TS EDatum nicht versorgt ist.

Der Terminalschlüssel muss in den Stammdaten „Terminalschlüssel“ mit der Ebene „Auftrag“ angelegt werden.

EDatum=TS99 +/-Tage

Wenn das Enddatum der Planung aus Terminalschlüssel 99 versorgt wird (EDatum aus TS99 = ja), kann zusätzlich eine Tagesdifferenz zum Datum des Terminalschlüssel 99 angegeben werden.

Es werden nur die Plantage laut Betriebskalender bei der Ermittlung der Tagesdifferenz berücksichtigt.

Beispiel

EDatum=TS 99 +/-Tage	-1	TS99=23.10.2017(Mo)
----------------------	---------------------------------	---------------------

→ EDatum 1 Plantag (laut Betriebskalender) **vor** Datum aus TS99 = 20.10.2017(Fr)

Abteilung beschreibende Texte

Zu jedem Auftrag können die aktuellen beschreibenden Texte einer Abteilung mit der Aktion „Text“ eingesehen werden. Diese Abteilung wird einmalig konfiguriert.

Testsystem (Planen ab nächstem Tag)

Einstellung nur für Testsystem. Es wird immer ab dem nächsten Tage eingeplant auch wenn „heute“ freie Kapazitäten zur Verfügung stehen.

Farben

Farbversion für Statustermine.

Besonderheiten

Für jeden Mandanten kann im System hinterlegt werden, welche Besonderheiten je Kostenstellentyp aus der Auftragskalkulation übergeben und farblich markiert werden soll.

Zeit +/- aus Stamm

ohne Funktion

maximale Rüst- und Produktionszeiterhöhung in %

Wird ein Fertigungsauftrag gesplittet, kann die Rüst- bzw. Produktionszeit nur um diesen Prozentsatz erhöht werden. Wenn hier keine Angaben eingetragen sind, können beliebige Zeiten erfasst werden.

Einplanung Fertigungsaufträge für neuen Tag

Beim Einplanen der Fertigungsaufträge werden aufeinander folgende Fertigungsaufträge immer in den nächsten Tag eingeplant. Diese Einstellung kann temporär über die Eigenschaften im Planungssystem umgestellt werden.

Fremdleistung

FL-Version

ja/nein

FL- 1.Kostenstellennummer

alle Fremdleistungskostenstellen müssen mit höheren Kostenstellennummern geführt sein, als die in der Planung verwendeten Produktionskostenstellen

FL-Stunden je Tag

Für Fremdleistungskostenstellen werden als Planwerte ausschließlich die Plantage aus dem Betriebskalender verwendet. Die Anzahl zu verplanenden Stunden je Tag wird hier einmalig hinterlegt.

FL-Zeit Start

Die Uhrzeit zu der Fremdleistungen standardmäßig abgeholt werden.

FL-Zeit Ende

Die Uhrzeit zu der Fremdleistungen standardmäßig zurück erwartet werden.

Materialzeit

Werden aus dem Einkauf Termine ohne Uhrzeit übergeben, wird diese Standardzeit verwendet.

Rüstzeit optimieren

Funktion „Rüstzeitoptimierung“ (RZO) aktivieren.

nein
ja

Verknüpfen Auftrag

Funktion „Sammelauftrag“ aktivieren.

nein
komplett
Prod

Option	Beschreibung
Nein	
Komplett	Aufträge werden komplett verknüpft → Gesamte Produktion des Einzelauftrags wird über den Sammelauftrag abgewickelt.
Prod	Aufträge werden auf Produktebene verknüpft

	→ nur die Produktion eines Produkts wird über den Sammelauftrag abgewickelt. (z.B. Sammelform für Umschläge)
--	---

Personalbedarf

Funktion „Personalbedarf“ aktivieren.

nein
ja

Uhrzeit Statustermin

Werden Status-Termine ohne Uhrzeit übergeben, wird diese Standardzeit verwendet.

Bestellung Fremdleistung

nein
ja
Frage

Option	Beschreibung
Nein	
ja	Generieren von Bestellungen für gekennzeichnete Fertigungsaufträge (Eintrag Fremdleistungsnummer, Lieferant in Stammdaten Planungstyp der Kostenstelle) beim Speichern der Planung.
Frage	Generieren von Bestellungen für gekennzeichnete Fertigungsaufträge (Eintrag Fremdleistungsnummer, Lieferant in Stammdaten Planungstyp der Kostenstelle) beim Speichern der Planung. Zusätzliche Frage „Bestellung ja/nein“.

Bestellung Fremdleistung-Nummernkreis

Nummernkreis für Funktion „Bestellung generieren“.

trotz Kalk-Mat

nein
ja

Option	Beschreibung
Nein	Aufträge mit Kalkulationsmaterial können nicht in die Planung übergeben werden.
ja	Aufträge mit Kalkulationsmaterial können in die Planung übergeben werden.

TS Löschen Auftrag (Rücklauf)

Terminschlüssel, der bei der Funktion „Löschen“ (Löschen eines Auftrags aus dem Arbeitsvorrat) gesetzt wird.

Weitere Informationen siehe Beschreibung der Funktion „Löschen Auftrag aus Arbeitsvorrat“.

Der Terminalschlüssel muss in den Stammdaten „Terminalschlüssel“ mit der Ebene „Auftrag“ angelegt werden.

Check VorgabeFertigung

☐ nein
☒ ja

Option	Beschreibung
Nein	Keine Prüfung
ja	Enthält eine Auftrag Fertigungsaufträge mit der Angabe „Vorgabe Fertigung = Muss“ und ist der Vorgabetermin nicht gesetzt, kann der Auftrag nicht an die Planung übergeben werden. Es erscheint eine Hinweismeldung.

Containeraufträge

Funktion „Containeraufträge“ aktivieren.

☐ nein
☒ ja

TS Änderung EDatum

Terminalschlüssel, der bei der Funktion „Ändern EDatum“ (Änderung des Endedatums in der Planung) gesetzt wird.

Weitere Informationen siehe Beschreibung der Funktion „Änderung EDatum“.

Der Terminalschlüssel muss in den Stammdaten „Terminalschlüssel“ mit der Ebene „Auftrag“ angelegt werden.

Planung kurz/lang

☐ nein
☒ ja

Kurz/Langzeitplanung im Einsatz.

Weitere Informationen siehe „Kurzzeit-/Langzeitplanung“.

FM + TS

☐ nein
☒ ja

Im Programm bzw. der Funktion „FM Planung“ wird der Ist-Termin des Terminalschlüssels des Fertigungsauftrags gesetzt.

Weitere Informationen siehe Beschreibung „FM Planung“.

Mindestabweichung „Kunde kommt“

Min Abw.Kd kommt

Mindestabweichung +/- Minuten des Termins „Kunde kommt“ vom Planungstermin zur Anzeige des Farbtyps „Kunde kommt“ im Statusbalken.

Funktion	Beschreibung
0	Funktion nicht aktiv
<> 0	Abweichung in Minuten

Abteilung B-Text Kommentar

Textabteilung (B-Text) in Auftragsverwaltung für das Abstellen von Texten über die Funktion „Kommentar-Auftrag“ in der Planung.

Beispiel – B-Text 311

Abt.B-Text Komm

Automatische Aktualisierung Info-Planung

Bei sehr großen Datenbeständen in der Planung kann es sinnvoll sein, die automatische Aktualisierung von Planungsprogrammen, die mit der Option „Info“ geöffnet sind zu unterdrücken.

Farbschlüssel

Schlüsselfeld für die Anzeige „Farbtyp Schlüssel“ im Statusbalken.

Farbe 1-10

Nummer des Schlüsselfelds für Farbe1 bis Farbe10.

Beispiel

Farbe-1 Vertreter-Nr. 1

Farbe-2 Vertreter-Nr. 3

Farbe-1	1
-2	3
-3	0
-4	0
-5	0
-6	0
-7	0
-8	0
-9	0
-10	0

MatTermine+Bestand

nein
ja

EinplanenVor Gesamt zusammen

Bei der Funktion „Einplanen vorwärts Gesamt“ werden die Fertigungsaufträge einer von Kostenstellen, die zum gleichen Auftrag gehören zusammengehalten.

→ Es wird nur dann eingeplant, wenn die freie Kapazität der Fertigungsaufträge zusammenhängend zur Verfügung steht.

nein
Typ 40/41

Funktion	Beschreibung
Nein	Funktion nicht aktiv
Typ 40/41	Fertigungsaufträge der Kostenstellen mit Maschinentyp 40 und Maschinentyp 41 werden zusammengehalten

Planprot schreiben

nein
ja

Protokoll der Anwenderaktivitäten in der Planung schreiben.

Funktion	Beschreibung
Nein	Funktion nicht aktiv
Ja	

Sicherung Planung

ohne
Standard
Westermann

Sicherungsfiles bei der Funktion „Speichern“ schreiben.

Funktion	Beschreibung
Ohne	Funktion nicht aktiv
Standard	Beschreibung siehe unten
Westermann	Kundenindividuelle Programmfunktion. Beschreibung siehe kundenindividuelle Dokumentation.

Sicherung Planung – Standard

Bei der Funktion „Speichern“ wird eine Sicherungsdatei geschrieben.

```

192.168.99.8 - PuTTY
cmx8-comix-100 133> pwd
/usr/comix/cm_x_kunde
cmx8-comix-100 134> l plan*779*
-rwxrwxrwx 1 cmx053 cmxgrp 6323 23. Okt 17:49 plansave_779_0_20091023_174912.tgz*
cmx8-comix-100 135>

```

Funktion	Beschreibung	Beispiel
Verzeichnis	\$CMXDIR/cm_x_kunde	/usr/almendro/cm_x_kunde
Dateiname	- plansave - Mandantennummer - Version - YYYYMMDD - HHMMSS - .tgz	Plansave_779_0-20091023_174912.tgz

Das getarte zip-Files enthält die Tabellen der Planung.

```

192.168.99.8 - PuTTY
cmx8-comix-100 146> l
insgesamt 96
-rw-rw-r-- 1 comix cmxgrp 66410 23. Okt 17:49 cmxt020241_005849.unl
-rw-rw-r-- 1 comix cmxgrp 10607 23. Okt 17:49 cmxt020242_005849.unl
-rw-rw-r-- 1 comix cmxgrp 90 23. Okt 17:49 cmxt020244_005849.unl
-rw-rw-r-- 1 comix cmxgrp 0 23. Okt 17:49 cmxt020245_005849.unl
-rw-rw-r-- 1 comix cmxgrp 0 23. Okt 17:49 cmxt020246_005849.unl
-rw-rw-r-- 1 comix cmxgrp 0 23. Okt 17:49 cmxt020247_005849.unl
-rwxrwxr-x 1 comix cmxgrp 6323 23. Okt 19:01 plansave_779_0_20091023_174912.tgz*
cmx8-comix-100 147>

```

Prüfung Material

mit

ohne

Prüfung Material

mit

Funktion	Beschreibung
mit	Standardprüfung Material (KzBestellvorschlag, Bestand, auftragsbezogene Bestellungen)
ohne	Ohne Prüfung

Manuell gesetzte Termine überschreiben

nein
ja

Termine für Terminalschlüssel die manuell in der Auftragsverwaltung eingetragen wurden, werden mit dem Kennzeichen „Manuell“ versehen.

Terminalschlüssel	Pt	TI	Soldatum	KW	Jahr	Zeit	Istdatum	Menge	Planung
29 Vorgabe Fertigung	1 Inhalt	1 2 x 165	15.12.2009	51	2009	15.03		0	manuell
29 Vorgabe Fertigung	2 Inhalt-2	1 2 x 165	15.12.2009	51	2009			0	manuell
29 Vorgabe Fertigung	10 Umschlag	1 45	15.12.2009	51	2009			0	manuell
31 Daten			02.05.2009	18	2009	15.06		0	
32 Druckplatte	1 Inhalt	1 2 x 165	11.01.2010	2	2010	15.42		0	
32 Druckplatte	10 Umschlag	1 45	11.01.2010	2	2010	09.30		0	
32 Druckplatte	2 Inhalt-2	1 2 x 165	12.01.2010	2	2010	19.36		0	
36 Papier/Farbe	1 Inhalt	1 2 x 165	08.01.2010	1	2010	15.42		0	
36 Papier/Farbe	2 Inhalt-2	1 2 x 165	11.01.2010	2	2010	19.36		0	
36 Papier/Farbe	10 Umschlag	1 45	12.01.2010	2	2010	09.30		0	
51 Druckabnahme-Kd	1 Inhalt	1 2 x 165	26.05.2009	22	2009	09.00		0	manuell
53 Drucken	1 Inhalt	1 2 x 165	12.01.2010	2	2010	15.42		0	
53 Drucken	10 Umschlag	1 45	12.01.2010	2	2010	09.30		0	
53 Drucken	2 Inhalt-2	1 2 x 165	13.01.2010	2	2010	19.36		0	
61 Falzen	1 Inhalt	1 2 x 165	13.01.2010	2	2010	19.36		0	
61 Falzen	2 Inhalt-2	1 2 x 165	15.01.2010	2	2010	07.30		0	
71 Endverarbeitung	90 RDH	1 heften	15.01.2010	2	2010	18.36		0	

Diese Termine werden im Normalfall nicht durch die Planung überschrieben.

Wenn manuell gesetzte Termine, dennoch durch die Planung überschrieben werden sollen, kann durch diesen Parameter ein zusätzliches Eingabefeld in den Stammdaten der Terminalschlüssel aktiviert werden.

Funktion	Beschreibung
Nein	Funktion nicht aktiv
Ja	

Nummer	Bezeichnung	Planungsebene Sammelform	Kz Ohnlost	manÜberschreiben	Tage	Terminalschlüssel	Kopie unterdrücken
11	Angebot-Abgabe	ohne Planung	0	nein	0	0	ja nein
		nein	nein	nein	0	0	ja ja
12	Angebot-Nachfassen	ohne Planung	0	ja	0	0	ja nein
		nein	nein	ja	0	0	ja ja
13	Angebot-Status	ohne Planung	0	nein	0	0	ja nein
		nein	nein	nein	0	0	ja ja
20	Rücklauf Planung	Auftrag	1	nein	0	0	ja ja
		nein	nein	nein	0	0	ja ja
21	Auftragsunterlagen	Auftrag	1	nein	0	0	ja nein
		nein	nein	nein	0	0	ja ja
29	Vorgabe Fertigung	Teil	1	nein	0	0	ja nein
		ja	nein	nein	0	0	ja ja
31	Daten	Auftrag	1	nein	0	0	ja nein
		ja	nein	nein	0	0	ja ja

Senden Auftragsänderungen über Messageserver

☐ nein
☒ ja

Auftragsänderungen (z.B. Setzen von Termenschlüsseln) werden im Normalfall sofort an die Planung gemeldet und führen dort zu einer Aktualisierung der Daten.

Dies kann bei sehr großen Datenmengen in der Planung zu Performanceproblemen in der Planung führen.

Mit diesem Parameter kann die sofortige Aktualisierung ausgeschaltet werden. Die Aktualisierung erfolgt dann über cron-Prozess in einem festgelegten Zeitintervall. (Steuerung des cron-Prozesses siehe Kapitel unten).

Funktion	Beschreibung
Nein	Funktion nicht aktiv
Ja	

Achtung:

→ Bei Änderung des Parameters muss der ALMENDRO-Messageserver neu gestartet werden.

→ Der Parameter muss für alle Mandanten aus dem Server gleich gesetzt sein, da der Messageserver für alle Mandanten arbeitet.

PM-Zeiten Version

Version für die Ermittlung und Verwendung von +/-Zeiten (Trockenzeiten bzw. Überlappungen)

☐ nein
☒ ja

Funktion	Beschreibung
Nein	Ermittlung Keine automatische Ermittlung aus den Stammdaten der Kostenstelle. Verwendung PM-Zeiten werden in der Maske „Zeit +/-“ geführt. Die Zeitangabe beschreibt die mögliche (-Zeit) bzw. nötige (+Zeit) Zeitdifferenz der Startzeit des aktuellen Fertigungsauftrags zur Endezeit des Vorgängers.
Ja	Ermittlung Automatische Ermittlung auf der Basis von (speziellen Einflussgrößen) aus den Stammdaten der Kostenstelle über den PM-Zeitenkatalog möglich. (siehe Stammdaten Kostenstelle) Verwendung PM-Zeiten werden in der Maske „Zeit +/-“ für den geführt. Die Zeitangabe beschreibt die mögliche (-Zeit) bzw. nötige (+Zeit) Zeitdifferenz der Endezeit des aktuellen Fertigungsauftrags zur Startzeit des Nachfolgers.

Stunden „frozen zone-Balken“

Stunden "frozenZone-Balken"

Funktion	Beschreibung
0	Keine Funktion
<> 0	Im Abstand von „Stunden“ zum „aktuell-Balken“ wird ein weiterer Balken angezeigt. Der Balken dient nur zur Information („Aufträge vor dem Balken sollten nicht mehr verschoben werden“. Der Balken hat jedoch keine Funktion beim Planen (z.B. Verhindern der Bearbeitung).

„zusammen mit Auftrag“

☐ nein
☒ ja

Funktion	Beschreibung
Nein	
Ja	Ein anderer Auftrag kann bei der Übergabe des Auftrags an die Planung (Funktion Res/Planung in der Auftragsverwaltung) mitgegeben werden. Mit diesem Auftrag soll der übergebene Auftrag zusammen produziert werden soll. Diese Aufträge werden dann im Planungsmodul bei der Aktivierung eines der beteiligten Aufträge in Orange dargestellt. Durch diese Funktion werden die beteiligten Aufträge nicht bei der Einplanung automatisch zusammengehalten.

Mit Stundenplanung

☐ nein
☒ ja

Funktion	Beschreibung
Nein	
Ja	Beim Anklicken der Tagesansicht, wird ein Stundenraster im Kopf angezeigt. Beim Klicken auf das Stundenraster werden die Aufträge dieser Stunde angezeigt.

Material in Planung

Das Material aus der M-Maske wird bei der Übergabe an die Planung in der Planung abgestellt und wird danach ausschließlich in der Planung bearbeitet (z.B. Verwendung von Alternativmaterial).

Die Bedarfplanung greift auf die Daten der Planung zu – nicht wie im Standard – auf die Daten aus der M-Maske.

MatTerminalschlüssel schreiben

Ein Materialtermin wird nur auf der Basis der Planungstyp-Daten geschrieben, wenn im Auftrag, Produkt bzw. Produktteil (je nach Ebene des Terminalschlüssels) ein Material mit diesem Termin in der M-Maske vorhanden ist.

Ein Materialtermin ist dabei definiert als Termin, der im Planungstyp sowohl als Status-Termin als auch als Vorgabe-Material-Termin geführt wird.

Programmeinträge im Menüsystem

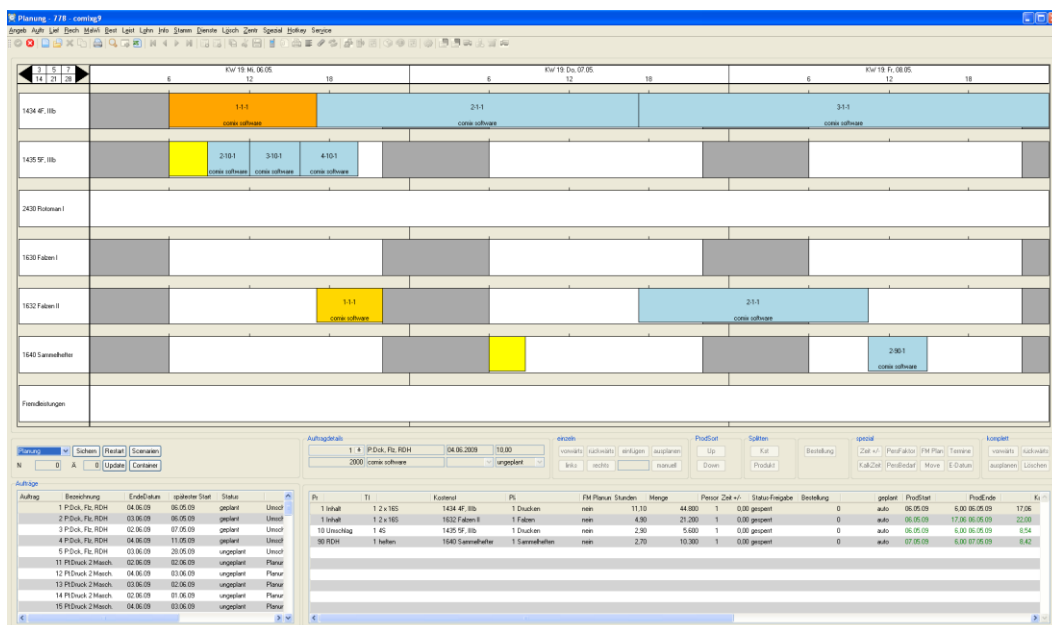
21.1.1 Planung

Funktion	Beschreibung	Beispiel
Programm	cmxp902000	cmxp902000
U-Nr	0	0
Par-1	Ohne Funktion	0
Par-2	Stelle 1-2 Auflösung 0 = 1600 x 1200 1 = 1600 x 1200 B 2 = 1920 x 1200 3 = 1920 x 1200 B 4 = 3200 x 1200 B (2 Bildschirme) 5 = 3840 x 1200 B (2 Bildschirme) 6 = 3840 x 2400 B (4 Bildschirme) 7 = 1920 x 1080 8 = 1920 x 1080 B 9 = 3840 x 1080 B (2 Bildschirme) 10 = 3840 x 2160 B (4 Bildschirme) Stelle 3-4 Anzahl Zeilen Auftragsdetails *B: Die Auftragsübersicht wird unter der Planungsgrafik angezeigt.	310 Auflösung 1920 x 1200 mit Auftragsübersicht unter der Planungsgrafik. 10 Zeilen Auftragsdetails.
Par-3		0
Par-4		0

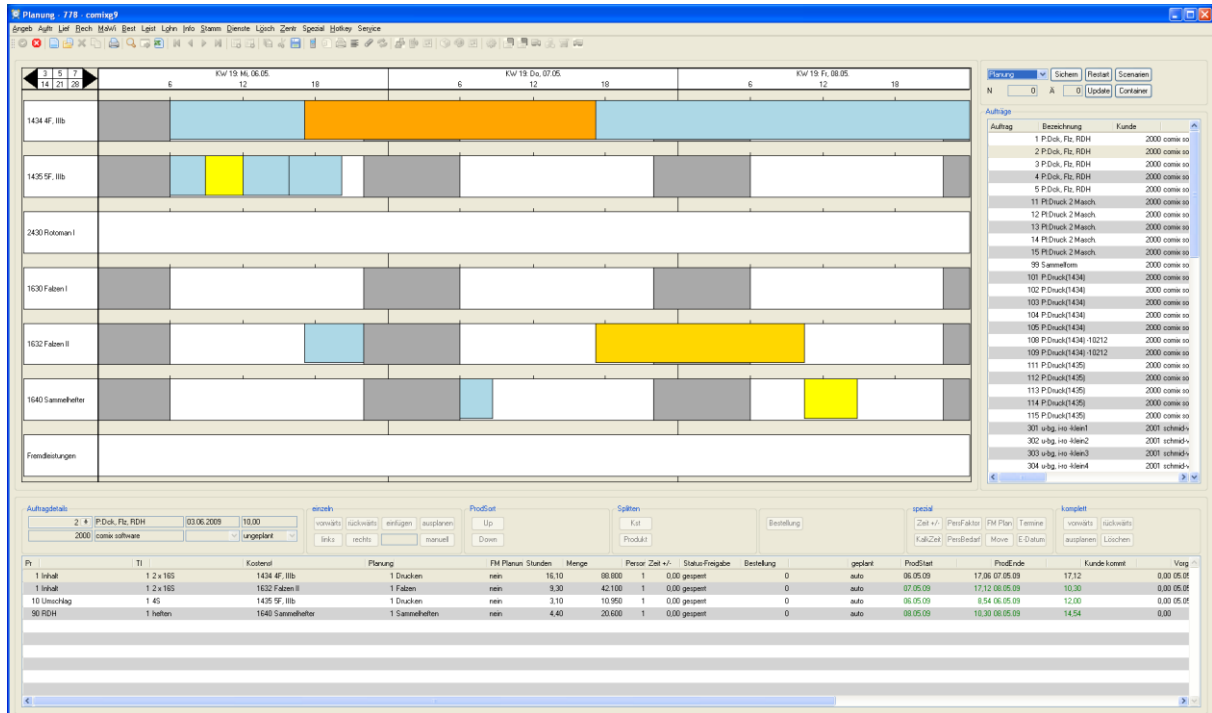
Funktion

- Kompletter Funktionsumfang Planung
- Programm kann nur einmalig gestartet werden
- Programm kann nur gestartet werden, wenn Planung-kurz (902050) und/oder Planung-lang (902060) nicht aktiv

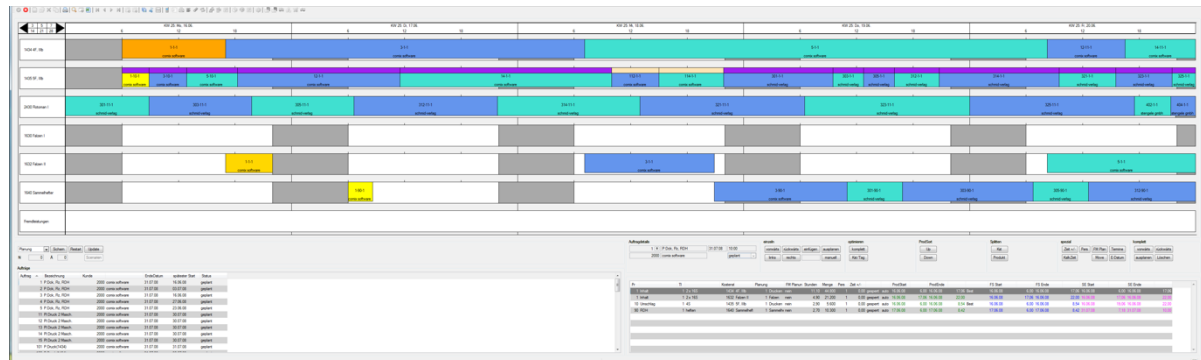
Beispiel: 1920 x 1200 B, 10 Zeilen (310)



Beispiel: 1920 x 1200, 10 Zeilen (210)



Beispiel: 3840 x 1200, 10 Zeilen (510)



21.1.2 Kurzzeit-/Langzeitplanung Tage

Funktion	Beschreibung	Beispiel
Programm	cmxp902070	cmxp902070
U-Nr	0	0
Par-1	Ohne Funktion	0
Par-2		0
Par-3		0
Par-4		0

21.1.3 Kurzzeit-/Langzeitplanung

Beim Einsatz der Option Kurzzeit-/Langzeitplanung werden die Programme für die Kurzzeitplanung bzw. Langzeitplanung mit jeweils eigenen Programmnummern geöffnet.

Kurzzeitplanung

Funktion	Beschreibung	Beispiel
Programm	cmxp902050	cmxp902050
U-Nr	0	0
Par-1	Ohne Funktion	0
Par-2	Siehe Programmnummer 902000	Siehe Programmnummer 902000
Par-3		0
Par-4		0

Funktion

- Kompletter Funktionsumfang Planung für Aufträge der Kurzzeitperiode
- Programm kann nur einmalig gestartet werden
- Programm kann nur gestartet werden, wenn Planung-Gesamt (902000) nicht aktiv

Langzeitplanung

Funktion	Beschreibung	Beispiel
Programm	cmxp902060	cmxp902060
U-Nr	0	0
Par-1	Ohne Funktion	0
Par-2	Siehe Programmnummer 902000	Siehe Programmnummer 902000
Par-3		0
Par-4		0

Funktion

- Kompletter Funktionsumfang Planung für Aufträge der Langzeitperiode
- Programm kann nur einmalig gestartet werden
- Programm kann nur gestartet werden, wenn Planung-Gesamt (902000) nicht aktiv

21.1.4 Info Planung

Funktion	Beschreibung	Beispiel
Programm	cmxp902010	cmxp902010
U-Nr	0	0
Par-1		0
Par-2	Siehe Programmnummer 902000	Siehe Programmnummer 902000
Par-3		0
Satzart		0

Funktion

- reine Anzeigefunktion.
Es wird der Planungsstatus des letzten in der Planung gesicherten Datenbestands angezeigt.
- Programm kann beliebig oft gestartet werden.

21.1.5 Planung Druck

Funktion	Beschreibung	Beispiel
Programm	cmxp902020	cmxp902020
U-Nr	0	0
Par-1		0
Par-2		0
Par-3		0
Satzart		0

Funktion

- Erzeugung von Drucklisten aus den Daten der Planung.
Es wird der Planungsstatus des letzten in der Planung gesicherten Datenbestands ausgegeben.
- Die Programmfunktion entspricht der Option „Listen“ im Programm „Planung“.
- Auswertungsnummer: 902000

21.1.6 FM Planung – Fertigungsaufträge nach Kostenstelle

Funktion	Beschreibung	Beispiel
Programm	cmxp902030	cmxp902030
U-Nr	0	0
Par-1	Anzahl Tage	5
Par-2	Version 0 = Kostenstelle 1 = Kostenstellen-Typ	0
Par-3	Version 0 = Kostenstelle 0 = Angabe der Kostenstelle durch Anwender <>0 = vorgegebene Kostenstelle Version 1 = Kostenstellen-Typ 0 = Angabe des Kostenstellentyps durch Anwender <>0 = vorgegebener Kostenstellen-Typ	0
Satzart	0	0

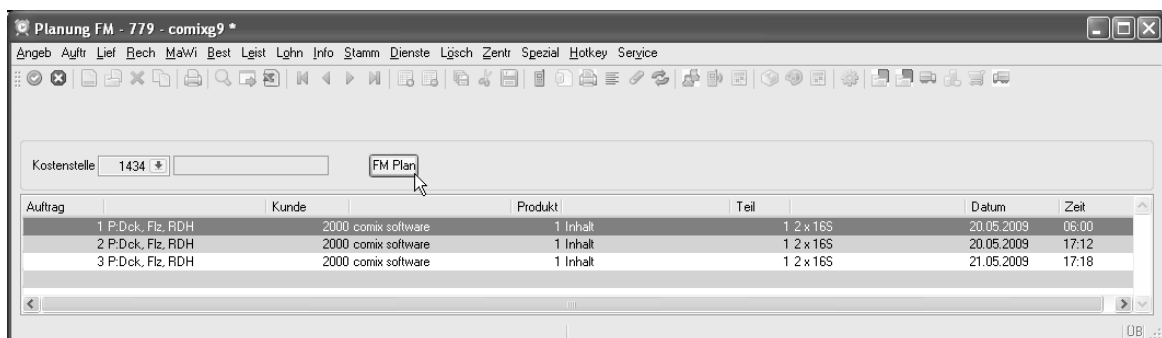
Programm

- Je nach Version
Anwahl Kostenstelle oder Kostenstellen-Typ
vorgegebene Kostenstelle oder Kostenstellen-Typ
- Anzeige aller Fertigungsaufträge dieser Kostenstelle innerhalb des im Parameter-1 angegebenen Zeitraums (Anzahl Tage)

Funktion

- FM Plan: Fertigungsauftrag Fertigmelden

Beispiel



Meldung

- Wenn Funktion FM Plan angewählt, muss noch mal bestätigt werden oder gibt es die Möglichkeit, abzubrechen.



21.1.7 FM Planung – Fertigungsaufträge nach Aufträge

Funktion	Beschreibung	Beispiel
Programm	cmxp902030	cmxp902030
U-Nr	1	1
Par-1	0	0
Par-2	0	0
Par-3	0	0
Satzart	0	0

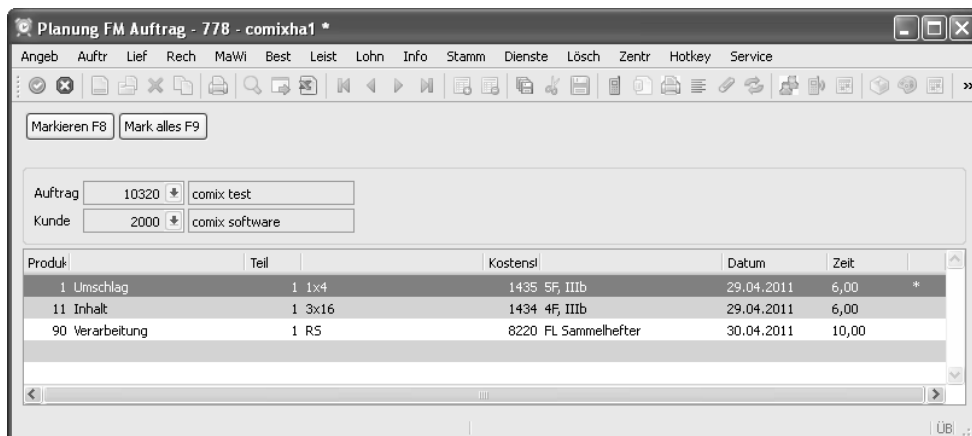
Programm

- Anwahl eines Auftrags
- Anzeige der einzelnen Fertigungsaufträge dieses Auftrags

Funktion

- Markieren F8: Markieren eines Fertigungsauftrags
- Mark alles F9: Markieren aller Fertigungsaufträge
*Markierte Fertigungsaufträge werden in der Zeile mit * gekennzeichnet*
- Bestätigen mit "enter" oder "ok":
die markierten Fertigungsaufträge werden fertig gemeldet

Beispiel



Meldung

- Wenn markierten FA angewählt werden, muss noch mal bestätigt werden oder es gibt die Möglichkeit, abubrechen.



21.1.8 Planung löschen – Auftrag einzeln

Funktion	Beschreibung	Beispiel
Programm	cmxp902080	cmxp902080
U-Nr	0	0
Par-1	0	0
Par-2	0	0
Par-3	0	0
Satzart	0	0

Das Programm kann nur gestartet werden, wenn die Planung nicht aktiv ist. Umgekehrt kann die Planung nicht gestartet werden, wenn „Planung löschen“ aktiv ist.

Es erfolgt eine Hinweismeldung.

Wir empfehlen, dieses Programm nicht im Menüsystem einzutragen da es hier z.B. durch den Eintrag einer falschen Auftragsnummer leicht zu Fehlern kommen kann. Das Löschen von Aufträgen sollte durch den Planer mit der Funktion „Löschen“ in der Planung erfolgen.

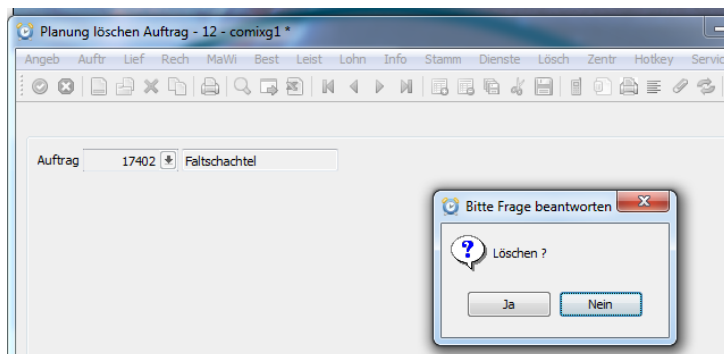
Programm

- Anwahl eines Auftrags

Funktion

- Der Auftrag wird komplett aus der Planung entfernt.
Dabei wird nicht geprüft, ob der Auftrag bereits eingeplant ist.

Beispiel



21.1.9 Planung löschen – Altdaten

Durch das Löschen der nicht mehr in der Planung benötigten Daten wird die Bearbeitung der Planung beschleunigt.

Funktion

- Die Daten der betroffenen Aufträge aus der Planung gelöscht (Auftragskopf, Fertigungsaufträge).
- Plankapazitäten aus nicht mehr benötigten Zeiträumen.
Es werden alle Plankapazitäten mit Datum < „Aufsetzpunkt minus 30 Tage“ gelöscht.

Aufsetzpunkt = kleinstes Datum, für das offene Fertigungsaufträge in der Planung gefunden werden.

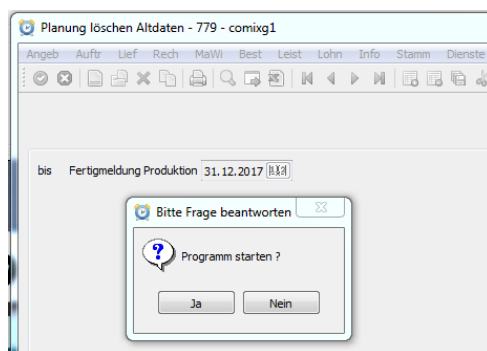
21.1.9.1 Manuell

Funktion	Beschreibung	Beispiel
Programm	cmxp902040	cmxp902040
U-Nr	0	0
Par-1	0	0
Par-2	0	0
Par-3	0	0
Satzart	0	0

Programm

Angabe des Datum „Fertigmeldung Produktion“

Beispiel



21.1.9.2 Hintergrundprozess

Das Löschen der Alt-Daten kann auch über ein Skript erfolgen und kann somit automatisch über einen cron-Prozess ausgeführt werden.

Ein Musterskript finden Sie im Verzeichnis `$CMXDIR/bin` (z.B. `/usr/almendro/bin`).

[illegible]

Das Skript muss in das Verzeichnis \$CMXDIR/cmx_sh_kunde (z.B. /usr/almendro/cmx_sh_kunde) kopiert und dort nach Bedarf geändert werden.

Option	Beschreibung	Beispiel
-u	User	-ualmendo
-m	Mandant	-m1
-f	Funktion 1=Löschen Planung FM-Datum -tTage FM Produktion -dDebug	-f1 -t10 -d

Der Start erfolgt über einen Eintrag im cron des Users „almendro“. Häufigkeit und Startzeitpunkt nach Bedarf.

21.1.10 Terminalschlüssel setzen einzeln

Funktion	Beschreibung	Beispiel
Programm	cmxp220140	cmxp220140
U-Nr	1 = Soll-Termin 2 = Ist-Termin	1
Par-1	Angabe Terminalschlüssel oder 0 für freie Angabe des Terminalschlüssels in Programmfunktion	29
Par-2	Bei U-Nr 1 = Soll-Termin 1= Ist-Termin zurücksetzen Bei U-Nr 2 = Ist-Termin keine Funktion	1
Par-3	1 = Altes Datum zum Überschreiben vorschlagen.	1
Satzart	0 = Auftrag 1 = Angebot	0

Funktion

- Setzen von Soll- oder Ist-Terminen.
Programmooptionen siehe oben.

Beispiel

Soll-Termin für Auftrag, TS 29=Vorgabe Fertigung setzen.

21.1.11 Terminschlüssel setzen aus Info Auftragstermine

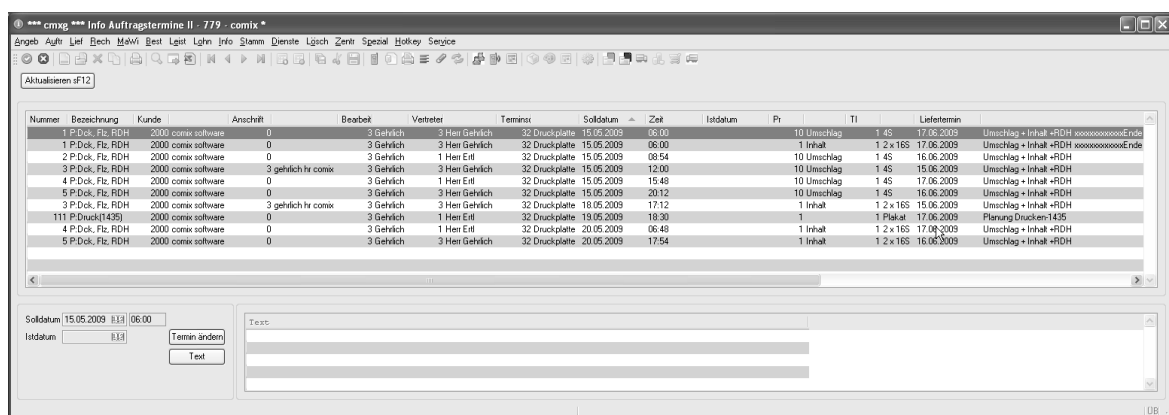
Funktion	Beschreibung	Beispiel
Programm	cmxp230020	cmxp230020
U-Nr	11 = Angebot 21 = Auftrag	21 Auftrag
Par-1		0
Par-2	X-Start-Nr.	801
Par-3	Stelle-4 Bearbeiten Soll-Termin 0 = nein 1 = ja 2 = ja + Text öffnen Stelle-3 Bearbeiten Ist-Termin 0 = nein 1 = ja 2 = ja + Text öffnen Stelle-2 Bearbeiten Text (Öffnen Textfenster manuell) 0 = nein 1 = ja Stelle-1 frei	110 4-Bearbeiten Soll-Termin = (0)nein 3-Bearbeiten Ist-Termin = (1)ja 2-Bearbeiten Text = (1)ja 1-frei = 0
Satzart		0

Funktion

- Setzen von Soll- oder Ist-Terminen über eine vorselektierte Auftragsliste. Programmoptionen siehe oben.

Beispiel

Soll-Termin für Auftrag, TS 32 = Druckplatte, Manuelles Setzen von TS-Ist und Texteingabe.



21.1.12 Terminlisten

Funktion	Beschreibung	Beispiel
Programm	cmxp230020	cmxp230020
U-Nr	10 = Angebot 20 = Auftrag	20 Auftrag
Par-1	Keine Funktion	0
Par-2	Keine Funktion	0
Par-3	Keine Funktion	0
Satzart	Keine Funktion	0

Funktion

- Terminlisten aus den Terminen im Datenbereich „Termine“ der Auftragsverwaltung.

Beispiel

Soll-Termin für Auftrag, TS 32 = Druckplatte, Manuelles Setzen von TS-Ist und Texteingabe.

Termine Auftrag - 779 - comixg1

Angab Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Löschr Zentr Hotkey Service

von Terminalschlüssel 32 von Datum 16.05.2009 von Istdatum
 bis Terminalschlüssel 32 bis Datum 30.05.2009 bis Istdatum
 Status ohne Istdat (2)

Nummer
 Bezeichnung

Kunde
 Bezeichnung
 Kundengruppe

Neuanlage
 Änderung
 Produktionsstart
 Festlegung Sollwerte
 Fertigmeldung Auftrag
 Fertigmeldung Produktion =

Anzahl Rechnungen
 Anzahl Gutschriften
 Anzahl Lieferscheine

Bearbeiter
 Branche
 Vertreter/Agentur
 Verkaufsgebiet
 Produktgruppe
 Produktionsart

Beispiel

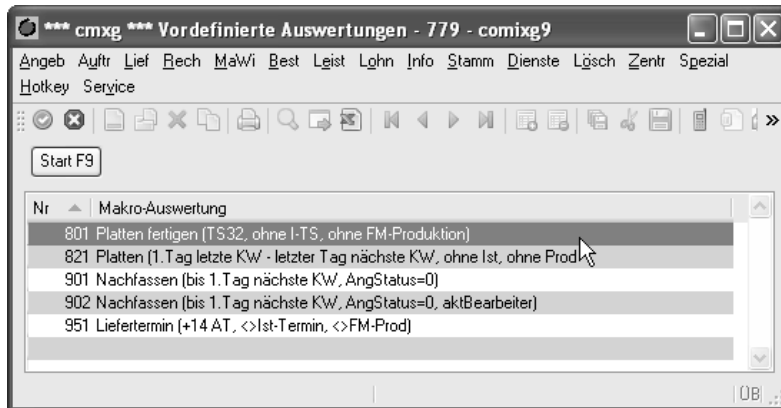
Auswertung „Druckplatten bereitstellen“

COMIX 10.0		Firma 779 COMIX Demo GmbH		Terminliste Formherstellung			
		von		bis		Bezeichnung	
		Mo 18.05.2009 (KW 21)		Fr 22.05.2009 (KW 21)		TS	
						32	
Zeit	Auftrag	Bezeichnung	Kostenstelle	Ges	vorr	herst	Kommentar
Mo, 18.05.2009 (21)							
06:30	311	u-bg, i-ro -mittel1 - Inhalt - 5x16, 4/4 fbg	M600/1	40	0	40	
	11	Umschlag 5/5 fbg Bogen					
	01	Inhalt 4/4 fbg Rolle (5x16S=80S)					
09:18	11	Pt:Druck 2 Mas ch. - Bogen-1 - 5/5-fbg 1435	KLIIIb (72x102)	10	0	10	
	01	Planung Drucken ohne Verarbeitung					
	01	Bogen-1 5/5-fbg auf 1435					
		Bogen-2 4/4-fbg auf 1434					
15:54	12	Pt:Druck 2 Mas ch. - Bogen-1 - 5/5-fbg 1435	KLIIIb (72x102)	10	0	10	
	01	Planung Drucken ohne Verarbeitung					
	01	Bogen-1 5/5-fbg auf 1435					
		Bogen-2 4/4-fbg auf 1434					
17:12	3	P:Dck, Fz, RDH - Inhalt - 2 x 16S	KLIIIb (72x102)	16	0	16	
	01	Umschlag + Inhalt+ RDH					
	01						
21:42	312	u-bg, i-ro -mittel2 - Inhalt - 5x16, 4/4 fbg	M600/1	40	0	40	
	11	Umschlag 5/5 fbg Bogen					
	01	Inhalt 4/4 fbg Rolle (5x16S=80S)					
Summe		Mo, 18.05.2009 (21)		116	0	116	
Di, 19.05.2009 (21)							
08:42	13	Pt:Druck 2 Mas ch. - Bogen-1 - 5/5-fbg 1435	KLIIIb (72x102)	10	0	10	
	01	Planung Drucken ohne Verarbeitung					
	01	Bogen-1 5/5-fbg auf 1435					
		Bogen-2 4/4-fbg auf 1434					
12:54	313	u-bg, i-ro -mittel3 - Inhalt - 5x16, 4/4 fbg	M600/1	40	0	40	
	11	Umschlag 5/5 fbg Bogen					
	01	Inhalt 4/4 fbg Rolle (5x16S=80S)					
Summe		Di, 19.05.2009 (21)		50	0	50	
Mi, 20.05.2009 (21)							
04:08	314	u-bg, i-ro -mittel4 - Inhalt - 5x16, 4/4 fbg	M600/1	40	0	40	
	11	Umschlag 5/5 fbg Bogen					
	01	Inhalt 4/4 fbg Rolle (5x16S=80S)					
06:00	111	P:Druck(1435) - - Plakat	KLIIIb (72x102)	5	0	5	
	01	Planung Drucken-1435					
06:24	112	P:Druck(1435) - - Plakat	KLIIIb (72x102)	5	0	5	
	01	Planung Drucken-1435					
06:48	4	P:Dck, Fz, RDH - Inhalt - 2 x 16S	KLIIIb (72x102)	16	0	16	
	01	Umschlag + Inhalt+ RDH					
	01						
09:30	14	Pt:Druck 2 Mas ch. - Bogen-1 - 5/5-fbg 1435	KLIIIb (72x102)	10	0	10	
	01	Planung Drucken ohne Verarbeitung					
	01	Bogen-1 5/5-fbg auf 1435					
		Bogen-2 4/4-fbg auf 1434					
11:18	114	P:Druck(1435) - - Plakat	KLIIIb (72x102)	5	0	5	
	01	Planung Drucken-1435					
	01						
17:54	5	P:Dck, Fz, RDH - Inhalt - 2 x 16S	KLIIIb (72x102)	16	0	16	
	01	Umschlag + Inhalt+ RDH					
	01						
18:00	115	P:Druck(1435) - - Plakat	KLIIIb (72x102)	5	0	5	
	01	Planung Drucken-1435					
	01						
19:18	315	u-bg, i-ro -mittel5 - Inhalt - 5x16, 4/4 fbg	M600/1	40	0	40	
	11	Umschlag 5/5 fbg Bogen					
	01	Inhalt 4/4 fbg Rolle (5x16S=80S)					
Summe		Mi, 20.05.2009 (21)		142	0	142	

Hinweis

Terminlisten können auch als X-Start-Auswertungen angelegt werden. Dadurch kann die Programmanwahl und die Eingabe der Selektionskriterien vom Systemadministrator vordefiniert werden.

Die Auswertungsanwahl durch den Endanwender wird stark vereinfacht.



21.2 Masken

In der Liste „Arbeitsvorrat“ und „Auftragsdetails“ in der Planung können bis zu 30 individuelle Terminalschlüssel zur Anzeige frei geschaltet werden.

Für jeden der 30 Termine stehen folgende Felder zur Verfügung.

Auftrag-Solldatum	
Auftrag-Istdatum	
Auftrag-Sollzeit	

Die Terminalschlüssel erhalten vom System eine **interne laufende Nummer** in aufsteigender Reihenfolge der Terminalschlüsselnummer. Bei der Ermittlung der laufenden Nummer werden nur die Terminalschlüssel einbezogen, die im Terminalschlüsselstamm das Kennzeichen =1 haben und in den Planungstypen (Stammdaten Kostenstelle) genannt sind.

Beispiel (Stammdaten Terminalschlüssel)

COMIX 10.0		Firma 779 COMIX Demo GmbH		Terminalschlüssel						
Nr	Bezeichnung	Planungsebene	Sammeiform	Kz	Kopie unterdrücken				Zusatztermin	Nr
					Ang > Ang	Ang > Auf	Auf > Ang	Auf > Auf	Tage	Bezeichnung
11	Angebot-Abgabe	ohne Planung	nein	0	ja	nein	ja	ja	0	0
12	Angebot-Nachfassen	ohne Planung	nein	0	ja	nein	ja	ja	0	0
13	Angebot-Status	ohne Planung	nein	0	ja	nein	ja	ja	0	0
20	Rücklauf-Planung	Auftrag	nein	1	ja	ja	ja	ja	0	0
21	Auftragsunterlagen	Auftrag	nein	1	ja	nein	ja	ja	0	0
29	Druckfreigabe	Teil	ja	1	ja	nein	ja	ja	0	0
31	Daten	Auftrag	ja	1	ja	nein	ja	ja	0	0
32	Druckplatte	Teil	nein	1	ja	ja	ja	ja	0	0
36	Papier/Farbe	Teil	nein	1	ja	ja	ja	ja	0	0
51	Druckabnahme-Kd	Teil	nein	1	ja	nein	ja	ja	0	0
53	Drucken	Teil	nein	1	ja	nein	ja	ja	0	0
61	Falzen	Teil	nein	1	ja	nein	ja	ja	0	0
71	Endverarbeitung	Teil	nein	1	ja	nein	ja	ja	0	0
89	Enddatum Änderung	Auftrag	nein	1	ja	ja	ja	ja	0	0
90	Enddatum Planung	Auftrag	nein	1	ja	nein	ja	nein	0	0
91	1. Teillieferung	ohne Planung	nein	0	ja	nein	ja	ja	0	0
92	2. Teillieferung	ohne Planung	nein	0	ja	nein	ja	ja	0	0
93	Restlieferung	ohne Planung	nein	0	ja	nein	ja	ja	0	0
99	Liefertermin	ohne Planung	nein	0	ja	nein	ja	nein	0	0
901	Fertigware	ohne Planung	nein	0	ja	nein	ja	ja	0	0

Nummer	Bezeichnung	Planungsebene	Kz	Status-termin	Lfd. Nr Maske
11	Angebot-Abgabe	Ohne Planung	0	Nein	
12	Angebot Nachfassen	Ohne Planung	0	Nein	
13	Angebot Status	Ohne Planung	0	Nein	
20	Rücklauf Planung	Auftrag	1	Nein	
21	Auftragsunterlagen	Auftrag	1	Nein	
29	Produktionsfreigabe	Teil	1	Ja	1
31	Daten	Auftrag	1	Ja	2
32	Druckplatte	Teil	1	Ja	3
36	Papier/Farbe	Teil	1	Ja	4
51	Kunde kommt	Teil	1	Nein	
53	Drucken	Teil	1	Nein	
61	Falzen	Teil	1	Nein	
71	Endverarbeitung	Teil	1	Nein	
89	Enddatum Änderung	Auftrag	1	Nein	
90	Enddatum Planung	Auftrag	1	Nein	
91	1. Teillieferung	Ohne Planung	0	Nein	
...			0		

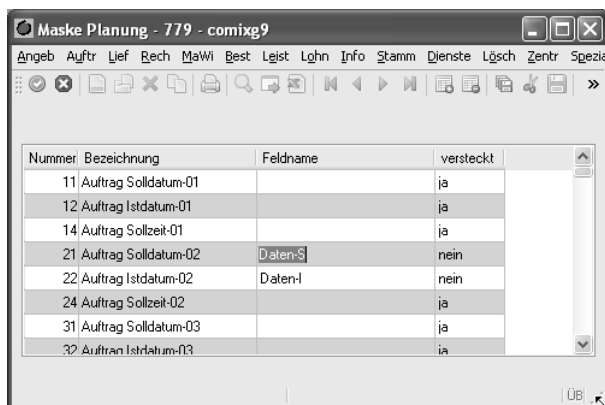
Durch die Änderung der Stammdaten (Terminschlüssel und Statustermine) ändert sich die lfd. Nummer des Terminalschlüssels für die Anzeige in der Maske. Die Stammdaten „Maske Planung“ müssen daher entsprechend angepasst werden.

21.2.1 Arbeitsvorrat

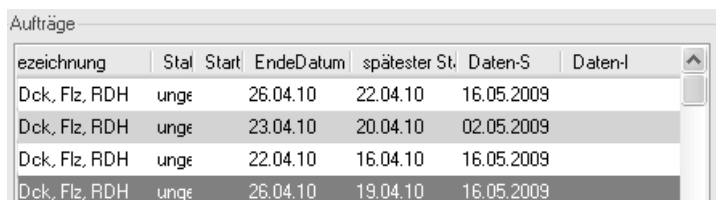
Hier ist nur die Freigabe von Terminalschlüssel mit Planungsebene „Auftrag“ sinnvoll. Daten von Terminalschlüsseln mit Planungsebene <> „Auftrag“ werden in der Liste „Arbeitsvorrat“ ohne Daten angezeigt.

Der Termin wird außerdem nur gelesen, wenn der Terminalschlüssel in den Statustermeninen (Planungstyp) mindestens einer der am Auftrag beteiligten Kostenstellen eingetragen ist.

Beispiel



Nummer	Bezeichnung	Feldname	versteckt
11	Auftrag Solldatum-01		ja
12	Auftrag Istdatum-01		ja
14	Auftrag Sollzeit-01		ja
21	Auftrag Solldatum-02	Daten-S	nein
22	Auftrag Istdatum-02	Daten-I	nein
24	Auftrag Sollzeit-02		ja
31	Auftrag Solldatum-03		ja
32	Auftrag Istdatum-03		ja



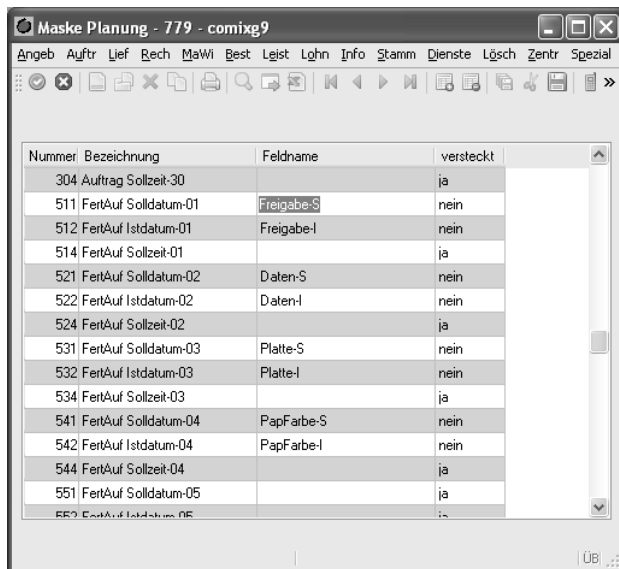
Bezeichnung	Stat	Start	EndeDatum	spätester St	Daten-S	Daten-I
Dck, Flz, RDH	unge	26.04.10	22.04.10	16.05.2009		
Dck, Flz, RDH	unge	23.04.10	20.04.10	02.05.2009		
Dck, Flz, RDH	unge	22.04.10	16.04.10	16.05.2009		
Dck, Flz, RDH	unge	26.04.10	19.04.10	16.05.2009		

21.2.2 Auftragsdetails

Hier ist die Freigabe von Terminalschlüsseln mit allen Planungsebenen („Auftrag“, „Produkt“, „Teil“ möglich.

Der Termin wird nur gelesen, wenn der Terminalschlüssel in den Statustermeninen (Planungstyp) der Kostenstellen des Fertigungsauftrags eingetragen ist.

Beispiel



Nummer	Bezeichnung	Feldname	versteckt
304	Auftrag Sollzeit-30		ja
511	FertAuf Solldatum-01	Freigabe-S	nein
512	FertAuf Istdatum-01	Freigabe-I	nein
514	FertAuf Sollzeit-01		ja
521	FertAuf Solldatum-02	Daten-S	nein
522	FertAuf Istdatum-02	Daten-I	nein
524	FertAuf Sollzeit-02		ja
531	FertAuf Solldatum-03	Platte-S	nein
532	FertAuf Istdatum-03	Platte-I	nein
534	FertAuf Sollzeit-03		ja
541	FertAuf Solldatum-04	PapFarbe-S	nein
542	FertAuf Istdatum-04	PapFarbe-I	nein
544	FertAuf Sollzeit-04		ja
551	FertAuf Solldatum-05		ja
552	FertAuf Istdatum-05		ja

Freigabe-S	Freigabe-I	Daten-S	Daten-I	Platte-S	Platte-I	PapFarbe-S	PapFarbe-I
20.05.2009		16.05.2009					
19.05.2009		16.05.2009					

21.3 Abstellen Arbeitspapiere



Im Planungssystem können über die Funktion Druck Informationen zum aktiven Auftrag angezeigt werden. Diese Daten werden bei der Übergabe des Auftrags durch eine spezielle Auswertung (PrintClient) als pdf-File auf dem ALMENDRO-Server bereitgestellt.

Beim Löschen eines Auftrags aus dem Arbeitsvorrat der Planung wird das pdf-File ebenfalls gelöscht.

Dateiname cmxplan_AUFTRAGSNUMMER.pdf

21.3.1 Umgebungsvariable / Verzeichnis

Das Verzeichnis für die pdf-Files muss auf dem ALMENDRO-Server angelegt werden.

Da der Dateiname ohne Mandantennummer abgestellt wird, empfehlen wir die Anlage von Verzeichnissen je Mandant, um Überschneidungen beim Arbeiten mit mehreren Mandanten (z.B Testmandant) zu vermeiden.

Der Zugriff auf das Verzeichnis wird über die Angabe von Umgebungsvariablen konfiguriert.

Die Umgebungsvariablen müssen wie folgt gesetzt sein.

Umgebungsvariable	Beispiel (M = Mandantennummer, z.B. m1)	Erläuterung
CMXDIR_PLANPAP_LNX	/usr/almendro/cmx_share/planpap/mM	Linux-Pfad für das Abstellen und Löschen des pdf-Files.
CMXDIR_PLANPAP_WIN	R:/planpap/mM	Windows-Pfad für das Lesen pdf-Files.
CMXDIR_PLANPAP_OSX	/Volumes/cmx_share/planpap/mM	Macintosh-Pfad für das Lesen des pdf-Files.

Beispiel: Verzeichnis für Mandant 779

```

192.168.99.8 - PuTTY
cmx8-comix-100 118> pwd
/usr/comix/cmx_share/planpap/m779
cmx8-comix-100 119> l
insgesamt 352
-rw-rw-r-- 1 comix cmxgrp 83261 22. Jun 11:48 cmxplan_00000121.pdf
-rw-rw-r-- 1 comix cmxgrp 83252 22. Jun 11:43 cmxplan_00000122.pdf
-rw-rw-r-- 1 comix cmxgrp 83491 22. Jun 11:52 cmxplan_00000126.pdf
-rw-rw-r-- 1 comix cmxgrp 83256 22. Jun 11:43 cmxplan_00000127.pdf
cmx8-comix-100 120>

```

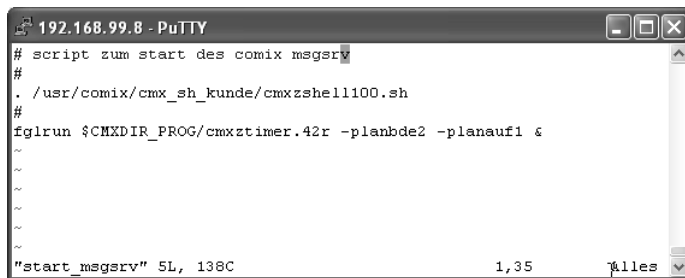

21.4 Aktualisierung aus BDE

Die Aktualisierung der Planung aus der BDE-Erfassung erfolgt nicht bei jeder Aktion in der BDE-Erfassung direkt, sondern in festgelegten Zeitabständen über den ALMENDRO-Messageserver.

Dazu muss das Skript „start_msgsrv“ für den ALMENDRO-Messageserver ergänzt werden.

Option	Beschreibung	Beispiel
-planbdeX	X=Minuten für Update	-planbde2 Update alle 2 Minuten

Beispiel



```

192.168.99.8 - PuTTY
# script zum start des comix msgsrv
#
# /usr/comix/cmz_sh_kunde/cmzshell100.sh
#
fgprun $CMXDIR_PROG/cmzxtimer.42r -planbde2 -planauf1 &
~
~
~
~
~
~
"start_msgsrv" 5L, 138C      1,35      alles

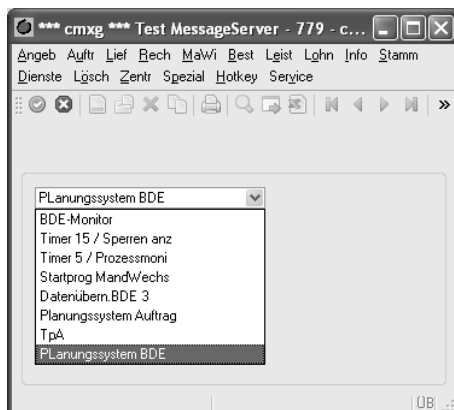
```

Nach der Änderung muss der ALMENDRO-Messageserver-Prozess gekillt werden. Der ALMENDRO-Messageserver-Prozess startet automatisch neu.

Insider-Tipp

Der Status für das Aktualisierung der Planung aus der BDE-Erfassung kann manuell gesetzt werden. Dazu steht das Programm „Test Messageserver“ zur Verfügung.

Funktion	Beschreibung	Beispiel
Programm	cmxp909590	cmxp909590
U-Nr	0	0
Par-1 bis Par-4	0	0



Durch Anwahl der Option „Planungssystem BDE“ wird die Planung sofort aus den Daten der BDE-Erfassung aktualisiert.

→ Ist sinnvoll, wenn man beim Testen nicht auf den bis zum cron-Zeitpunkt warten will.

21.5 Aktualisierung aus Auftragsverwaltung

Auftragsänderungen (z.B. Setzen von Terminalschlüsseln) werden im Normalfall sofort an die Planung gemeldet und führen dort zu einer Aktualisierung der Daten.

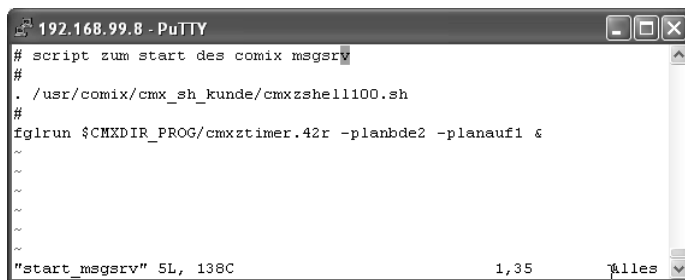
Dies kann bei sehr großen Datenmengen in der Planung zu Performanceproblemen in der Planung führen.

Die Aktualisierung kann daher in festgelegten Zeitabständen über den ALMENDRO-Messageserver erfolgen.

Dazu muss das Skript „start_msgsrv“ für den ALMENDRO-Messageserver ergänzt werden. Zusätzlich muss der Parameter „SendenAuftragÜberMSGSRV“ gesetzt sein (siehe Kapitel Parameter).

Option	Beschreibung	Beispiel
-planaufX	X=Minuten für Update	-planauf1 Update alle 1 Minuten

Beispiel



```

192.168.99.8 - PuTTY
# script zum start des comix msgsrv
#
# /usr/comix/cmz_sh_kunde/cmzshell1100.sh
#
fglrun $CMXDIR_PROG/cmztimer.42r -planbde2 -planauf1 &
~
~
~
~
~
"start_msgsrv" 5L, 138C      1,35      Alles

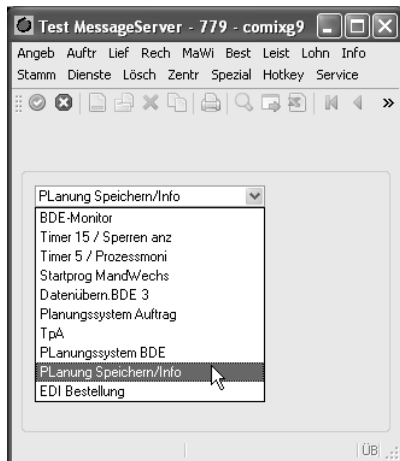
```

Nach der Änderung muss der ALMENDRO-Messageserver-Prozess gekillt werden. Der ALMENDRO-Messageserver-Prozess startet automatisch neu.

Insider-Tipp

Der Status für das Aktualisierung der Planung aus der Auftragsdaten kann manuell gesetzt werden. Dazu steht das Programm „Test MessageServer“ zur Verfügung.

Funktion	Beschreibung	Beispiel
Programm	cmxp909590	cmxp909590
U-Nr	0	0
Par-1 bis Par-4	0	0



Durch Anwahl der Option „Planung Speichern/Info“ wird die Planung sofort aus den Daten der Auftragsverwaltung aktualisiert.

→ Ist sinnvoll, wenn man beim Testen nicht auf den bis zum cron-Zeitpunkt warten will.